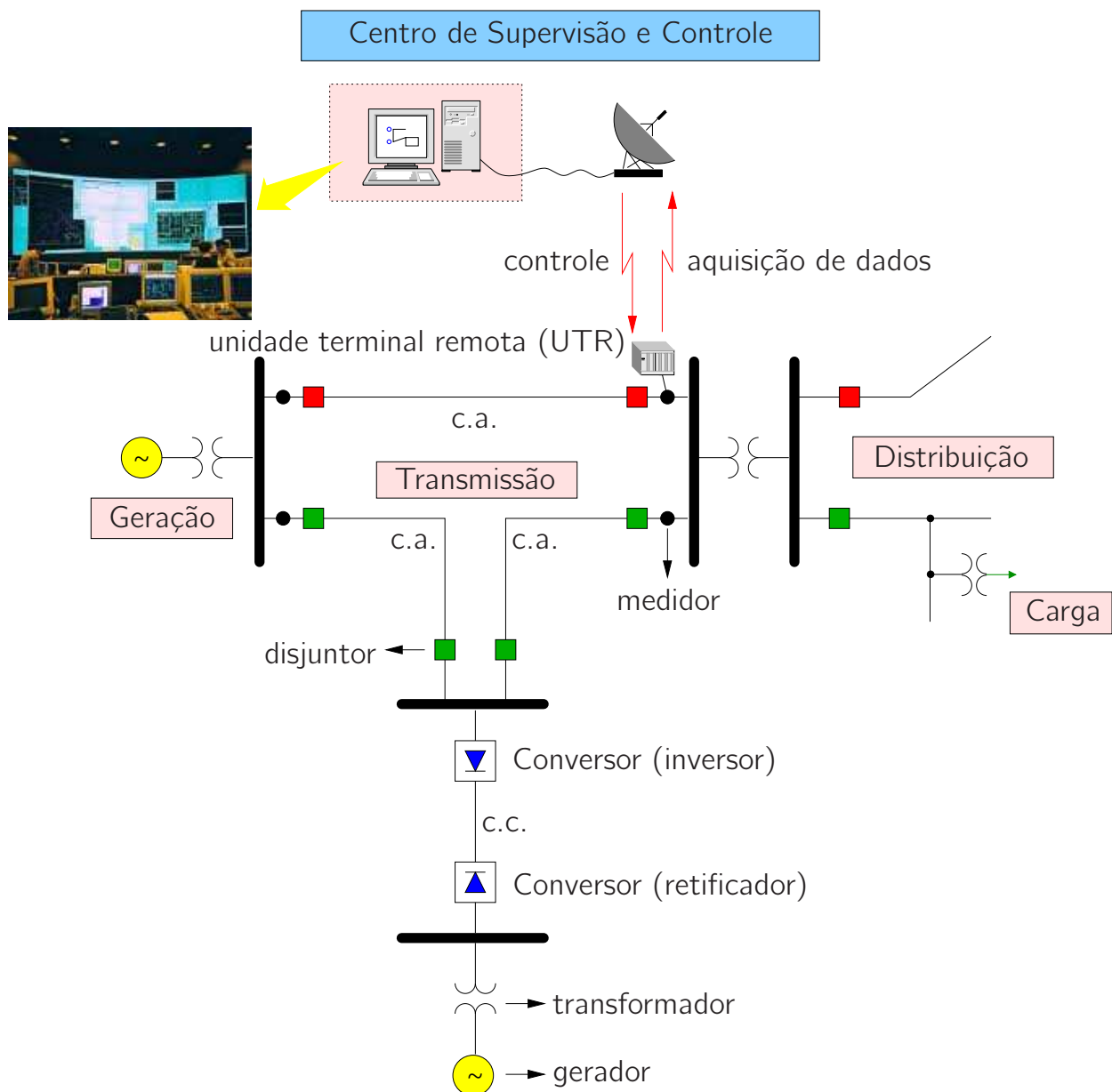


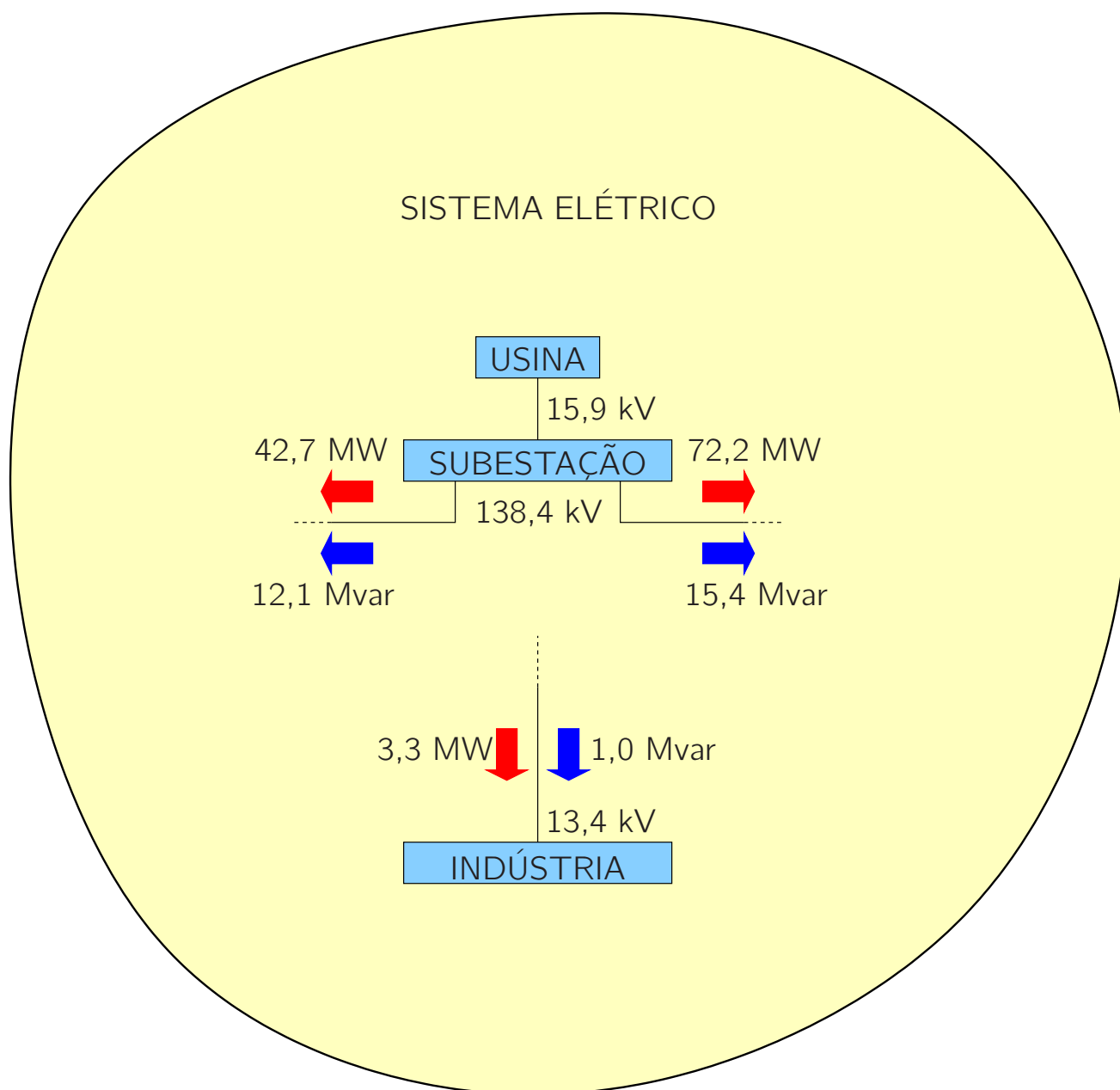
Capítulo 1

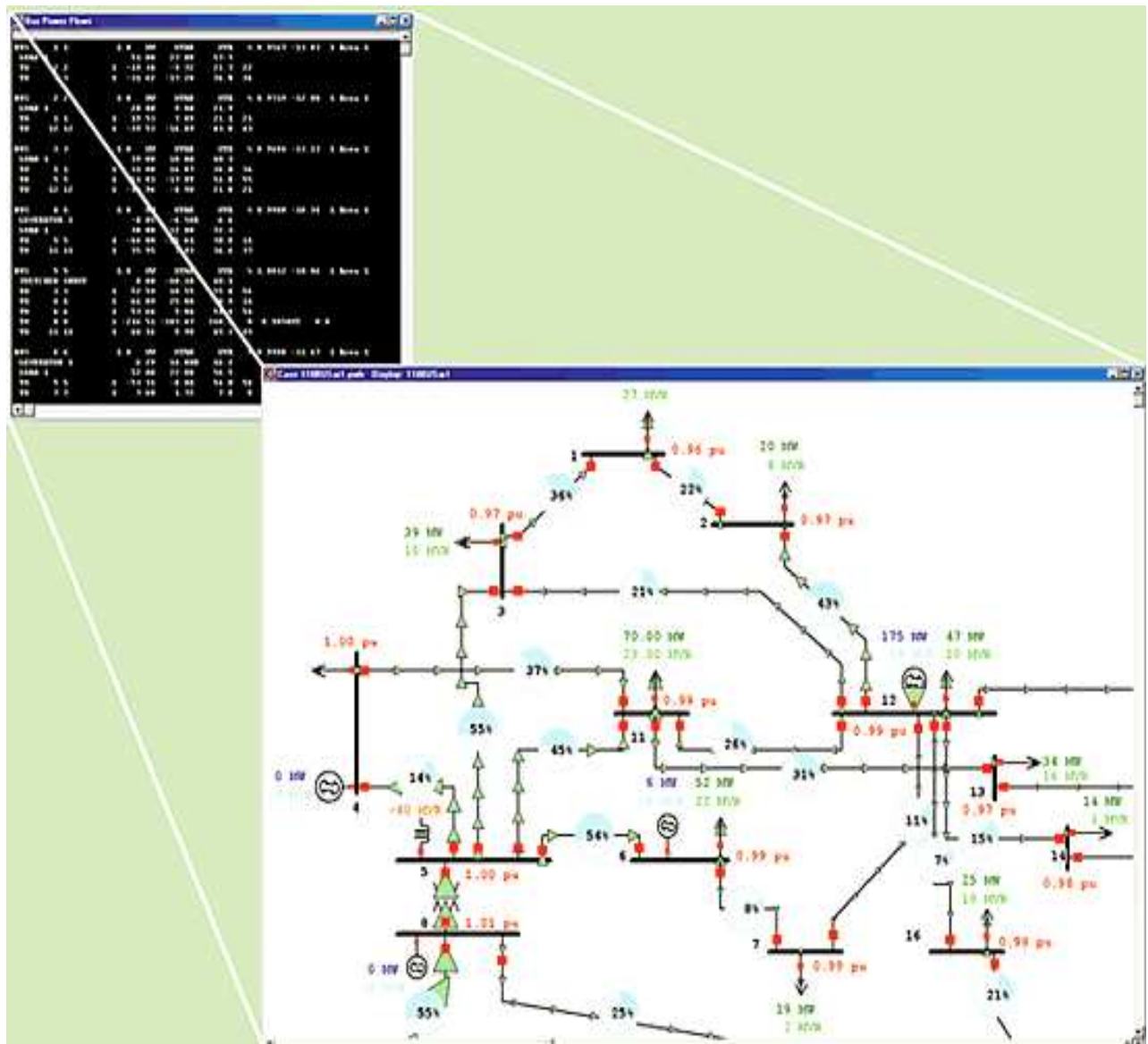
Introdução

1.1 Estrutura geral dos sistemas de potência



- **Fluxo de carga** (FC): obtenção das condições de operação (tensões, fluxos de potência) de uma rede elétrica em função da sua topologia e dos níveis de demanda e geração de potência.



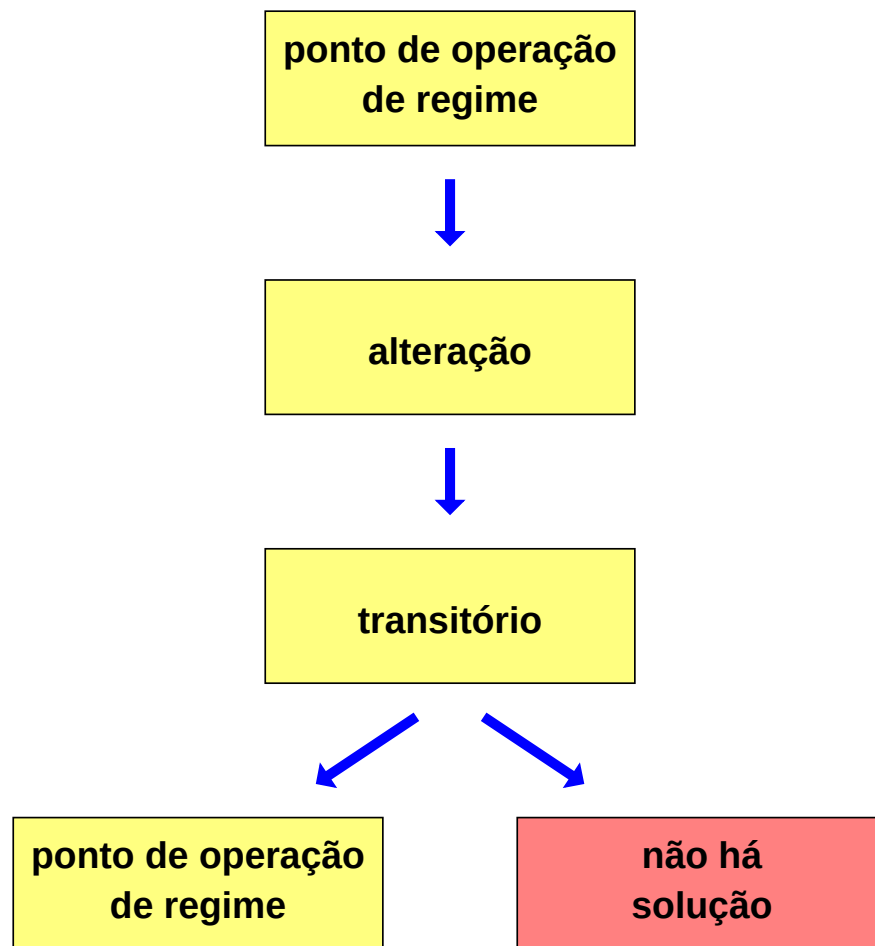


PowerWorld Co. – The visual approach to analyzing power systems (www.powerworld.com)

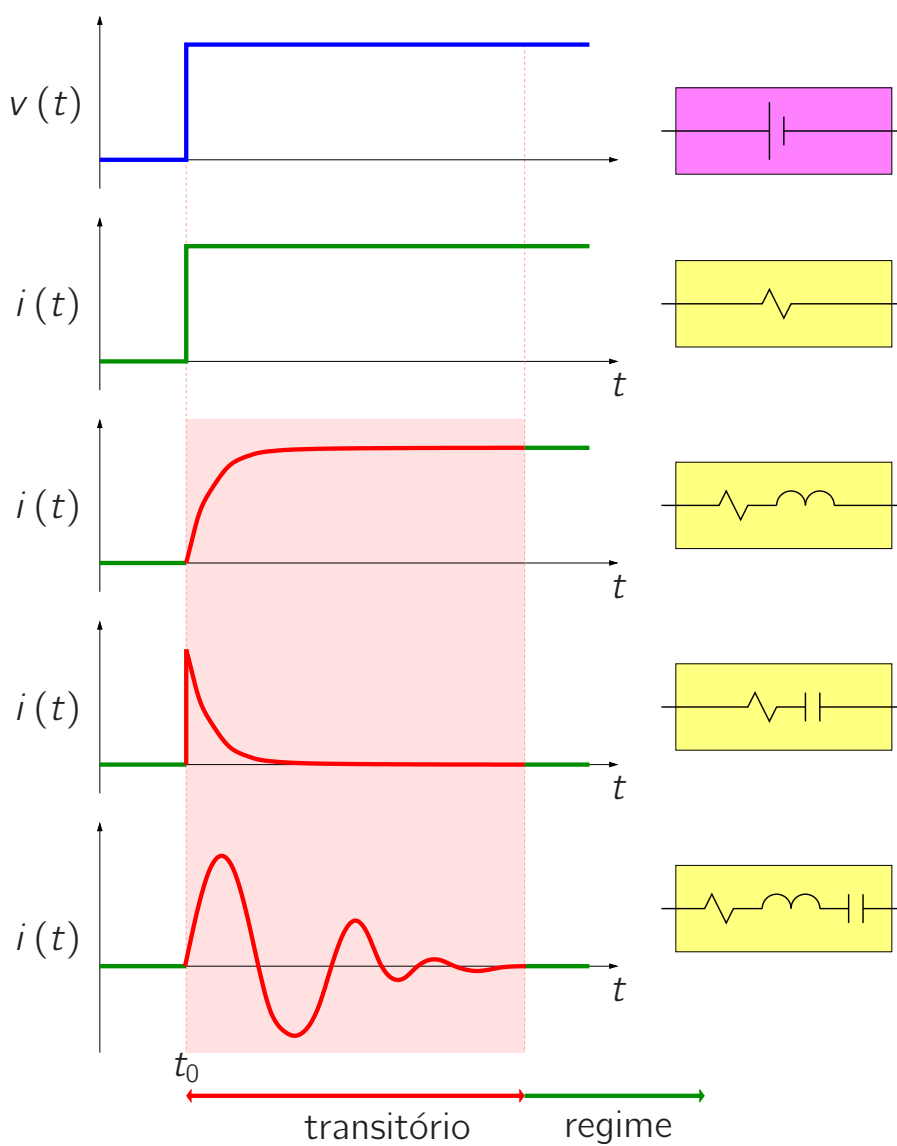
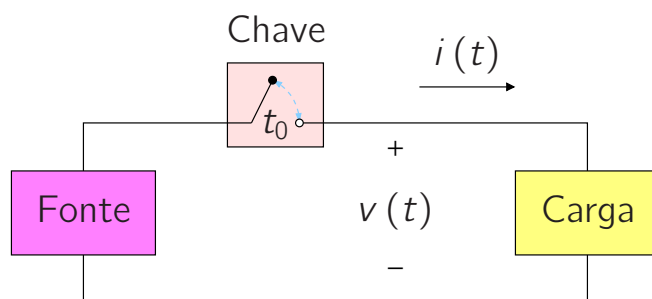
1.2 Análise estática

- Os circuitos elétricos são sistemas dinâmicos.

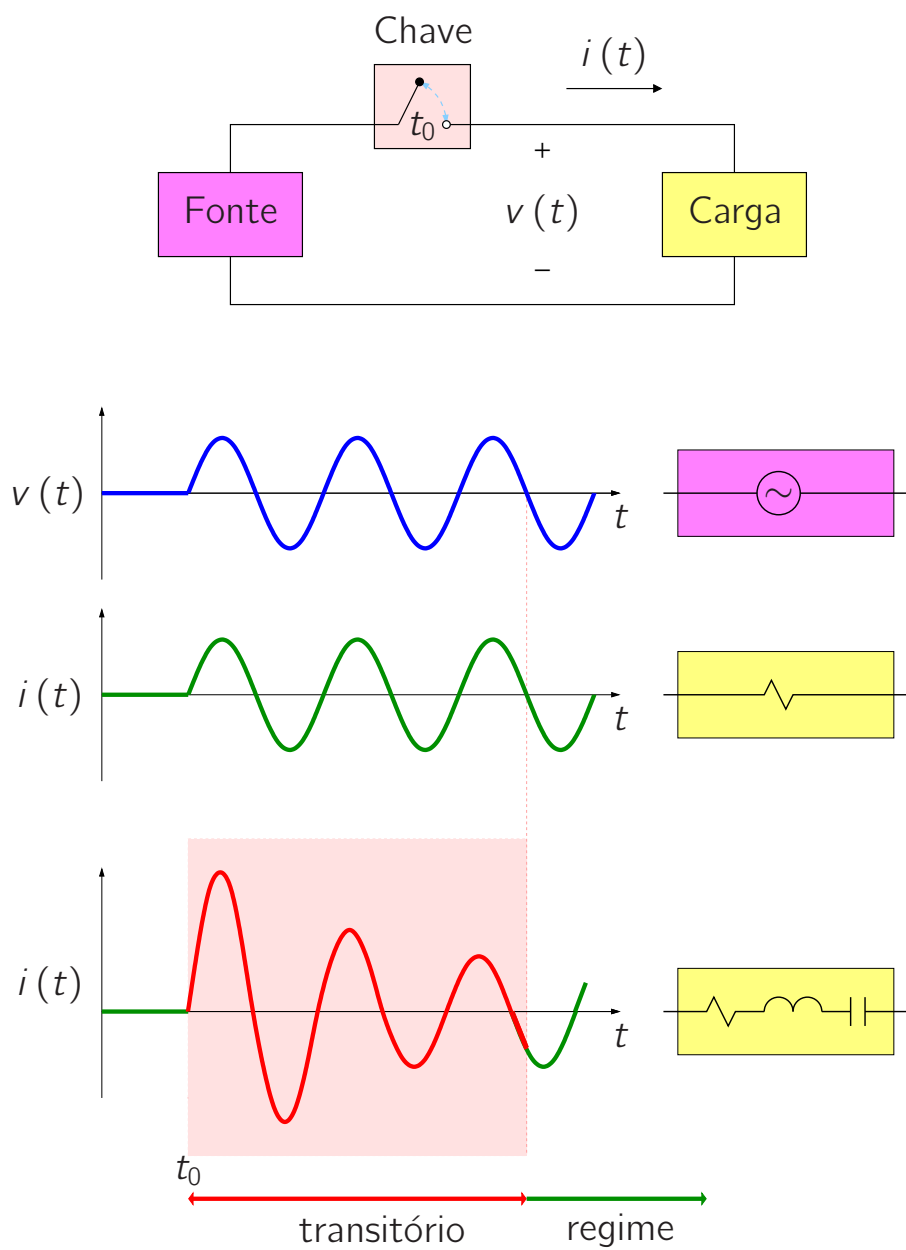
Uma variação em um parâmetro do circuito leva a variações de suas demais grandezas ao longo do tempo, envolvendo um período transitório que precede a nova condição de operação em regime permanente, se houver.



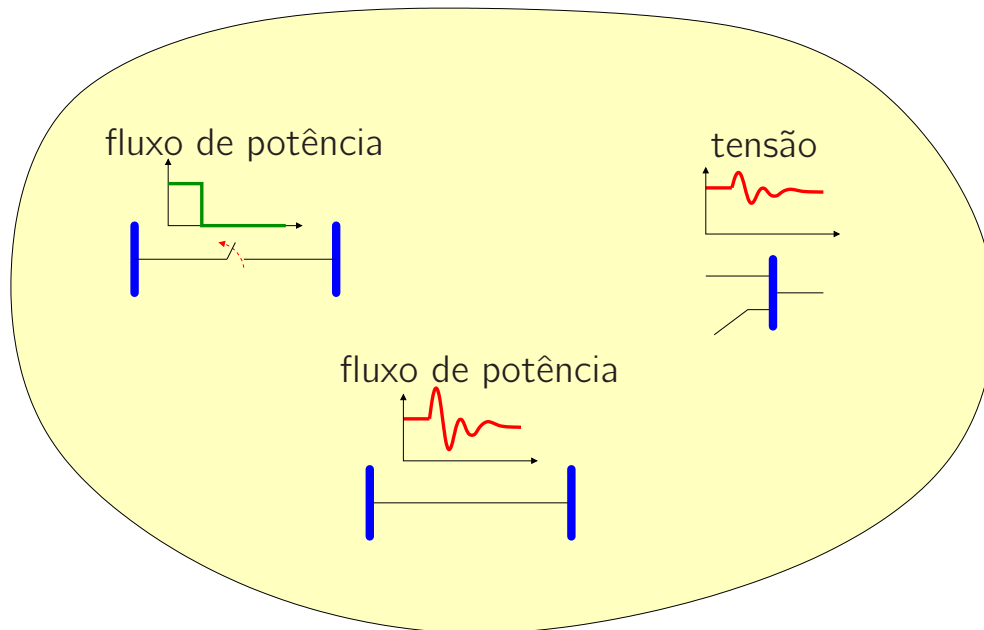
- Considere o seguinte circuito genérico alimentado por uma fonte de corrente contínua:



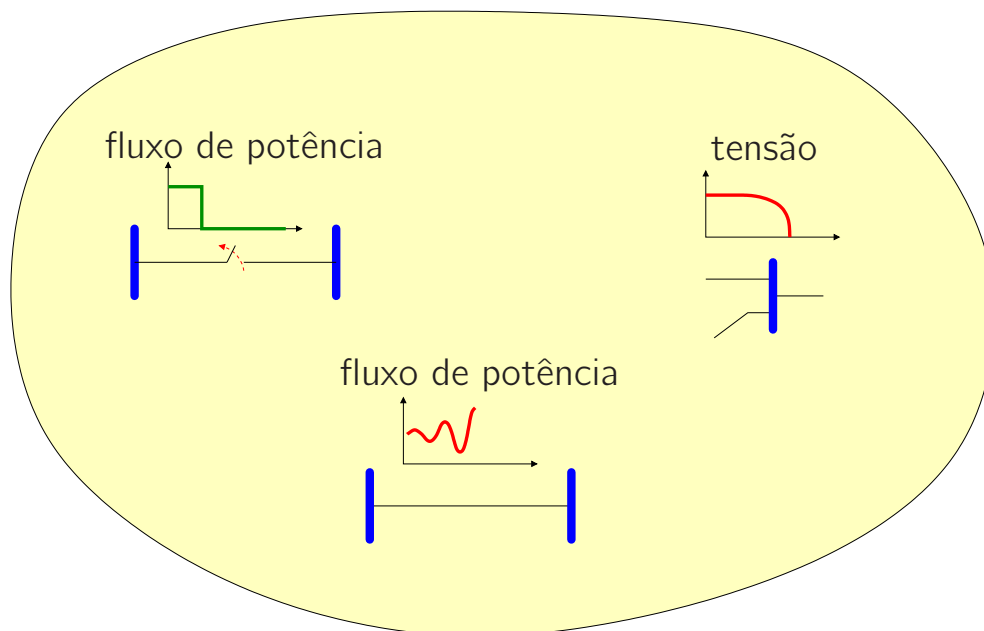
► No caso de uma fonte de corrente alternada:



- Uma alteração nas condições de operação de um sistema elétrico de potência pode levar a um novo ponto de operação de regime permanente ...



- ...ou não, levando à instabilidade ...

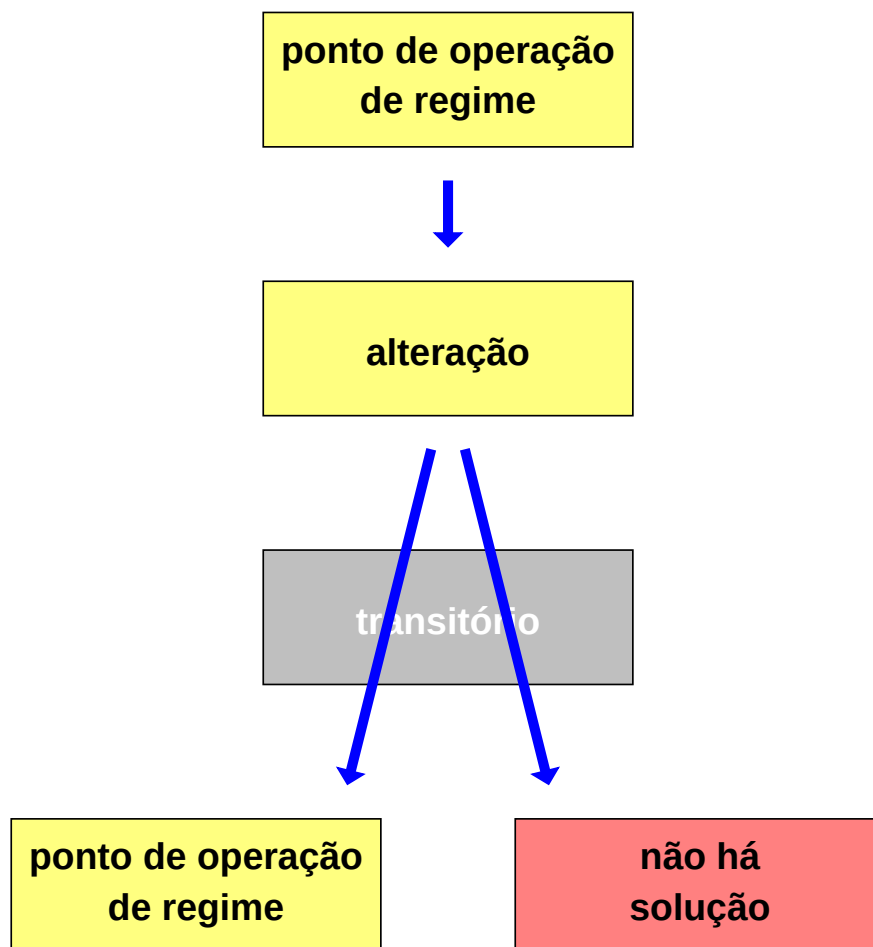


- ▶ Análise **dinâmica** – análise no domínio do tempo – modelo do circuito composto por equações algébrico-diferenciais

Análise **estática** – análise de regime permanente – modelo do circuito composto por equações algébricas (lineares ou não lineares)

Esta disciplina: análise estática.

- ▶ Na análise estática, a preocupação reside nos pontos de operação de regime permanente, e os transitórios não são levados em consideração:



- ▶ **Fluxo de carga:** Modelagem dos componentes → obtenção do sistema de equações e inequações algébricas → métodos de solução → **estado de operação da rede em regime permanente.**

- ▶ Observações e cuidados sobre modelos¹:

Modeling Cautions!

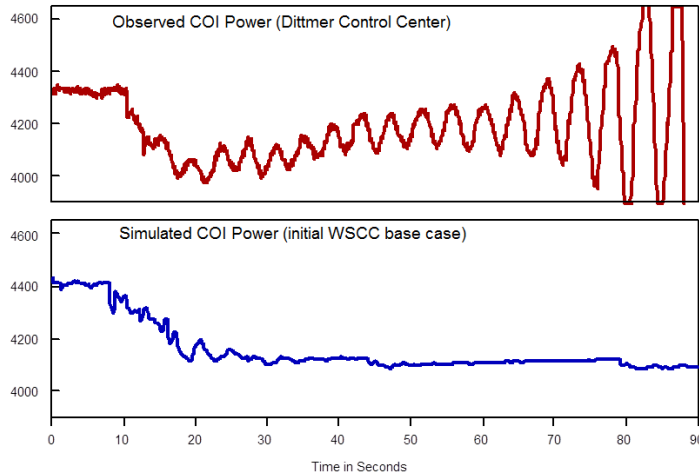
- "All models are wrong but some are useful," George Box, *Empirical Model-Building and Response Surfaces*, (1987, p. 424)
 - Models are an approximation to reality, not reality, so they always have some degree of approximation
 - Box went on to say that the practical question is how wrong to they have to be to not be useful
- A good part of engineering is deciding what is the appropriate level of modeling, and knowing under what conditions the model will fail
- Always keep in mind what problem you are trying to solve!

8

¹Fonte: <https://courses.engr.illinois.edu/ece576>

Transient Stability Example 1

1996: Transient Stability Model Errors Lead to Blackouts

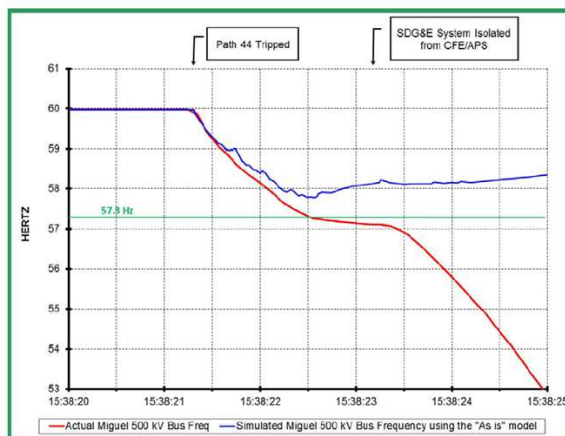


9

Transient Stability Example 2



Figure 14: Actual and Simulated Frequency at Miguel 500 kV Bus



We've come a long ways since 1996 towards improved simulations. Still, a finding from the 2011 Blackout is the simulations didn't match the actual system response and need to be improved.

Source: *Arizona-Southern California Outages on September 8, 2011 Report*,
FERC and NERC, April 2012

10

Models and Their Parameters



- Models and their parameters are often tightly coupled
 - The parameters for a particular model might have been derived from actual results on the object of interest
- Changing the model (even correcting an "incorrect" simulation implementation) can result in unexpected results!
- Using a more detailed simulation approach without changing the model can also result in incorrect results
 - More detailed models are not necessarily more accurate

11

Static versus Dynamic Analysis



- Statics versus dynamics appears in many fields
- An equilibrium point is a point at which the model is not changing
 - Real systems are always changing, but over the time period of interest an unchanging system can be a useful approximation
- Static analysis looks at how the equilibrium points change to a change in the model
 - Power system example is power flow
- Dynamic analysis looks at how the system responds over time when it is perturbed away from an equilibrium point
 - Power system example is transient stability

12

1.3 Aplicações

- ▶ FC é utilizado tanto no planejamento como na operação de redes elétricas.
- ▶ Em geral é parte de um procedimento mais complexo.
- ▶ Alguns exemplos:

■ Operação

análise de segurança: várias **contingências** (acidentes, distúrbios) são simuladas e o estado de operação da rede após a contingência deve ser obtido. Eventuais violações dos limites de operação são detectados e ações de controle corretivo e/ou preventivo são determinadas.

■ Planejamento

planejamento da expansão: novas configurações da rede são determinadas para atender ao aumento da demanda e o estado de operação da rede para a nova configuração deve ser obtido.

- Ao longo dos anos, vários métodos de solução do FC foram propostos. Para cada aplicação existem os métodos mais apropriados. Os fatores considerados na escolha são mostrados nas tabelas a seguir.

Tipos de solução	
Precisa	Aproximada
Sem controle de limites	Com controle de limites
Off-line	On-line
Caso simples	Casos múltiplos

Propriedades dos métodos de solução do FC		
Alta velocidade	especialmente para:	redes de grandes dimensões aplicações em tempo real casos múltiplos aplicações interativas
Pequeno espaço de armazenamento	especialmente para:	redes de grandes dimensões computadores com pequena memória
Confiabilidade	especialmente para:	problemas mal-condicionados análise de contingências aplicações em tempo real
Versatilidade		habilidade para incorporação de características especiais (controle de limites operacionais, representação de diversos equipamentos etc.); facilidade de ser usado como parte de processos mais complexos
Simplicidade		facilidade de manutenção e melhoramento do algoritmo e do programa

- ▶ Em geral uma aplicação requer várias características.

Exemplo: na análise de segurança pode-se necessitar de um método de solução aproximado, sem controle de limites operacionais, on-line, com solução de casos múltiplos.

1.4 História

- ▶ *Network analyzer*² – painéis em que os equipamentos do sistema eram emulados através de conjuntos de fontes, resistores, capacitores e indutores variáveis.

Para redes reais, *network analyzers* eram enormes (ocupando várias salas), consumiam muita energia e modificações na rede exigiam alterações na fiação e ajustes nos valores dos componentes.

Network analyzers foram utilizados antes e também algum tempo depois da utilização de computadores digitais.

- ▶ Primeiro método prático de solução do problema do FC através de um computador digital → Ward e Hale, 1956 (método baseado na matriz **Y**)
- ▶ Métodos baseados na matriz **Y**: espaço de armazenamento pequeno (adequado aos computadores da época), convergência lenta.
- ▶ Começo da década de 60: métodos baseados na matriz **Z** (Gupta e Davies, 1961). Convergência mais confiável, requerem mais espaço de armazenamento, mais lentos.
- ▶ Na mesma época: método de Newton (Van Ness, 1959). Características de convergência excelentes. Computacionalmente não era competitivo.

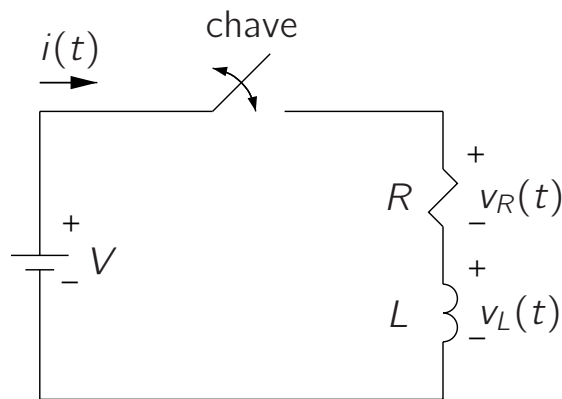
²Ver [http://en.wikipedia.org/wiki/Network_analyzer_\(AC_power\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Network_analyzer_(AC_power))

- ▶ Meados da década de 60: técnicas de armazenamento compacto e ordenamento da fatoração (Tinney e Walker, 1967) tornaram o método de Newton muito mais rápido e exigindo pequeno espaço de memória, mantendo a característica de ótima convergência → método de Newton passou a ser considerado como o melhor método e foi adotado pela maioria das empresas de energia elétrica.
- ▶ Década de 70: métodos desacoplados (Stott e Alsac, 1974) baseados no método de Newton foram propostos → ainda mais rápidos, mantendo precisão e convergência. Somente em 1990 foi apresentado um estudo teórico aprofundado das características dos métodos desacoplados (Monticelli, Garcia e Saavedra, 1990).
- ▶ Foram propostos ainda: variações dos métodos desacoplados básicos, métodos para redes mal-condicionadas, métodos para redes de distribuição (média e baixa tensões), métodos que incluem dispositivos FACTS e elos c.c., métodos que avaliam conteúdos harmônicos das grandezas da rede, etc.

1.5 Aspectos da análise de circuitos elétricos

■ Exemplo

Considere o circuito RL alimentado por uma fonte de **corrente contínua** mostrado a seguir.



Aplicando a lei das tensões de Kirchhoff ao circuito, tem-se:

$$\begin{aligned}v_L(t) + v_R(t) &= V \\L \cdot \frac{d}{dt}i(t) + R \cdot i(t) &= V \\ \frac{d}{dt}i(t) + \frac{R}{L} \cdot i(t) &= \frac{V}{L}\end{aligned}\tag{1}$$

que é uma equação diferencial ordinária de primeira ordem. Sua solução é composta pela soma de duas componentes:

$$i(t) = i_H(t) + i_P(t)$$

em que $i_H(t)$ é a solução da equação homogênea (resposta à entrada nula) e $i_P(t)$ é a solução particular (resposta forçada).

A equação homogênea é obtida considerando o circuito com entrada nula, ou seja, $V = 0$, e determina o comportamento transitório do circuito. Pode-se reescrever a equação (1) com entrada nula como:

$$\frac{d}{dt}i_H(t) + \frac{R}{L}i_H(t) = 0 \quad (2)$$

cuja solução é do tipo:

$$i_H(t) = Ae^{\alpha t} \quad (3)$$

Substituindo-se a equação (3) em (2):

$$\alpha Ae^{\alpha t} + \frac{R}{L}Ae^{\alpha t} = 0$$

pode-se determinar o valor de α :

$$\alpha = -\frac{R}{L}$$

A chamada *constante de tempo* do circuito é dada por:

$$\tau = -\frac{1}{\alpha} = \frac{L}{R}$$

A solução particular, que determina as características de regime do circuito, é obtida considerando que ela será do mesmo tipo que a tensão de alimentação. Como a tensão fornecida pela fonte é constante, considera-se que a solução particular será:

$$i_P(t) = K \quad (4)$$

A equação para a obtenção da solução particular será:

$$\frac{d}{dt}i_P(t) + \frac{R}{L}i_P(t) = \frac{V}{L} \quad (5)$$

Substituindo a equação (4) em (5), chega-se a:

$$\begin{aligned} 0 + \frac{R}{L}K &= \frac{V}{L} \\ K &= \frac{V}{R} \Rightarrow i_P(t) = \frac{V}{R} \end{aligned}$$

ou seja, a corrente tende ao valor de regime permanente V/R . Assim, após o fechamento da chave a corrente pelo circuito tem a seguinte forma:

$$i(t) = i_P(t) + i_H(t) = \frac{V}{R} + Ae^{-\frac{R}{L}t}$$

Para a completa determinação da corrente $i(t)$ pelo circuito precisa-se determinar o valor de A , que por sua vez depende das condições iniciais do circuito. Considerando que a chave seja fechada no instante $t = 0$ e que no instante imediatamente após o fechamento da mesma a corrente seja igual a i_0 , ou seja:

$$i(0^+) = i_0$$

tem-se:

$$i(0^+) = i_0 = \frac{V}{R} + Ae^0$$

$$A = i_0 - \frac{V}{R}$$

Finalmente, a expressão completa para a corrente pelo circuito é:

$$i(t) = \left[i_0 - \frac{V}{R} \right] e^{-\frac{R}{L}t} + \frac{V}{R} \quad [\text{A}] \quad (6)$$

A tensão sobre o indutor é dada por:

$$v_L(t) = L \frac{d}{dt} i(t) = [V - Ri_0] \cdot e^{-\frac{R}{L}t} \quad [\text{V}]$$

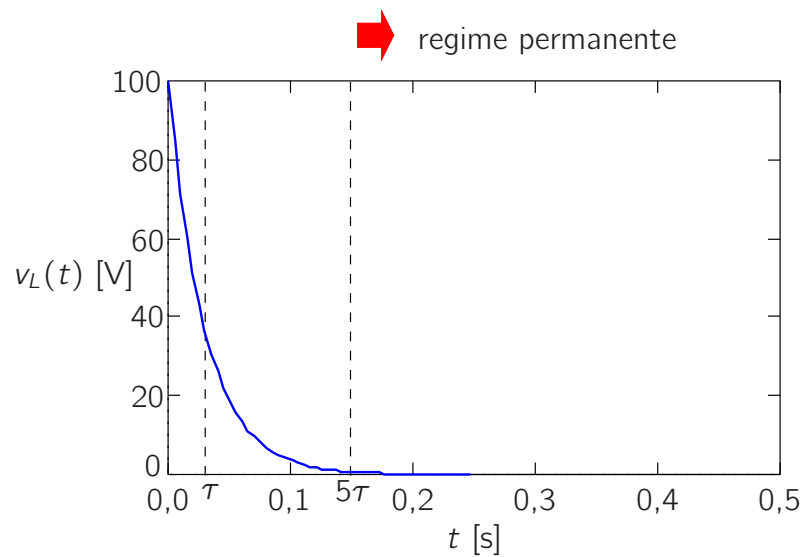
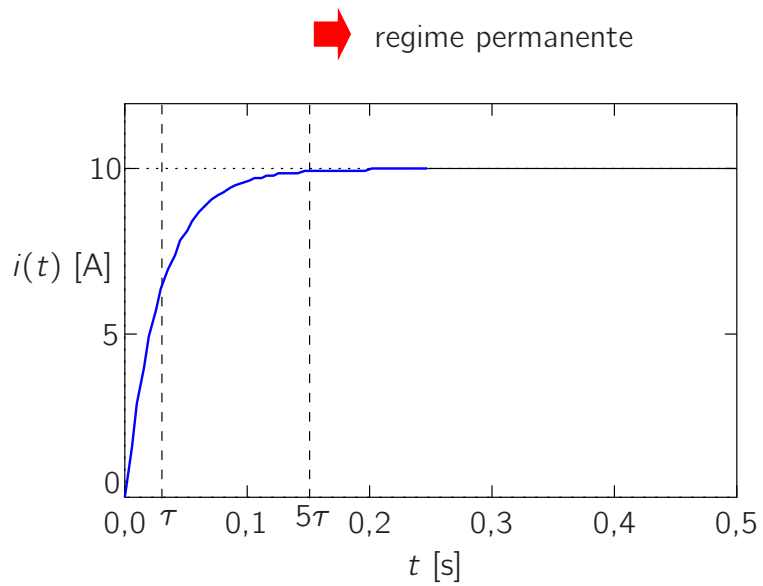
Considerando condição inicial nula, ou seja, que no momento em que a chave é fechada ($t = 0$) tem-se $i(0) = 0$, a solução da equação acima é:

$$i(t) = \frac{V}{R} \cdot \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right)$$

A tensão sobre o indutor é dada por:

$$v_L(t) = V \cdot e^{-\frac{R}{L}t}$$

Gráficos de $i(t)$ e $v_L(t)$ para $R = 10\ \Omega$, $L = 300\text{ mH}$ e $V = 100\text{ V}$, considerando $i(0) = 0$:



Imediatamente após o fechamento da chave, ou seja, para $t = 0^+$, os valores de tensão no indutor e de corrente pelo circuito são:

$$v_L(0^+) = V \qquad i(0^+) = 0$$

indicando que neste instante o indutor se comporta como um **circuito aberto**. A tensão no indutor e corrente pelo circuito na condição de regime permanente podem ser obtidos calculando-se os limites dos mesmos quando o tempo tende a infinito:

$$v_L(t \rightarrow \infty) = 0 \qquad i(t \rightarrow \infty) = \frac{V}{R}$$

e conclui-se que em regime permanente o indutor se comporta como um **curto-circuito**.

Do ponto de vista da análise de regime permanente, a corrente pelo circuito é limitada somente pelo resistor e, neste exemplo, é igual a:

$$i(t \rightarrow \infty) = \frac{V}{R} = 10 \text{ A}$$

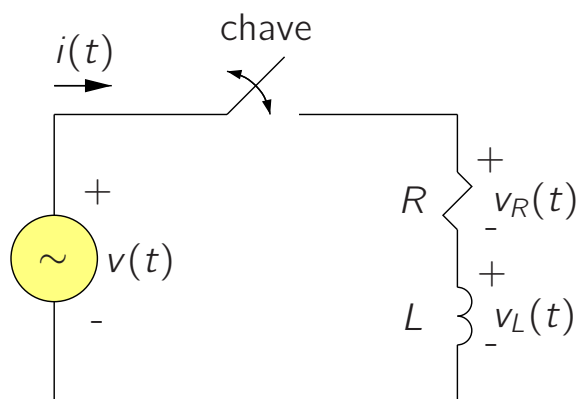
Para fins práticos, diz-se que para $t \geq 5\tau$ (em que τ é a **constante de tempo** do circuito) o circuito estará operando em **regime permanente**. No caso do circuito do exemplo:

$$t \geq 5\tau = 5 \cdot \frac{L}{R} = 0,15 \text{ s}$$



■ Exemplo

Considere o circuito RL alimentado por uma fonte de corrente alternada mostrado a seguir.



A tensão aplicada à carga agora é:

$$v(t) = V_p \cdot \text{sen}(\omega t + \theta)$$

em que V_p é o valor de pico, $\omega = 2\pi f$ é a frequência angular (f é a frequência) e θ é o ângulo de fase da tensão.

Aplicando a lei das tensões de Kirchhoff ao circuito, tem-se:

$$\frac{d}{dt}i(t) + \frac{R}{L} \cdot i(t) = \frac{v(t)}{L}$$

A solução da equação acima para $i(0) = 0$ é:

$$i(t) = \underbrace{-\frac{V_p}{Z} \cdot \sin(\theta - \phi) \cdot e^{-\frac{R}{L} \cdot t}}_{i_t(t)} + \underbrace{+\frac{V_p}{Z} \cdot \sin(\omega t + \theta - \phi)}_{i_r(t)}$$

em que:

$$Z = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2} \qquad \phi = \tan^{-1} \left(\frac{\omega L}{R} \right)$$

O termo:

$$i_t(t) = -\frac{V_p}{Z} \cdot \sin(\theta - \phi) \cdot e^{-\frac{R}{L} \cdot t}$$

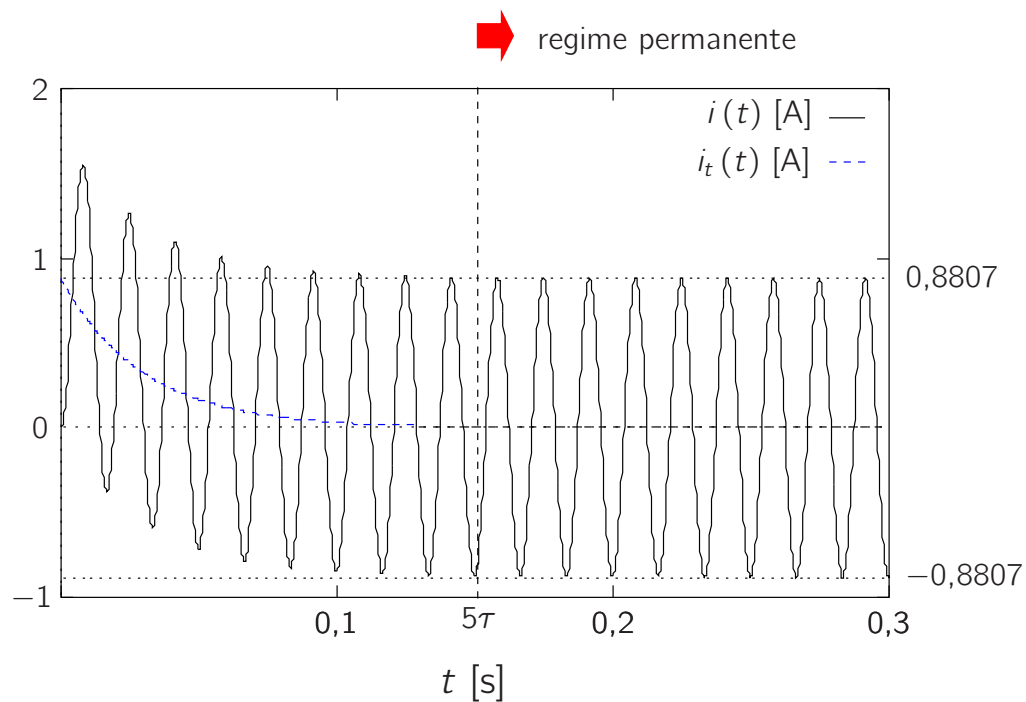
corresponde à parcela transitória e tende a zero como o passar do tempo. O termo:

$$i_r(t) = \frac{V_p}{Z} \cdot \sin(\omega t + \theta - \phi)$$

corresponde à parcela de regime permanente. Matematicamente:

$$\begin{cases} \lim_{t \rightarrow \infty} i_t(t) = 0 \\ \lim_{t \rightarrow \infty} i(t) = i_r(t) \end{cases}$$

Gráficos de $i(t)$ e $i_t(t)$ para $R = 10 \, \Omega$, $L = 300 \, \text{mH}$, $V_p = 100 \, \text{V}$ e $f = 60 \, \text{Hz}$, considerando $i(0) = 0$:



Considera-se que para $t \geq 5\tau = 0,15 \text{ s}$ a corrente $i(t)$ atinge seu valor de regime permanente, e a parcela transitória $i_t(t)$ vale praticamente zero.

O valor de pico da corrente de regime é:

$$I_p = \frac{V_p}{Z} = \frac{V_p}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} = 0,8807 \text{ A}$$





Exercício(s) proposto(s): (1)

Prazo de entrega: duas semanas

Referências bibliográficas

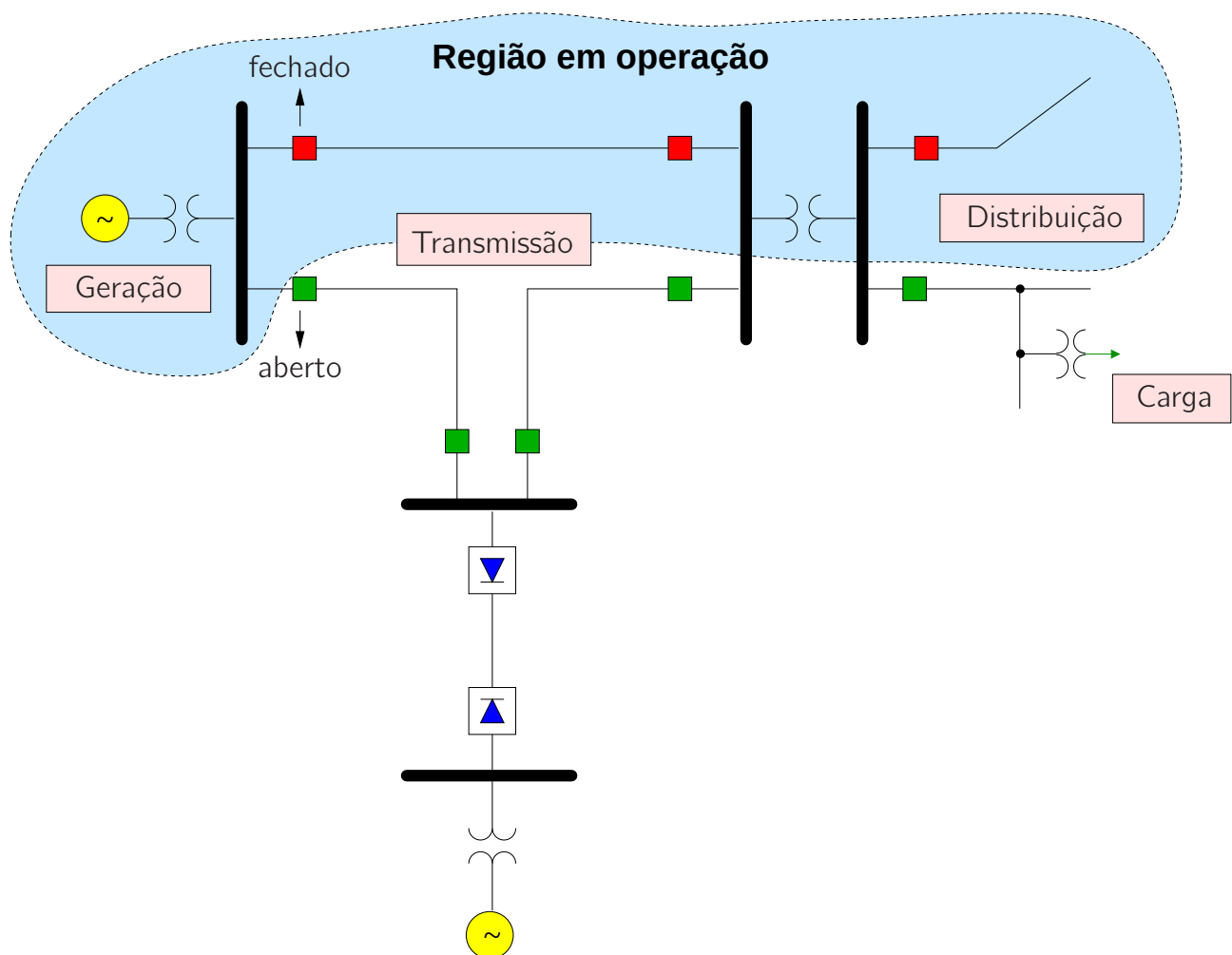
- [1] B. Stott, Review of load-flow calculation methods, Proceedings of the IEEE, vol.62, n.7, 1974.
- [2] A.J. Monticelli, Fluxo de carga em redes de energia elétrica, Edgard Blücher, 1983.
- [3] G. Barreto, C.A. Castro, C.A.F. Murari, F. Sato, Circuitos de corrente alternada – fundamentos e prática, Oficina de Textos, 2012.
- [4] A. Monticelli, A. Garcia, O.R. Saavedra, Fast decoupled load flow: hypothesis, derivations and testing, IEEE Transactions on Power Systems, 1990.
- [5] T. Overbye, Power System Dynamics and Stability Course, <https://courses.engr.illinois.edu/ece576>, último acesso em 04/03/2014.

Capítulo 2

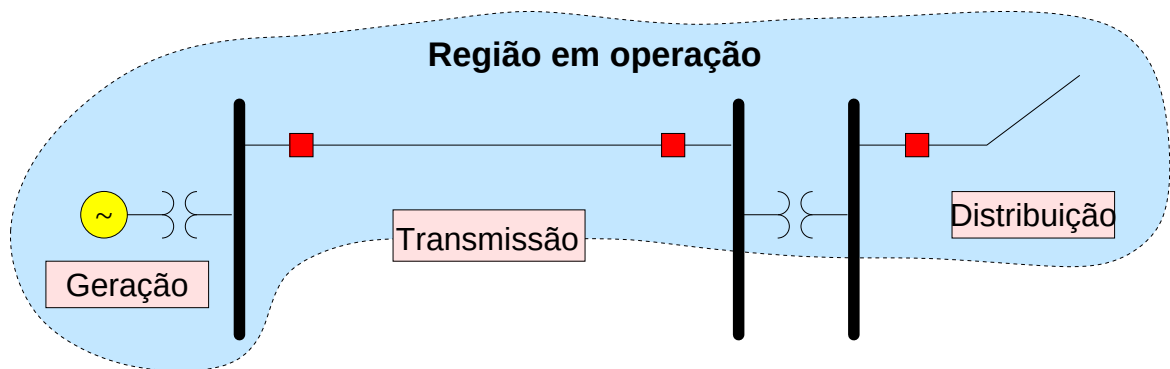
Formulação básica do problema de fluxo de carga

2.1 Motivação e idéias gerais

- Considere o seguinte sistema de potência no qual manobras foram realizadas através da abertura/fechamento de disjuntores:



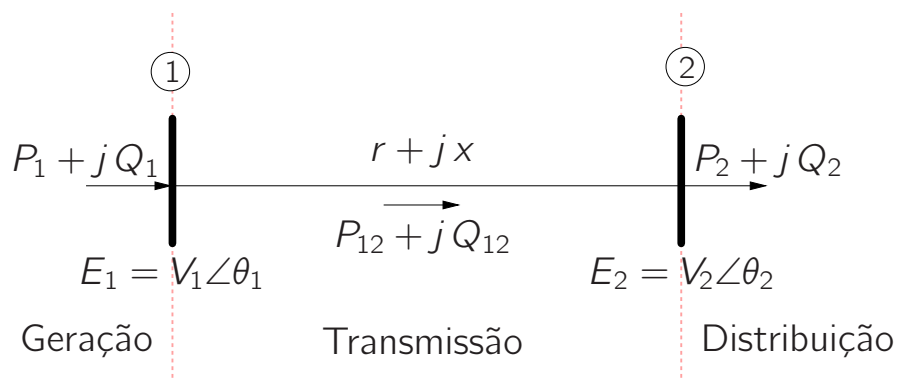
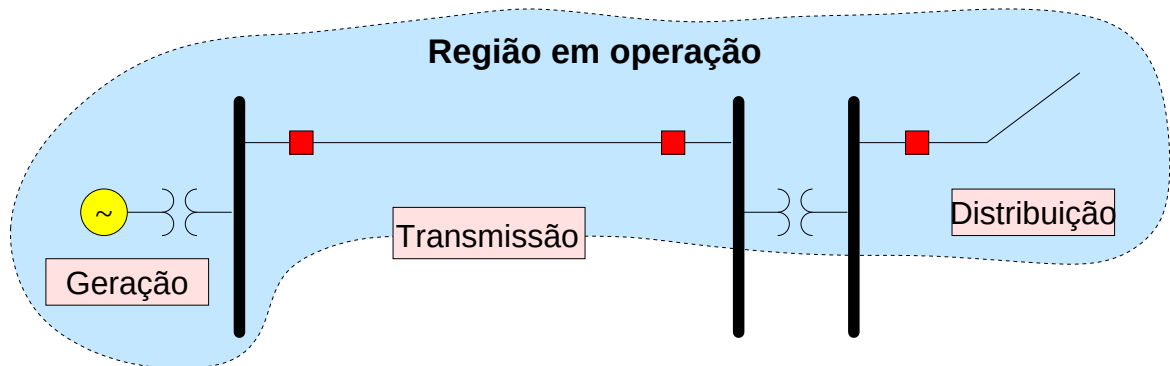
► A rede resultante é:



► Considere que:

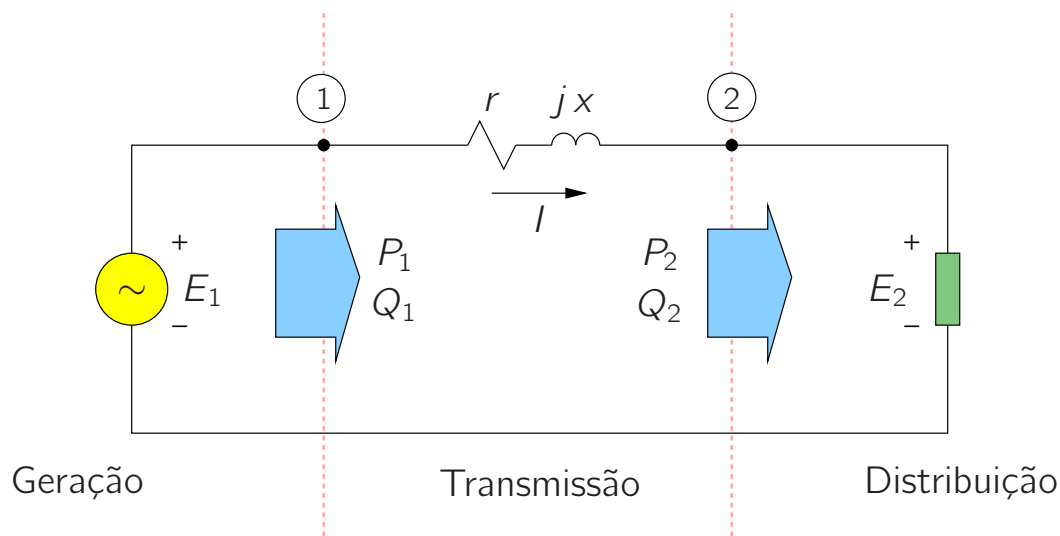
- a função do sistema de geração é produzir a energia elétrica que será consumida → modelado como uma **injeção de potência** no barramento
- a linha de transmissão é modelada como um **circuito RL série**, representando as perdas ôhmicas de potência e a presença de campo magnético em torno dos condutores
- o sistema de distribuição consome a energia transportada pelo sistema de transmissão → modelado como uma **injeção de potência** no barramento

► Diagrama unifilar correspondente:



⋮

► Circuito por fase:



- Dados:
- $V_2 = |E_2| = 500 \text{ kV}$ (tensão de linha)
 - $S_2 = P_2 + jQ_2 = 100 + j0 = 100\angle 0^\circ \text{ MVA}$ (100 MW, 0 Mvar)
 - $r = 25 \Omega/\text{fase}$
 - $x = 125 \Omega/\text{fase}$

- Pede-se:
- V_1
 - $S_1 = P_1 + jQ_1$

Conhecendo essas grandezas, pode-se dizer que o estado de operação da rede é totalmente conhecido. A partir daí outras análises podem ser realizadas.

- Os cálculos serão feitos em pu (por unidade), cuja idéia é muito importante no caso de circuitos com vários níveis de tensão.

- Valores de base:

$$S_b = 100 \text{ MVA} \quad V_b = 500 \text{ kV}$$

Conversão dos dados para pu:

$$E_2 = 1\angle 0^\circ \text{ pu} \quad (\text{referência angular})$$

$$S_2 = 1\angle 0^\circ \text{ pu}$$

$$r = \frac{25}{(V_b^2/S_b)} = 0,01 \text{ pu}$$

$$x = \frac{125}{(V_b^2/S_b)} = 0,05 \text{ pu}$$

Corrente pelo circuito:

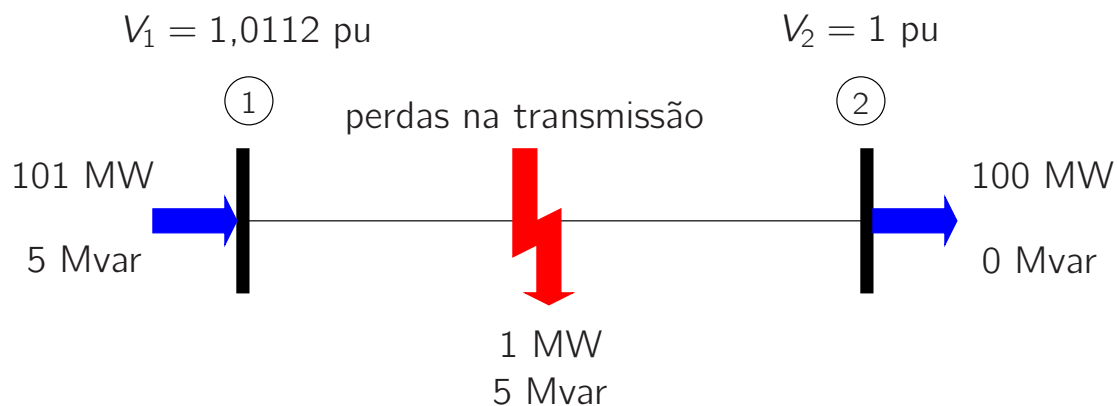
$$I = \left(\frac{S_2}{E_2} \right)^* = \left(\frac{1\angle 0^\circ}{1\angle 0^\circ} \right)^* = 1\angle 0^\circ \text{ pu}$$

Tensão na fonte:

$$\begin{aligned} E_1 &= E_2 + I(r + jx) \\ &= 1\angle 0^\circ + 1\angle 0^\circ (0,01 + j0,05) = 1,0112\angle 2,8^\circ \text{ pu} \end{aligned}$$

Potência fornecida pela fonte:

$$S_1 = E_1 I^* = 1,0112\angle 2,8^\circ = 1,01 + j0,05 \text{ pu} \quad (101 \text{ MW}, 5 \text{ Mvar})$$



► Na prática, os dados e incógnitas não são os especificados anteriormente.

► Dados: $S_2 = P_2 + jQ_2 = 100 + j0 = 100\angle 0^\circ$ MVA (100 MW, 0 Mvar)
 $V_1 = 1,0112$ pu (*) (linha)
 $r = 25 \Omega/\text{fase}$
 $x = 125 \Omega/\text{fase}$

(*) Tensão na saída do transformador elevador na subestação da usina, mantida constante através de um complexo sistema de controle.

► Pede-se: V_2
 $S_1 = P_1 + jQ_1$

► A resolução analítica é mais complicada. Pode-se também resolver por tentativa e erro.

► Resolução analítica

Lei das tensões de Kirchhoff:

$$\begin{aligned} E_1 &= E_2 + ZI \\ &= E_2 + Z(S_2/E_2)^* \quad (\times E_2^*) \\ E_1 E_2^* &= V_2^2 + ZS_2^* \end{aligned}$$

Considerando $E_1 = V_1\angle 0^\circ$ e $E_2 = V_2\angle \theta_2$:

$$V_1 V_2 \angle -\theta_2 = V_2^2 + (r + jx)(P_2 - jQ_2)$$

Separando as partes real e imaginária:

$$\begin{aligned} V_1 V_2 \cos \theta_2 &= V_2^2 + (rP_2 + xQ_2) \\ V_1 V_2 \sin \theta_2 &= (rQ_2 - xP_2) \end{aligned}$$

Elevando as duas equações ao quadrado e somando-as, elimina-se θ_2 :

$$V_1^2 V_2^2 = V_2^4 + (rP_2 + xQ_2)^2 + 2V_2^2 (rP_2 + xQ_2) + (rQ_2 - xP_2)^2$$

$$V_2^4 + V_2^2 [2(rP_2 + xQ_2) - V_1^2] + [(rQ_2 - xP_2)^2 + (rP_2 + xQ_2)^2] = 0$$

que pode ser reescrita como:

$$V_2^4 + bV_2^2 + c = 0 \quad \rightsquigarrow \quad \Delta = b^2 - 4c$$

$$y_1 = (-b + \Delta^{1/2}) / 2$$

$$y_2 = (-b - \Delta^{1/2}) / 2$$

$$V_2 = \{\pm y_1^{1/2}, \pm y_2^{1/2}\}$$

Para os dados fornecidos: $V_2 = \{\pm 1, \pm 0,05\}$ pu.

A resposta esperada é $V_2 = 1$ pu (valor mais próximo da tensão nominal do circuito). Então:

$$\theta_2 = \sin^{-1} [(rQ_2 - xP_2) / V_1 V_2] = -2,8^\circ$$

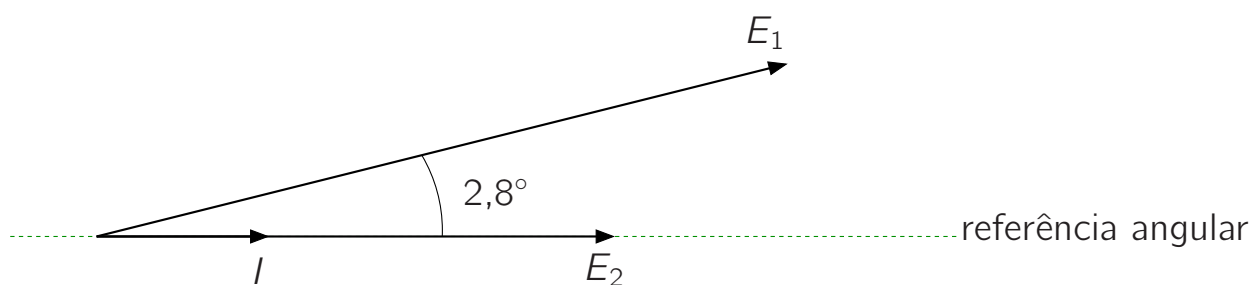
$$I = \left(\frac{S_2}{E_2} \right)^* = 1 \angle -2,8^\circ \text{ pu}$$

$$S_1 = E_1 I^* = 1,0112 \angle 2,8^\circ = 1,01 + j0,05 \text{ pu} \quad (101 \text{ MW}, 5 \text{ Mvar})$$

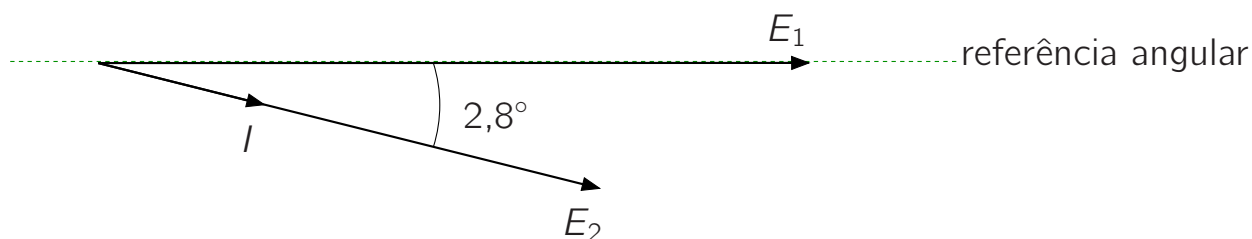
► Mesma solução anterior

- Mesmas magnitudes de corrente e tensão
- Mesmas potências consumida e gerada
- Mesmas perdas de potência ativa e reativa na transmissão

► Diagramas fasoriais referentes às duas resoluções:

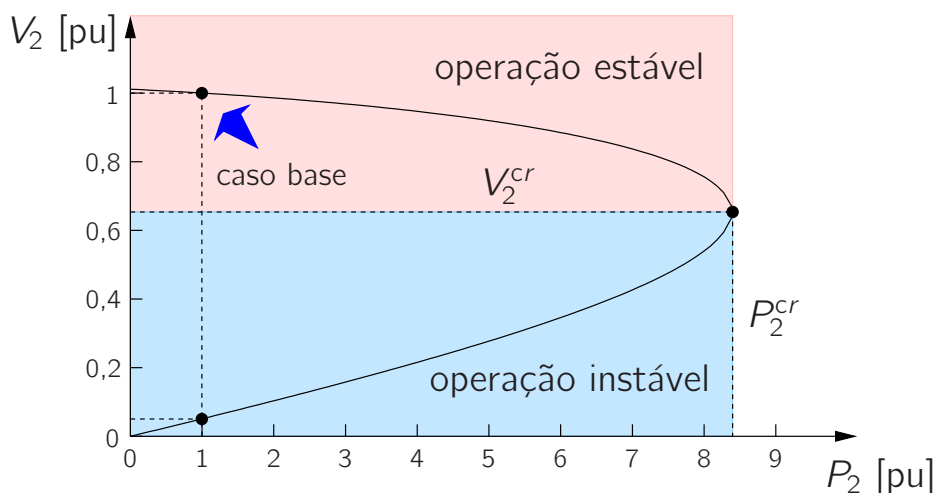


mudança de referência



► Interpretação dos resultados:

- As duas soluções negativas não têm significado físico → são desprezadas.
- Suponha que a potência ativa da carga no barramento 2 seja variável e que a potência reativa seja nula:



P_2^{cr} – máximo carregamento da rede para as condições especificadas.

V_2^{cr} – tensão para a qual ocorre o máximo carregamento.

- Pontos na região estável: comportamento da rede é compatível com o esperado fisicamente.

Exemplo: se a potência da carga P_2 aumentar, circulará mais corrente pelo circuito. Então, a queda de tensão na linha será maior, levando a uma menor tensão sobre a carga V_2 .

- Pontos na região instável: comportamento da rede **não** é compatível com o esperado fisicamente.

■ Exercício

[A ser anexado ao próximo teste.]

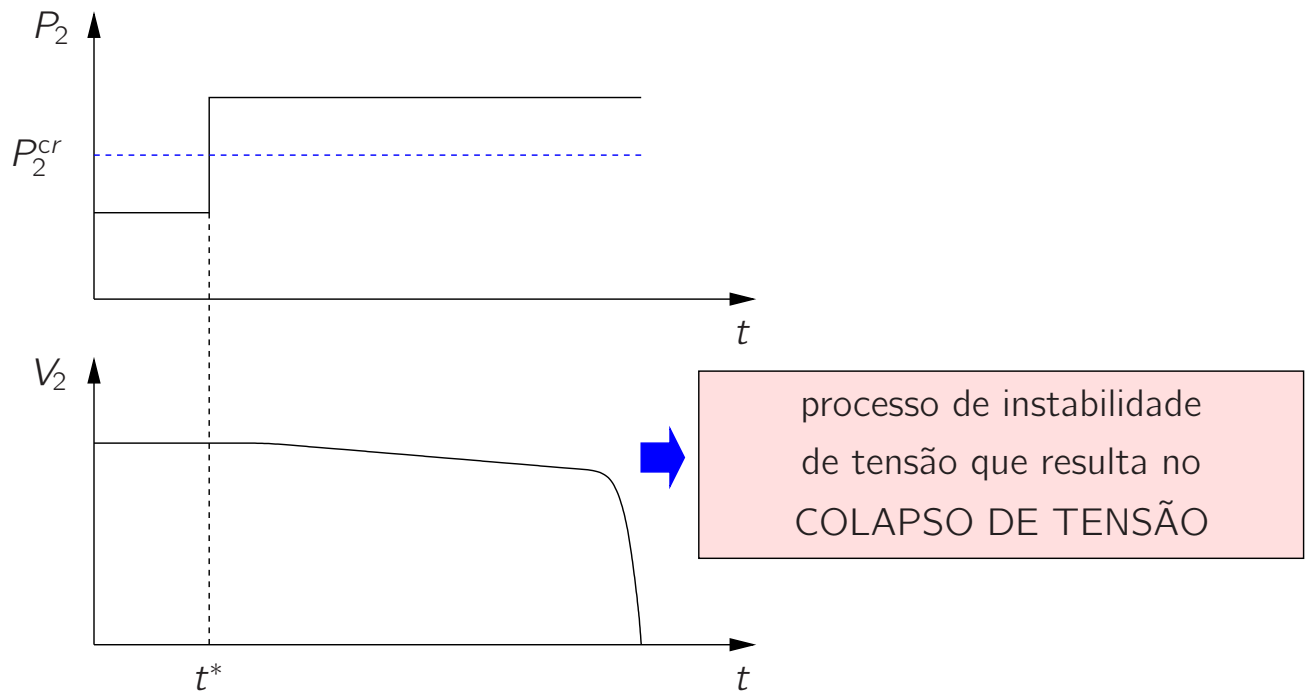
- (1) Apresente a curva $[V_2 \times P_2]$ completa para o circuito exemplo, considerando $Q_2 = 0$.
- (2) Obtenha P_2^{cr} e V_2^{cr} analiticamente e compare com os valores obtidos através da análise da curva PV.
- (3) Apresente a curva $[V_2 \times Q_2]$ considerando $P_2 = 0$ no mesmo gráfico de (1). Obtenha Q_2^{cr} e V_2^{cr} analiticamente e compare com os valores obtidos através da análise da curva PV.



Exercício(s) proposto(s): (1)

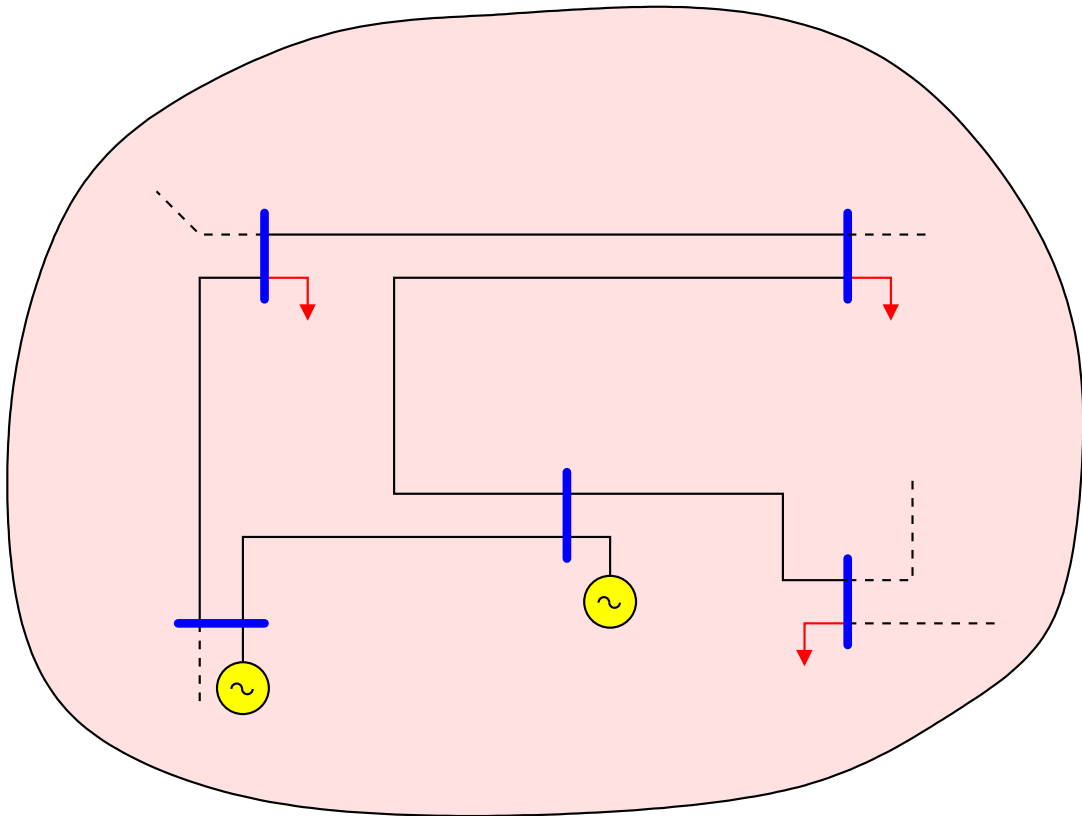
Prazo de entrega: duas semanas

- Os sistemas elétricos de potência são dinâmicos:



→ Modelagem dos aspectos dinâmicos e métodos de resolução específicos são necessários.

► Para redes maiores:



⇒ Resolução por meios analíticos é impossível.

⇒ Tentativa e erro?

► Resolução por tentativa e erro

Uma idéia de um procedimento de cálculo iterativo:

(a) Inicializar contador de iterações $\nu = 0$

(b) Escolher $E_2^\nu = E_2^0$

(c) Calcular a corrente pela carga:

$$I_2^\nu = \left(\frac{S_2}{E_2^\nu} \right)^*$$

(d) Calcular a queda de tensão na linha de transmissão:

$$\Delta E^\nu = (r + jx) I_2^\nu$$

(e) Calcular a tensão na barra de carga:

$$E_2^{\nu+1} = E_1 - \Delta E^\nu = E_1 - (r + jx) \left(\frac{S_2}{E_2^\nu} \right)^*$$

(f) Incrementar contador de iterações ($\nu \leftarrow \nu + 1$) e voltar para o passo (c)

Começando com $E_2 = 1 \angle 0^\circ$ pu tem-se:

Iteração	E_2 [pu]	
0	$1 + j0$	
1	$1,0012 - j0,0500$	
2	$0,9987 - j0,0493$	
3	$0,9987 - j0,0494$	
4	$0,9987 - j0,0494$	$\rightsquigarrow$ Solução: $E_2 = 1 \angle -2,8^\circ$ pu

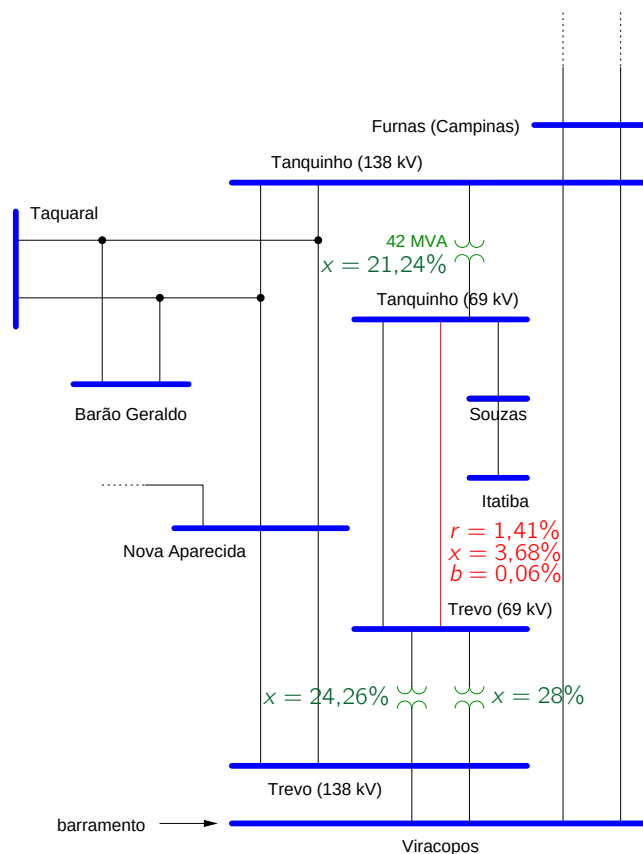
Na realidade este método iterativo (Gauss) foi o primeiro a ser proposto para a resolução das equações de fluxo de carga (~ 1956).

► Resumo:

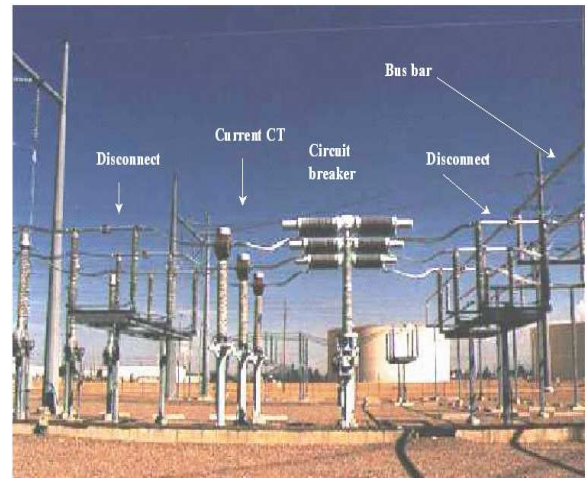
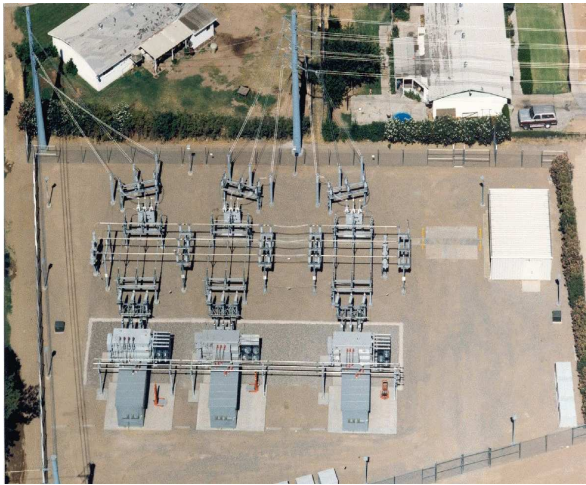
- É necessário o desenvolvimento de técnicas de resolução específicas e eficientes para o problema da determinação do estado de operação de redes elétricas em regime permanente $\rightsquigarrow$ CÁLCULO DE FLUXO DE CARGA
- Fluxo de carga (*load flow*) = Fluxo de potência (*power flow*)
- É uma ferramenta básica para a análise de redes elétricas

2.2 Componentes das redes elétricas

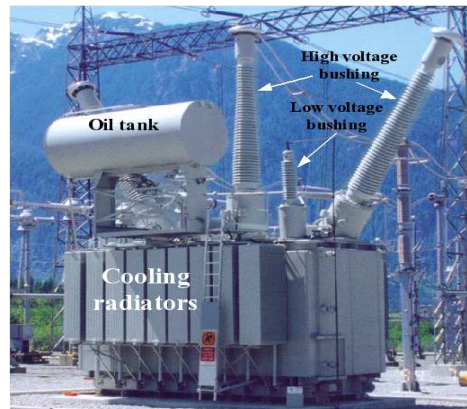
- A rede trifásica equilibrada é representada somente por uma das fases $\rightarrow$ *diagrama unifilar*:



- Barramento (barra) – nó do circuito.



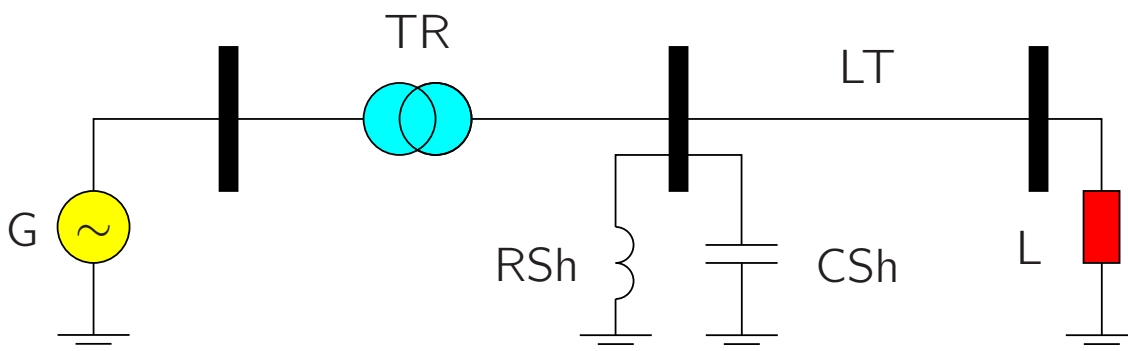
- Ramos – linhas de transmissão ou transformadores, que conectam duas barras.



- Dados dos ramos – em % na base 100 MVA e tensão nominal ($\text{pu} \times 100\%$).

► Componentes básicos:

Geradores (G) Cargas (L) Reatores <i>shunt</i> (RSh) Capacitores <i>shunt</i> (CSh)	ligados entre um nó (barra) qualquer e o nó (barra) terra
Linhas de transmissão (LT) Transformadores (TR)	ligados entre dois nós (barras) quaisquer

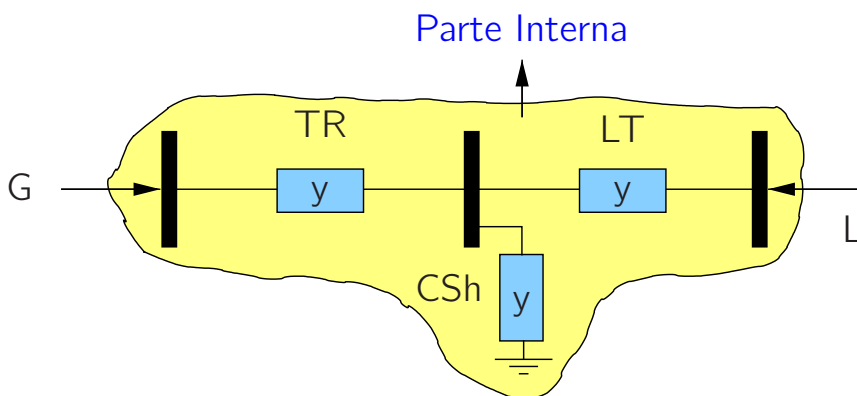
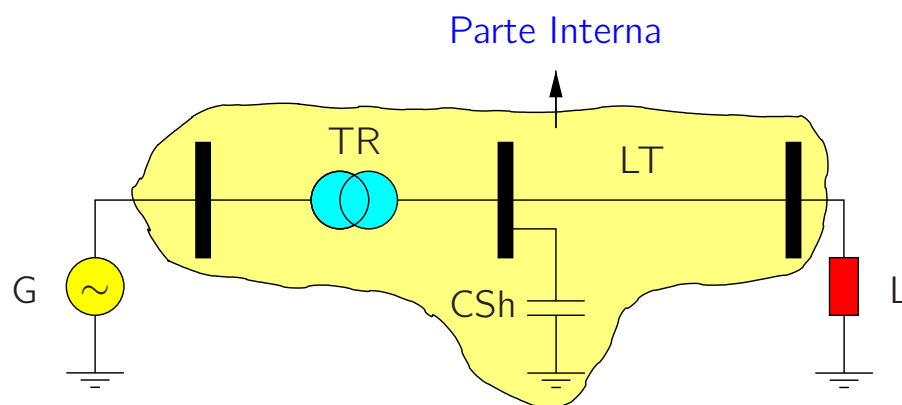


► **Parte Externa** da rede:

- geradores, cargas
- são modelados como injeções de potência nos nós (barras)

Parte Interna da rede:

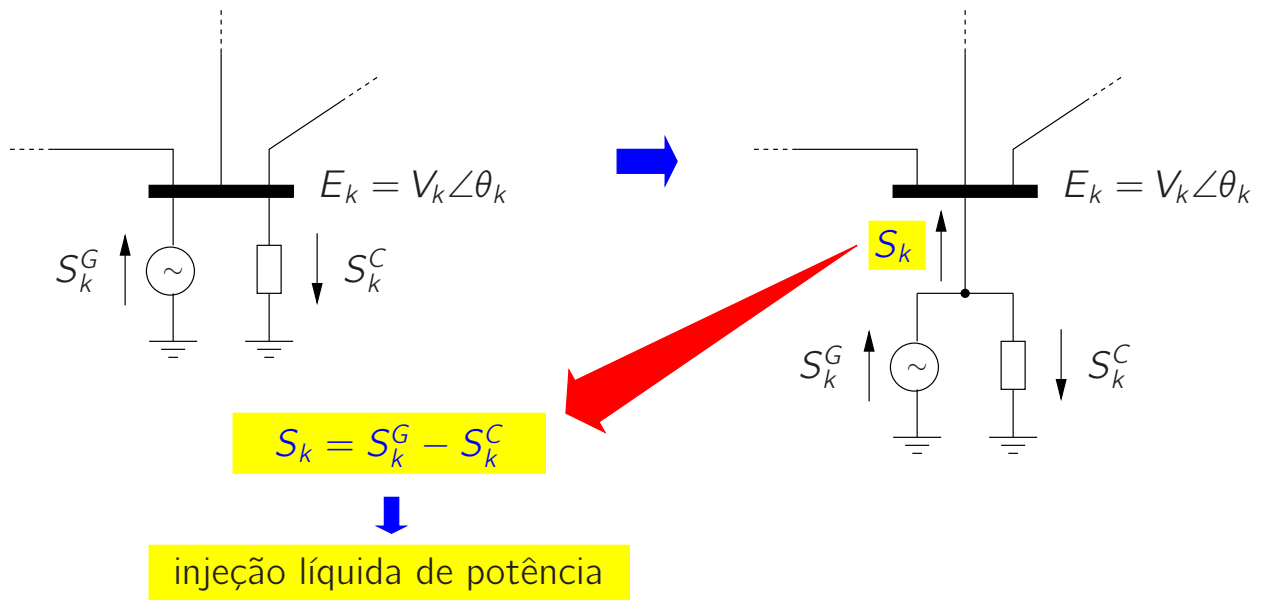
- demais componentes
- são representados na matriz Y



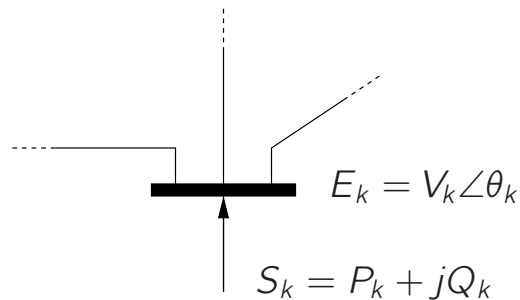
► **Modelo de barras (nós) e ramos.**

2.3 Modelo das barras

- Barra = nó elétrico



- São definidas **quatro variáveis** à barra k , correspondentes à tensão e à injeção de potência na barra.



- V_k magnitude da tensão nodal
- θ_k ângulo da tensão nodal
- P_k injeção líquida de potência ativa
- Q_k injeção líquida de potência reativa

- **Formulação básica:** duas variáveis são conhecidas (dadas) e as outras duas devem ser calculadas (incógnitas). Dependendo de quais são dadas e quais são incógnitas, define-se três tipos básicos de barras:

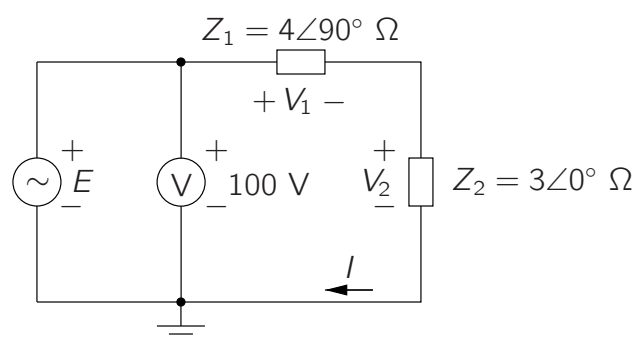
Tipo	Dados	Incógnitas	Características
PQ	P_k, Q_k	V_k, θ_k	Barras de carga
PV	P_k, V_k	Q_k, θ_k	Barras de geração, incluindo condensadores síncronos
Referência (<i>slack, swing</i>)	V_k, θ_k	P_k, Q_k	Barras de geração (geralmente uma unidade geradora de grande capacidade)

- A barra *slack* tem duas funções:

(1) Fornecer uma referência angular para a rede (a referência da magnitude de tensão é o próprio nó terra)

■ Exemplo

Calcule a potência ativa consumida pela impedância Z_2 do circuito a seguir.



Utilizando a medição feita pelo voltímetro, define-se a tensão da fonte E como:

$$E = 100\angle\alpha \text{ V}$$

A corrente pelo circuito é:

$$I = \frac{E}{(Z_1 + Z_2)} = 20\angle(\alpha - 53,1^\circ) \text{ A}$$

A potência complexa consumida por Z_2 vale:

$$S_2 = V_2 \cdot I^* = (Z_2 \cdot I) \cdot I^* = Z_2 \cdot |I|^2 = 1,2\angle 0^\circ \text{ kVA}$$

que resulta em uma potência ativa de 1,2 kW.

Comentários:

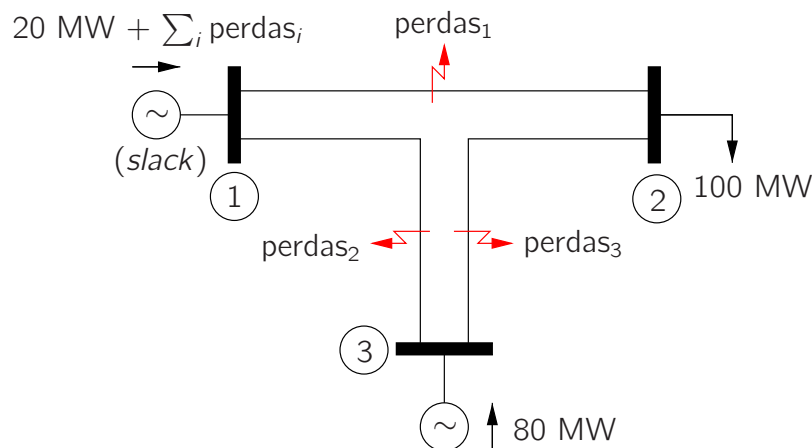
- os fasores de tensão e corrente dependem de α .
- as defasagens entre os fasores não dependem de α .
- determinou-se a potência consumida sem que se conhecesse o valor de α .
- as potências não dependem dos ângulos de fase das tensões e correntes e sim das diferenças angulares entre as grandezas.
- α pode ser escolhido livremente pois não altera os resultados finais.



(2) Fechar o balanço de potência da rede, levando em conta as perdas de transmissão. As perdas de transmissão não são conhecidas *a priori*, e devem ser supridas pelas unidades geradoras.

■ Exemplo

Considere a rede de 3 barras e 3 ramos mostrada a seguir.

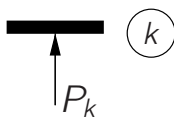


Comentários:

- a barra *slack* deve fornecer 20 MW adicionais para satisfazer a demanda na barra 2, pois o gerador da barra 3 entrega somente 80 MW.
- a barra *slack* deve fornecer ainda uma quantidade adicional de potência para suprir as perdas de potência nos ramos.

■

- ▶ Outros tipos de barras podem ser definidos, em função de situações de operação particulares. Alguns deles serão apresentados adiante.
- ▶ Cargas são consideradas como injeções constantes de potência nas barras. Pode-se também representá-las como injeções de potência variáveis que dependem da tensão nodal. Esta representação será mostrada adiante.
- ▶ Convenção para o sentido das injeções de potência: “A injeção de potência em uma barra k será positiva se entrar na barra (geração) e negativa se sair da barra (carga). Esta convenção também é válida para os elementos *shunt*.”



P_k é mostrada como uma seta entrando na barra k .

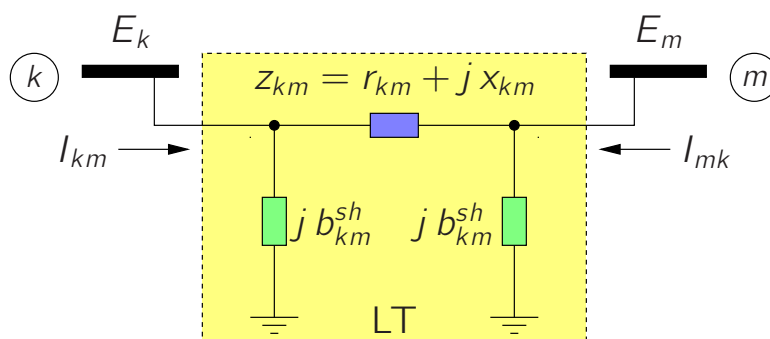
Se $P_k > 0$, a potência está entrando na barra k , logo a potência é **gerada**.

Se $P_k < 0$, a potência está saindo da barra k , logo a potência é **consumida**.

2.4 Modelagem de linhas de transmissão e transformadores – equações de correntes

2.4.1 Linhas de transmissão

- São representadas pelo modelo π equivalente:



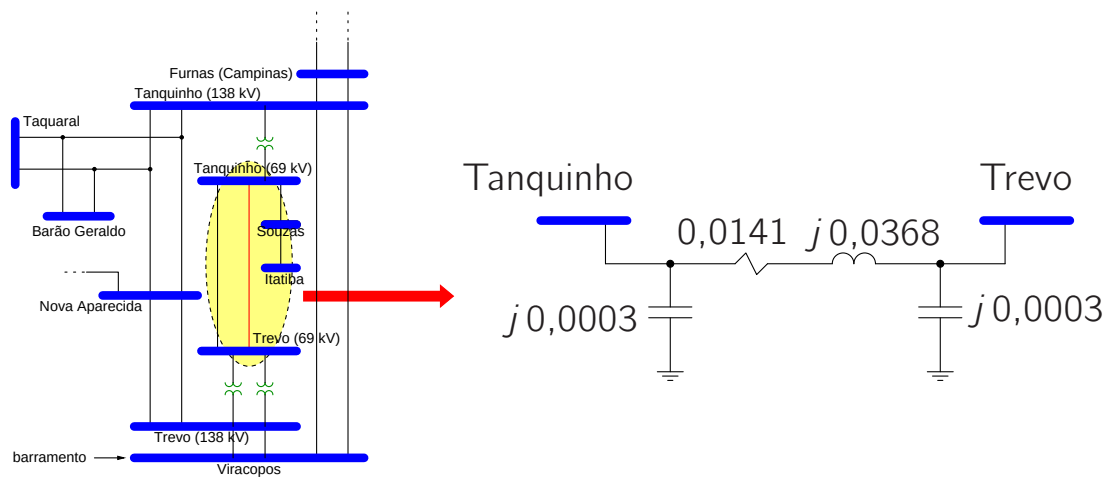
resistência série	$r_{km} \quad (\geq 0)$
reatância série	$x_{km} \quad (\geq 0) \text{ (indutivo)}$
susceptância <i>shunt</i>	$b_{km}^{sh} \quad (\geq 0) \text{ (capacitivo)}$
impedância série	$Z_{km} = r_{km} + j x_{km}$

admitância série	$y_{km} = \frac{1}{Z_{km}} = g_{km} + j b_{km} = \frac{r_{km}}{r_{km}^2 + x_{km}^2} + j \frac{-x_{km}}{r_{km}^2 + x_{km}^2}$
condutância série	$g_{km} \quad (\geq 0)$
susceptância série	$b_{km} \quad (\leq 0) \text{ (indutivo)}$

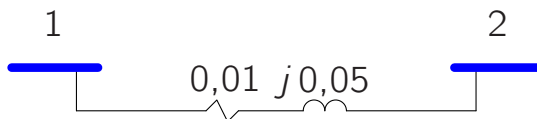
- b_{km}^{sh} – carregamento (*charging*) da linha

Normalmente é fornecido o **carregamento total** ($2 \cdot b_{km}^{sh}$) da linha

► Para a linha Tanquinho-Trevo:

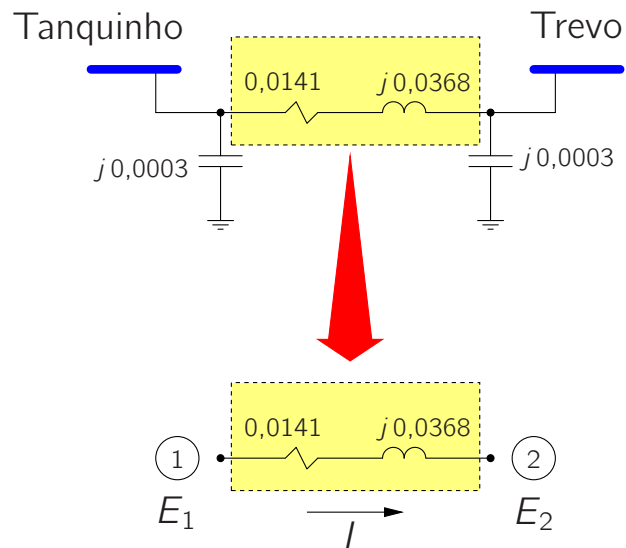


► Para a linha do exemplo da Seção 2.1:



■ Exemplo

Considere novamente a linha Tanquinho-Trevo:



A impedância série é:

$$z = r + jx = \frac{E_1 - E_2}{I} = \frac{E_{12}}{I} = 0,0141 + j0,0368 \quad [\text{pu}]$$

e a admitância série é:

$$y = \frac{1}{z} = g + jb = 9,0789 - j23,6953 \quad [\text{pu}]$$

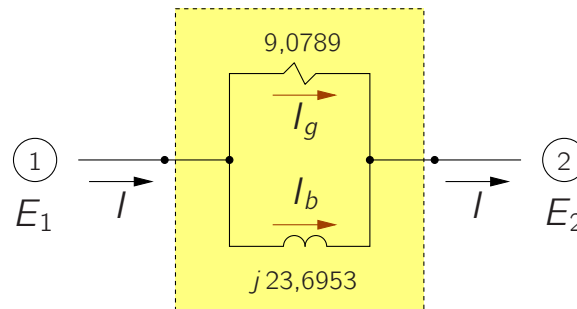
Note que a corrente I circula por r e x , pois esses elementos estão em série:

$$E_{12} = z \cdot I = (r + jx) \cdot I = r \cdot I + jx \cdot I$$

Note que:

$$I = \frac{E_{12}}{Z} = y E_{12} = (g + j b) \cdot E_{12} = \underbrace{g \cdot E_{12}}_{I_g} + \underbrace{j b \cdot E_{12}}_{I_b}$$

ou seja, a condutância g e a susceptância b estão submetidas à mesma tensão E_{12} , indicando que estão em paralelo:

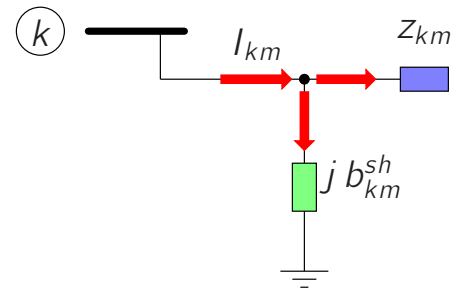


► Corrente saindo da barra k :

$$I_{km} = \underbrace{y_{km}(E_k - E_m)}_{\text{série}} + \underbrace{j b_{km}^{sh} E_k}_{\text{shunt}}$$

$$I_{km} = (y_{km} + j b_{km}^{sh}) E_k - y_{km} E_m$$

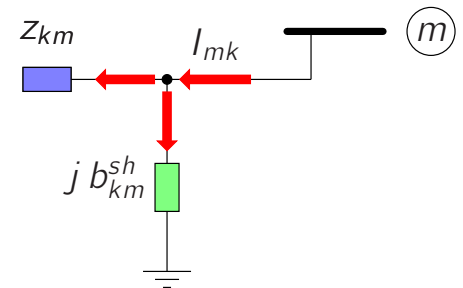
em que $E_k = V_k e^{j\theta_k}$ e $E_m = V_m e^{j\theta_m}$.



► Corrente saindo da barra m :

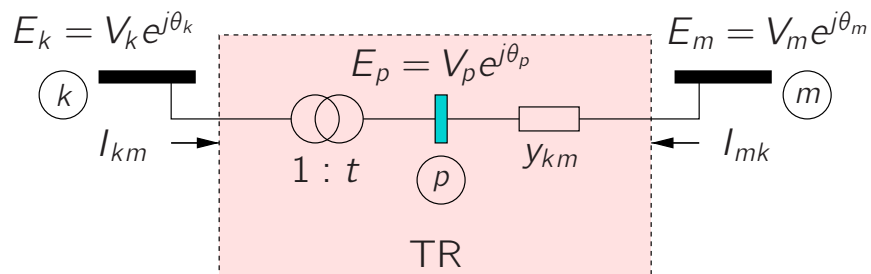
$$I_{mk} = \underbrace{y_{km}(E_m - E_k)}_{\text{série}} + \underbrace{j b_{km}^{sh} E_m}_{\text{shunt}}$$

$$I_{mk} = -y_{km} E_k + (y_{km} + j b_{km}^{sh}) E_m$$



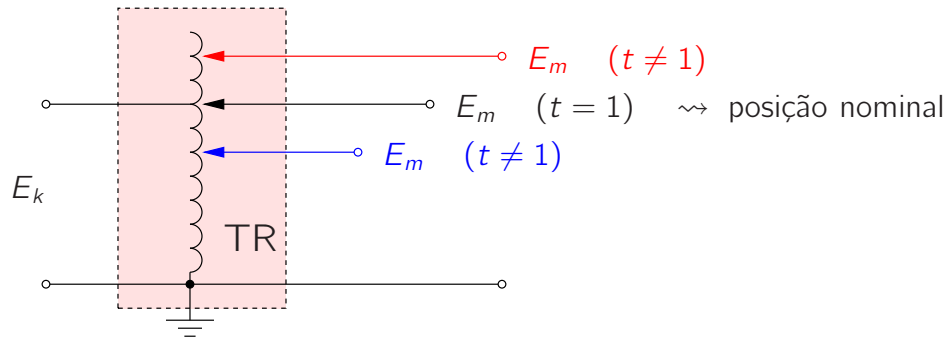
2.4.2 Transformadores

► Modelo geral de um transformador:



p barra intermediária fictícia
 y_{km} admitância série
 t posição do tap

► Posição do *tap*:

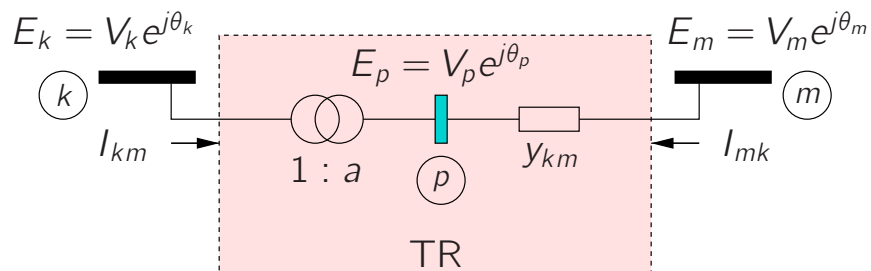


► Tipos de transformadores e valores de t :

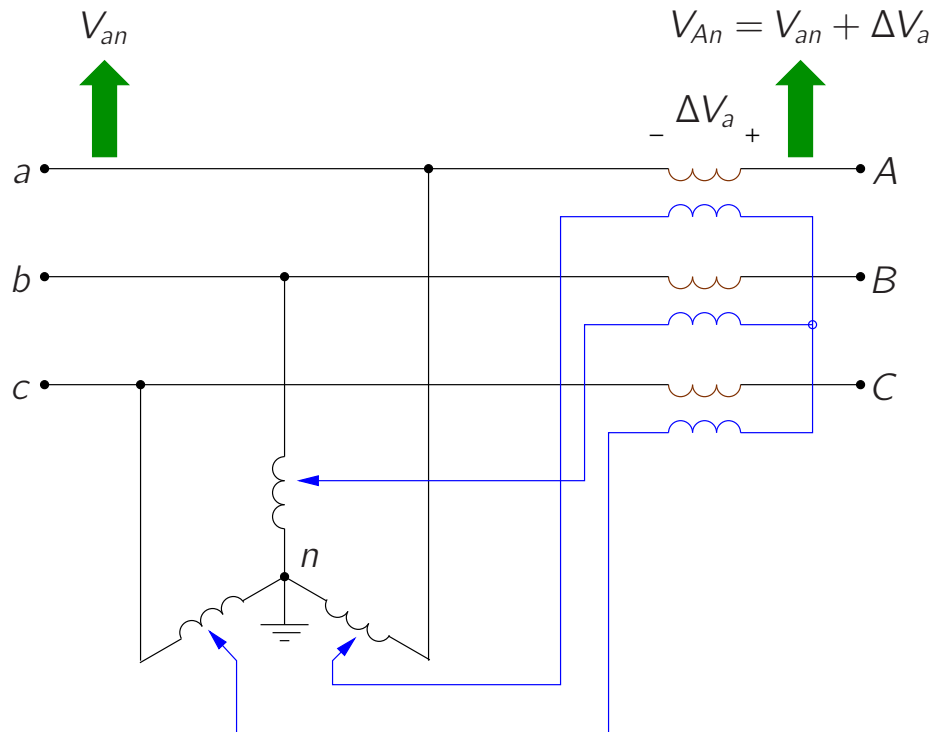
Transformador	Relação de transformação [pu]
em fase	$t = a$ (a é um número real)
defasador	$t = ae^{j\varphi}$

Transformador em fase

► O modelo utilizado é:



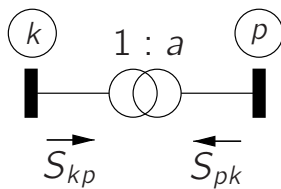
► Circuito:



► Relação entre as tensões para o transformador ideal:

$$\frac{E_p}{E_k} = \frac{V_p e^{j\theta_p}}{V_k e^{j\theta_k}} = a \quad \rightarrow \quad \begin{cases} V_p = a V_k \\ \theta_p = \theta_k \end{cases}$$

► Transformador ideal $\rightarrow$ potência de saída = potência de entrada:



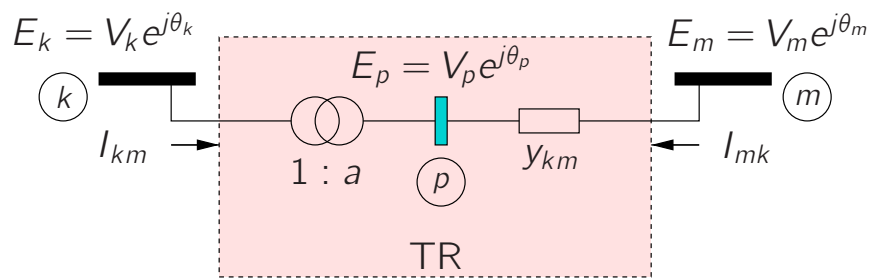
$$\begin{aligned} S_{kp} + S_{pk} &= 0 \\ E_k I_{km}^* + E_p I_{mk}^* &= 0 \\ E_k I_{km}^* + (a E_k I_{mk}^*) &= 0 \end{aligned}$$

Logo:

$$\frac{I_{km}}{I_{mk}} = -a$$

I_{km} e I_{mk} são defasadas de 180° e suas magnitudes estão na razão $a : 1$.

► Voltando à figura do transformador em fase:



e lembrando que:

$$\frac{E_k}{E_p} = \frac{1}{a} = -\frac{I_{mk}}{I_{km}} = \frac{I_{pm}}{I_{km}}$$

tem-se:

$$\begin{aligned} I_{km} &= a I_{pm} = a (-I_{mk}) \\ &= a [y_{km} (E_p - E_m)] \\ &= a y_{km} (a E_k - E_m) \\ &= (a^2 y_{km}) E_k + (-a y_{km}) E_m \end{aligned}$$

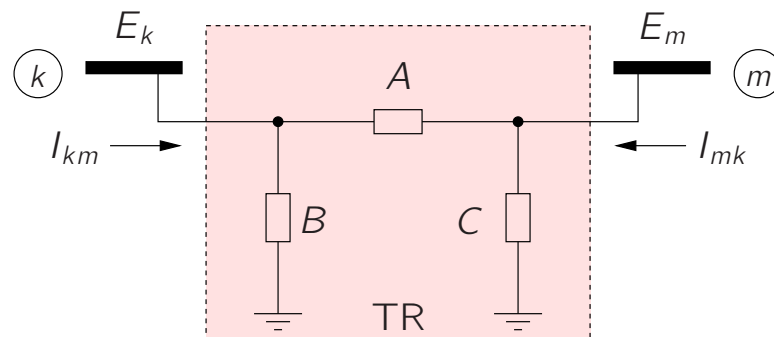
$$\begin{aligned} I_{mk} &= -I_{pm} \\ &= -[y_{km} (E_p - E_m)] \\ &= -y_{km} (a E_k - E_m) \\ &= (-a y_{km}) E_k + (y_{km}) E_m \end{aligned}$$

Repetindo as duas equações das correntes:

$$I_{km} = (a^2 y_{km}) E_k + (-a y_{km}) E_m$$

$$I_{mk} = (-a y_{km}) E_k + (y_{km}) E_m$$

► Representação do transformador em fase através de um circuito π equivalente:



Através do modelo π do transformador pode-se escrever:

$$I_{km} = (A + B) E_k + (-A) E_m$$

$$I_{mk} = (-A) E_k + (A + C) E_m$$

em que A , B e C têm dimensão de admitância.

Identificando os coeficientes das equações de corrente, pode-se obter os parâmetros A , B e C :

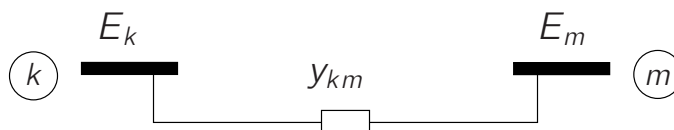
$$A = a y_{km}$$

$$B = a(a - 1) y_{km}$$

$$C = (1 - a) y_{km}$$

► Interpretação:

★ $a = 1 \rightarrow \text{tap na posição nominal} \rightarrow B = C = 0 \rightarrow$ o circuito fica reduzido à admitância série y_{km} .



★ $a < 1 \rightarrow B$ apresenta efeito **capacitivo**; C apresenta efeito **indutivo** $\rightarrow$ tendência a aumentar V_k e diminuir V_m .

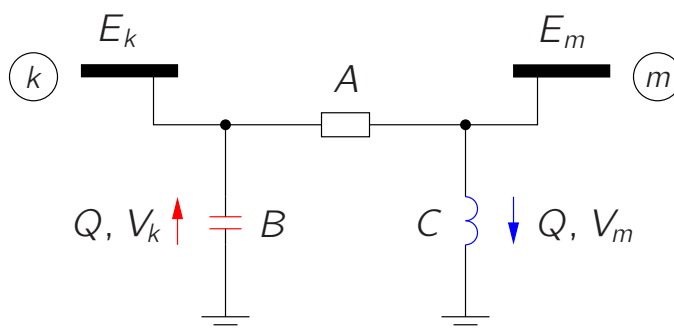
$$B = \underbrace{a(a-1)}_{<0} y_{km}$$

se y_{km} é **indutivo**, B é **capacitivo**.

$$C = \underbrace{(1-a)}_{>0} y_{km}$$

se y_{km} é **indutivo**, C também é **indutivo**.

O modelo π fica:



★ $a > 1 \rightarrow B$ apresenta efeito **indutivo**; C apresenta efeito **capacitivo** $\rightarrow$ tendência a aumentar V_m e diminuir V_k .

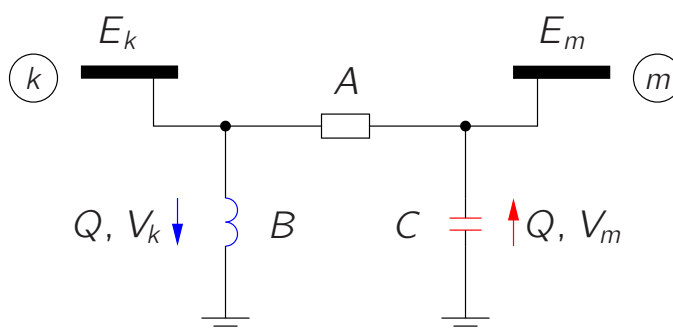
$$B = \underbrace{a(a-1)}_{>0} y_{km}$$

se y_{km} é **indutivo**, B também é **indutivo**.

$$C = \underbrace{(1-a)}_{<0} y_{km}$$

se y_{km} é **indutivo**, C é **capacitivo**.

O modelo π fica:



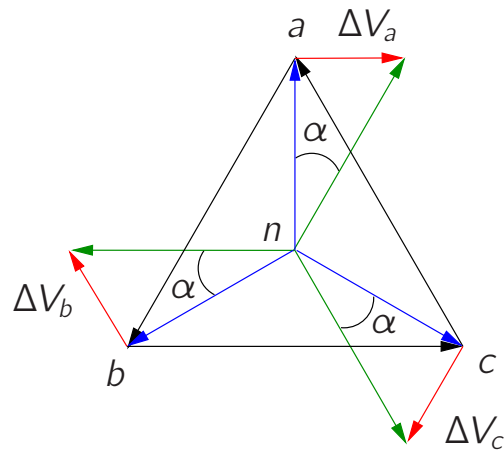
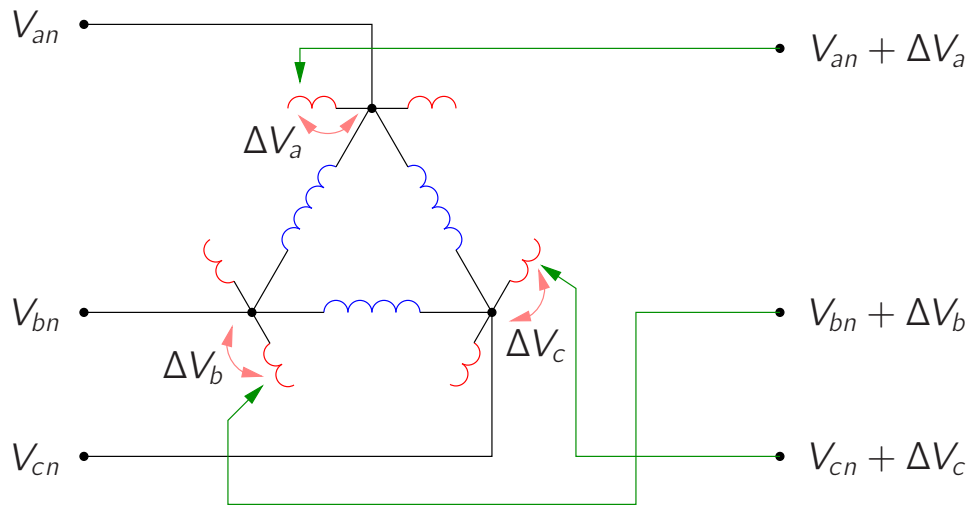
O comportamento neste caso é oposto ao caso anterior ($a < 1$).

- $\rightarrow$ se uma das barras terminais for rígida (barra de tensão regulada – PV ou *slack*), a outra barra sofrerá os efeitos da mudança do *tap*.
- $\rightarrow$ dependendo da relação de transformação ($1 : a$ ou $a : 1$) e da posição relativa de y_{km} e do transformador ideal, diferentes interpretações são possíveis.

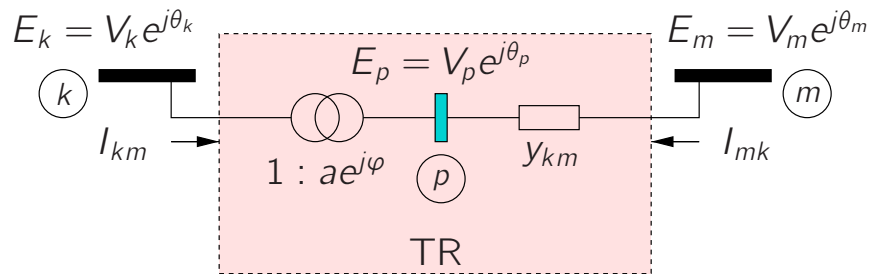
Transformador defasador

- Permite o controle do fluxo de potência ativa através dele.

Circuito e funcionamento:



► Modelo do transformador defasador:



- Através da análise do princípio de funcionamento do transformador defasador, nota-se que há alteração tanto na magnitude quanto no ângulo de fase da tensão do secundário em relação à tensão do primário, que resulta na relação de transformação $1 : a e^{j\varphi}$.
- Como em geral a é muito próximo de 1 e as magnitudes das tensões não exercem grande influência nos fluxos de potência ativa (será discutido adiante), costuma-se considerar $a = 1$, e definir o *transformador defasador puro*, cuja relação de transformação é $1 : e^{j\varphi}$.

→ Daqui para frente será analisado o transformador defasador puro.

► Neste caso:

$$\begin{aligned}\frac{E_k}{E_p} &= \frac{1}{e^{j\varphi}} \\ E_p &= E_k e^{j\varphi} \\ V_p e^{j\theta_p} &= V_k e^{j(\theta_k + \varphi)}\end{aligned}$$

Logo:

$$\begin{cases} V_p = V_k \\ \theta_p = \theta_k + \varphi \end{cases}$$

- Considerando novamente a relação entre as potências de entrada e saída para o transformador ideal:

$$\begin{aligned} E_k I_{km}^* + E_p I_{mk}^* &= 0 \\ E_k I_{km}^* + E_k e^{j\varphi} I_{mk}^* &= 0 \\ I_{km}^* + e^{j\varphi} I_{mk}^* &= 0 \end{aligned}$$

logo:

$$\frac{I_{km}}{I_{mk}} = -e^{-j\varphi} = -t^*$$

- A corrente I_{mk} vale:

$$\begin{aligned} I_{mk} &= y_{km} (E_m - E_p) \\ &= y_{km} (E_m - t E_k) \\ &= (-t y_{km}) E_k + (y_{km}) E_m \end{aligned}$$

- Utilizando a relação de transformação de correntes:

$$\begin{aligned} I_{km} &= -t^* I_{mk} \\ &= -t^* [(-t y_{km}) E_k + (y_{km}) E_m] \\ &= (|t|^2 y_{km}) E_k + (-t^* y_{km}) E_m \quad \Rightarrow \quad (|t| = |e^{j\varphi}| = 1) \\ &= (y_{km}) E_k + (-t^* y_{km}) E_m \end{aligned}$$

- Repetindo as expressões das duas correntes:

$$\begin{aligned} I_{km} &= (y_{km}) E_k + (-t^* y_{km}) E_m \\ I_{mk} &= (-t y_{km}) E_k + (y_{km}) E_m \end{aligned}$$

- ▶ Não é possível obter um circuito equivalente π para o transformador defasador $\rightarrow$ coeficiente de E_m em I_{km} é diferente do coeficiente de E_k em I_{mk} .

Comparar com as expressões de corrente da linha de transmissão e transformador em fase.

- ▶ Será visto adiante que o fluxo de potência ativa em um ramo depende fundamentalmente da chamada *abertura angular* θ_{km} do ramo:

$$P_{km} = f(\theta_{km}) = f(\theta_k - \theta_m)$$

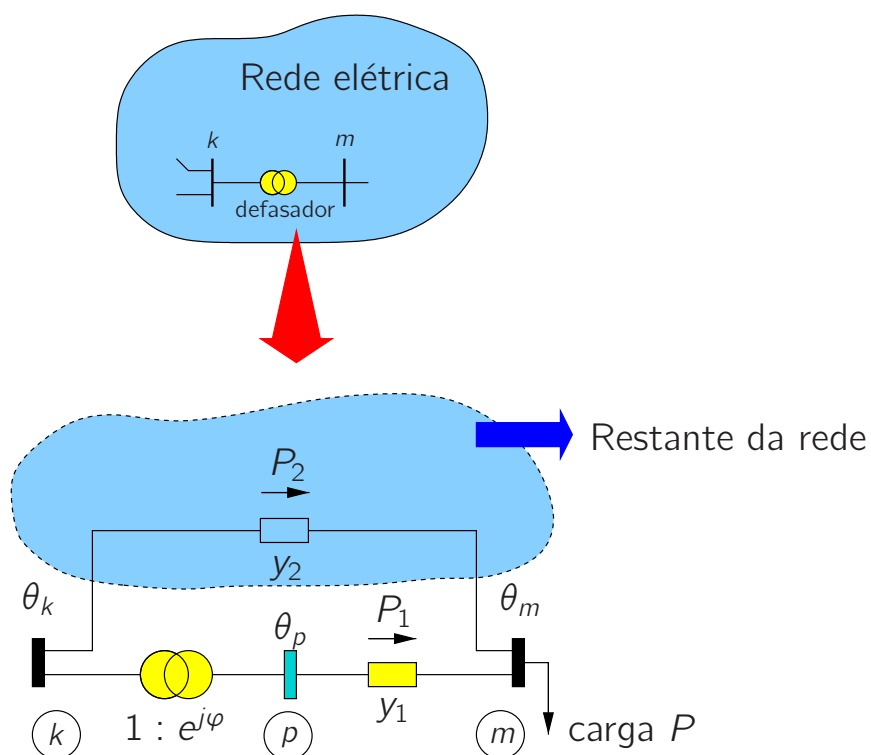
Isto ocorre para redes típicas (especialmente redes de EHV e UHV) onde as reatâncias dos ramos são muito maiores que suas resistências (relações $X/R > 5$ são tipicamente encontradas). Neste ponto, simplesmente assume-se este fato como verdadeiro, e ele será discutido com detalhe mais a frente. Por simplicidade, assume-se:

$$P_{km} = k \cdot (\theta_k - \theta_m)$$

- ▶ Deseja-se fazer uma análise do efeito da variação do ângulo φ do transformador defasador sobre o fluxo de potência ativa no ramo $k - m$.

Para isso, analisa-se o efeito da variação do ângulo φ sobre o fluxo de potência ativa pela admitância y_{km} .

- Considerar a seguinte rede que contém um transformador defasador:



- A admitância y_2 pode ser simplesmente considerada como a admitância do ramo em paralelo com o transformador ou como a *admitância equivalente* do restante da rede vista pelas barras k e m (resultado da redução da rede e eliminação de todas as outras barras exceto k e m).
- Considerar a barra k seja *rígida* $\rightarrow \theta_k$ é fixo.

► A aplicação da lei das correntes de Kirchhoff para o nó m resulta em:

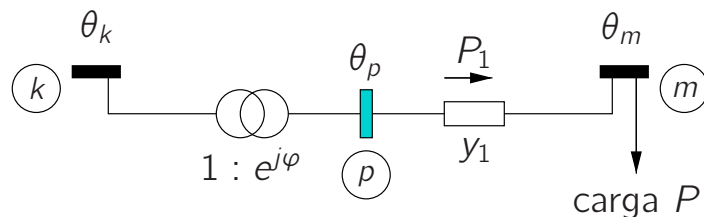
$$\begin{aligned}
 P &= P_1 + P_2 \\
 &= k_1 (\theta_p - \theta_m) + k_2 (\theta_k - \theta_m) \\
 &= k_1 (\theta_k + \varphi - \theta_m) + k_2 (\theta_k - \theta_m) \\
 &= k_1 (\theta_{km} + \varphi) + k_2 \theta_{km}
 \end{aligned}$$

► a equação acima pode ser analisada em várias situações diferentes em função dos valores relativos de y_1 e y_2 :

■ $y_2 \ll y_1$ ($z_2 \gg z_1$) – se y_2 for a admitância equivalente do restante da rede, diz-se que o restante da rede é *fraco*:

$$\begin{aligned}
 P_1 &\gg P_2 \\
 P &\approx P_1 = k_1 (\theta_{km} + \varphi)
 \end{aligned}$$

No limite, tem-se $z_2 \rightarrow \infty$, o que significa que o circuito é *radial*, ou seja:



É possível concluir neste caso que:

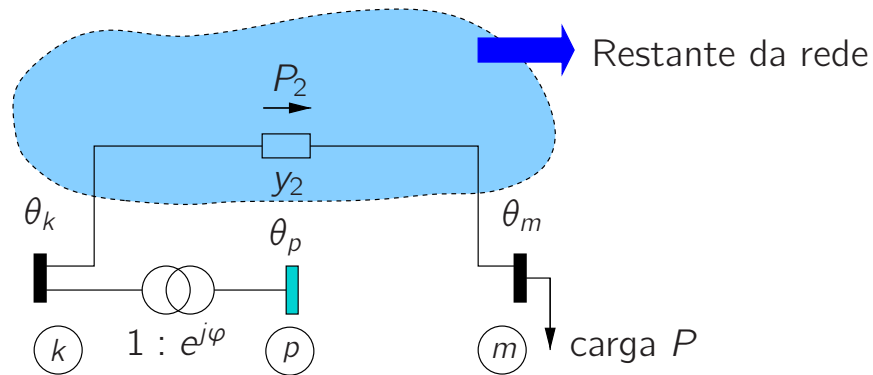
- o fluxo k - m pelo transformador defasador *permanece inalterado* $\rightarrow$ lei das correntes de Kirchhoff para a barra $m \rightarrow P_1 = P$ para qualquer valor do ângulo φ .
- a abertura angular sobre admitância permanece inalterada $\rightarrow \theta_{pm}$ é constante.
- como o ângulo de fase θ_k é fixo e $\theta_p = \theta_k + \varphi \rightarrow$ o ângulo da barra m também varia de φ .

■ $y_2 \gg y_1$ ($z_2 \ll z_1$) – restante do sistema é *forte*:

$$P_1 \ll P_2$$

$$P \approx P_2 = k_2 \theta_{km}$$

A variação de φ não afeta o ângulo θ_m (se P e θ_k são fixos, θ_m também permanece constante). O circuito equivalente nesta situação é o seguinte (considerando que, no limite, $y_1 \rightarrow 0$):



Porém, y_1 existe e há um fluxo de potência por ela. Considerando inicialmente que o tap esteja na posição nominal, ou seja, $\varphi = 0$, tem-se:

$$\begin{aligned} P_1^o &= k_1 (\theta_p - \theta_m) & (\text{para } \varphi = 0) \\ &= k_1 (\theta_k - \theta_m) = k_1 \theta_{km} \end{aligned}$$

Se a posição do tap for alterada para φ , tem-se:

$$\begin{aligned} P_1 &= k_1 (\theta_p - \theta_m) \\ &= k_1 (\theta_k + \varphi - \theta_m) \\ &= k_1 (\theta_{km} + \varphi) \\ &= P_1^o + k_1 \varphi \end{aligned}$$

Se θ_m permanece inalterado, variações de φ alteram o fluxo de potência por y_1 de $k_1 \varphi$.

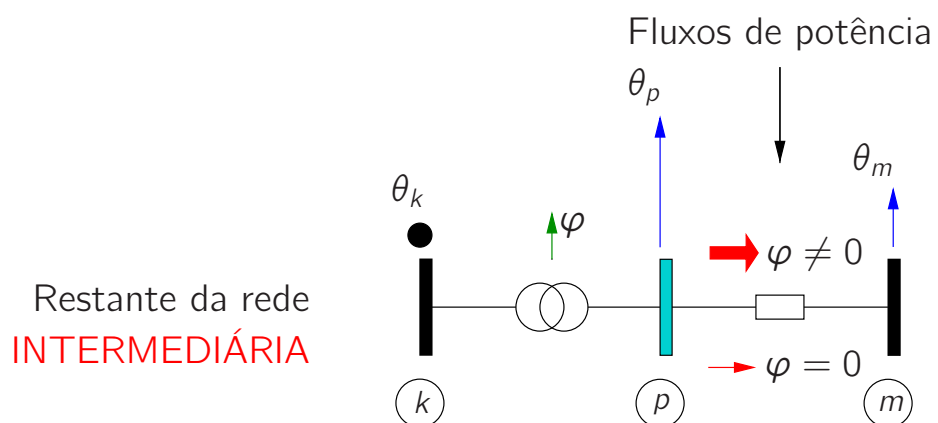
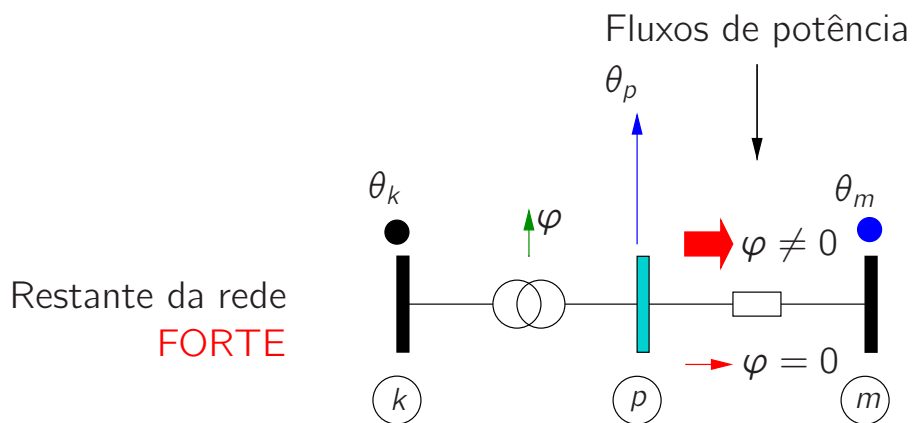
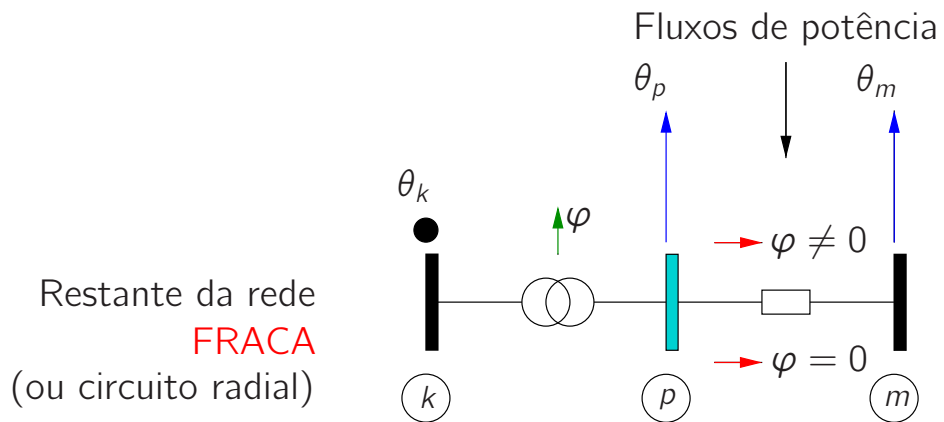
Conclusões:

- No limite, tem-se $z_2 \rightarrow 0$ (curto-circuito) → barras k e m curto-circuitadas têm o mesmo ângulo de fase. Neste caso, $k_1\varphi$ é a máxima variação de fluxo que pode ocorrer.
- Quando o restante da rede é **forte**, o fluxo P_1 é pequeno em relação a P_2 , mas é possível controlá-lo completamente, com variação máxima.
- Exemplo: se $P_1 = 20$ MW e $P_2 = 500$ MW, tem-se $P_1 \ll P_2$, porém, P_1 tem um valor considerável localmente.

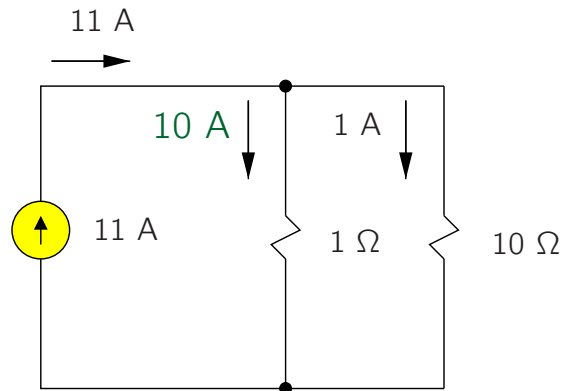
- em geral, para situações intermediárias, o ângulo da barra m é afetado pelo ângulo de defasagem φ :

Restante da rede	Abertura angular	Controle sobre o fluxo
fraco	$\theta_{km} = \theta_{km}^o - \varphi$	pequeno
forte	$\theta_{km} = \theta_{km}^o$	grande
intermediário	$\theta_{km} = \theta_{km}^o - \alpha \quad (\alpha < \varphi)$	intermediário

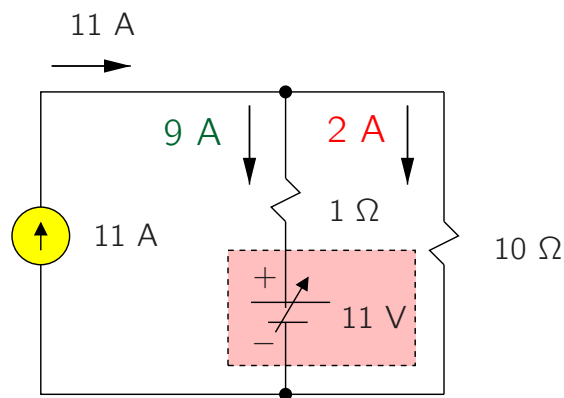
■ Resumo:



- Análogo em corrente contínua: inserção de fonte de tensão no ramo no qual se deseja controlar o fluxo de corrente.



(a) Situação inicial: fluxo de corrente no ramo de 1Ω é igual a 10 A.



(b) Deseja-se ajustar o fluxo de corrente no ramo de 1Ω em 9 A $\rightarrow$ inserir fonte de tensão apropriada no ramo.

2.4.3 Expressões gerais de correntes

- Em função das similaridades entre as expressões das correntes para a linha de transmissão, transformador em fase e transformador defasador, pode-se obter as seguintes expressões gerais:

$$I_{km} = (|t|^2 y_{km} + j b_{km}^{sh}) E_k + (-t^* y_{km}) E_m$$
$$I_{mk} = (-t y_{km}) E_k + (y_{km} + j b_{km}^{sh}) E_m$$

em que $t = a_{km} e^{j\varphi_{km}}$.

Equipamento	Valores de a_{km} , φ_{km} e b_{km}^{sh}
Linha de transmissão	$a_{km} = 1$; $\varphi_{km} = 0$
Transformador em fase	$b_{km}^{sh} = 0$; $\varphi_{km} = 0$
Transformador defasador	$b_{km}^{sh} = 0$; $a_{km} = 1$ (se for defasador puro)



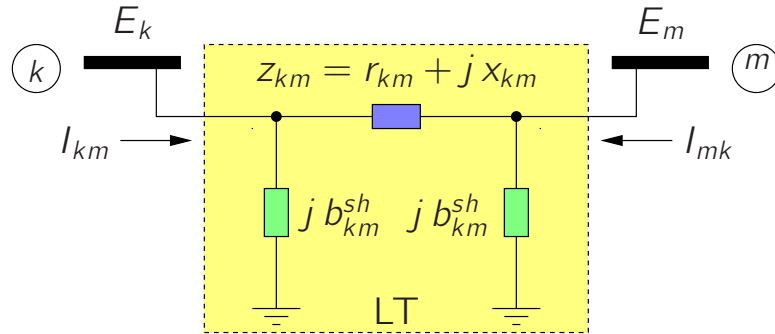
Exercício(s) proposto(s): (2) , (3)

Prazo de entrega: duas semanas

2.5 Modelagem de linhas de transmissão e transformadores – equações de fluxos de potência

2.5.1 Linhas de transmissão

► Modelo:



► O fluxo de potência complexa saindo da barra k em direção à barra m é dado por:

$$S_{km}^* = P_{km} - jQ_{km} = E_k^* I_{km}$$

Como:

$$I_{km} = y_{km} (E_k - E_m) + j b_{km}^{sh} E_k$$

tem-se:

$$\begin{aligned} S_{km}^* &= E_k^* [y_{km} (E_k - E_m) + j b_{km}^{sh} E_k] \\ &= y_{km} V_k^2 - y_{km} E_k^* E_m + j b_{km}^{sh} V_k^2 \\ &= (g_{km} + j b_{km} + j b_{km}^{sh}) V_k^2 - (g_{km} + j b_{km}) V_k V_m (\cos \theta_{km} - j \sin \theta_{km}) \end{aligned}$$

Separando as partes real e imaginária:

$$\begin{aligned} P_{km} &= \Re \{S_{km}\} = g_{km} V_k^2 - V_k V_m (g_{km} \cos \theta_{km} + b_{km} \sin \theta_{km}) \\ Q_{km} &= \Im \{S_{km}\} = - (b_{km} + b_{km}^{sh}) V_k^2 - V_k V_m (g_{km} \sin \theta_{km} - b_{km} \cos \theta_{km}) \end{aligned}$$

- De maneira análoga pode-se obter os fluxos de potência ativa e reativa saindo da barra m em direção à barra k :

$$P_{mk} = g_{km}V_m^2 - V_kV_m(g_{km}\cos\theta_{km} - b_{km}\sin\theta_{km})$$

$$Q_{mk} = -(b_{km} + b_{km}^{sh})V_m^2 + V_kV_m(g_{km}\sin\theta_{km} + b_{km}\cos\theta_{km})$$

→ as expressões de P_{mk} e Q_{mk} também podem ser obtidas simplesmente trocando os índices k e m nas expressões de P_{km} e Q_{km} .

- As perdas de potência na linha são dadas por:

$$P_{perdas} = P_{km} + P_{mk} = g_{km}(V_k^2 + V_m^2 - 2V_kV_m\cos\theta_{km})$$

$$= g_{km}|E_k - E_m|^2$$

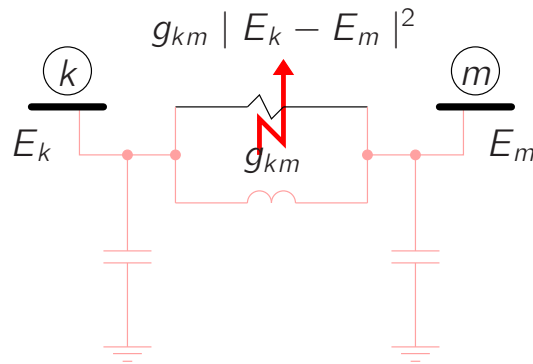
$$Q_{perdas} = Q_{km} + Q_{mk} = -b_{km}^{sh}(V_k^2 + V_m^2) - b_{km}(V_k^2 + V_m^2 - 2V_kV_m\cos\theta_{km})$$

$$= -b_{km}^{sh}(V_k^2 + V_m^2) - b_{km}|E_k - E_m|^2$$

Observações:

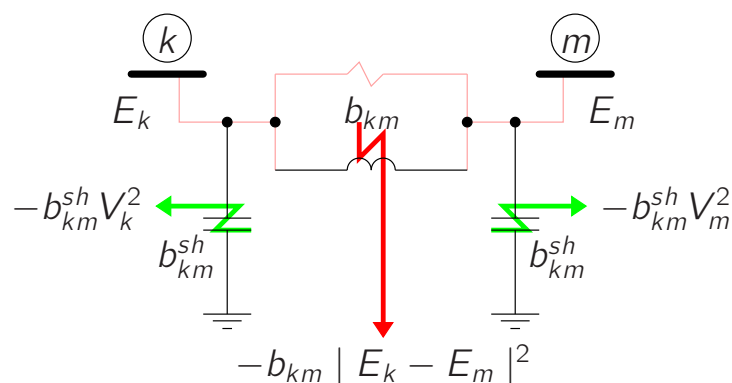
→ $|E_k - E_m|$ é a magnitude da tensão sobre o elemento série

→ $g_{km} |E_k - E_m|^2$ são as perdas ôhmicas



→ $-b_{km} |E_k - E_m|^2$ são as perdas reativas no elemento série ($b_{km} < 0$; potência positiva – **consumida**)

→ $-b_{km}^{sh} (V_k^2 + V_m^2)$ corresponde à geração de potência reativa nos elementos *shunt* ($b_{km}^{sh} > 0$; potência negativa – **fornecida**)



2.5.2 Transformadores

Transformador em fase

- ▶ Corrente em um transformador em fase (obtida anteriormente):

$$I_{km} = a_{km} y_{km} (a_{km} E_k - E_m)$$

- ▶ Fluxo de potência complexa:

$$\begin{aligned} S_{km}^* &= P_{km} - jQ_{km} = E_k^* I_{km} \\ &= V_k e^{-j\theta_k} \cdot [a_{km} y_{km} (a_{km} V_k e^{j\theta_k} - V_m e^{j\theta_m})] \\ &= a_{km}^2 (g_{km} + jb_{km}) V_k^2 - a_{km} (g_{km} + jb_{km}) V_k V_m (\cos \theta_{km} - j \sin \theta_{km}) \end{aligned}$$

Separando as partes real e imaginária:

$$\begin{aligned} P_{km} &= (a_{km} V_k)^2 g_{km} - (a_{km} V_k) V_m (g_{km} \cos \theta_{km} + b_{km} \sin \theta_{km}) \\ Q_{km} &= - (a_{km} V_k)^2 b_{km} - (a_{km} V_k) V_m (g_{km} \sin \theta_{km} - b_{km} \cos \theta_{km}) \end{aligned}$$

- ▶ Com relação às expressões obtidas para linhas de transmissão, as do transformador em fase:

- não têm o termo que depende de b_{km}^{sh}
- apresentam $(a_{km} V_k)$ no lugar de V_k

■ Exercício

[A ser anexado ao próximo teste.]

Obtenha as expressões de P_{mk} , Q_{mk} , P_{perdas} e Q_{perdas} para o transformador em fase.



Transformador defasador

- Corrente em um transformador defasador puro (obtida anteriormente):

$$\begin{aligned} I_{km} &= y_{km} (E_k - e^{-j\varphi_{km}} E_m) \\ &= y_{km} e^{-j\varphi_{km}} (E_k e^{j\varphi_{km}} - E_m) \end{aligned}$$

- Fluxo de potência complexa:

$$\begin{aligned} S_{km}^* &= P_{km} - jQ_{km} \\ &= E_k^* I_{km} \\ &= y_{km} V_k e^{-j(\theta_k + \varphi_{km})} (V_k e^{j(\theta_k + \varphi_{km})} - V_m e^{j\theta_m}) \end{aligned}$$

Separando as partes real e imaginária:

$$\begin{aligned} P_{km} &= V_k^2 g_{km} - V_k V_m [g_{km} \cos(\theta_{km} + \varphi_{km}) + b_{km} \sin(\theta_{km} + \varphi_{km})] \\ Q_{km} &= -V_k^2 b_{km} - V_k V_m [g_{km} \sin(\theta_{km} + \varphi_{km}) - b_{km} \cos(\theta_{km} + \varphi_{km})] \end{aligned}$$

- Com relação às expressões obtidas para linhas de transmissão, as do transformador defasador:

- não têm o termo que depende de b_{km}^{sh}
- apresentam $(\theta_{km} + \varphi_{km})$ no lugar de θ_{km}

■ Exercício

[A ser anexado ao próximo teste.]

Obtenha as expressões de P_{mk} , Q_{mk} , P_{perdas} e Q_{perdas} para o transformador defasador.



2.5.3 Expressões gerais dos fluxos de potência

- ▶ Em função das similaridades entre as expressões dos fluxos de potência para a linha de transmissão, transformador em fase e transformador defasador, pode-se obter expressões gerais.
- ▶ Essas expressões são obtidas através de:

$$\begin{aligned} S_{km}^* &= E_k^* I_{km} \\ S_{mk}^* &= E_m^* I_{mk} \end{aligned}$$

onde se consideram as seguintes expressões gerais de corrente (apresentadas anteriormente):

$$\begin{aligned} I_{km} &= (|t|^2 y_{km} + j b_{km}^{sh}) E_k + (-t^* y_{km}) E_m \\ I_{mk} &= (-t y_{km}) E_k + (y_{km} + j b_{km}^{sh}) E_m \end{aligned}$$

em que $t = a_{km} e^{j\varphi_{km}}$. A substituição das equações das correntes nas equações das potências resulta em:

$$\begin{aligned} P_{km} &= (a_{km} V_k)^2 g_{km} - \\ &\quad (a_{km} V_k) V_m [g_{km} \cos(\theta_{km} + \varphi_{km}) + b_{km} \sin(\theta_{km} + \varphi_{km})] \\ Q_{km} &= -(a_{km} V_k)^2 (b_{km} + b_{km}^{sh}) - \\ &\quad (a_{km} V_k) V_m [g_{km} \sin(\theta_{km} + \varphi_{km}) - b_{km} \cos(\theta_{km} + \varphi_{km})] \\ P_{mk} &= g_{km} V_m^2 - \\ &\quad (a_{km} V_k) V_m [g_{km} \cos(\theta_{km} + \varphi_{km}) - b_{km} \sin(\theta_{km} + \varphi_{km})] \\ Q_{mk} &= -(b_{km} + b_{km}^{sh}) V_m^2 + \\ &\quad (a_{km} V_k) V_m [g_{km} \sin(\theta_{km} + \varphi_{km}) + b_{km} \cos(\theta_{km} + \varphi_{km})] \end{aligned}$$

Equipamento	Valores de a_{km} , φ_{km} e b_{km}^{sh}
Linha de transmissão	$a_{km} = 1$; $\varphi_{km} = 0$
Transformador em fase	$b_{km}^{sh} = 0$; $\varphi_{km} = 0$
Transformador defasador	$b_{km}^{sh} = 0$; $a_{km} = 1$ (se for defasador puro)

- Convenção para os fluxos de potência: “Os fluxos de potência em ramos são positivos se saem da barra e negativos se entram na barra.”



P_{km} e P_{mk} são definidos como setas saindo da barra do primeiro índice em direção à barra do segundo índice.

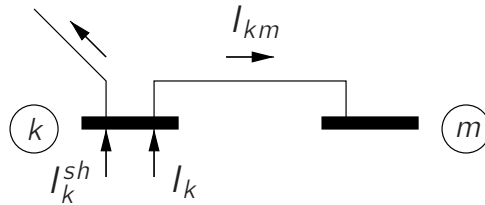
Se $P_{km} > 0$, o fluxo de potência é da barra k para a barra m .

Se $P_{km} < 0$, o fluxo de potência é da barra m para a barra k .

O mesmo vale para P_{mk} .

2.6 Formulação matricial – $I = Y \cdot E$

- Aplicação da lei das correntes de Kirchhoff para uma certa barra k :



$$I_k + I_k^{sh} = \sum_{m \in \Omega_k} I_{km} \quad \text{para} \quad k = 1, \dots, \text{NB}$$

em que:

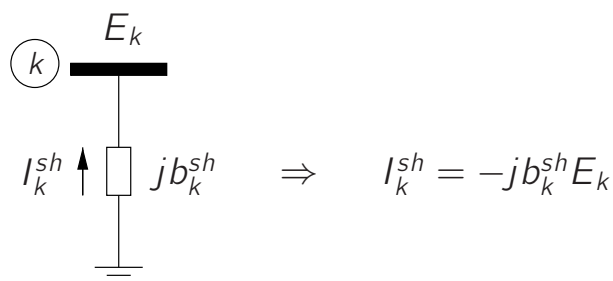
Ω_k é o conjunto composto pelas barras vizinhas da barra k .

NB é o número total de barras da rede.

- Expressão geral da corrente em um ramo k - m :

$$I_{km} = (a_{km}^2 y_{km} + j b_{km}^{sh}) E_k + (-a_{km} e^{-j\varphi_{km}} y_{km}) E_m$$

- A corrente I_k^{sh} é a corrente por um elemento reativo (indutor ou capacitor) ligado entre a barra k e o nó terra:

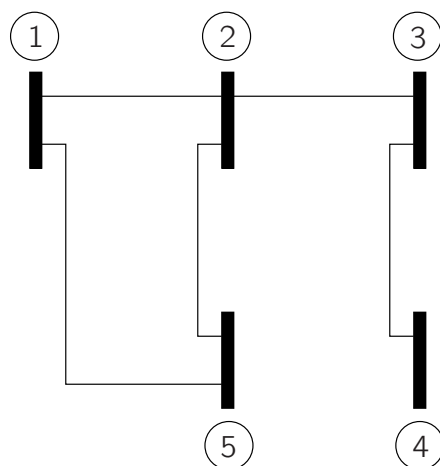


► Injeção líquida de corrente na barra k :

$$\begin{aligned}
 I_k &= \sum_{m \in \Omega_k} I_{km} - I_k^{sh} \\
 &= \sum_{m \in \Omega_k} [(jb_{km}^{sh} + a_{km}^2 y_{km}) E_k + (-a_{km} e^{-j\varphi_{km}} y_{km}) E_m] - (-jb_k^{sh} E_k) \\
 &= \left[jb_k^{sh} + \sum_{m \in \Omega_k} (jb_{km}^{sh} + a_{km}^2 y_{km}) \right] E_k + \sum_{m \in \Omega_k} [(-a_{km} e^{-j\varphi_{km}} y_{km}) E_m] \\
 &\text{para } k = 1, \dots, \text{NB}
 \end{aligned}$$

■ Exemplo

Considere a rede de 5 barras e 5 ramos a seguir:



Aplicando a equação da corrente nodal para cada barra da rede, chega-se a:

$$\begin{aligned}
 I_1 &= Y_{11}E_1 + Y_{12}E_2 && + Y_{15}E_5 \\
 I_2 &= Y_{21}E_1 + Y_{22}E_2 + Y_{23}E_3 && + Y_{25}E_5 \\
 I_3 &= && Y_{32}E_2 + Y_{33}E_3 + Y_{34}E_4 \\
 I_4 &= && Y_{43}E_3 + Y_{44}E_4 \\
 I_5 &= Y_{51}E_1 + Y_{52}E_2 && + Y_{55}E_5
 \end{aligned}$$

Observações:

- os coeficientes Y_{ij} dependem dos parâmetros dos ramos.
- Y_{ij} será não nulo quando houver ramo ligando as barras i e j .



-
- A partir das expressões das injeções de corrente de todas as barras da rede (I_k para $k = 1, \dots, \text{NB}$) pode-se obter uma expressão na *forma matricial*:

$$I = Y \cdot E$$

em que:

- I – vetor das injeções de corrente, cujos elementos são I_k , $k = 1, \dots, \text{NB}$;
- E – vetor das tensões nodais, cujos elementos são E_k , $k = 1, \dots, \text{NB}$;
- $Y = G + jB$ – matriz admitância nodal, composta pelas matrizes condutância nodal (G) e susceptância nodal (B).

■ Exemplo

Para a rede de 5 barras e 5 ramos:

$$\begin{array}{|c|} \hline I_1 \\ \hline I_2 \\ \hline I_3 \\ \hline I_4 \\ \hline I_5 \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|} \hline Y_{11} & Y_{12} & 0 & 0 & Y_{15} \\ \hline Y_{21} & Y_{22} & Y_{23} & 0 & Y_{25} \\ \hline 0 & Y_{32} & Y_{33} & Y_{34} & 0 \\ \hline 0 & 0 & Y_{43} & Y_{44} & 0 \\ \hline Y_{51} & Y_{52} & 0 & 0 & Y_{55} \\ \hline \end{array} \cdot \begin{array}{|c|} \hline E_1 \\ \hline E_2 \\ \hline E_3 \\ \hline E_4 \\ \hline E_5 \\ \hline \end{array}$$

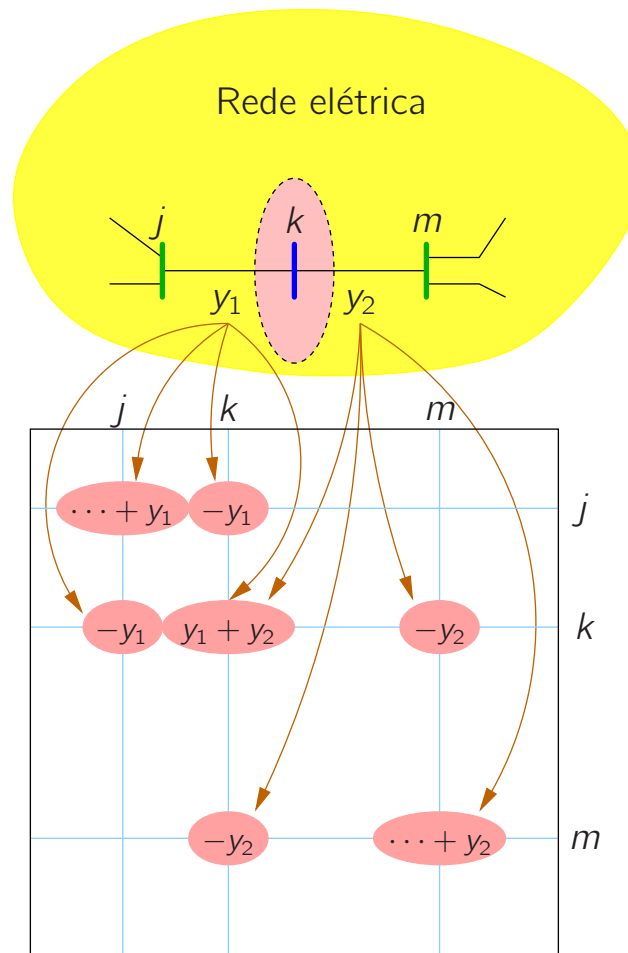


- Os elementos da matriz $\mathbf{Y}$ são obtidos dos coeficientes das tensões E_i da expressão da injeção de corrente I_k :

$$\begin{array}{ll}
 Y_{km} = -a_{km}e^{-j\varphi_{km}}y_{km} & \rightarrow \text{fora da diagonal} \\
 Y_{mk} = -a_{km}e^{j\varphi_{km}}y_{km} & \rightarrow \text{fora da diagonal} \\
 Y_{kk} = jb_k^{sh} + \sum_{m \in \Omega_k} (jb_{km}^{sh} + a_{km}^2 y_{km}) & \rightarrow \text{diagonal}
 \end{array}$$

Observações:

- Cada ramo contribui com quatro elementos na matriz $\mathbf{Y}$:



- $\mathbf{Y}$ é esparsa (grande número de elementos nulos)

$Y_{km} = 0$ se não há um ramo (linha ou transformador) conectando as barras k e m

Y_{kk} é sempre não nulo

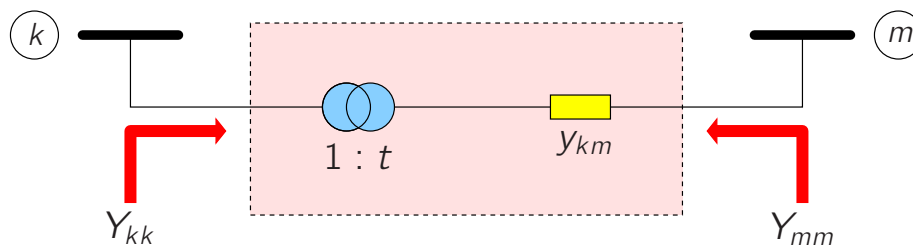
- Se os ramos forem somente linhas de transmissão e transformadores em fase $\rightarrow$ matriz $\mathbf{Y}$ é estrutural e numericamente simétrica
- Se houver transformadores defasadores $\rightarrow$ matriz $\mathbf{Y}$ é estruturalmente simétrica mas numericamente assimétrica ($Y_{km} = -t^* y_{km}$ e $Y_{mk} = -t y_{km} \neq Y_{km}$)
- Um transformador conectado entre as barras k e m contribui para a matriz $\mathbf{Y}$ da seguinte forma (ver exercício proposto na lista):

$$Y_{km} = -t^* y_{km}$$

$$Y_{mk} = -t y_{km}$$

$$Y_{kk} = |t|^2 y_{km} + (\text{termos dos outros ramos conectados a } k)$$

$$Y_{mm} = y_{km} + (\text{termos dos outros ramos conectados a } m)$$

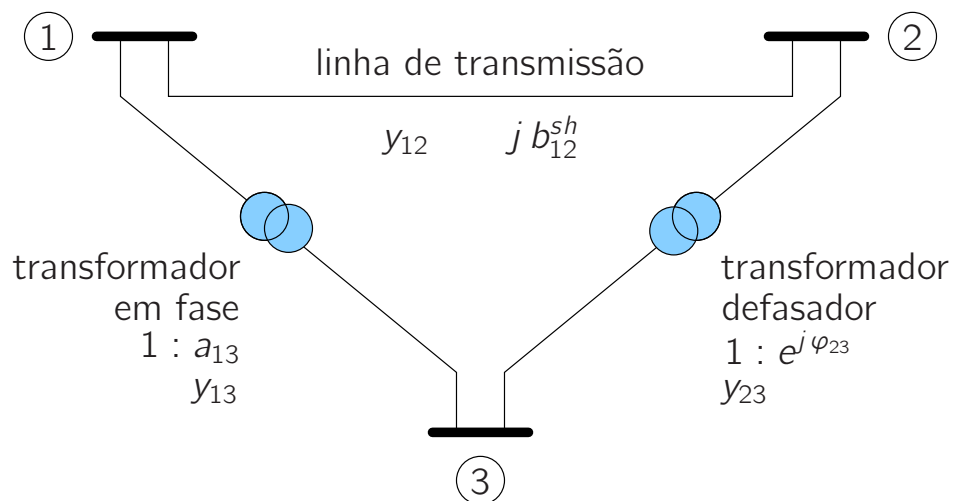


- Y_{kk} – admitância vista pelo nó $k \rightarrow y_{km}$ refletida para o lado k
- Y_{mm} – admitância vista pelo nó $m \rightarrow$ própria y_{km}

Ver exercícios propostos na lista para diferentes representações de transformadores.

■ Exemplo

Considere a rede mostrada a seguir.



Contribuição da linha de transmissão à matriz $\mathbf{Y}$:

$$\mathbf{Y}_1 = \begin{array}{c|ccc} & 1 & 2 & 3 \\ \hline 1 & y_{12} + j b_{12}^{sh} & -y_{12} & \\ \hline 2 & -y_{12} & y_{12} + j b_{12}^{sh} & \\ \hline 3 & & & \end{array} \begin{array}{l} 1 \\ 2 \\ 3 \end{array}$$

Contribuição do transformador em fase à matriz $\mathbf{Y}$:

$$\mathbf{Y}_2 = \begin{array}{c|ccc} & 1 & 2 & 3 \\ \hline 1 & a_{13}^2 y_{13} & & -a_{13} y_{13} \\ \hline 2 & & & \\ \hline 3 & -a_{13} y_{13} & & y_{13} \end{array} \begin{array}{l} 1 \\ 2 \\ 3 \end{array}$$

Contribuição do transformador defasador à matriz $\mathbf{Y}$:

$$\mathbf{Y}_3 = \begin{array}{ccc|c} & 1 & 2 & 3 \\ \hline & & & \\ \hline & & y_{23} & -e^{-j\varphi_{23}} y_{23} \\ \hline & & -e^{j\varphi_{23}} y_{23} & y_{23} \\ \hline & & & \end{array} \begin{array}{l} 1 \\ 2 \\ 3 \end{array}$$

A matriz admitância da rede será:

$$\mathbf{Y} = \mathbf{Y}_1 + \mathbf{Y}_2 + \mathbf{Y}_3$$



■ Exemplo

Considere que uma rede tenha 1000 barras (NB) e 2000 ramos (NR).

Define-se o *grau de esparsidade* como a porcentagem de elementos nulos da matriz $\mathbf{Y}$ em relação ao número total de elementos. Para a rede exemplo tem-se:

$$\text{Número total de elementos de } \mathbf{Y}: \quad \text{NT} = \text{NB}^2 \quad \rightarrow \quad \text{NT} = 1000000$$

$$\text{Número de elementos não nulos:} \quad \text{NE} = \text{NB} + 2 \cdot \text{NR} \quad \rightarrow \quad \text{NE} = 5000$$

$$\text{Número de elementos nulos:} \quad \text{NN} = \text{NT} - \text{NE} \quad \rightarrow \quad \text{NN} = 995000$$

$$\text{Grau de esparsidade:} \quad \text{GE} = (\text{NN}/\text{NT}) \cdot 100\% \quad \rightarrow \quad \text{GE} = 99,5\%$$





Exercício(s) proposto(s): (4) , (5)

Prazo de entrega: duas semanas

2.7 Potências nodais

- Expressão da injeção de corrente na barra k em função dos elementos da matriz admitância e das tensões nodais:

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline k \\ \hline \\ \hline \end{array} \\
 I
 \end{array}
 =
 \begin{array}{c}
 \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \\ \hline \\ \hline \end{array} \\
 Y
 \end{array}
 \cdot
 \begin{array}{c}
 \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \\ \hline \\ \hline \end{array} \\
 E
 \end{array}$$

$$I_k = \sum_{m=1}^{NB} Y_{km} E_m = \sum_{m \in \mathcal{K}} Y_{km} E_m = Y_{kk} E_k + \sum_{m \in \Omega_k} Y_{km} E_m$$

em que $\mathcal{K}$ é o conjunto formado pela barra k mais todas as barras m conectadas ela:

$$\mathcal{K} = \Omega_k \cup \{k\}$$

► Injeção líquida de potência complexa na barra k :

$$\begin{aligned} S_k^* &= P_k - jQ_k \\ &= E_k^* I_k \\ &= E_k^* \left(\sum_{m \in \mathcal{K}} Y_{km} E_m \right) \\ &= V_k e^{-j\theta_k} \sum_{m \in \mathcal{K}} (G_{km} + jB_{km}) (V_m e^{j\theta_m}) \\ &= V_k \sum_{m \in \mathcal{K}} (G_{km} + jB_{km}) (V_m e^{-j\theta_{km}}) \\ &= V_k \sum_{m \in \mathcal{K}} V_m (G_{km} + jB_{km}) (\cos \theta_{km} - j \sin \theta_{km}) \end{aligned}$$

Identificando as partes real e imaginária, obtém-se as equações das potências nodais:

$$\begin{aligned} P_k &= V_k \sum_{m \in \mathcal{K}} V_m (G_{km} \cos \theta_{km} + B_{km} \sin \theta_{km}) \\ Q_k &= V_k \sum_{m \in \mathcal{K}} V_m (G_{km} \sin \theta_{km} - B_{km} \cos \theta_{km}) \end{aligned}$$

para $k = 1, \dots, \text{NB}$.

→ têm-se duas equações para cada barra da rede, resultando em um total de $(2 \cdot \text{NB})$ equações.

- ▶ Há uma outra formulação (mais utilizada na prática) em que os ângulos dos transformadores defasadores são representados nas equações de potência e não na matriz $\mathbf{Y}$, resultando em uma matriz $\mathbf{Y}$ sempre estrutural e numericamente simétrica.

Esta formulação alternativa pode trazer vantagens no processo de armazenamento computacional da matriz $\mathbf{Y}$, uma vez que:

- a matriz $\mathbf{Y}$ é esparsa, e somente os elementos não nulos precisam ser armazenados
- como $Y_{km} = Y_{mk}$, somente os elementos da diagonal e do triângulo superior (ou inferior) são armazenados

Define-se uma matriz $\mathbf{Y}'$ tal que seus elementos sejam os seguintes:

$$Y'_{ij} = Y_{ij} \cdot e^{j\varphi_{ij}}$$

ou seja, seus elementos fora da diagonal são:

$$\begin{aligned} Y'_{ij} &= Y_{ij} \cdot e^{j\varphi_{ij}} \\ &= (-a_{ij}y_{ij}e^{-j\varphi_{ij}}) \cdot e^{j\varphi_{ij}} \\ &= -a_{ij}y_{ij} \end{aligned}$$

e os da diagonal são:

$$\begin{aligned} Y'_{ii} &= Y_{ii} \cdot \underbrace{e^{j\varphi_{ii}}}_{=e^{j0}=1} \\ &= Y_{ii} \\ &= jb_i^{sh} + \sum_{m \in \Omega_i} (jb_{im}^{sh} + a_{im}^2 y_{im}) \end{aligned}$$

Portanto os ângulos de defasagem φ não aparecem em $\mathbf{Y}'$.

Voltando à equação da injeção de corrente nodal:

$$\begin{aligned}
 I_k &= \sum_{m \in \mathcal{K}} Y_{km} E_m && \times (e^{j\varphi_{km}} / e^{j\varphi_{km}}) \\
 &= \sum_{m \in \mathcal{K}} Y_{km} \left(\frac{e^{j\varphi_{km}}}{e^{j\varphi_{km}}} \right) E_m \\
 &= \sum_{m \in \mathcal{K}} Y'_{km} \left(\frac{1}{e^{j\varphi_{km}}} \right) E_m \\
 &= \sum_{m \in \mathcal{K}} Y'_{km} e^{-j\varphi_{km}} E_m
 \end{aligned}$$

A injeção líquida de potência complexa na barra k é:

$$\begin{aligned}
 S_k^* &= P_k - jQ_k \\
 &= E_k^* I_k \\
 &= E_k^* \left(\sum_{m \in \mathcal{K}} Y'_{km} e^{-j\varphi_{km}} E_m \right) \\
 &= V_k e^{-j\theta_k} \sum_{m \in \mathcal{K}} (G'_{km} + jB'_{km}) e^{-j\varphi_{km}} (V_m e^{j\theta_m}) \\
 &= V_k \sum_{m \in \mathcal{K}} V_m (G'_{km} + jB'_{km}) e^{-j(\theta_{km} + \varphi_{km})} \\
 &= V_k \sum_{m \in \mathcal{K}} V_m (G'_{km} + jB'_{km}) [\cos(\theta_{km} + \varphi_{km}) - j \sin(\theta_{km} + \varphi_{km})]
 \end{aligned}$$

Identificando as partes real e imaginária, obtém-se as equações das potências nodais:

$$\begin{aligned}
 P_k &= V_k \sum_{m \in \mathcal{K}} V_m [G'_{km} \cos(\theta_{km} + \varphi_{km}) + B'_{km} \sin(\theta_{km} + \varphi_{km})] \\
 Q_k &= V_k \sum_{m \in \mathcal{K}} V_m [G'_{km} \sin(\theta_{km} + \varphi_{km}) - B'_{km} \cos(\theta_{km} + \varphi_{km})]
 \end{aligned}$$

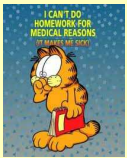
para $k = 1, \dots, \text{NB}$.

Para simplificar a notação, a matriz $\mathbf{Y}'$ é chamada simplesmente de $\mathbf{Y}$ e as equações das potências nodais ficam:

$$P_k = V_k \sum_{m \in \mathcal{K}} V_m [G_{km} \cos(\theta_{km} + \varphi_{km}) + B_{km} \sin(\theta_{km} + \varphi_{km})]$$

$$Q_k = V_k \sum_{m \in \mathcal{K}} V_m [G_{km} \sin(\theta_{km} + \varphi_{km}) - B_{km} \cos(\theta_{km} + \varphi_{km})]$$

para $k = 1, \dots, \text{NB}$.



Exercício(s) proposto(s): (6) , (7)

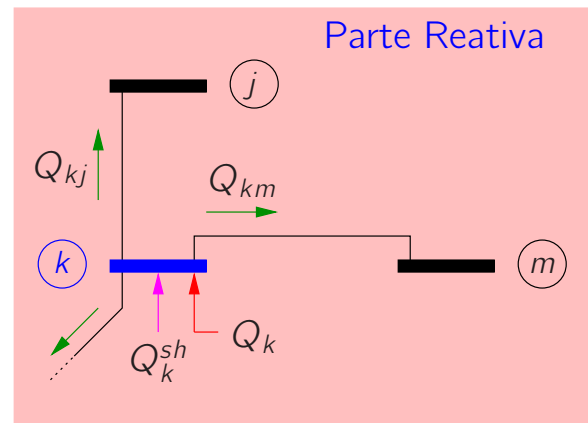
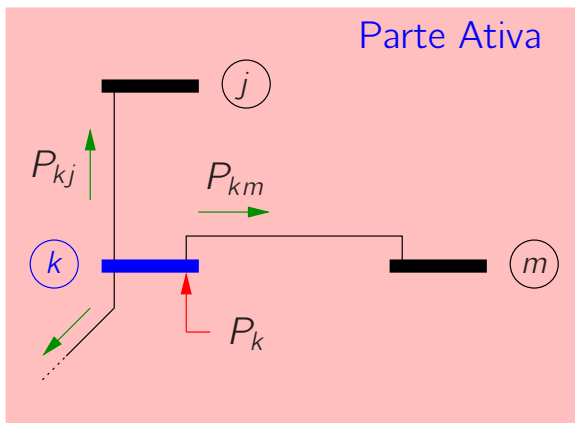
Prazo de entrega: duas semanas

2.8 Conjunto de equações do problema de fluxo de carga

- ▶ Aplicação da lei das correntes de Kirchhoff (LCK) para cada barra corresponde ao balanço de potências na barra:

Potência injetada na barra = soma das potências distribuídas pelos ramos conectados a ela.

- ▶ São realizados os balanços das potências ativa e reativa.
- ▶ Considere uma barra k de uma rede elétrica:



Matematicamente:

$$P_k = P_{G_k} - P_{C_k} = \sum_{m \in \Omega_k} P_{km}(V_k, V_m, \theta_k, \theta_m)$$

$$Q_k + Q_k^{sh}(V_k) = Q_{G_k} - Q_{C_k} + Q_k^{sh}(V_k) = \sum_{m \in \Omega_k} Q_{km}(V_k, V_m, \theta_k, \theta_m)$$

em que:

$k = 1, \dots, \text{NB}$.

NB número de barras da rede.

Ω_k conjunto das barras vizinhas da barra k (diretamente conectadas à barra k).

V_k, V_m magnitudes das tensões nas barras k e m .

θ_k, θ_m ângulos de fase das tensões nas barras k e m .

P_{km} fluxo de potência ativa no ramo k - m .

Q_{km} fluxo de potência reativa no ramo k - m .

Q_k^{sh} componente da injeção de potência reativa devida ao elemento *shunt* da barra k (capacitores ou indutores). $Q_k^{sh} = b_k^{sh} \cdot V_k^2$, sendo b_k^{sh} a susceptância *shunt* ligada entre a barra k e o nó terra.

- ▶ Além das equações referentes à aplicação de LCK às barras, faz parte do problema de fluxo de carga um conjunto de inequações que representam os limites operacionais da rede. Por exemplo:

$$\begin{aligned} V_k^{min} \leq V_k \leq V_k^{max} &\rightarrow \text{limites de tensão em barras de carga} \\ Q_k^{min} \leq Q_k \leq Q_k^{max} &\rightarrow \text{limites de injeções de potência reativa em barras de geração} \end{aligned}$$

- ▶ Outros tipos de restrições serão mostrados adiante.

Referências bibliográficas

- [1] A.J. Monticelli, Fluxo de carga em redes de energia elétrica, Edgard Blücher, 1983.
- [2] O.I. Elgerd, Electric energy systems theory: an introduction, McGraw-Hill, 1982.
- [3] J.J. Grainger, W.D. Stevenson, Power system analysis, McGraw-Hill, 1994.

Capítulo 3

Métodos de resolução do problema de fluxo de carga

3.1 Métodos iterativos baseados na matriz Y

- ▶ Baseados na resolução do sistema de equações lineares $I = Y \cdot E$ de maneira iterativa
- ▶ Exemplos: Gauss-Jacobi/Gauss-Seidel, Glimn-Stagg, Ward-Hale, etc.

3.1.1 Métodos de Gauss-Jacobi/Gauss-Seidel

- ▶ Considere um sistema de n equações algébricas lineares $A \cdot x = b$, em que é ressaltada a linha i (equação i):

$$\begin{matrix} & i \\ \begin{matrix} i \\ \hline \end{matrix} & \begin{bmatrix} & & \\ & A_{ii} & \\ & & \end{bmatrix} & \cdot & \begin{bmatrix} \\ x_i \\ \end{bmatrix} & = & \begin{bmatrix} \\ b_i \\ \end{bmatrix} \\ & A & & x & & b \end{matrix}$$

► Para a linha i e para todas as demais, pode-se escrever:

$$\sum_{j=1}^n A_{ij}x_j = b_i \quad i = 1, \dots, n$$

Separando o termo em que $j = i$ da somatória:

$$A_{ii}x_i + \sum_{j=1, j \neq i}^n A_{ij}x_j = b_i \quad i = 1, \dots, n$$

Resolvendo para x_i tem-se:

$$x_i = \frac{1}{A_{ii}} \cdot \left(b_i - \sum_{j=1, j \neq i}^n A_{ij}x_j \right) \quad i = 1, \dots, n$$

► Nota-se que:

■ Cada incógnita x_i pode ser escrita em função das demais.

■ Isto pode sugerir um **processo iterativo** do tipo:

- Arbitre valores iniciais para $x_i^0, i = 1, \dots, n$.
- Substitua os valores de x_i^0 no termo do lado direito da equação e calcule os novos valores de x_i^1 (lado esquerdo da equação).

$$x_i^1 = \frac{1}{A_{ii}} \cdot \left(b_i - \sum_{j=1, j \neq i}^n A_{ij} x_j^0 \right) \quad i = 1, \dots, n$$

- Substitua os valores de x_i^1 no termo do lado direito da equação e calcule os novos valores de x_i^2 (lado esquerdo da equação).

$$x_i^2 = \frac{1}{A_{ii}} \cdot \left(b_i - \sum_{j=1, j \neq i}^n A_{ij} x_j^1 \right) \quad i = 1, \dots, n$$

• ...

que para quando os valores de x_i **convergiem** para a solução

► O processo iterativo implica na existência de uma sequência de valores para as incógnitas, começando por valores iniciais arbitrados:

$$x_i^0 \rightarrow x_i^1 \rightarrow x_i^2 \dots$$

- Para uma iteração $(m + 1)$, o processo iterativo pode ser definido como:

$$x_i^{(m+1)} = \frac{1}{A_{ii}} \cdot \left(b_i - \sum_{j=1, j \neq i}^n A_{ij} x_j^{(m)} \right) \quad i = 1, \dots, n$$



Método de Gauss-Jacobi



Para a obtenção de $x_i^{(m+1)}$ são utilizados os valores de $x_j^{(m)}$ (todos os valores da iteração anterior)

Uma forma alternativa para o processo iterativo é:

$$x_i^{(m+1)} = \frac{1}{A_{ii}} \cdot \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} A_{ij} x_j^{(m+1)} - \sum_{j=i+1}^n A_{ij} x_j^{(m)} \right) \quad i = 1, \dots, n$$



Método de Gauss-Seidel



Para a obtenção de $x_i^{(m+1)}$ são utilizados os valores mais recentes disponíveis dos elementos do vetor $\mathbf{x}$

■ Exemplo

Processo iterativo utilizando os métodos de Gauss-Jacobi e Gauss-Seidel para $n = 3$:

Gauss-Jacobi

$$\begin{aligned}x_1^{(m+1)} &= \frac{1}{A_{11}} \cdot \left[b_1 - \left(A_{12}x_2^{(m)} + A_{13}x_3^{(m)} \right) \right] \\x_2^{(m+1)} &= \frac{1}{A_{22}} \cdot \left[b_2 - \left(A_{21}x_1^{(m)} + A_{23}x_3^{(m)} \right) \right] \\x_3^{(m+1)} &= \frac{1}{A_{33}} \cdot \left[b_3 - \left(A_{31}x_1^{(m)} + A_{32}x_2^{(m)} \right) \right]\end{aligned}$$

Gauss-Seidel

$$\begin{aligned}x_1^{(m+1)} &= \frac{1}{A_{11}} \cdot \left[b_1 - \left(A_{12}x_2^{(m)} + A_{13}x_3^{(m)} \right) \right] \\x_2^{(m+1)} &= \frac{1}{A_{22}} \cdot \left[b_2 - \left(A_{21}x_1^{(m+1)} + A_{23}x_3^{(m)} \right) \right] \\x_3^{(m+1)} &= \frac{1}{A_{33}} \cdot \left[b_3 - \left(A_{31}x_1^{(m+1)} + A_{32}x_2^{(m+1)} \right) \right]\end{aligned}$$

■

- A ideia geral desses métodos iterativos é converter o sistema de equações:

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$$

em:

$$\mathbf{x} = \mathbf{C} \cdot \mathbf{x} + \mathbf{g} = \boldsymbol{\varphi}(\mathbf{x})$$

em que $\mathbf{C}$ é uma matriz ($n \times n$), $\mathbf{g}$ é um vetor ($n \times 1$) e $\boldsymbol{\varphi}(\mathbf{x})$ é uma função de iteração matricial.

- A formulação acima sugere um processo iterativo. No caso do método de Gauss-Jacobi, tem-se a seguinte expressão geral para o processo iterativo:

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{C} \cdot \mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{g} = \boldsymbol{\varphi}(\mathbf{x}^{(k)})$$

- A matriz $\mathbf{A}$ pode ser colocada na forma:

$$\mathbf{A} = \mathbf{L} + \mathbf{D} + \mathbf{U}$$

em que $\mathbf{L}$ é uma matriz que contém os elementos abaixo da diagonal (Lower triangle) de $\mathbf{A}$, $\mathbf{D}$ é uma matriz que contém os elementos da diagonal de $\mathbf{A}$, e $\mathbf{U}$ é uma matriz que contém os elementos acima da diagonal (Upper triangle) de $\mathbf{A}$.

Então, a equação de Gauss-Jacobi pode ser escrita na forma matricial como:

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \underbrace{-\mathbf{D}^{-1}(\mathbf{L} + \mathbf{U})}_{\mathbf{C}} \mathbf{x}^{(k)} + \underbrace{\mathbf{D}^{-1}\mathbf{b}}_{\mathbf{g}}$$



Exercício(s) proposto(s): (1)

Prazo de entrega: duas semanas

3.1.2 Resolução do problema de fluxo de carga pelo método de Gauss-Seidel

- ▶ Os sistemas de potência podem ser modelados como um sistema de equações algébricas lineares:

$$I = Y \cdot E$$

- ▶ Tomando o elemento k do vetor independente I :

$$I_k = \sum_{n \in \mathcal{K}} Y_{kn} E_n = \sum_{n \in \Omega_k} Y_{kn} E_n + Y_{kk} E_k$$

em que Ω_k é o conjunto de barras vizinhas da barra k e $\mathcal{K}$ é o conjunto das barras em Ω_k mais a própria barra k .

A tensão E_k é obtida por:

$$E_k = \frac{1}{Y_{kk}} \cdot \left(I_k - \sum_{n \in \Omega_k} Y_{kn} E_n \right)$$

Utilizando o método de Gauss-Seidel tem-se, para uma iteração $(m + 1)$:

$$E_k^{(m+1)} = \frac{1}{Y_{kk}} \cdot \left(I_k - \sum_{n=1}^{k-1} Y_{kn} E_n^{(m+1)} - \sum_{n=k+1}^{\text{NB}} Y_{kn} E_n^{(m)} \right)$$

em que NB é o número total de barras.

3.1.3 Resolução do problema de fluxo de carga pelo método de Glimn-Stagg

► Neste caso, relaciona-se as tensões nodais com as potências.

► Tomando a barra k :

$$S_k^* = E_k^* \cdot I_k = E_k^* \cdot \sum_{n \in \mathcal{K}} Y_{kn} E_n = E_k^* \cdot \sum_{n \in \Omega_k} Y_{kn} E_n + E_k^* Y_{kk} E_k$$

em que Ω_k é o conjunto de barras vizinhas da barra k e $\mathcal{K}$ é o conjunto das barras em Ω_k mais a própria barra k .

A tensão E_k é obtida por:

$$E_k = \frac{1}{Y_{kk}} \cdot \left(\frac{S_k^*}{E_k^*} - \sum_{n \in \Omega_k} Y_{kn} E_n \right)$$

Utilizando o método de Gauss-Seidel tem-se, para uma iteração $(m+1)$:

$$E_k^{(m+1)} = \frac{1}{Y_{kk}} \cdot \left(\frac{S_k^*}{E_k^{(m)*}} - \sum_{n=1}^{k-1} Y_{kn} E_n^{(m+1)} - \sum_{n=k+1}^{NB} Y_{kn} E_n^{(m)} \right)$$

em que NB é o número total de barras.

► O valor de S_k utilizado na expressão de $E_k^{(m+1)}$ depende do tipo de barra:

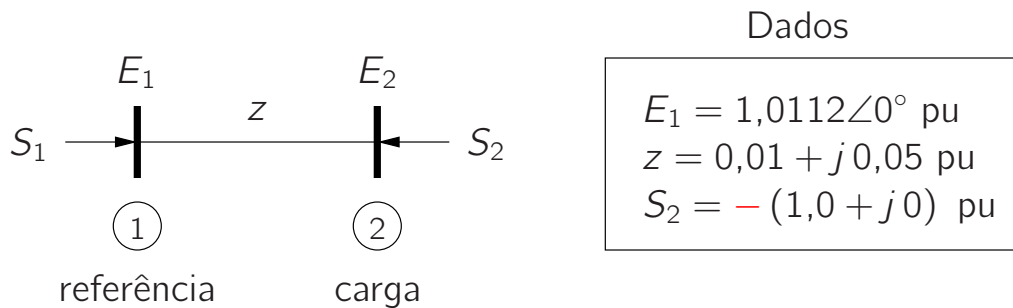
- Se a barra for PQ, S_k é especificado;
- Se a barra for PV, somente P_k é especificado (Q_k é calculado). Então, estima-se Q_k com base nos valores atuais das tensões.

► Se a barra for *slack*, a tensão não é atualizada.

Se a barra for PV, somente o ângulo de fase da tensão é atualizado.

■ Exemplo

Considere a rede de 2 barras e 1 linha de transmissão mostrada a seguir.



A matriz admitância da rede é:

$$Y = \begin{bmatrix} 3,8462 - j 19,2308 & -3,8462 + j 19,2308 \\ -3,8462 + j 19,2308 & 3,8462 - j 19,2308 \end{bmatrix}$$

A atualização da tensão E_2 é realizada por:

$$E_2^{(m+1)} = \frac{1}{Y_{22}} \left[\left(\frac{S_2}{E_2^{(m)}} \right)^* - Y_{21} E_1 \right]$$

O resultado do processo iterativo é:

Iteração	E_2 [pu]	
0	$1 + j 0$	
1	$1,0012 - j 0,0500$	
2	$0,9987 - j 0,0493$	
3	$0,9987 - j 0,0494$	
4	$0,9987 - j 0,0494$	$\rightsquigarrow$ Solução: $E_2 = 1 \angle - 2,8^\circ \text{ pu}$

A potência na barra de referência é:

$$S_1 = E_1 I_{12}^* = E_1 \left[\frac{1}{Z} (E_1 - E_2) \right]^* = 1,01 + j 0,05 \text{ pu}$$



3.1.4 Aceleração da convergência

- A convergência pode ser acelerada através da utilização de parâmetros de aceleração.

O método mais popular é o chamado *método SOR (successive overrelaxation)*.

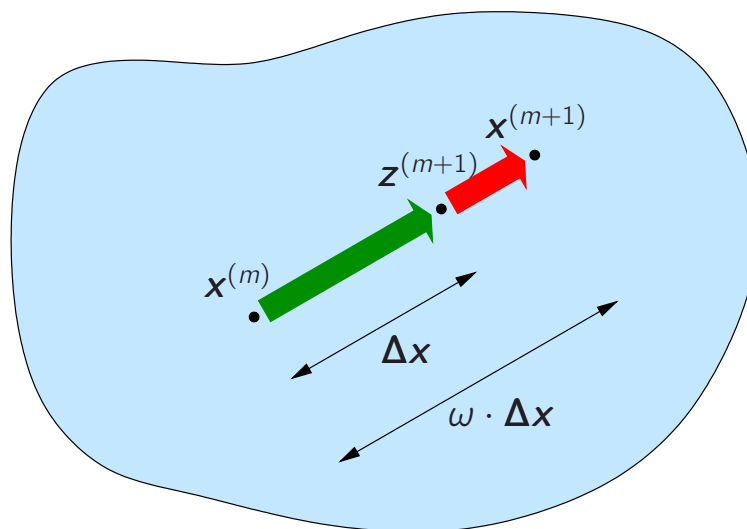
Para o método Gauss-Seidel:

$$\begin{aligned} z_i^{(m+1)} &= \frac{1}{A_{ii}} \cdot \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} A_{ij} x_j^{(m+1)} - \sum_{j=i+1}^n A_{ij} x_j^{(m)} \right) & i = 1, \dots, n \\ x_i^{(m+1)} &= \omega z_i^{(m+1)} + (1 - \omega) x_i^{(m)} & i = 1, \dots, n \end{aligned}$$

- $\omega = 1 \rightarrow$ Gauss-Seidel sem aceleração.

- A aceleração corresponde a uma *extrapolação*:

$$\begin{aligned} \mathbf{x}^{(m+1)} &= \mathbf{x}^{(m)} + \omega \cdot (\mathbf{z}^{(m+1)} - \mathbf{x}^{(m)}) \\ &= \mathbf{x}^{(m)} + \omega \cdot \Delta \mathbf{x} \end{aligned}$$



- Para cada problema existe um ω ótimo, mas para a maioria dos problemas práticos, valores aproximados (empíricos) são escolhidos.

Várias tentativas foram feitas para se obter um valor ótimo de ω . Em geral, o esforço de obtenção não compensa.

- Aceleração também pode ser usada para a solução de redes elétricas, onde normalmente se escolhe um fator de aceleração $1 < \omega < 2$. Uma boa escolha de ω pode resultar em uma taxa de convergência de até duas vezes a original.



Exercício(s) proposto(s): (2) , (3)

Prazo de entrega: duas semanas

3.1.5 Avaliação dos métodos baseados na matriz Y

- ▶ Método simples.
- ▶ Número de elementos da somatória é pequeno (valor típico é 3).
- ▶ Pequeno espaço de armazenamento é necessário. No caso do método de Gauss-Seidel os valores da iteração anterior não precisam ser armazenados.
- ▶ Pequeno número de cálculos por iteração.
- ▶ Convergência lenta.
- ▶ O método converge se Y é diagonal dominante:

$$\sum_{j=1, j \neq i}^n |Y_{ij}| < |Y_{ii}| \quad i = 1, \dots, n$$

- Em sistemas elétricos esta característica é normalmente encontrada.
- Entre os fatores que podem afetar a dominância diagonal e também a convergência do método estão:
 - junção de impedâncias série muito grandes e pequenas;
 - capacitâncias grandes (como em cabos);
 - linhas EHV longas;
 - compensação série e *shunt*.
- ▶ A escolha da barra de referência afeta as características de convergência. A melhor escolha é a barra para a qual sua linha é a menos dominante diagonalmente.
- ▶ Quanto maior a rede, os métodos baseados na matriz Y se tornam menos competitivos em relação a outros métodos.

3.2 Métodos iterativos baseados na matriz Z

- Considere um sistema de n equações algébricas lineares $\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$. A solução direta do problema é obtida por:

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{b}$$

Resolvendo para x_i tem-se:

$$x_i = \sum_{j=1}^n A_{ij}^{-1} b_j \quad i = 1, \dots, n$$

- A maior diferença entre os métodos baseados na matriz $\mathbf{Y}$ e os baseados na matriz $\mathbf{Z}$ é que a equação da rede é tratada em termos da matriz impedância:

$$\mathbf{E} = \mathbf{Z} \cdot \mathbf{I}$$

- O vetor independente é o vetor de correntes nodais, e depende das tensões e potências nodais. Para uma barra i :

$$I_k = \left(\frac{S_k}{E_k} \right)^*$$

► Para uma iteração $(m + 1)$, o processo iterativo pode ser definido como:

■ Avaliar as correntes nodais por:

$$I_k^{(m)} = \left(\frac{S_k}{E_k^{(m)}} \right)^* \quad k = 1, \dots, n$$

■ Estimar as tensões nodais por:

$$E_k^{(m+1)} = \sum_{j=1}^n Z_{kj} I_j^{(m)} \quad k = 1, \dots, n$$

3.2.1 Resolução do problema de fluxo de carga pelo método baseado na matriz Z

► Considere novamente uma rede representada por seu modelo linear:

$$I = Y \cdot E$$

que pode ser reescrita de forma expandida por:

$$\begin{aligned} I_1 &= Y_{11} E_1 + Y_{12} E_2 + \dots + Y_{1n} E_n \\ I_2 &= Y_{21} E_1 + Y_{22} E_2 + \dots + Y_{2n} E_n \\ I_3 &= Y_{31} E_1 + Y_{32} E_2 + \dots + Y_{3n} E_n \\ &\vdots \\ I_n &= Y_{n1} E_1 + Y_{n2} E_2 + \dots + Y_{nn} E_n \end{aligned}$$

- Considere agora que a barra 1 seja definida como a barra *slack*, ou seja, sua tensão E_1 é conhecida e ela será responsável pelo balanço de potências da rede. Neste caso a equação referente a I_1 será retirada do sistema de equações, resultando em:

$$\begin{aligned} I_2 - Y_{21} E_1 &= Y_{22} E_2 + \cdots + Y_{2n} E_n \\ I_3 - Y_{31} E_1 &= Y_{32} E_2 + \cdots + Y_{3n} E_n \\ &\vdots \\ I_n - Y_{n1} E_1 &= Y_{n2} E_2 + \cdots + Y_{nn} E_n \end{aligned}$$

ou, de forma compacta:

$$I' = Y' \cdot E'$$

em que a matriz Y' corresponde à matriz Y sem a linha e a coluna correspondentes à barra *slack* e o vetor E' difere do vetor E por não ter E_1 .

- Fazendo a inversão:

$$E' = Z' \cdot I'$$

- Para uma barra k da rede tem-se:

$$\begin{aligned} E_k &= \sum_{j=2}^n Z_{kj} (I_j - Y_{j1} E_1) \quad k = 2, 3, \dots, n \\ E_k &= \sum_{j=2}^n Z_{kj} I_j - \sum_{j=2}^n Z_{kj} Y_{j1} E_1 \quad k = 2, 3, \dots, n \\ E_k &= \sum_{j=2}^n Z_{kj} I_j - C_k \quad k = 2, 3, \dots, n \end{aligned}$$

em que C_k é constante.

► Um algoritmo semelhante ao de Gauss-Jacobi para a resolução do problema é:

- (1) Ler dados da rede e formar matriz $\mathbf{Y}$
- (2) Inicializar contador de iterações $i = 0$. Arbitrar valores iniciais das tensões $E_k^i = E_k^0, \quad k = 1, \dots, n$
- (3) Inverter matriz reduzida $\mathbf{Y}'$, obtendo $\mathbf{Z}$
- (4) Calcular constantes $C_k, \quad k = 1, \dots, n$
- (5) Calcular correntes nodais $I_k^i = (S_k/E_k^i)^*, \quad k = 1, \dots, n$
- (6) Calcular tensões $E_k^{i+1} = \sum_{j=2}^n Z_{kj} I_k^i - C_k, \quad k = 1, \dots, n$
- (7) Incrementar contador de iterações $i = i + 1$
- (8) Se $|E_k^{i+1} - E_k^i| < \text{tolerância}, \quad k = 1, \dots, n$, considera-se que a solução para E foi obtida. Caso contrário, voltar ao passo (5).

► Um algoritmo semelhante ao de Gauss-Seidel para a resolução do problema é:

(1) Ler dados da rede e formar matriz $\mathbf{Y}$

(2) Inicializar contador de iterações $i = 0$. Arbitrar valores iniciais das tensões
 $E_k^i = E_k^0, \quad k = 1, \dots, n$

(3) Inverter matriz reduzida $\mathbf{Y}'$, obtendo $\mathbf{Z}$

(4) Calcular constantes $C_k, \quad k = 1, \dots, n$

(5) Calcular correntes nodais $I_k^i = (S_k/E_k)^*, \quad k = 1, \dots, n$

(6) Para $k = 1, \dots, n$

(6.1) Calcular tensão $E_k^{i+1} = \sum_{j=2}^n Z_{kj} I_j^i - C_k$

(6.2) Atualizar corrente nodal $I_k^i = (S_k/E_k^{i+1})^*$

(7) Incrementar contador de iterações $i = i + 1$

(8) Se $|E_k^{i+1} - E_k^i| < \text{tolerância}, \quad k = 1, \dots, n$, considera-se que a solução para E foi obtida. Caso contrário, voltar ao passo **(6)**

► Da mesma forma que no caso do algoritmo Gauss-Seidel, este último algoritmo de resolução baseado na matriz $\mathbf{Z}$ apresenta melhor desempenho.

► O valor de S_k utilizado na expressão de I_k depende do tipo de barra:

■ Se a barra for PQ, S_k é especificado;

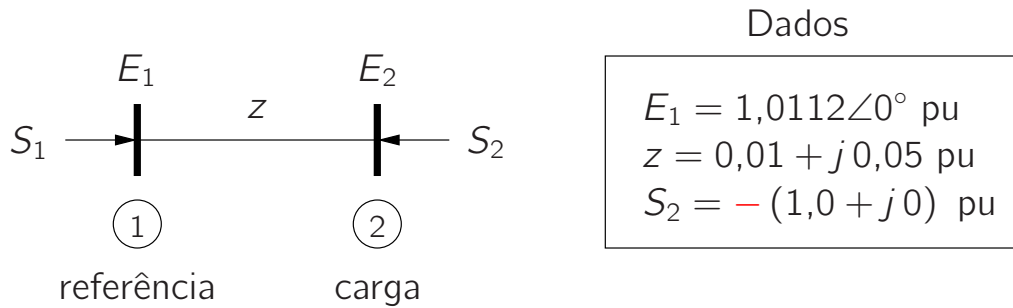
■ Se a barra for PV, somente P_k é especificado (Q_k é calculado). Então, estima-se Q_k com base nos valores atuais das tensões.

► Se a barra for *slack*, a tensão não é atualizada.

Se a barra for PV, somente o ângulo de fase da tensão é atualizado.

■ Exemplo

Considere a rede de 2 barras e 1 linha de transmissão mostrada a seguir.



A matriz admitância da rede é:

$$Y = \begin{bmatrix} 3,8462 - j 19,2308 & -3,8462 + j 19,2308 \\ -3,8462 + j 19,2308 & 3,8462 - j 19,2308 \end{bmatrix}$$

As equações correspondentes à rede são:

$$I_1 = Y_{11} E_1 + Y_{12} E_2$$

$$I_2 = Y_{21} E_1 + Y_{22} E_2$$

Como a barra 1 é *slack*, elimina-se a equação referente a I_1 :

$$I_2 = Y_{21} E_1 + Y_{22} E_2$$

ou

$$I_2 - Y_{21} E_1 = Y_{22} E_2$$

Fazendo a inversão:

$$E_2 = Z_{22} I_2 - Z_{22} Y_{21} E_1$$

e:

$$E_2 = Z_{22} I_2 + E_1$$

Esta equação resulta em:

$$E_2 = z I_2 + E_1$$

O processo iterativo baseia-se em:

$$E_2^{(m+1)} = z \left(S_2 / E_2^{(m)} \right)^* + E_1$$

O resultado do processo iterativo é:

Iteração	E_2 [pu]	
0	$1 + j 0$	
1	$1,0012 - j 0,0500$	
2	$0,9987 - j 0,0493$	
3	$0,9987 - j 0,0494$	
4	$0,9987 - j 0,0494$	$\rightsquigarrow$ Solução: $E_2 = 1 \angle -2,8^\circ$ pu

A potência na barra de referência é:

$$S_1 = E_1 I_{12}^* = E_1 \left[\frac{1}{Z} (E_1 - E_2) \right]^* = 1,01 + j 0,05 \text{ pu}$$

Naturalmente o resultado é idêntico aos anteriormente obtidos.



3.2.2 Avaliação dos métodos baseados na matriz Z

- ▶ A matriz Z é cheia (não esparsa).
- ▶ Normalmente a matriz Z é construída diretamente, e não através da inversão de Y .
Existem métodos de construção de Z (que envolvem grande esforço de cálculo).
- ▶ É necessário um grande espaço de memória para o armazenamento da matriz.
- ▶ Maior número de cálculos é necessário no processo iterativo.
- ▶ Para redes muito grandes, memória e volume de cálculos se tornam impráticos.
- ▶ Como cada tensão é avaliada em função de todas as correntes, a convergência é mais confiável e rápida, comparada com os métodos baseados na matriz Y .
- ▶ A escolha da barra de referência não é tão importante neste caso. Pode-se escolher a barra para a qual a soma dos elementos da linha da matriz Z é a maior.
- ▶ Em geral métodos baseados na matriz Z não são atrativos se comparados com os baseados na matriz Y .

3.3 Método iterativo de Newton

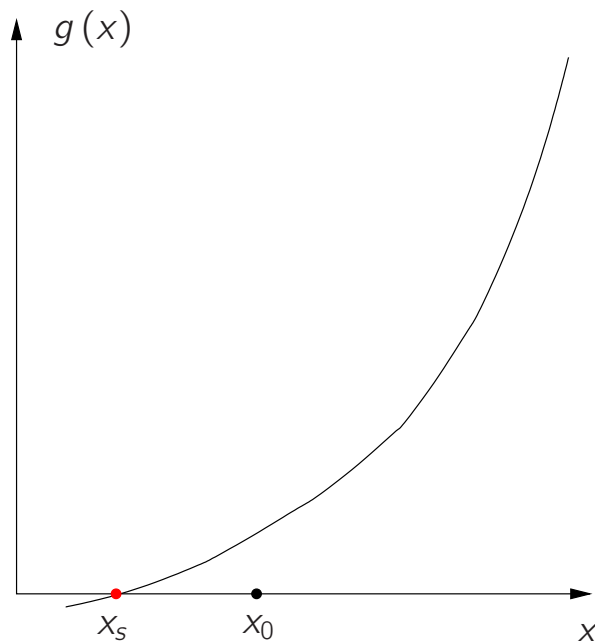
3.3.1 Resolução de sistemas algébricos pelo método de Newton

- Considere a equação algébrica não-linear:

$$g(x) = 0$$

- Pretende-se determinar o valor de x para o qual a função $g(x)$ se anula.

Em termos geométricos a solução da equação acima corresponde ao ponto x_s em que a curva $g(x)$ corta o eixo horizontal x :



- Considere que um ponto x_0 suficientemente próximo de x_s seja conhecido.

Neste caso, pode-se estimar a distância entre x_0 e x_s através da expansão da função $g(x)$ em torno de x_0 .

A expansão de $g(x)$ em série de Taylor desprezando os termos de ordem igual e superior a 2 resulta em:

$$\begin{aligned} g(x_0 + \Delta x) &= g(x_0) + \frac{d}{dx}g(x_0) \cdot \Delta x \\ &= g(x_0) + g'(x_0) \cdot \Delta x \end{aligned}$$

Se Δx for considerado como sendo aproximadamente a distância entre x_0 e x_s :

$$\Delta x \approx x_s - x_0$$



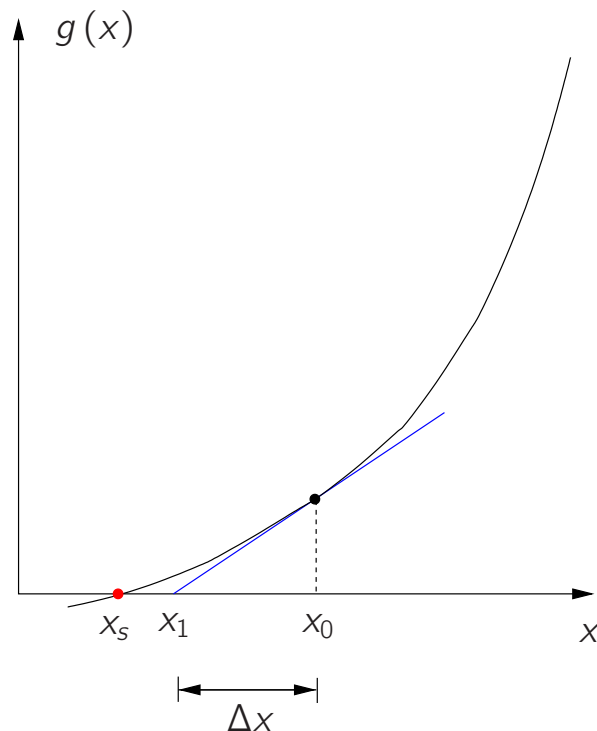
$$g(x_0 + \Delta x) \approx g(x_s) = 0$$

Logo:

$$g(x_0) + g'(x_0) \cdot \Delta x \approx 0$$

$$\Delta x \approx -\frac{g(x_0)}{g'(x_0)}$$

Interpretação gráfica:



Como o resultado é aproximado, então:

$$x_0 + \Delta x = x_1 \neq x_s$$

Porém, se x_0 está suficientemente próximo de x_s , então:

$$x_1 - x_s = \varepsilon$$

em que ε é muito pequeno.

- A resolução do problema pelo método de Newton resulta em um processo iterativo baseado nas idéias apresentadas anteriormente.

► Processo iterativo:

(1) Inicializar o contador de iterações $\nu = 0$.

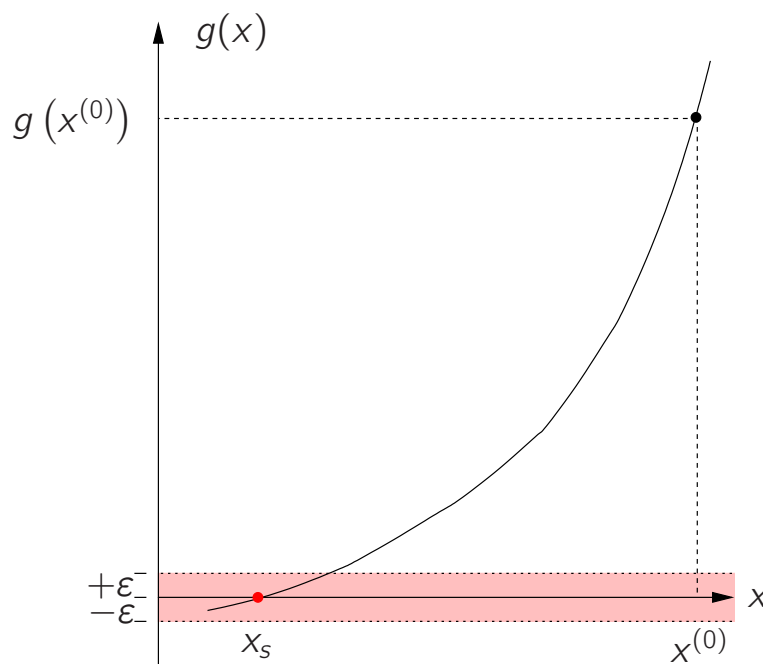
Escolher um ponto inicial $x = x^{(\nu)} = x^{(0)}$.

(2) Calcular o valor da função $g(x)$ no ponto $x = x^{(\nu)} \rightarrow g(x^{(\nu)})$.

(3) Comparar o valor calculado $g(x^{(\nu)})$ com uma tolerância especificada ε .

Se $|g(x^{(\nu)})| \leq \varepsilon$, então $x = x^{(\nu)}$ corresponderá à solução procurada dentro da faixa de tolerância $\pm\varepsilon$.

Caso contrário, prosseguir.



(4) Linearizar a função $g(x)$ em torno do ponto $(x^{(\nu)}, g(x^{(\nu)}))$ por intermédio da série de Taylor desprezando os termos de ordem igual e superior a 2:

$$\begin{aligned} g(x^{(\nu)} + \Delta x^{(\nu)}) &\approx g(x^{(\nu)}) + \frac{d}{dx}g(x^{(\nu)}) \cdot \Delta x^{(\nu)} \\ &\approx g(x^{(\nu)}) + g'(x^{(\nu)}) \cdot \Delta x^{(\nu)} \end{aligned}$$

Este passo se resume de fato ao cálculo da derivada $g'(x^{(\nu)})$.

(5) Resolver o problema linearizado, ou seja, encontrar $\Delta x^{(\nu)}$ tal que:

$$g(x^{(\nu)}) + g'(x^{(\nu)}) \cdot \Delta x^{(\nu)} = 0$$

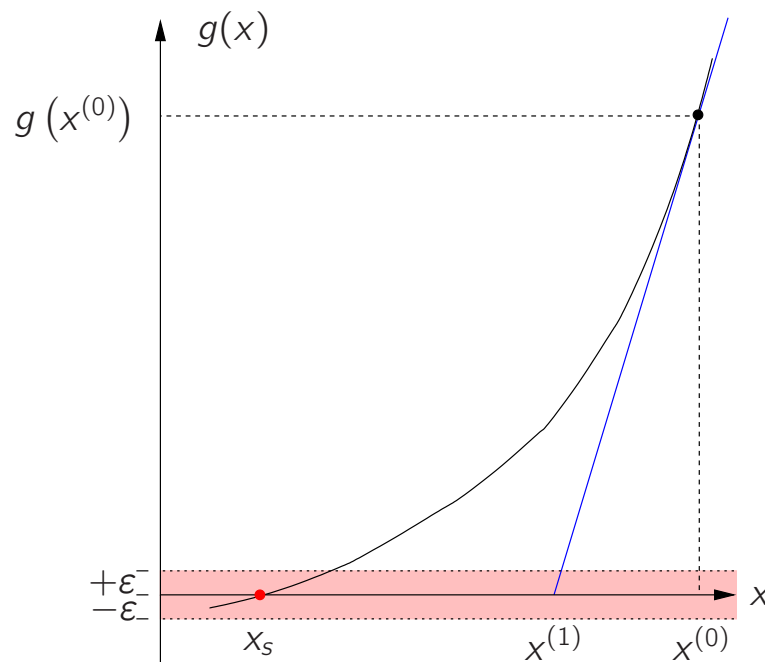
$$\Delta x^{(\nu)} = -\frac{g(x^{(\nu)})}{g'(x^{(\nu)})}$$

e o novo ponto:

$$x^{(\nu+1)} - x^{(\nu)} = \Delta x^{(\nu)}$$

$$x^{(\nu+1)} = x^{(\nu)} + \Delta x^{(\nu)}$$

$$x^{(\nu+1)} = x^{(\nu)} - \frac{g(x^{(\nu)})}{g'(x^{(\nu)})}$$



De acordo com a figura:

$$x^{(1)} = x^{(0)} - \frac{g(x^{(0)})}{g'(x^{(0)})} \quad (1)$$

(6) Fazer $\nu \leftarrow \nu + 1$ e voltar para o passo **(2)**.

Outra maneira simples de obter a equação (1) do item **(5)** do processo iterativo é a seguinte (em última análise esta maneira tem o mesmo significado da linearização anterior):

- Dado o ponto $x^{(0)}$, a derivada da curva de $g(x)$ calculada neste ponto é:

$$\frac{d}{dx}g(x^{(0)}) = g'(x^{(0)}) = \alpha$$

que representa a declividade da reta tangente à função $g(x)$ no ponto $x^{(0)}$.

- A equação da reta tangente à curva $g(x)$ e que passa por $x^{(0)}$ é:

$$y = \alpha \cdot x + \beta$$

- O valor de α é conhecido (derivada da curva). Deseja-se obter o ponto $x^{(1)}$ para o qual a reta corta o eixo x (e, portanto, $g(x^{(1)}) = 0$). O ponto $x^{(1)}$ é obtido a partir da idéia de que uma reta pode ser determinada a partir de dois pontos. Esses dois pontos serão $(x^{(1)}, g(x^{(1)}))$ e $(x^{(0)}, g(x^{(0)}))$:

$$\begin{cases} 0 &= \alpha \cdot x^{(1)} + \beta \\ g(x^{(0)}) &= \alpha \cdot x^{(0)} + \beta \end{cases}$$

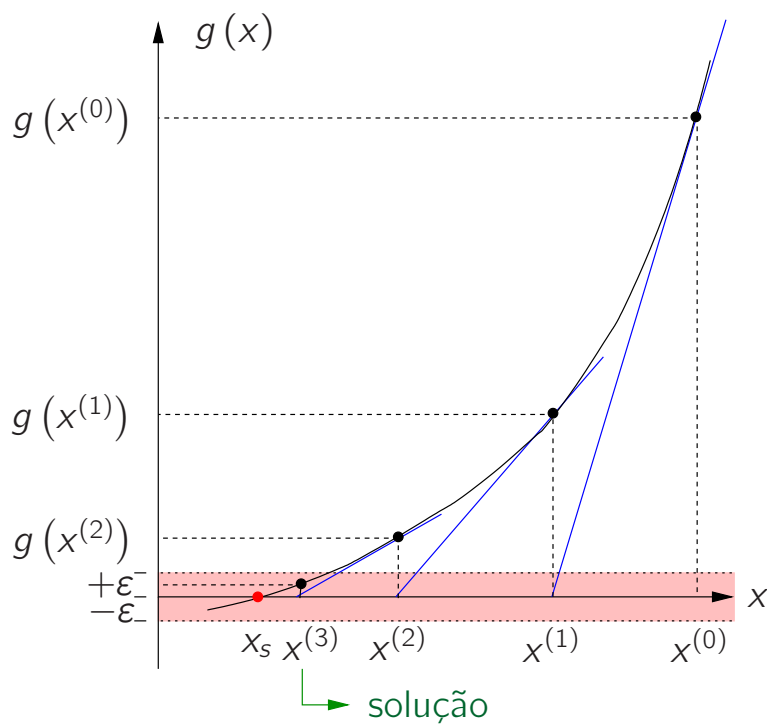
Subtraindo a segunda equação da primeira:

$$-g(x^{(0)}) = \alpha \cdot (x^{(1)} - x^{(0)})$$

e, finalmente:

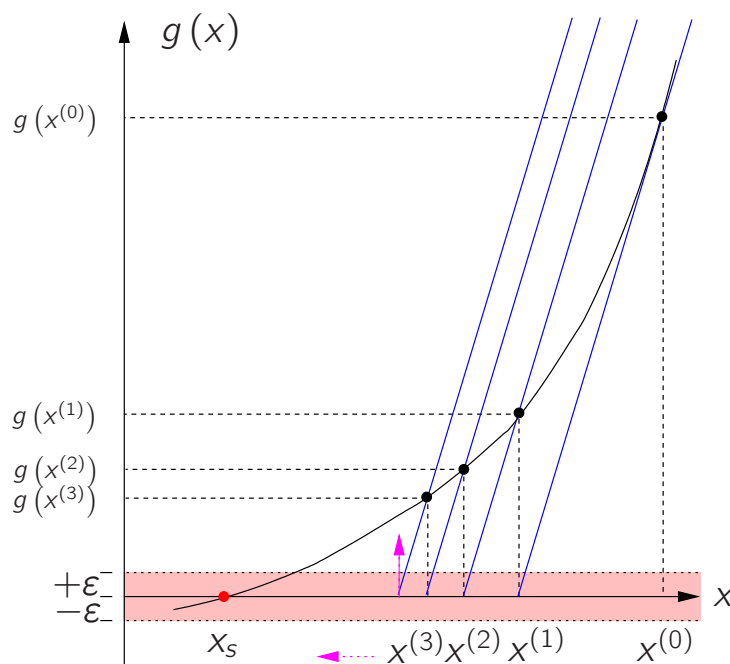
$$x^{(1)} = x^{(0)} - \frac{g(x^{(0)})}{g'(x^{(0)})}$$

► Desenvolvimento do processo iterativo:



→ De acordo com o critério predefinido (escolha de ϵ), $x^{(3)}$ está suficientemente próximo de x_s ($g(x^{(3)})$ dentro da faixa $\pm\epsilon$) a ponto de poder ser considerado como a solução da equação $g(x) = 0$.

- Uma versão modificada do método acima é obtida considerando-se a derivada constante, ou seja, ela é calculada somente uma vez no ponto $x^{(0)}$ e utilizada em todas as iterações (Von Mises ou *dishonest Newton*):



- O número de iterações é maior que no método original.
- Cada iteração é mais rápida (envolve menos cálculos) pois a derivada não precisa ser calculada a cada passo (esse fato ficará mais claro quando for tratado o caso multidimensional).

- Considere agora o caso de um sistema n -dimensional de equações algébricas não-lineares:

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$$

em que $\mathbf{g}$ e $\mathbf{x}$ são vetores de dimensão $(n \times 1)$ correspondentes respectivamente às funções e incógnitas:

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} g_1(\mathbf{x}) & g_2(\mathbf{x}) & \dots & g_n(\mathbf{x}) \end{bmatrix}^T$$

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n \end{bmatrix}^T$$

- Os passos do algoritmo de solução para o caso n -dimensional são basicamente os mesmos do caso unidimensional.

A diferença está no passo (4) em que se realiza a linearização de $\mathbf{g}(\mathbf{x})$.

A linearização de $\mathbf{g}(\mathbf{x})$ em torno de $\mathbf{x} = \mathbf{x}^{(\nu)}$ é dada por:

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}^{(\nu)} + \Delta\mathbf{x}^{(\nu)}) \approx \mathbf{g}(\mathbf{x}^{(\nu)}) + \mathbf{J}(\mathbf{x}^{(\nu)}) \cdot \Delta\mathbf{x}^{(\nu)}$$

sendo que $\mathbf{J}$ é chamada de *matriz Jacobiana* e é dada por:

$$\mathbf{J} = \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{g} = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x_1} g_1 & \frac{\partial}{\partial x_2} g_1 & \dots & \frac{\partial}{\partial x_n} g_1 \\ \frac{\partial}{\partial x_1} g_2 & \frac{\partial}{\partial x_2} g_2 & \dots & \frac{\partial}{\partial x_n} g_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial}{\partial x_1} g_n & \frac{\partial}{\partial x_2} g_n & \dots & \frac{\partial}{\partial x_n} g_n \end{bmatrix}$$

O vetor de correção $\Delta\mathbf{x}$ é calculado impondo-se:

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}^{(\nu)}) + \mathbf{J}(\mathbf{x}^{(\nu)}) \cdot \Delta\mathbf{x}^{(\nu)} = \mathbf{0}$$



$$\Delta\mathbf{x}^{(\nu)} = - \left[\mathbf{J}(\mathbf{x}^{(\nu)}) \right]^{-1} \cdot \mathbf{g}(\mathbf{x}^{(\nu)})$$

► Caso particular para $n = 2$:

$$g_1 [(x_1 + \Delta x_1), (x_2 + \Delta x_2)] \approx g_1 (x_1^{(\nu)}, x_2^{(\nu)}) + \left. \frac{\partial}{\partial x_1} g_1 \right|_{(\nu)} \cdot \Delta x_1^{(\nu)} + \left. \frac{\partial}{\partial x_2} g_1 \right|_{(\nu)} \cdot \Delta x_2^{(\nu)}$$
$$g_2 [(x_1 + \Delta x_1), (x_2 + \Delta x_2)] \approx g_2 (x_1^{(\nu)}, x_2^{(\nu)}) + \left. \frac{\partial}{\partial x_1} g_2 \right|_{(\nu)} \cdot \Delta x_1^{(\nu)} + \left. \frac{\partial}{\partial x_2} g_2 \right|_{(\nu)} \cdot \Delta x_2^{(\nu)}$$

► Algoritmo para resolução do sistema de equações $\mathbf{g}(\mathbf{x}) = 0$ pelo método de Newton:

(1) Inicializar o contador de iterações $\nu = 0$.

Escolher um ponto inicial $\mathbf{x} = \mathbf{x}^{(\nu)} = \mathbf{x}^{(0)}$.

(2) Calcular o valor da função $\mathbf{g}(\mathbf{x})$ no ponto $\mathbf{x} = \mathbf{x}^{(\nu)} \rightarrow \mathbf{g}(\mathbf{x}^{(\nu)})$.

(3) Teste de convergência:

Se $|g_i(\mathbf{x}^{(\nu)})| \leq \varepsilon$ para $i = 1 \dots n$, então $\mathbf{x} = \mathbf{x}^{(\nu)}$ será a solução procurada dentro da faixa de tolerância $\pm \varepsilon$ e o processo convergiu.

Caso contrário, prosseguir.

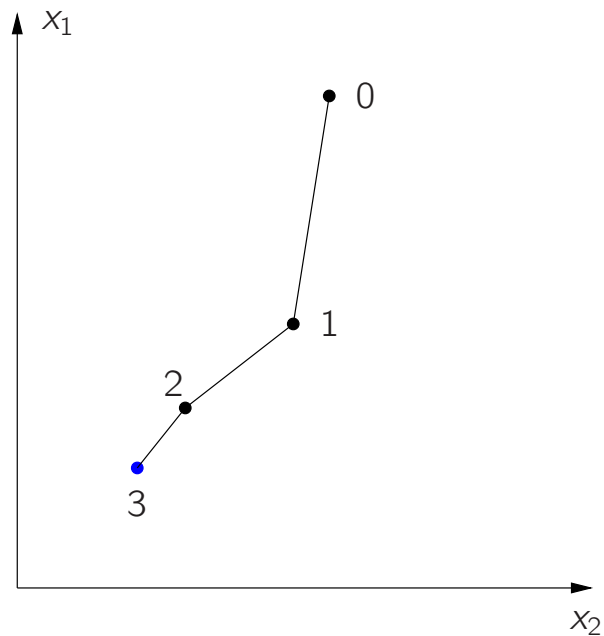
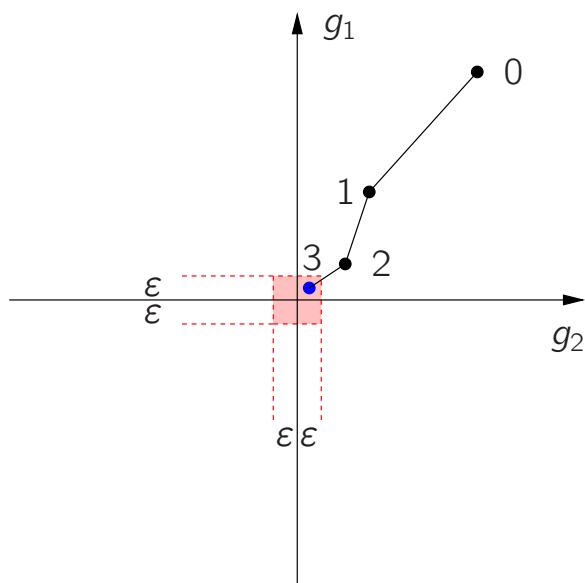
(4) Calcular a matriz Jacobiana $\mathbf{J}(\mathbf{x}^{(\nu)})$.

(5) Determinar o novo ponto $\mathbf{x}^{(\nu+1)}$:

$$\Delta \mathbf{x}^{(\nu)} = - \left[\mathbf{J}(\mathbf{x}^{(\nu)}) \right]^{-1} \cdot \mathbf{g}(\mathbf{x}^{(\nu)})$$
$$\mathbf{x}^{(\nu+1)} = \mathbf{x}^{(\nu)} + \Delta \mathbf{x}^{(\nu)}$$

(6) Fazer $\nu \leftarrow \nu + 1$ e voltar para o passo **(2)**.

► Ideia geral da evolução do processo iterativo (para $n = 2$):



Exercício(s) proposto(s): (4) , (5)

Prazo de entrega: duas semanas

3.3.2 Avaliação do método de Newton

- ▶ Converge para vários casos em que outros métodos (p.ex. Gauss-Seidel) divergem → é mais confiável.
- ▶ O número de iterações necessárias para a convergência independe da dimensão do problema (ao contrário de Gauss-Seidel, que aumenta de um fator n – em que n é a dimensão do problema).
- ▶ Requer mais espaço de memória para armazenamento, devido à matriz Jacobiana.
- ▶ O tempo computacional por iteração é maior, pois deve-se inverter a matriz Jacobiana e multiplicá-la por um vetor.
- ▶ Uma redução significativa do espaço de memória necessário e do esforço computacional pode ser obtida com:
 - **técnicas de armazenamento compacto**, em que somente os elementos não nulos da matriz Jacobiana são armazenados
 - **técnicas de fatoração**, em que informações sobre a inversa da matriz Jacobiana são obtidas sem que a inversão propriamente dita seja efetuada
 - **ordenação ótima**, em que a ordem das linhas e colunas da matriz Jacobiana é alterada de forma a minimizar o número de operações realizadas durante a fatoração

- ▶ Apresenta **convergência quadrática**, ou seja, se:

$$\begin{cases} \underline{x}_s & - \text{solução exata do problema} \\ \underline{x}^i & - \text{solução para a iteração } i \\ \underline{E}^i = \underline{x}^i - \underline{x}_s & - \text{erro na iteração } i \end{cases}$$

define-se:

$$e^i = \|\underline{E}^i\|_2 = \sqrt{(\underline{E}^i)^T \cdot \underline{E}^i}$$

e pode-se mostrar que:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \frac{e^{i+1}}{(e^i)^2} = K$$

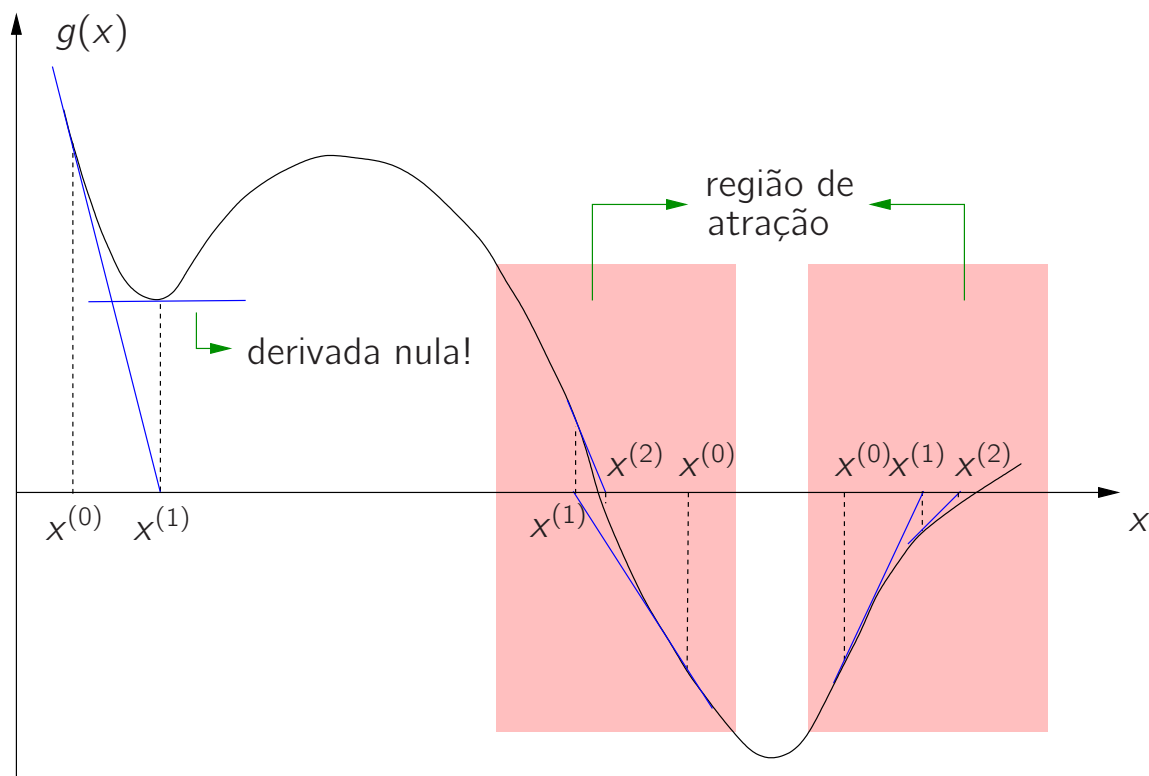
em que K é a constante assintótica de proporcionalidade. Para i suficientemente grande, pode-se dizer que:

$$e^{i+1} \approx K \cdot (e^i)^2$$

o que garante uma convergência rápida, principalmente se o ponto inicial escolhido já está próximo da solução exata.

- ▶ Não é sensível à escolha da barra de referência.
- ▶ É sensível à escolha do ponto inicial.

► Situações:



- região de atração.
- soluções múltiplas.
- pontos de mínimo.
- mal condicionamento.

O método de Newton e suas versões (métodos desacoplados) são os mais usados na prática e serão apresentados com detalhe adiante

Referências bibliográficas

- [1] B. Stott, Review of load-flow calculation methods, Proceedings of the IEEE, vol.62, n.7, 1974.
- [2] A.J. Monticelli, Fluxo de carga em redes de energia elétrica, Edgard Blücher, 1983.
- [3] M. Crow, Computational methods for electric power systems, CRC Press, 2003.
- [4] L. Powell, Power system load flow analysis, McGraw-Hill, 2005.

Capítulo 4

Resolução do problema de fluxo de carga pelo método de Newton

4.1 Introdução

- ▶ Capítulo 2: foi apresentada a formulação básica do problema → obtenção de um conjunto de equações algébricas não-lineares (relacionando potências e tensões nodais).
- ▶ Capítulo 3: foram apresentados métodos de resolução de sistemas de equações algébricas não-lineares → baseados na matriz $\mathbf{Y}$, baseados na matriz $\mathbf{Z}$, Newton
- ▶ Capítulo 4: utilização do método de Newton para a resolução do problema de fluxo de carga.

O método de Newton e suas versões (métodos desacoplados) são os mais utilizados na prática.

4.2 Formulação do problema básico

- ▶ A aplicação das leis de Kirchhoff a todas as NB barras da rede elétrica resulta nas *equações das potências nodais* (deduzidas no capítulo 2):

$$\begin{cases} P_k = V_k \sum_{m \in \mathcal{K}} V_m (G_{km} \cos \theta_{km} + B_{km} \sin \theta_{km}) \\ Q_k = V_k \sum_{m \in \mathcal{K}} V_m (G_{km} \sin \theta_{km} - B_{km} \cos \theta_{km}) \end{cases} \quad k = 1, \dots, \text{NB}$$

Tem-se um sistema com $(2 \cdot \text{NB})$ equações.

- Considera-se que o *estado* da rede seja conhecido quando as tensões (magnitudes e ângulos de fase) de todas as barras forem conhecidas. Seja $\mathbf{V}^s$ e $\boldsymbol{\theta}^s$ este estado:

$$\mathbf{V}^s = \begin{bmatrix} V_1^s & V_2^s & \dots & V_{NB}^s \end{bmatrix}^T$$

$$\boldsymbol{\theta}^s = \begin{bmatrix} \theta_1^s & \theta_2^s & \dots & \theta_{NB}^s \end{bmatrix}^T$$

Assim:

$$\begin{cases} P_k = V_k^s \sum_{m \in \mathcal{K}} V_m^s (G_{km} \cos \theta_{km}^s + B_{km} \sin \theta_{km}^s) \\ Q_k = V_k^s \sum_{m \in \mathcal{K}} V_m^s (G_{km} \sin \theta_{km}^s - B_{km} \cos \theta_{km}^s) \end{cases} \quad k = 1, \dots, NB$$

O problema que consiste em obter o estado $(\mathbf{V}^s, \boldsymbol{\theta}^s)$ pode ser colocado na forma das *equações de fluxo de carga*:

$$\begin{cases} P_k - V_k \sum_{m \in \mathcal{K}} V_m (G_{km} \cos \theta_{km} + B_{km} \sin \theta_{km}) = 0 \\ Q_k - V_k \sum_{m \in \mathcal{K}} V_m (G_{km} \sin \theta_{km} - B_{km} \cos \theta_{km}) = 0 \end{cases} \quad k = 1, \dots, NB$$

Tem-se um sistema com $(2 \cdot NB)$ equações.

► Considere uma rede elétrica constituída por:

- Uma barra de referência ou *slack* (V e θ são dados $\rightarrow$ deve-se obter P e Q)
- NPQ barras do tipo PQ (P e Q são dados $\rightarrow$ deve-se obter V e θ)
- NPV barras do tipo PV (P e V são dados $\rightarrow$ deve-se obter Q e θ)

► Logo, a rede tem $(NPQ + NPV + 1)$ barras e:

$$\begin{cases} 2 \cdot (NPQ + NPV + 1) \text{ dados} \\ 2 \cdot (NPQ + NPV + 1) \text{ incógnitas} \end{cases}$$

► Existem dois tipos de incógnitas para o problema de fluxo de carga e que devem ser obtidas:

- V e $\theta \rightarrow$ incógnitas associadas ao *estado* da rede $\rightarrow$ *variáveis de estado*
- P e $Q \rightarrow$ podem ser obtidas uma vez conhecidas as variáveis de estado (através da simples utilização das equações das potências nodais).

Se as variáveis de estado (magnitudes e ângulos das tensões de todas as barras) forem obtidas de alguma maneira, pode-se então calcular as incógnitas P e Q , além de outras grandezas associadas com as condições de operação da rede, como por exemplo os fluxos de potência nos ramos (linhas de transmissão e transformadores).

- Em função da existência de dois tipos de incógnitas, o problema de fluxo de carga pode ser decomposto em dois subsistemas de equações algébricas:

Subsistema 1 (dimensão $2NPQ + NPV$)

- Determinação das **variáveis de estado** (V, θ) desconhecidas:

$$\begin{cases} V \text{ e } \theta \text{ para barras PQ} \rightarrow (2 \cdot NPQ) \text{ incógnitas} \\ \theta \text{ para barras PV} \rightarrow NPV \text{ incógnitas} \end{cases}$$

que resulta em um total de $(2 \cdot NPQ + NPV)$ incógnitas.

- Em termos das potências, são dados (especificados):

$$\begin{cases} P \text{ e } Q \text{ para barras PQ} \rightarrow (2 \cdot NPQ) \text{ dados} \\ P \text{ para barras PV} \rightarrow NPV \text{ dados} \end{cases}$$

Para cada potência dada, pode-se escrever uma *equação de fluxo de carga*:

$$\begin{cases} P_k^{esp} - V_k \sum_{m \in \mathcal{K}} V_m (G_{km} \cos \theta_{km} + B_{km} \sin \theta_{km}) = 0, \text{ para barras PQ e PV} \\ Q_k^{esp} - V_k \sum_{m \in \mathcal{K}} V_m (G_{km} \sin \theta_{km} - B_{km} \cos \theta_{km}) = 0, \text{ para barras PQ} \end{cases}$$

resultando em um sistema de $(2 \cdot NPQ + NPV)$ equações e mesmo número de incógnitas $\rightarrow$ *sistema determinado*.

Deve-se obter V e θ tais que as potências nodais calculadas se igualem às respectivas potências especificadas.

Subsistema 2 (dimensão NPV + 2)

- Determinação das potências nodais desconhecidas.

Resolvido o sistema de equações do subsistema 1, todas as tensões da rede são conhecidas. As incógnitas restantes são:

$$\begin{cases} P & \text{para a barra de referência} \rightarrow 1 \text{ incógnita} \\ Q & \text{para as barras PV e a barra de referência} \rightarrow \text{NPV} + 1 \text{ incógnitas} \end{cases}$$

o que resulta em (NPV + 2) incógnitas a serem determinadas. Como o estado da rede é conhecido, basta aplicar diretamente as equações das potências nodais para as respectivas barras:

$$\begin{cases} P_k = V_k \sum_{m \in \mathcal{K}} V_m (G_{km} \cos \theta_{km} + B_{km} \sin \theta_{km}) & , \text{ para a barra de referência} \\ Q_k = V_k \sum_{m \in \mathcal{K}} V_m (G_{km} \sin \theta_{km} - B_{km} \cos \theta_{km}) & , \text{ para barras PV e} \\ & \text{barra de referência} \end{cases}$$

- As equações de fluxo de carga para o subsistema 1 podem ser reescritas como:

$$\begin{cases} \Delta P_k = P_k^{esp} - P_k^{calc}(\mathbf{V}, \boldsymbol{\theta}) = 0, \text{ para barras PQ e PV} \\ \Delta Q_k = Q_k^{esp} - Q_k^{calc}(\mathbf{V}, \boldsymbol{\theta}) = 0, \text{ para barras PQ} \end{cases}$$

- P_k^{esp} e Q_k^{esp} são os valores das injeções de potência ativa e reativa especificados para as barras (considerados constantes, em princípio) e dados por:

$$\begin{aligned} P_k^{esp} &= P_k^G - P_k^C \\ Q_k^{esp} &= Q_k^G - Q_k^C \end{aligned}$$

- $P_k^{calc}(\mathbf{V}, \boldsymbol{\theta})$ e $Q_k^{calc}(\mathbf{V}, \boldsymbol{\theta})$ são calculados através das equações das potências nodais.
 - ΔP_k e ΔQ_k são chamados de *mismatches* (ou resíduos, ou erros) de potência ativa e reativa.
- Se a solução exata das equações do subsistema 1 for conhecida, sua substituição nas equações acima resultam em *mismatches* nulos.
- Se valores arbitrários de tensão forem definidos, os *mismatches* serão não-nulos.
- O método de resolução das equações do subsistema 1 consiste na escolha inicial de valores de tensão (*mismatches* não nulos) e da sua atualização sucessiva, até que os *mismatches* se anulem.
- Na prática, considera-se que a solução tenha sido atingida se os *mismatches* forem muito pequenos (menores que um certo valor predeterminado – *tolerância*).

- ▶ Além do *algoritmo básico*, que consiste na resolução do sistema de equações de fluxo de carga mostrado anteriormente (subsistemas 1 e 2) por meio de métodos iterativos, o problema de fluxo de carga pode também levar em consideração na sua resolução a representação dos *limites operacionais dos equipamentos* e a atuação dos *dispositivos de controle*.

O objetivo deste capítulo é apresentar o *algoritmo básico*. A inclusão dos *controles* e *limites* será feita adiante.

- ▶ As equações de fluxo de carga na forma vetorial ficam:

$$\begin{cases} \Delta P = P^{esp} - P(V, \theta) = 0 \\ \Delta Q = Q^{esp} - Q(V, \theta) = 0 \end{cases}$$

em que P é o vetor das injeções de potência ativa nas barras PQ e PV e Q é o vetor das injeções de potência reativa nas barras PQ.

- ▶ As incógnitas do subsistema 1 podem ser escritas como:

$$x = \begin{bmatrix} \theta \\ V \end{bmatrix} \begin{matrix} \nearrow \text{NPQ} + \text{NPV} \\ \searrow \text{NPQ} \end{matrix}$$

em que θ é o vetor dos ângulos das tensões das barras PQ e PV e V é o vetor das magnitudes das tensões das barras PQ.

- ▶ Considere a função vetorial:

$$g(x) = \begin{bmatrix} \Delta P \\ \Delta Q \end{bmatrix} \begin{matrix} \nearrow \text{NPQ} + \text{NPV} \\ \searrow \text{NPQ} \end{matrix}$$

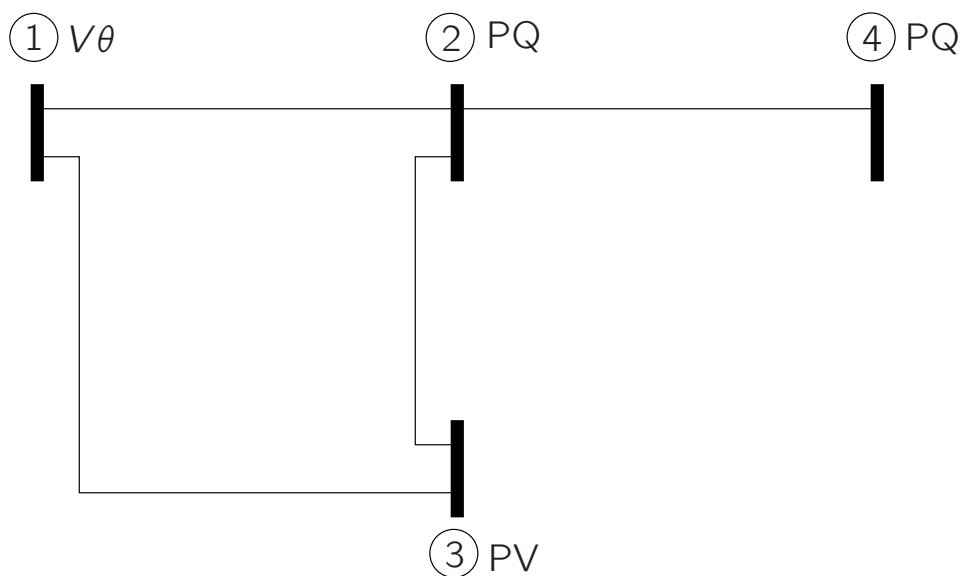
- Como a solução do subsistema 1 é obtida quando os *mismatches* são iguais a zero, as equações do subsistema 1 podem ser colocadas na forma:

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \Delta P \\ \Delta Q \end{bmatrix} = \mathbf{0}$$

que é um sistema de equações algébricas não-lineares e pode ser resolvido pelos métodos apresentados anteriormente → será dada ênfase ao método de Newton e suas versões (métodos desacoplados).

■ Exemplo

Considere a rede de 4 barras e 4 ramos mostrada a seguir.



As variáveis de estado desconhecidas são:

$$\mathbf{x} = [\theta_2 \ \theta_3 \ \theta_4 \ V_2 \ V_4]^T$$

O subsistema 1 consiste na resolução do seguinte sistema de equações:

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \Delta P_2 & \Delta P_3 & \Delta P_4 & \Delta Q_2 & \Delta Q_4 \end{bmatrix}^T = \mathbf{0}$$

em que:

$$\Delta P_2 = P_2^{esp} - P_2^{calc}(\underline{V}, \underline{\theta})$$

$$\Delta P_3 = P_3^{esp} - P_3^{calc}(\underline{V}, \underline{\theta})$$

$$\Delta P_4 = P_4^{esp} - P_4^{calc}(\underline{V}, \underline{\theta})$$

$$\Delta Q_2 = Q_2^{esp} - Q_2^{calc}(\underline{V}, \underline{\theta})$$

$$\Delta Q_4 = Q_4^{esp} - Q_4^{calc}(\underline{V}, \underline{\theta})$$

O subsistema 2 consiste na obtenção de:

$$P_1 = V_1 \sum_{m \in \mathcal{K}_1} V_m(\dots)$$

$$Q_1 = V_1 \sum_{m \in \mathcal{K}_1} V_m(\dots)$$

$$Q_3 = V_3 \sum_{m \in \mathcal{K}_3} V_m(\dots)$$

Como a rede tem 4 barras, pode-se escrever 8 equações de potências nodais. O sistema de equações do subsistema 1 é formado por 5 delas. As 3 restantes são utilizadas no subsistema 2.



4.3 Método de Newton aplicado ao problema de fluxo de carga

- O ponto central da resolução do sistema de equações $\mathbf{g}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ pelo método de Newton consiste na determinação do vetor de correção do estado $\Delta\mathbf{x}$ a cada iteração. Para uma certa iteração ν , $\Delta\mathbf{x}$ é obtido através de:

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}^\nu) = -\mathbf{J}(\mathbf{x}^\nu) \cdot \Delta\mathbf{x}^\nu$$

- Para o subsistema 1 (determinação das variáveis de estado desconhecidas) tem-se:

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}^\nu) = \begin{bmatrix} \Delta P^\nu \\ \Delta Q^\nu \end{bmatrix}$$

 NPQ + NPV
 NPQ

$$\Delta\mathbf{x}^\nu = \begin{bmatrix} \Delta\theta^\nu \\ \Delta V^\nu \end{bmatrix}$$

 NPQ + NPV
 NPQ

$$\mathbf{J}(\mathbf{x}^\nu) = \begin{bmatrix} \frac{\partial(\Delta P)}{\partial\theta} & \frac{\partial(\Delta P)}{\partial V} \\ \frac{\partial(\Delta Q)}{\partial\theta} & \frac{\partial(\Delta Q)}{\partial V} \end{bmatrix}^{(\nu)}$$

 NPQ + NPV
 NPQ

 NPQ + NPV  NPQ

- Lembrando das equações dos *mismatches* (cujas derivadas aparecem na matriz Jacobiana) e de que os valores especificados das potências são constantes, pode-se escrever, por exemplo:

$$\frac{\partial (\Delta P)}{\partial \theta} = \frac{\partial (P^{esp} - P(V, \theta))}{\partial \theta} = -\frac{\partial (P(V, \theta))}{\partial \theta}$$

que resulta na seguinte matriz Jacobiana:

$$J(x^\nu) = - \begin{bmatrix} \boxed{\frac{\partial(P)}{\partial \theta}} & \boxed{\frac{\partial(P)}{\partial V}} \\ \boxed{\frac{\partial(Q)}{\partial \theta}} & \boxed{\frac{\partial(Q)}{\partial V}} \end{bmatrix}^{(\nu)}$$

↗ NPQ + NPV ↘ NPQ
↘ NPQ + NPV ↗ NPQ

- As submatrizes que compõem a matriz Jacobiana são geralmente representadas por:

$$\begin{aligned} H &= \frac{\partial(P)}{\partial \theta} & N &= \frac{\partial(P)}{\partial V} \\ M &= \frac{\partial(Q)}{\partial \theta} & L &= \frac{\partial(Q)}{\partial V} \end{aligned}$$

- Finalmente as equações podem ser colocadas na forma:

$$\begin{bmatrix} \Delta P^\nu \\ \Delta Q^\nu \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H & N \\ M & L \end{bmatrix}^{(\nu)} \cdot \begin{bmatrix} \Delta \theta^\nu \\ \Delta V^\nu \end{bmatrix}$$

► As expressões para os elementos das matrizes $\mathbf{H}$, $\mathbf{M}$, $\mathbf{N}$ e $\mathbf{L}$ são obtidas a partir das equações das potências nodais (equações de P_k e Q_k).

► Dedução das expressões dos elementos da matriz $\mathbf{H}$:

A equação da potência ativa em uma barra k é:

$$\begin{aligned} P_k &= V_k \sum_{j \in \mathcal{K}} V_j (G_{kj} \cos \theta_{kj} + B_{kj} \sin \theta_{kj}) \\ &= G_{kk} V_k^2 + V_k \sum_{j \in \Omega_k} V_j (G_{kj} \cos \theta_{kj} + B_{kj} \sin \theta_{kj}) \end{aligned}$$

A segunda equação resulta da separação do termo correspondent à própria barra k . Logo, a somatória contém agora somente as barras vizinhas da barra k .

■ **Elemento fora da diagonal $k-m$** (derivada da potência P_k em relação ao ângulo de uma certa barra vizinha m):

$$\begin{aligned} H_{km} &= \frac{\partial}{\partial \theta_m} P_k = \frac{\partial}{\partial \theta_m} \left[G_{kk} V_k^2 + V_k \sum_{j \in \Omega_k} V_j (G_{kj} \cos \theta_{kj} + B_{kj} \sin \theta_{kj}) \right] \\ &= \frac{\partial}{\partial \theta_m} \left[G_{kk} V_k^2 + V_k V_m (G_{km} \cos \theta_{km} + B_{km} \sin \theta_{km}) + \right. \\ &\quad \left. V_k \sum_{j \in \Omega_k, j \neq m} V_j (G_{kj} \cos \theta_{kj} + B_{kj} \sin \theta_{kj}) \right] \\ &= V_k V_m (G_{km} \sin \theta_{km} - B_{km} \cos \theta_{km}) \end{aligned}$$

■ **Elemento fora da diagonal $m-k$** (derivada da potência P_m em relação ao ângulo de uma certa barra vizinha k):

Basta inverter os índices k e m da expressão de H_{km} :

$$H_{mk} = \frac{\partial}{\partial \theta_k} P_m = V_m V_k (G_{mk} \sin \theta_{mk} - B_{mk} \cos \theta_{mk})$$

Como:

$$G_{mk} = G_{km} \quad (\text{considerando a matriz } \mathbf{Y} \text{ numericamente simétrica})$$

$$B_{mk} = B_{km} \quad (\text{considerando a matriz } \mathbf{Y} \text{ numericamente simétrica})$$

$$\theta_{mk} = -\theta_{km}$$

tem-se finalmente:

$$H_{mk} = -V_k V_m (G_{km} \sin \theta_{km} + B_{km} \cos \theta_{km})$$

■ Elemento da diagonal k - k :

$$\begin{aligned} H_{kk} &= \frac{\partial}{\partial \theta_k} P_k \\ &= \frac{\partial}{\partial \theta_k} \left[G_{kk} V_k^2 + V_k \sum_{j \in \Omega_k} V_j (G_{kj} \cos \theta_{kj} + B_{kj} \sin \theta_{kj}) \right] \\ &= -V_k \sum_{j \in \Omega_k} V_j (G_{kj} \sin \theta_{kj} - B_{kj} \cos \theta_{kj}) \end{aligned}$$

Somando e subtraindo $B_{kk} V_k^2$:

$$\begin{aligned} H_{kk} &= -B_{kk} V_k^2 + B_{kk} V_k^2 - V_k \sum_{j \in \Omega_k} V_j (G_{kj} \sin \theta_{kj} - B_{kj} \cos \theta_{kj}) \\ &= -B_{kk} V_k^2 - V_k V_k \underbrace{\left(G_{kk} \underbrace{\sin \theta_{kk}}_{=0} - B_{kk} \underbrace{\cos \theta_{kk}}_{=1} \right)}_{(*)} \\ &\quad - V_k \sum_{j \in \Omega_k} V_j (G_{kj} \sin \theta_{kj} - B_{kj} \cos \theta_{kj}) \end{aligned}$$

Incluindo o termo correspondente à barra k (*) na somatória:

$$\begin{aligned}
H_{kk} &= -B_{kk}V_k^2 - V_k \underbrace{\sum_{j \in \mathcal{K}} V_j (G_{kj} \sin \theta_{kj} - B_{kj} \cos \theta_{kj})}_{=Q_k} \\
&= -B_{kk}V_k^2 - Q_k
\end{aligned}$$

A expressão em termos da potência reativa é mais simples e mais econômica sob o ponto de vista de cálculo, pois aproveita o valor da potência que já foi calculado anteriormente (este fato ficará mais claro quando for apresentado o algoritmo de resolução de fluxo de carga).

■ Resumindo:

$$\left\{ \begin{array}{lcl}
H_{kk} = \frac{\partial}{\partial \theta_k} P_k & = & -B_{kk}V_k^2 - V_k \sum_{m \in \mathcal{K}} V_m (G_{km} \sin \theta_{km} - B_{km} \cos \theta_{km}) \\
& = & -B_{kk}V_k^2 - Q_k \\
H_{km} = \frac{\partial}{\partial \theta_m} P_k & = & V_k V_m (G_{km} \sin \theta_{km} - B_{km} \cos \theta_{km}) \\
H_{mk} = \frac{\partial}{\partial \theta_k} P_m & = & -V_k V_m (G_{km} \sin \theta_{km} + B_{km} \cos \theta_{km})
\end{array} \right.$$

► Os elementos das demais submatrizes são:

$$\begin{cases} N_{kk} = \frac{\partial}{\partial V_k} P_k = G_{kk} V_k + \sum_{m \in \mathcal{K}} V_m (G_{km} \cos \theta_{km} + B_{km} \sin \theta_{km}) \\ \quad \quad \quad = V_k^{-1} (P_k + G_{kk} V_k^2) \\ N_{km} = \frac{\partial}{\partial V_m} P_k = V_k (G_{km} \cos \theta_{km} + B_{km} \sin \theta_{km}) \\ N_{mk} = \frac{\partial}{\partial V_k} P_m = V_m (G_{km} \cos \theta_{km} - B_{km} \sin \theta_{km}) \end{cases}$$

$$\begin{cases} M_{kk} = \frac{\partial}{\partial \theta_k} Q_k = -G_{kk} V_k^2 + V_k \sum_{m \in \mathcal{K}} V_m (G_{km} \cos \theta_{km} + B_{km} \sin \theta_{km}) \\ \quad \quad \quad = -G_{kk} V_k^2 + P_k \\ M_{km} = \frac{\partial}{\partial \theta_m} Q_k = -V_k V_m (G_{km} \cos \theta_{km} + B_{km} \sin \theta_{km}) \\ M_{mk} = \frac{\partial}{\partial \theta_k} Q_m = -V_k V_m (G_{km} \cos \theta_{km} - B_{km} \sin \theta_{km}) \end{cases}$$

$$\begin{cases} L_{kk} = \frac{\partial}{\partial V_k} Q_k = -B_{kk} V_k + \sum_{m \in \mathcal{K}} V_m (G_{km} \sin \theta_{km} - B_{km} \cos \theta_{km}) \\ \quad \quad \quad = V_k^{-1} (Q_k - B_{kk} V_k^2) \\ L_{km} = \frac{\partial}{\partial V_m} Q_k = V_k (G_{km} \sin \theta_{km} - B_{km} \cos \theta_{km}) \\ L_{mk} = \frac{\partial}{\partial V_k} Q_m = -V_m (G_{km} \sin \theta_{km} + B_{km} \cos \theta_{km}) \end{cases}$$

► Comentários sobre as submatrizes H , M , N e L :

- São estruturalmente simétricas e numericamente assimétricas (assim como J);
- Têm as mesmas características de esparsidade da matriz admitância nodal Y ;
- Têm dimensões distintas, em função dos dados do problema:

$$\begin{aligned} H &\rightarrow [(NPQ + NPV) \times (NPQ + NPV)] \\ N &\rightarrow [(NPQ + NPV) \times NPQ] \\ M &\rightarrow [NPQ \times (NPQ + NPV)] \\ L &\rightarrow [NPQ \times NPQ] \end{aligned}$$

► Na implementação de programas computacionais de fluxo de carga, em geral é mais conveniente se trabalhar com matrizes de dimensões constantes.

Exemplo: Quando os limites de geração de potência reativa das unidades geradoras são considerados e eles são atingidos, as matrizes têm suas dimensões alteradas durante o processo iterativo.

A seguinte técnica é normalmente utilizada:

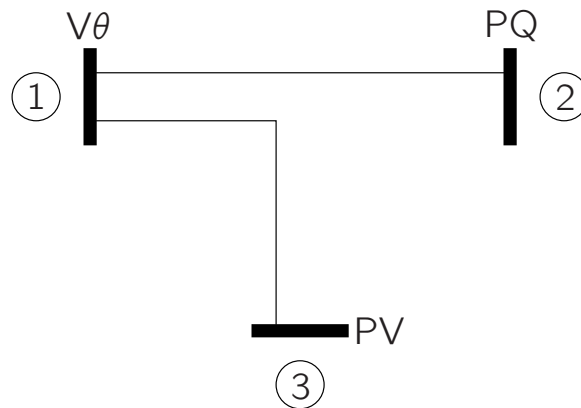
- (1) Construir as matrizes completas (dimensão $[NB \times NB]$);
- (2) Na matriz H colocar um número muito grande ($\rightarrow \infty$) nas posições das diagonais correspondentes à barra de referência;
- (3) Na matriz L colocar um número muito grande ($\rightarrow \infty$) nas posições das diagonais correspondentes às barras de referência e PV.

Quando essas matrizes forem invertidas, os elementos das linhas e colunas correspondentes aos elementos grandes das diagonais serão praticamente iguais a zero, assim como as correspondentes correções das variáveis de estado, ou seja:

$$\begin{cases} \Delta\theta_k = 0 & k \in \{\text{referência}\} \\ \Delta V_k = 0 & k \in \{\text{referência}, \text{PV}\} \end{cases}$$

■ Exemplo

Considere a seguinte rede de 3 barras e 2 ramos mostrada a seguir.



Em função dos tipos de barras especificados, tem-se:

Dados (potências)	P_2	Q_2	P_3
Dados (variáveis de estado)	θ_1	V_1	V_3
Incógnitas (variáveis de estado)	θ_2	V_2	θ_3
Incógnitas (potências)	P_1	Q_1	Q_3

Portanto, o subsistema 1 (obtenção das variáveis de estado) consiste na resolução do seguinte sistema de equações:

$$\begin{bmatrix} \Delta P_2 \\ \Delta P_3 \\ \Delta Q_2 \end{bmatrix} = \mathbf{J} \cdot \begin{bmatrix} \Delta \theta_2 \\ \Delta \theta_3 \\ \Delta V_2 \end{bmatrix}$$

As submatrizes de $\mathbf{J}$ têm as seguintes dimensões:

$$\mathbf{H} \rightarrow [2 \times 2]$$

$$\mathbf{N} \rightarrow [2 \times 1]$$

$$\mathbf{M} \rightarrow [1 \times 2]$$

$$\mathbf{L} \rightarrow [1 \times 1]$$

Após resolvido o subsistema 1, pode-se obter P_1 , Q_1 e Q_3 utilizando-se as equações de fluxo de carga (subsistema 2).

Pode-se também definir o vetor de correções das variáveis de estado *completo* como:

$$\Delta \mathbf{x} = \begin{bmatrix} \Delta \theta_1 & \Delta \theta_2 & \Delta \theta_3 & \Delta V_1 & \Delta V_2 & \Delta V_3 \end{bmatrix}^T$$

e o vetor de *mismatches* de potência *completo*:

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \Delta P_1 & \Delta P_2 & \Delta P_3 & \Delta Q_1 & \Delta Q_2 & \Delta Q_3 \end{bmatrix}^T$$

A matriz $\mathbf{J}$ terá dimensão $[6 \times 6]$:

$$\mathbf{J} = \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|} \hline \times & \times & \times & \times & \times & \times \\ \hline \times & \times & & \times & \times & \\ \hline \times & & \times & \times & & \times \\ \hline \times & \times & \times & \times & \times & \times \\ \hline \times & \times & & \times & \times & \\ \hline \times & & \times & \times & & \times \\ \hline \end{array}$$

Aplicando a técnica descrita anteriormente, a matriz $\mathbf{J}$ fica:

$$\mathbf{J} = \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|} \hline \infty & \times & \times & \times & \times & \times \\ \hline \times & \times & & \times & \times & \\ \hline \times & & \times & \times & & \times \\ \hline \times & \times & \times & \infty & \times & \times \\ \hline \times & \times & & \times & \times & \\ \hline \times & & \times & \times & & \infty \\ \hline \end{array}$$

O vetor de correções das variáveis de estado é obtido por:

$$\begin{array}{|c|} \hline \Delta\theta_1 \\ \hline \Delta\theta_2 \\ \hline \Delta\theta_3 \\ \hline \Delta V_1 \\ \hline \Delta V_2 \\ \hline \Delta V_3 \\ \hline \end{array} = \underbrace{\begin{array}{|ccc|ccc|} \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & \times & \times & 0 & \times & 0 \\ \hline 0 & \times & \times & 0 & \times & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & \times & \times & 0 & \times & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline \end{array}}_{J^{-1}} \cdot \begin{array}{|c|} \hline \Delta P_1 \\ \hline \Delta P_2 \\ \hline \Delta P_3 \\ \hline \Delta Q_1 \\ \hline \Delta Q_2 \\ \hline \Delta Q_3 \\ \hline \end{array}$$

→ As dimensões originais das submatrizes de J podem ser vistas (blocos destacados).

→ $\Delta\theta_1$, ΔV_1 e ΔV_3 são calculados sempre iguais a zero.



4.4 Observações sobre critérios de convergência

- ▶ Cálculo de zeros de funções em geral → calcular os valores das funções para pontos considerados. Se estiverem muito próximos da solução, então os valores das funções estarão próximos de zero.
- ▶ Como as funções do problema de fluxo de carga em geral não são *muito não-lineares* e existem estimativas iniciais muito próximas da solução exata, o método é muito confiável e rápido para a grande maioria das aplicações;
- ▶ O método de Newton não é sensível à escolha da barra de referência.

- ▶ Considera-se que a solução tenha sido atingida quando, para um determinado estado (tensão), as potências calculadas para as barras forem iguais às (ou muito próximas das) potências especificadas para as mesmas → P e Q para barras PQ e P para barras PV.
- ▶ O critério de convergência mais comumente usado é:

$$\left\{ \begin{array}{l} |\Delta P_k| \leq \varepsilon_P \quad \text{barras } k \text{ tipo PQ e PV} \\ \text{e} \\ |\Delta Q_k| \leq \varepsilon_Q \quad \text{barras } k \text{ tipo PQ} \end{array} \right.$$

ε_P e ε_Q normalmente estão na faixa de 0,01 a 10 MW/MVAr, dependendo da aplicação. Para redes reais de grande porte, é usual adotar-se 1 MW/MVAr.

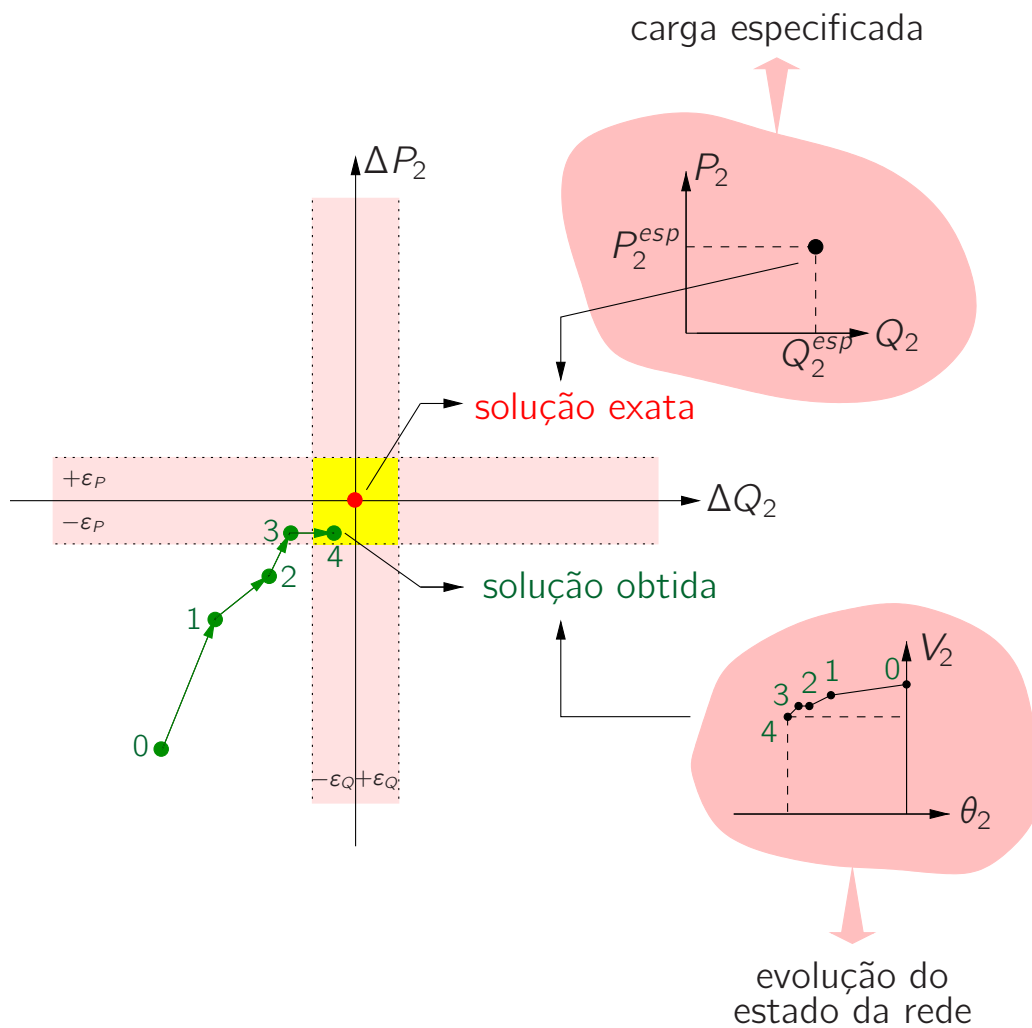
- ▶ Interpretação: as tolerâncias definem erro máximo no cálculo dos fluxos de potência nos ramos.
- ▶ Outros critérios também usados:
 - Verificar se a soma dos valores absolutos ou quadrados dos *mismatches* é menor ou igual a um certo limiar.
→ cálculo adicional desnecessário
 - Verificar se a variação das tensões entre duas iterações consecutivas é menor ou igual a um certo limiar.
→ normalmente usados como teste inicial. Se as variações das tensões indicarem convergência, testar *mismatches* de potência.

■ Exemplo

Considere a rede de 2 barras e 1 linha de transmissão mostradas a seguir.



O processo iterativo até a obtenção da convergência utilizando como critério os valores absolutos dos *mismatches* de potência pode ser visualizado por:



4.5 Algoritmo básico para a resolução dos subsistemas 1 e 2 pelo método de Newton

Subsistema 1

(i) Inicializar contador de iterações $\nu = 0$.

Escolher valores iniciais para as magnitudes (barras PQ) e ângulos de fase (barras PQ e PV) das tensões nodais não fornecidos $\rightarrow$ montar vetor $\mathbf{x} = [\boldsymbol{\theta}^0 \mathbf{V}^0]^T$.

(ii) Calcular $P_k(V^\nu, \theta^\nu)$ para as barras PQ e PV.

Calcular $Q_k(V^\nu, \theta^\nu)$ para as barras PQ.

Calcular os respectivos *mismatches* de potência ΔP_k^ν e ΔQ_k^ν .

(iii) Testar a convergência:

Se $\max \{ |\Delta P_k^\nu| \}_{k=\text{PQ,PV}} \leq \varepsilon_P$ e $\max \{ |\Delta Q_k^\nu| \}_{k=\text{PQ}} \leq \varepsilon_Q$, considera-se que o processo iterativo convergiu para a solução $[\theta^\nu, V^\nu]^T \rightarrow$ ir para o passo (vii). Caso contrário, prosseguir.

(iv) Calcular a matriz Jacobiana:

$$J(V^\nu, \theta^\nu) = \begin{bmatrix} H(V^\nu, \theta^\nu) & N(V^\nu, \theta^\nu) \\ M(V^\nu, \theta^\nu) & L(V^\nu, \theta^\nu) \end{bmatrix}$$

(v) Calcular as correções $\Delta\theta^\nu$ e ΔV^ν resolvendo o sistema linear:

$$\begin{bmatrix} \Delta P(V^\nu, \theta^\nu) \\ \Delta Q(V^\nu, \theta^\nu) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H(V^\nu, \theta^\nu) & N(V^\nu, \theta^\nu) \\ M(V^\nu, \theta^\nu) & L(V^\nu, \theta^\nu) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \Delta\theta^\nu \\ \Delta V^\nu \end{bmatrix}$$

e determinar a nova solução $(V^{\nu+1}, \theta^{\nu+1})$:

$$\begin{aligned} \theta^{\nu+1} &= \theta^\nu + \Delta\theta^\nu \\ V^{\nu+1} &= V^\nu + \Delta V^\nu \end{aligned}$$

(vi) Incrementar o contador de iterações ($\nu \leftarrow \nu + 1$) e voltar para o passo (ii).

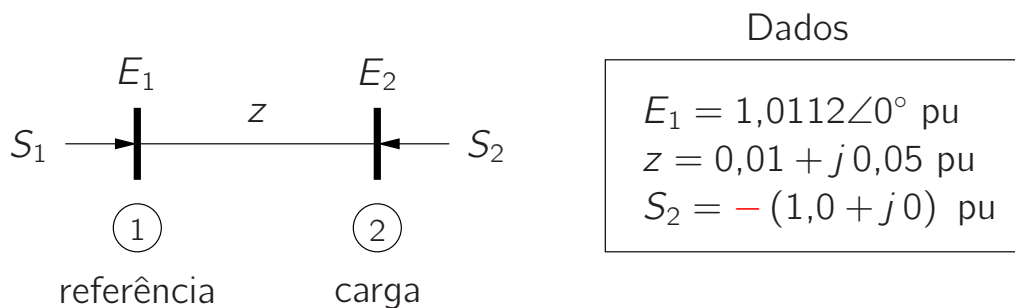
Subsistema 2

(vii) Calcular P_k para a barra de referência e Q_k para as barras de referência e PV.

Lembrando: este é o processo de resolução básico, em que as restrições de operação e os dispositivos de controle não são considerados.

■ Exemplo

Considere a rede de 2 barras e 1 linha de transmissão mostrada a seguir. Obtenha o seu estado de operação utilizando o método de Newton com tolerância de 0,0001 pu.



A matriz admitância da rede é:

$$Y = \begin{bmatrix} 3,8462 - j 19,2308 & -3,8462 + j 19,2308 \\ -3,8462 + j 19,2308 & 3,8462 - j 19,2308 \end{bmatrix}$$

As incógnitas são θ_2 e V_2 . As equações das potências nodais que serão utilizadas são:

$$\begin{cases} P_2 = V_2 V_1 (G_{21} \cos \theta_{21} + B_{21} \sin \theta_{21}) + V_2^2 G_{22} \\ Q_2 = V_2 V_1 (G_{21} \sin \theta_{21} - B_{21} \cos \theta_{21}) - V_2^2 B_{22} \end{cases}$$

Portanto, as equações de fluxo de carga são:

$$\begin{cases} P_2^{esp} - P_2 = 0 \\ Q_2^{esp} - Q_2 = 0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} -1 - P_2 = 0 \\ 0 - Q_2 = 0 \end{cases}$$

A linearização das equações de fluxo de carga levam a:

$$\begin{bmatrix} \Delta P_2 \\ \Delta Q_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial \theta_2} P_2 & \frac{\partial}{\partial V_2} P_2 \\ \frac{\partial}{\partial \theta_2} Q_2 & \frac{\partial}{\partial V_2} Q_2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \Delta \theta_2 \\ \Delta V_2 \end{bmatrix}$$

em que:

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial \theta_2} P_2 = -V_2 V_1 (G_{21} \sin \theta_{21} - B_{21} \cos \theta_{21}) \\ \frac{\partial}{\partial V_2} P_2 = V_1 (G_{21} \cos \theta_{21} + B_{21} \sin \theta_{21}) + 2V_2 G_{22} \\ \frac{\partial}{\partial \theta_2} Q_2 = V_2 V_1 (G_{21} \cos \theta_{21} + B_{21} \sin \theta_{21}) \\ \frac{\partial}{\partial V_2} Q_2 = V_1 (G_{21} \sin \theta_{21} - B_{21} \cos \theta_{21}) - 2V_2 B_{22} \end{cases}$$

Processo iterativo ([subsistema 1](#)):

- (i) $\nu = 0$
 $V_2 = 1 \text{ pu}, \theta_2 = 0$
- (ii) As potências nodais e os *mismatches* de potência são:

$$\begin{array}{ll} P_2 = -0,0431 & \Delta P_2 = -0,9569 \\ Q_2 = -0,2154 & \Delta Q_2 = 0,2154 \end{array}$$

(iii) Os *mismatches* de potência são maiores que a tolerância especificada.

(iv) Matriz Jacobiana:

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} 19,4462 & 3,8031 \\ -3,8892 & 19,0154 \end{bmatrix} \quad \mathbf{J}^{-1} = \begin{bmatrix} 0,0494 & -0,0099 \\ 0,0101 & 0,0506 \end{bmatrix}$$

(v) Atualização do estado:

$$\begin{bmatrix} \Delta\theta_2 \\ \Delta V_2 \end{bmatrix} = \mathbf{J}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} \Delta P_2 \\ \Delta Q_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0,0494 \\ 0,0012 \end{bmatrix}$$

$$\rightsquigarrow V_2 = 1,0012, \theta_2 = -0,0494$$

(vi) $\nu = 1$

(ii) As potências nodais e os *mismatches* de potência são:

$$\begin{array}{ll} P_2 = -0,9960 & \Delta P_2 = -0,0040 \\ Q_2 = 0,0240 & \Delta Q_2 = -0,0240 \end{array}$$

(iii) Os *mismatches* de potência são maiores que a tolerância especificada.

(iv) Matriz Jacobiana:

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} 19,2535 & 2,8560 \\ -4,8515 & 19,2781 \end{bmatrix} \quad \mathbf{J}^{-1} = \begin{bmatrix} 0,0501 & -0,0074 \\ 0,0126 & 0,0500 \end{bmatrix}$$

(v) Atualização do estado:

$$\begin{bmatrix} \Delta\theta_2 \\ \Delta V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0,0001 \\ -0,0012 \end{bmatrix}$$

$$\rightsquigarrow V_2 = 1,0000, \theta_2 = -0,0495$$

(vi) $\nu = 2$

(ii) As potências nodais e os *mismatches* de potência são:

$$\begin{array}{ll} P_2 = -1,0000 & \Delta P_2 = 0 \\ Q_2 = 0 & \Delta Q_2 = 0 \end{array}$$

(iii) Os *mismatches* de potência são menores que a tolerância especificada $\rightsquigarrow$ o processo **convergiu**.

A potência na barra de referência (**subsistema 2**) é:

$$S_1 = E_1 I_{12}^* = E_1 \left[\frac{1}{Z} (E_1 - E_2) \right]^* = 1,01 + j 0,05 \text{ pu}$$

Resumo da evolução das tensões:

Iteração	E_2 [pu]	
0	$1 + j 0$	
1	$1,0000 - j 0,0494$	
2	$0,9988 - j 0,0495$	$\rightsquigarrow$ Solução: $E_2 = 1 \angle -2,8^\circ \text{ pu}$

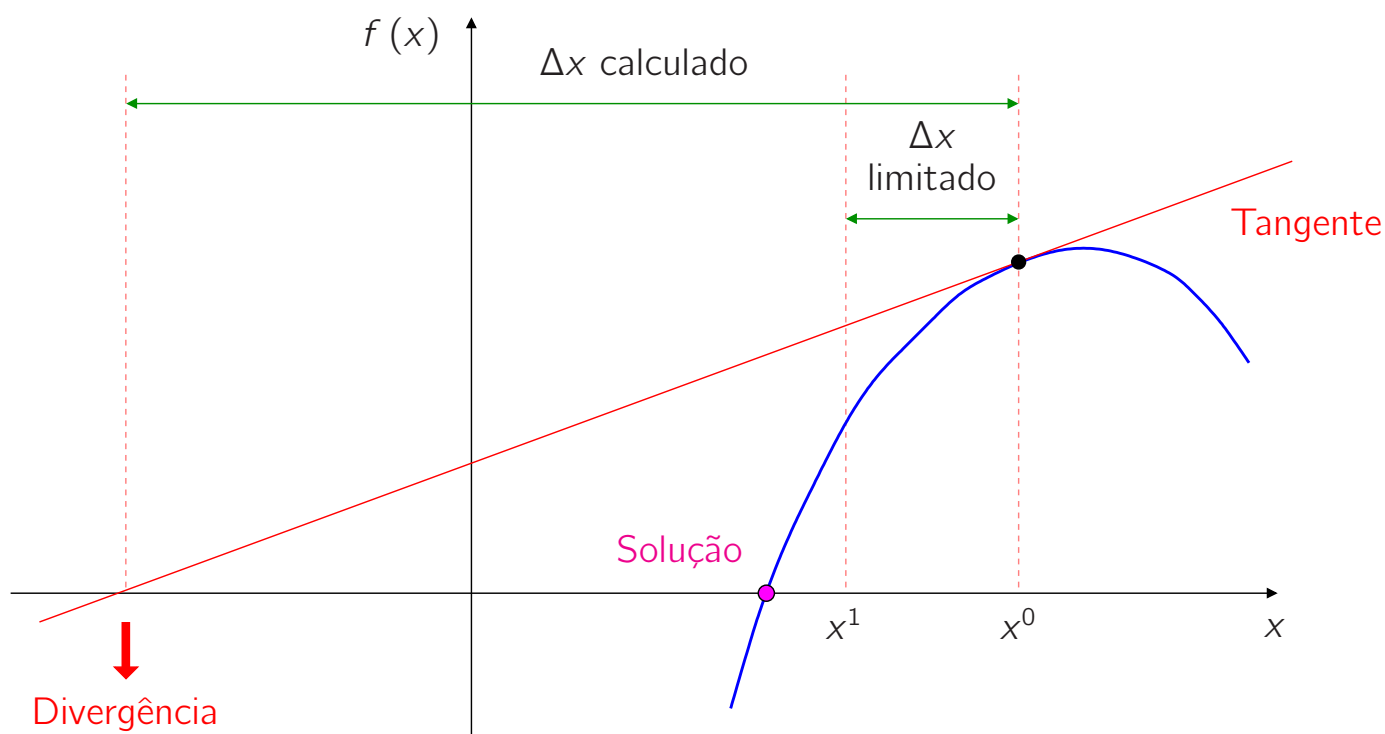


Estude os exemplos das páginas 85–93 do livro: Alcir J. Monticelli, Fluxo de carga em redes de energia elétrica, E. Blücher, 1983.

4.6 Melhorando as características de convergência

- ▶ O método de Newton pode divergir rapidamente ou convergir para a solução errada caso as equações de fluxo de carga sejam mal condicionadas ou maus pontos iniciais sejam escolhidos.
- ▶ Várias técnicas podem ser agregadas ao método básico de Newton (individualmente ou combinadas) para evitar problemas de convergência. Programas comerciais de resolução de fluxo de carga as utilizam, e elas são bastante úteis no caso de resolução de redes reais de grande porte.
- ▶ **Opção 1:** impor limites na magnitude das correções das variáveis de estado $\Delta\theta$ e ΔV em cada iteração:

$$\Delta x^{\text{limitado}} = \alpha \cdot \Delta x^{\text{calculado}} = \alpha \cdot J^{-1} \cdot f(x^0)$$



- ▶ **Opção 2:** Definir a estimativa inicial com base em soluções anteriormente obtidas, ao invés de simplesmente adotar o *flat start*, por exemplo.
- ▶ **Opção 3:** Realizar uma ou duas iterações usando um método baseado na matriz $\mathbf{Y}$ (Gauss-Seidel, por exemplo) antes de utilizar o método de Newton.
- ▶ **Opção 4:** Realizar uma iteração usando o fluxo de carga linearizado (será mostrado adiante) para uma primeira estimativa dos ângulos de fase, seguida de uma estimativa do mesmo tipo (solução direta) para uma primeira estimativa das magnitudes das tensões, antes de utilizar o método de Newton. Mais confiável que a Opção 3.



Exercício(s) proposto(s): (1) , (2) , (3)

Prazo de entrega: duas semanas

4.7 Métodos desacoplados

- ▶ Submatrizes da matriz Jacobiana representam *sensibilidades* entre as potências (ativas e reativas) e as tensões (magnitudes e ângulos de fase).

Por exemplo:

$$H = \frac{\partial}{\partial \theta} P \rightarrow \Delta P \approx H \cdot \Delta \theta$$

→ uma variação no ângulo de fase da tensão implica em uma variação da potência ativa.

O mesmo tipo de análise vale para as outras submatrizes.

- ▶ Observa-se que as sensibilidades

$$\frac{\partial}{\partial \theta} P \quad \text{e} \quad \frac{\partial}{\partial V} Q$$

são maiores que

$$\frac{\partial}{\partial \theta} Q \quad \text{e} \quad \frac{\partial}{\partial V} P$$

ou seja, existe um acoplamento forte entre

$$[P \text{ e } \theta] \quad \text{e} \quad [Q \text{ e } V]$$

e um acoplamento fraco (desacoplamento) entre

$$[Q \text{ e } \theta] \quad \text{e} \quad [P \text{ e } V]$$

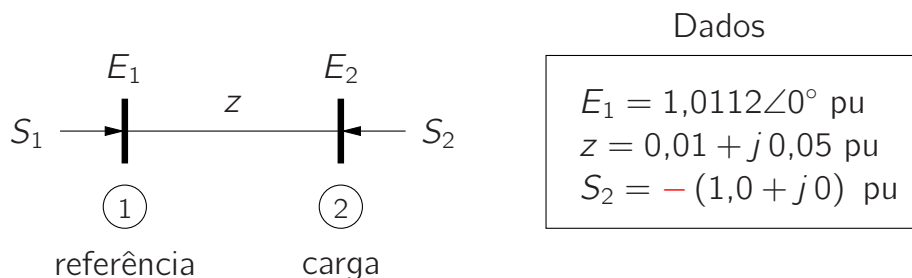
- ▶ Este fato é em geral verificado para redes de transmissão de extra e ultra altas tensões (tensões acima de 230 kV).

- ▶ O desacoplamento permite que se obtenha outros métodos de resolução do problema de fluxo de carga, que são derivados do método de Newton.

- ▶ Métodos desacoplados:
 - o modelo da rede continua o mesmo;
 - realizam-se simplificações na matriz Jacobiana;
 - o processo de convergência (caminho percorrido durante o processo iterativo) é diferente;
 - o critério de convergência é o mesmo;
 - o resultado final é praticamente o mesmo.

■ Exemplo

Considere novamente a rede de 2 barras e 1 linha mostrada a seguir.



Para $E_2 = 1 \angle 0$ pu a matriz Jacobiana é:

$$J = \begin{bmatrix} H & N \\ M & L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 19,4462 & 3,8031 \\ -3,8892 & 19,0154 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} -b & g \\ -g & -b \end{bmatrix}$$

em que g e b são respectivamente a condutância e a susceptância do ramo. Nota-se que as submatrizes H e L apresentam elementos maiores que as submatrizes N e M .

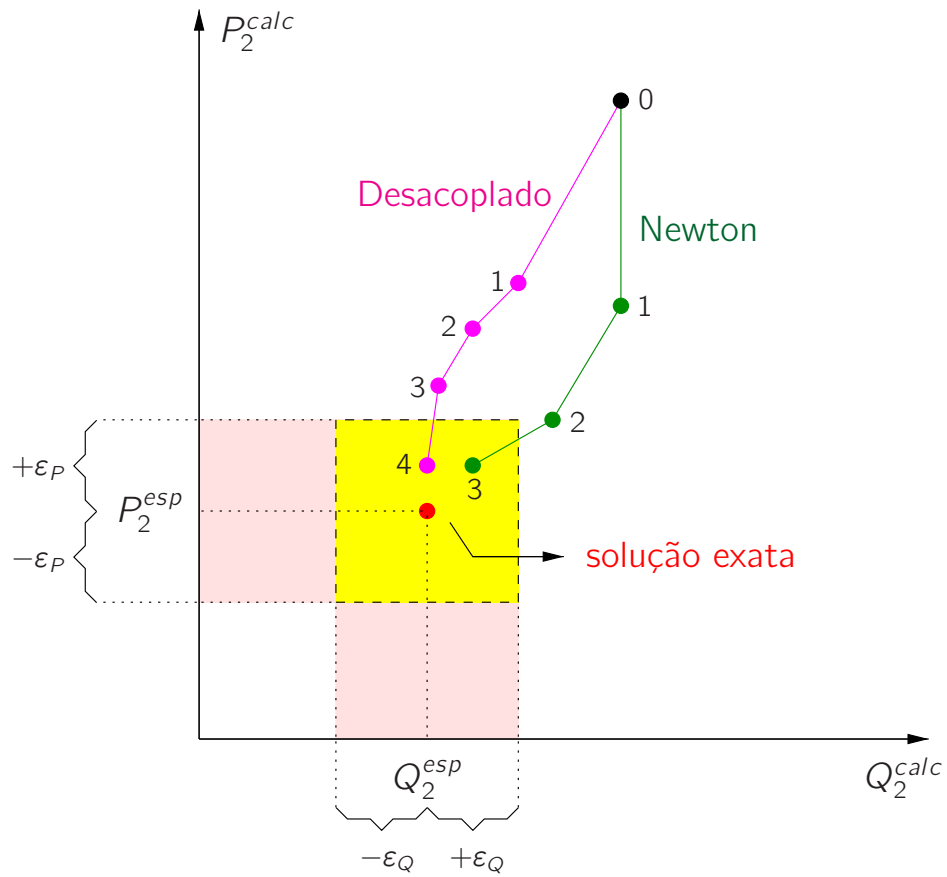
Com relação à inversa de J :

$$J^{-1} = \begin{bmatrix} 0,0494 & -0,0099 \\ 0,0101 & 0,0506 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} x & -r \\ r & x \end{bmatrix}$$

Desprezando as submatrizes M e N (fazendo seus elementos iguais a zero) tem-se os seguintes resultados:

Iteração	E_2 [pu]	
0	$1 + j 0$	
1	$1,0101 - j 0,0497$	
2	$0,9988 - j 0,0511$	
3	$0,9983 - j 0,0495$	
4	$0,9987 - j 0,0494$	
5	$0,9988 - j 0,0494$	$\rightsquigarrow$ Solução: $E_2 = 1 \angle -2,8^\circ$ pu

Comparação entre os processos iterativos utilizando o método de Newton e um método desacoplado:



4.7.1 Método de Newton desacoplado

► Método de Newton na forma matricial:

$$\begin{bmatrix} \Delta P^\nu \\ \Delta Q^\nu \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H & N \\ M & L \end{bmatrix}^{(\nu)} \cdot \begin{bmatrix} \Delta \theta^\nu \\ \Delta V^\nu \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \theta^{\nu+1} \\ V^{\nu+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \theta^\nu \\ V^\nu \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \Delta \theta^\nu \\ \Delta V^\nu \end{bmatrix}$$

► Pode-se escrever:

$$\Delta P(V^\nu, \theta^\nu) = H(V^\nu, \theta^\nu) \Delta \theta^\nu + N(V^\nu, \theta^\nu) \Delta V^\nu$$

$$\Delta Q(V^\nu, \theta^\nu) = M(V^\nu, \theta^\nu) \Delta \theta^\nu + L(V^\nu, \theta^\nu) \Delta V^\nu$$

$$\theta^{\nu+1} = \theta^\nu + \Delta \theta^\nu$$

$$V^{\nu+1} = V^\nu + \Delta V^\nu$$

► Devido ao desacoplamento, as matrizes de sensibilidade entre P e V (N) e entre Q e θ (M) são ignoradas, resultando em:

$$\Delta P(V^\nu, \theta^\nu) = H(V^\nu, \theta^\nu) \Delta \theta^\nu$$

$$\Delta Q(V^\nu, \theta^\nu) = L(V^\nu, \theta^\nu) \Delta V^\nu$$

$$\theta^{\nu+1} = \theta^\nu + \Delta \theta^\nu$$

$$V^{\nu+1} = V^\nu + \Delta V^\nu$$

Esta formulação é chamada de *simultânea*, pois os *mismatches* de potência ativa e reativa são obtidos com base nos valores de magnitude e ângulo de fase das tensões da iteração anterior.

- Pode-se aplicar agora o esquema de resolução *alternado*, que resulta em uma melhor característica de convergência:

$$\begin{aligned}\Delta P(V^\nu, \theta^\nu) &= H(V^\nu, \theta^\nu) \Delta \theta^\nu \\ \theta^{\nu+1} &= \theta^\nu + \Delta \theta^\nu\end{aligned}\tag{A}$$

$$\begin{aligned}\Delta Q(V^\nu, \theta^{\nu+1}) &= L(V^\nu, \theta^{\nu+1}) \Delta V^\nu \\ V^{\nu+1} &= V^\nu + \Delta V^\nu\end{aligned}\tag{B}$$

Neste caso os *mismatches* de potência reativa são calculados já utilizando valores atualizados dos ângulo de fase das tensões.

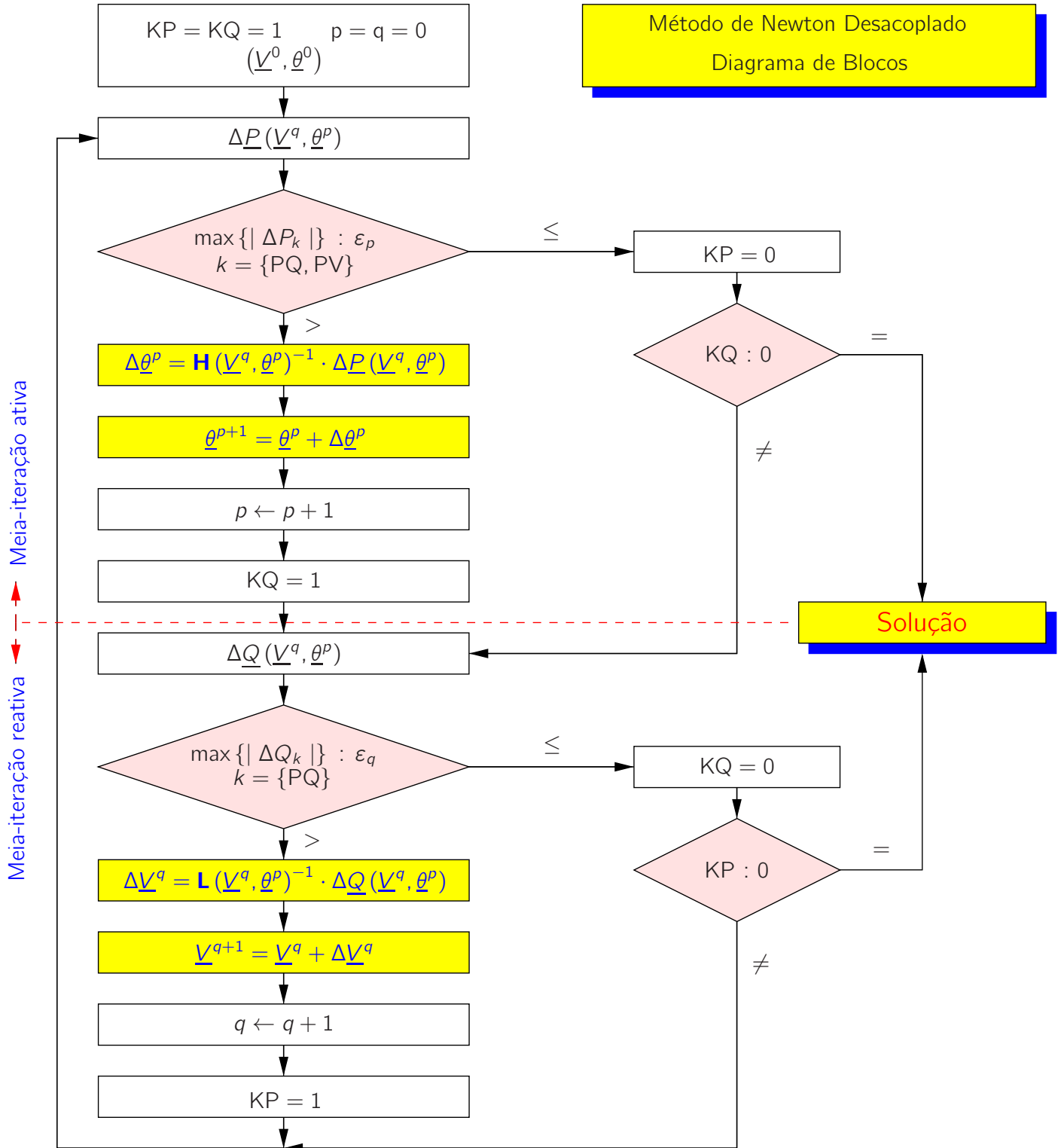
- Comparação:

Desacoplado simultâneo $\iff$ Gauss

Desacoplado alternado $\iff$ Gauss-Seidel

- Equações (A) $\rightarrow$ *meia-iteração ativa* $\rightarrow$ atualização dos ângulos de fase das tensões utilizando os *mismatches* de potência ativa
- Equações (B) $\rightarrow$ *meia-iteração reativa* $\rightarrow$ atualização das magnitudes das tensões utilizando os *mismatches* de potência reativa
- As aproximações na matriz Jacobiana são parcialmente compensadas pela atualização das variáveis V e θ a cada meia-iteração.
- Os subproblemas ativo e reativo podem ter velocidade de convergência diferentes.

Método de Newton Desacoplado
Diagrama de Blocos



- ▶ p e q são os contadores das meias-iterações ativa e reativa.
- ▶ KP e KQ são indicadores de convergência dos subproblemas ativo e reativo.
- ▶ Sempre que alguma variável de estado é alterada (p.ex. θ), o indicador de convergência do *outro* subproblema (p.ex. subproblema reativo) é igualado a 1, forçando que os *mismatches* do outro subproblema (p.ex. ΔQ) sejam avaliados, mesmo que este já tenha convergido em uma iteração anterior.
Este procedimento evita afastamentos do ponto de solução.
- ▶ O diagrama de blocos mostrado corresponde à resolução do *subsistema 1*. Após a convergência, o *subsistema 2* pode ser resolvido. Outras grandezas podem também ser calculadas, como fluxos de potência pelos ramos, etc.

Estude os exemplos das páginas 96–99 do livro: Alcir J. Monticelli, Fluxo de carga em redes de energia elétrica, E. Blücher, 1983.

4.7.2 Método de Newton desacoplado – uma versão diferente

- ▶ Esta versão pode apresentar uma convergência mais rápida para alguns sistemas.
- ▶ Considere a matriz diagonal V :

$$V = \begin{bmatrix} V_1 & & & \\ & V_2 & 0 & \\ & 0 & \ddots & \\ & & & V_n \end{bmatrix}$$

- As submatrizes H e L podem ser colocadas na seguinte forma:

$$\begin{aligned} H &= V \cdot H' \\ L &= V \cdot L' \end{aligned}$$

- Os elementos de H' e L' são:

$$\begin{cases} H'_{kk} = -Q_k/V_k - V_k B_{kk} \\ H'_{km} = V_m (G_{km} \sin \theta_{km} - B_{km} \cos \theta_{km}) \\ H'_{mk} = -V_k (G_{km} \sin \theta_{km} + B_{km} \cos \theta_{km}) \end{cases}$$

$$\begin{cases} L'_{kk} = Q_k/V_k^2 - B_{kk} \\ L'_{km} = (G_{km} \sin \theta_{km} - B_{km} \cos \theta_{km}) \\ L'_{mk} = -(G_{km} \sin \theta_{km} + B_{km} \cos \theta_{km}) \end{cases}$$

- As equações do método de Newton desacoplado ficam:

$$\Delta P = V \cdot H' \cdot \Delta \theta$$

$$\Delta Q = V \cdot L' \cdot \Delta V \quad (\text{premultiplicar por } V^{-1})$$

$$V^{-1} \cdot \Delta P = H' \cdot \Delta \theta$$

$$V^{-1} \cdot \Delta Q = L' \cdot \Delta V$$



$$\Delta P/V = H' \cdot \Delta \theta$$

$$\Delta Q/V = L' \cdot \Delta V$$

- ▶ A notação $\Delta P/V$ significa que cada *mismatch* de potência ativa deve ser dividido pela respectiva tensão da barra ($\Delta P_1/V_1$, etc.). O mesmo vale para os *mismatches* de potência reativa.

4.7.3 Método desacoplado rápido

- ▶ Considere as seguintes aproximações:

- θ_{km} pequeno ($\cos \theta_{km} \approx 1$)

Válida para sistemas em geral, especialmente para EAT (extra alta tensão) e UAT (ultra alta tensão).

- $B_{km} \gg G_{km} \tan \theta_{km}$

Válida para sistemas em geral, especialmente para EAT (extra alta tensão) e UAT (ultra alta tensão)

$B_{km}/G_{km} \approx 5$ para linhas de transmissão acima de 230 kV, podendo chegar a 20 em linhas de 500 kV.

- $B_{kk}V_k^2 \gg Q_k$

As reatâncias *shunt* são em geral muito maiores que as reatâncias série.

- $V_k \approx 1$ pu

- ▶ São definidas duas novas matrizes B' e B'' , que correspondem à aplicação das aproximações às matrizes H' e L' respectivamente:

$$B'_{kk} = -B_{kk}$$

$$B'_{km} = -B_{km}$$

$$B'_{mk} = -B_{km}$$

$$B''_{kk} = -B_{kk}$$

$$B''_{km} = -B_{km}$$

$$B''_{mk} = -B_{km}$$

► Considerações sobre as matrizes B' e B'' :

- Têm estruturas idênticas às das matrizes H e L e são numericamente simétricas.
- São semelhantes à matriz $B = \Im\{Y\}$, com as seguintes diferenças:
 - as linhas e colunas referentes às barras de referência não aparecem em B' .
 - as linhas e colunas referentes às barras de referência e PV não aparecem em B'' .
- Dependem somente dos parâmetros da rede $\rightsquigarrow$ são constantes ao longo do processo iterativo.
- Pode-se trabalhar com as matrizes B' e B'' com dimensões $[NB \times NB]$, colocando:
 - um número grande ($\rightarrow \infty$) no elemento da diagonal referente à barra de referência na matriz B' ;
 - um número grande ($\rightarrow \infty$) nos elementos das diagonais referentes às barras de referência e PV na matriz B'' .

- ▶ As equações do método desacoplado rápido ficam:

$$\begin{aligned}\Delta P/V &= \mathbf{B}' \cdot \Delta \theta \\ \Delta Q/V &= \mathbf{B}'' \cdot \Delta V\end{aligned}$$

- ▶ O diagrama de blocos é semelhante ao do método desacoplado, com as matrizes $\mathbf{H}$ e $\mathbf{L}$ sendo substituídas por $\mathbf{B}'$ e $\mathbf{B}''$.
- ▶ Um melhor desempenho do método foi observado desprezando-se as resistências dos ramos e os elementos *shunt* na formulação da matriz $\mathbf{B}'$, resultando em:

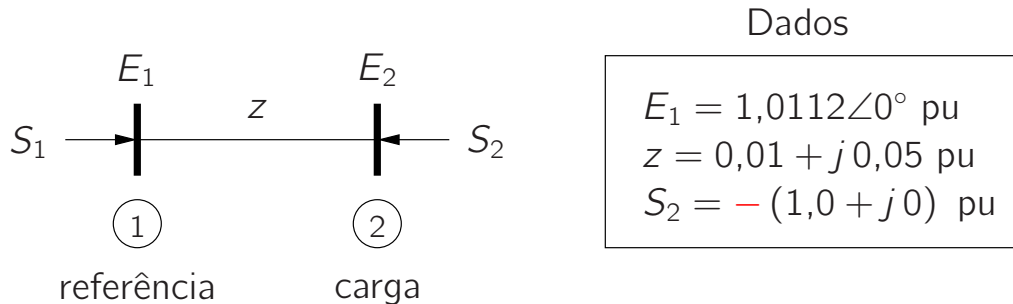
$$\begin{aligned}B'_{kk} &= \sum_{m \in \Omega_k} x_{km}^{-1} & B''_{kk} &= -B_{kk} \\ B'_{km} &= B'_{mk} = -x_{km}^{-1} & B''_{km} &= B''_{mk} = -B_{km}\end{aligned}$$

em que x_{km} é a reatância série do ramo que conecta as barras k e m .

- ▶ Hoje sabe-se que as simplificações utilizadas na obtenção do método desacoplado rápido não resultam em um desacoplamento de fato, mas em uma forma de *acoplamento implícito*.

■ Exemplo

Considere a rede de 2 barras e 1 linha de transmissão mostrada a seguir. Obtenha o seu estado de operação utilizando o método desacoplado rápido com tolerância de 0,0001 pu.



A matriz admitância da rede é:

$$Y = \begin{bmatrix} 3,8462 - j 19,2308 & -3,8462 + j 19,2308 \\ -3,8462 + j 19,2308 & 3,8462 - j 19,2308 \end{bmatrix}$$

As incógnitas são θ_2 e V_2 . As equações das potências nodais que serão utilizadas são:

$$\begin{cases} P_2 = V_2 V_1 (G_{21} \cos \theta_{21} + B_{21} \sin \theta_{21}) + V_2^2 G_{22} \\ Q_2 = V_2 V_1 (G_{21} \sin \theta_{21} - B_{21} \cos \theta_{21}) - V_2^2 B_{22} \end{cases}$$

Processo iterativo ([subsistema 1](#)):

- (i) $K_P = 1, K_Q = 1$
 $p = 0, q = 0$
 $V_2 = 1 \text{ pu}, \theta_2 = 0$

- (ii) A potência ativa nodal e o *mismatch* de potência são:

$$P_2 = -0,0431 \quad \Delta P_2 = -0,9569$$

- (iii) O *mismatch* de potência ativa é maior que a tolerância especificada.

- (iv) Matriz $\mathbf{B}'$:

$$\mathbf{B}' = [1/x] = [20] \quad (\mathbf{B}')^{-1} = [0,05]$$

Correção no ângulo de fase:

$$\Delta \theta = (\mathbf{B}')^{-1} \cdot \Delta P/V \quad \rightsquigarrow \quad \Delta \theta_2 = -0,0478$$

- (v) Atualização do estado:

$$\theta_2 = -0,0478$$

- (vi) $p = 1$

- (vii) $K_Q = 1$

(viii) A potência reativa nodal e o *mismatch* de potência são:

$$Q_2 = -0,0071 \quad \Delta Q_2 = 0,0071$$

(ix) O *mismatch* de potência reativa é maior que a tolerância especificada.

(x) Matriz $\mathbf{B}''$:

$$\mathbf{B}'' = [-B_{22}] = [19,2308] \quad (\mathbf{B}'')^{-1} = [0,0520]$$

Correção na magnitude da tensão:

$$\Delta \mathbf{V} = (\mathbf{B}'')^{-1} \cdot \Delta \mathbf{Q} / V \quad \rightsquigarrow \quad \Delta V_2 = 0,0004$$

(xi) Atualização do estado:

$$V_2 = 1,0004$$

(xii) $q = 1$

(xiii) $KP = 1$

(ii) A potência ativa nodal e o *mismatch* de potência são:

$$P_2 = -0,9676 \quad \Delta P_2 = -0,0324$$

(iii) O *mismatch* de potência ativa é maior que a tolerância especificada.

(iv) Correção no ângulo de fase:

$$\Delta \boldsymbol{\theta} = (\mathbf{B}')^{-1} \cdot \Delta \mathbf{P} / V \quad \rightsquigarrow \quad \Delta \theta_2 = -0,0016$$

(v) Atualização do estado:

$$\theta_2 = -0,0495$$

- (vi) $p = 2$
- (vii) $KQ = 1$
- (viii) A potência reativa nodal e o *mismatch* de potência são:

$$Q_2 = 0,0078 \quad \Delta Q_2 = -0,0078$$

- (ix) O *mismatch* de potência reativa é maior que a tolerância especificada.
- (x) Correção na magnitude da tensão:

$$\Delta V = (B'')^{-1} \cdot \Delta Q / V \quad \rightsquigarrow \quad \Delta V_2 = -0,0004$$

- (xi) Atualização do estado:

$$V_2 = 1,0000$$

- (xii) $q = 2$
- (xiii) $KP = 1$
- (ii) A potência ativa nodal e o *mismatch* de potência são:

$$P_2 = -0,9999 \quad \Delta P_2 = -0,0001$$

- (iii) O *mismatch* de potência ativa é igual à tolerância especificada.
- (xiv) $KP = 0$
- (xv) $KQ = 1 \rightarrow$ ir para o passo (viii)
- (viii) A potência reativa nodal e o *mismatch* de potência são:

$$Q_2 = 0,0000 \quad \Delta Q_2 = 0,0000$$

- (ix) O *mismatch* de potência reativa é menor que a tolerância especificada.
- (xvi) $KQ = 0$
- (xvii) $KP = 0 \rightarrow$ o processo **convergiu**.

A potência na barra de referência (**subsistema 2**) é:

$$S_1 = E_1 I_{12}^* = E_1 \left[\frac{1}{Z} (E_1 - E_2) \right]^* = 1,01 + j 0,05 \text{ pu}$$

Resumo da evolução das tensões:

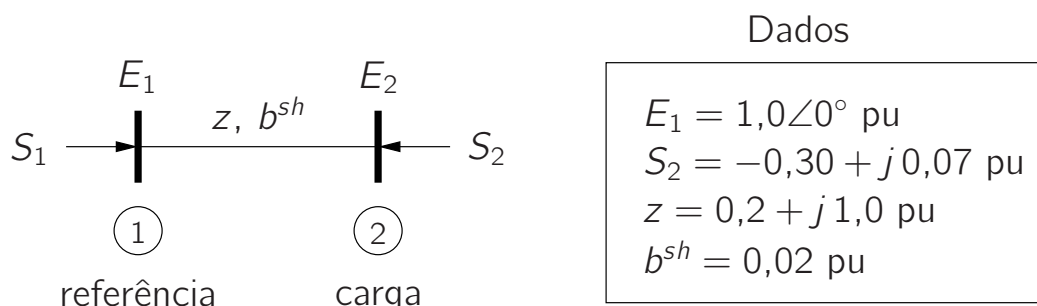
Iteração	E_2 [pu]	
0	$1 + j 0$	
1	$0,9993 - j 0,0478$	
2	$0,9988 - j 0,0495$	$\rightsquigarrow$ Solução: $E_2 = 1 \angle -2,8^\circ \text{ pu}$



Estude o exemplo das páginas 102–105 do livro: Alcir J. Monticelli, Fluxo de carga em redes de energia elétrica, E. Blücher, 1983.

■ Exemplo

Considere a rede exemplo de 2 barras e 1 linha mostrada a seguir.



Os resultados finais utilizando-se os diferentes métodos e uma tolerância de 0,003 pu para os *mismatches* de potência são muito próximos:

Método	θ_2 [rad]	V_2 [pu]
Newton	-0,3302	0,9785
Desacoplado	-0,3305	0,9760
Desacoplado rápido	-0,3305	0,9777

Para que as soluções fiquem ainda mais próximas, deve-se reduzir as tolerâncias.

Quanto ao número de iterações, tem-se:

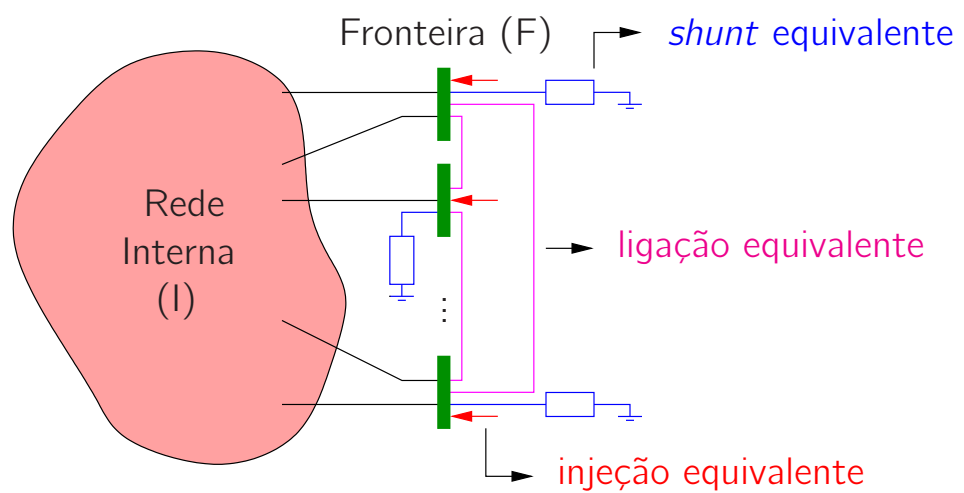
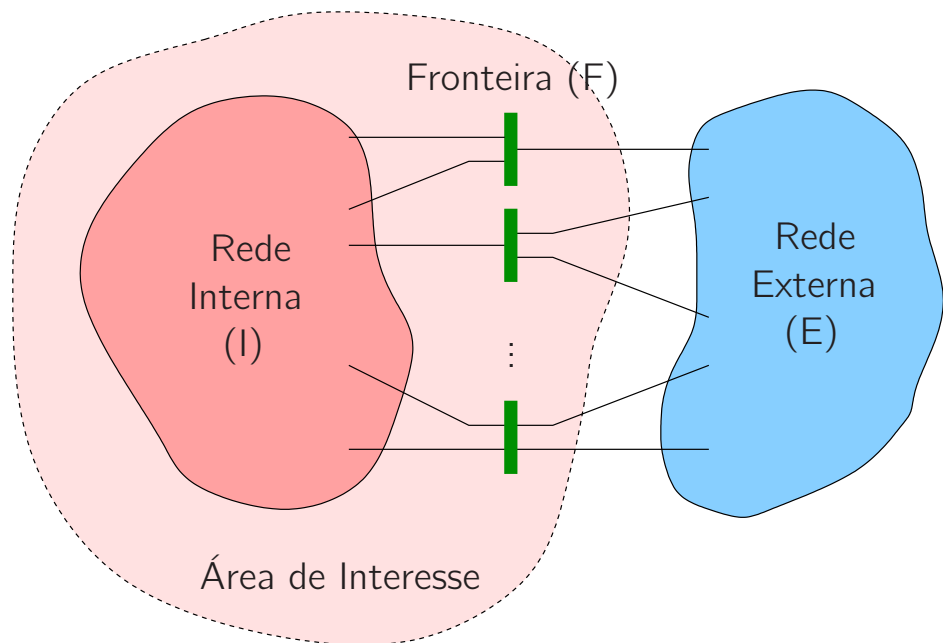
Método	Iterações
Newton	2
Desacoplado	2P / 2Q
Desacoplado rápido	3P / 2Q

O método desacoplado rápido apresenta uma iteração a mais, no entanto, suas iterações são menos trabalhosas (matrizes constantes), e portanto mais rápidas do ponto de vista computacional.



4.7.4 Método de Newton desacoplado rápido – uma versão modificada

► Equivalentes externos:



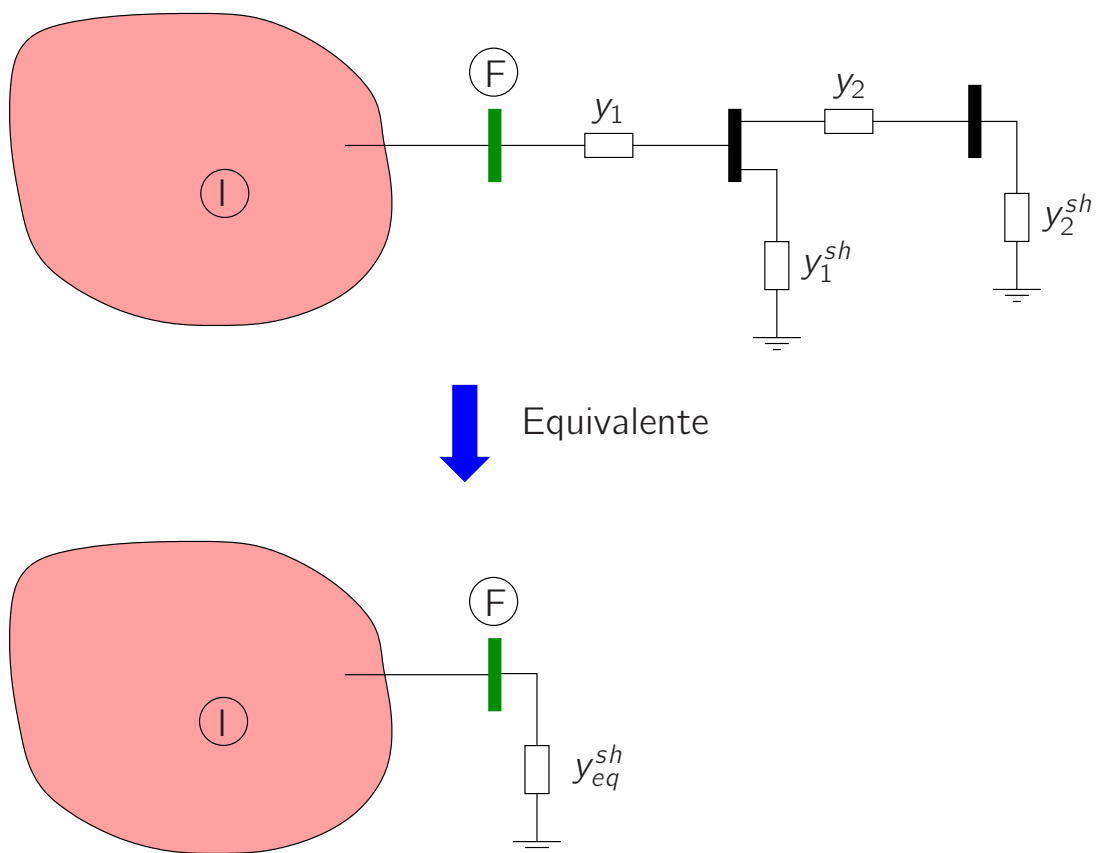
- ▶ Idéia: substituir a rede externa (E) por uma *rede equivalente* que reaja de maneira semelhante a distúrbios na rede interna (I).

→ Análise de contingências

- ▶ Existem vários métodos de obtenção do equivalente externo.
- ▶ Em certos casos aparecem elementos *shunt* equivalentes com admitâncias elevadas, levando a problemas de convergência no método desacoplado rápido (convergência lenta ou divergência)
- ▶ Uma versão modificada resultou em desempenho do método.

■ Exemplo

Considere a seguinte rede e a obtenção do equivalente externo:



Neste caso:

$$y_{eq}^{sh} = \frac{\left[\frac{y_2 \cdot y_2^{sh}}{y_2 + y_2^{sh}} + y_1^{sh} \right] \cdot y_1}{\frac{y_2 \cdot y_2^{sh}}{y_2 + y_2^{sh}} + y_1^{sh} + y_1}$$

Como, em geral:

$$y_1, y_2 \gg y_1^{sh}, y_2^{sh}$$

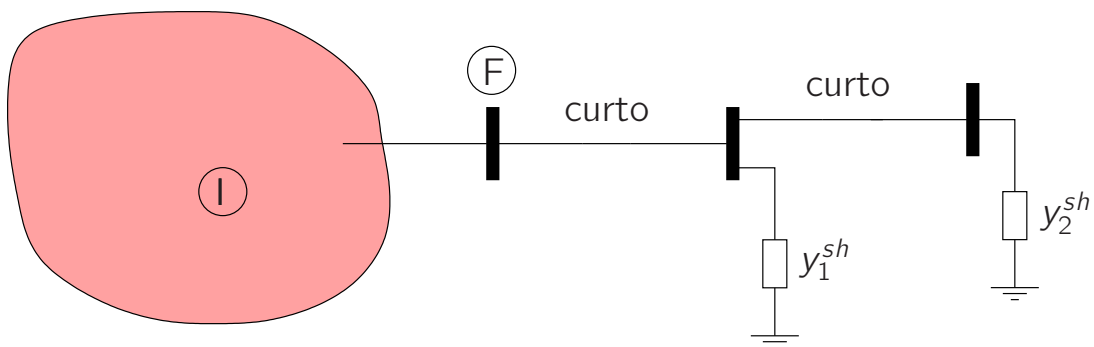
ou:

$$z_1, z_2 \ll z_1^{sh}, z_2^{sh}$$

tem-se:

$$\begin{aligned} y_{eq}^{sh} &\approx \frac{\left[\frac{y_2 \cdot y_2^{sh}}{y_2} + y_1^{sh} \right] \cdot y_1}{\frac{y_2 \cdot y_2^{sh}}{y_2} + y_1^{sh} + y_1} \\ &\approx \frac{(y_2^{sh} + y_1^{sh}) \cdot y_1}{y_2^{sh} + y_1^{sh} + y_1} \\ &\approx \frac{(y_2^{sh} + y_1^{sh}) \cdot y_1}{y_1} \\ &\approx (y_1^{sh} + y_2^{sh}) \end{aligned}$$

→ Estas operações equivalem a desprezar as admitâncias série y_1 e y_2 .



- A matriz $\mathbf{B}''$ foi obtida a partir de simplificações na matriz $\mathbf{L}'$. O elemento da diagonal de $\mathbf{L}'$ é:

$$L'_{kk} = -B_{kk} + Q_k/V_k^2$$

Uma das simplificações foi a de se considerar Q_k desprezível em relação a $V_k^2 B_{kk}$, resultando em:

$$L'_{kk} \approx B''_{kk} = -B_{kk} = - \underbrace{\sum_{m \in \Omega_k} b_{km}}_{\text{série}} - \underbrace{\left(b_k^{sh} + \sum_{m \in \Omega_k} b_{km}^{sh} \right)}_{\text{shunt}}$$

Para os casos em que aparecem elementos *shunt* equivalentes com altas susceptâncias, a potência reativa consumida ou gerada pode atingir valores não desprezíveis, ou seja:

- é necessário obter uma nova expressão para B''_{kk} levando Q_k em consideração
- as demais simplificações do método desacoplado rápido serão ainda consideradas.

Voltando ao elemento da diagonal de L' :

$$\begin{aligned}
L'_{kk} &= -B_{kk} + Q_k/V_k^2 \\
&= \underbrace{-\sum_{m \in \Omega_k} b_{km} - \left(b_k^{sh} + \sum_{m \in \Omega_k} b_{km}^{sh} \right)}_{-B_{kk}} + \underbrace{\frac{1}{V_k} \sum_{m \in K} V_m (G_{km} \sin \theta_{km} - B_{km} \cos \theta_{km})}_{Q_k/V_k^2} \\
&= \underbrace{-\sum_{m \in \Omega_k} b_{km} - \left(b_k^{sh} + \sum_{m \in \Omega_k} b_{km}^{sh} \right)}_{-B_{kk}} - \underbrace{\sum_{m \in K} B_{km}}_{\cos \theta_{km} \approx 1; B_{km} \gg G_{km} \sin \theta_{km}; V_k \approx 1} \\
&= \underbrace{-\sum_{m \in \Omega_k} b_{km} - \left(b_k^{sh} + \sum_{m \in \Omega_k} b_{km}^{sh} \right)}_{-B_{kk}} - \left(B_{kk} + \sum_{m \in \Omega_k} B_{km} \right) \\
&= \underbrace{-\sum_{m \in \Omega_k} b_{km} - \left(b_k^{sh} + \sum_{m \in \Omega_k} b_{km}^{sh} \right)}_{-B_{kk}} - \left[\underbrace{\sum_{m \in \Omega_k} b_{km} + \left(b_k^{sh} + \sum_{m \in \Omega_k} b_{km}^{sh} \right)}_{B_{kk}} - \underbrace{\sum_{m \in \Omega_k} b_{km}}_{\sum_{m \in \Omega_k} B_{km}} \right] \\
&= -\sum_{m \in \Omega_k} b_{km} - \mathbf{2} \left(b_k^{sh} + \sum_{m \in \Omega_k} b_{km}^{sh} \right) = B''_{kk}
\end{aligned}$$

Os elementos *shunt* (de barra e de linha) aparecem multiplicados por **dois** na diagonal da matriz B''

- ▶ Com relação à presença de transformadores na rede:
 - Para simplificar, os *taps* de transformadores não são representados na formulação mostrada anteriormente. Porém, eles devem ser incluídos nos cálculos.
 - Se o transformador for de *tap* variável, deve ser escolhido um valor para inclusão nas matrizes B' e B'' que permanecerá fixo durante o processo iterativo.
 - As características de convergência são pouco afetadas mantendo-se o *tap* fixo ou variável nas matrizes.
 - A representação do *tap* variável na matriz apresenta a desvantagem da necessidade de se montar e inverter as matrizes a cada iteração.

Estude o exemplo das páginas 107–108 do livro: Alcir J. Monticelli, Fluxo de carga em redes de energia elétrica, E. Blücher, 1983.

4.8 Cargas variáveis com a tensão

- ▶ A representação da carga como uma injeção de potência constante é apenas um dos modelos possíveis.
- ▶ Modelo de **potência constante**: o consumo de potência pela carga não depende da tensão no barramento.

Este modelo pode ser adequado ou não, dependendo das características da carga.

- ▶ Em alguns casos (por exemplo na análise de estabilidade transitória), o modelo de carga como injeção de potência constante não é adequado.

Muitas vezes o problema é dado como instável quando na realidade é estável (potências diminuem com a queda da tensão).

O modelo de admitância constante neste caso pode mais adequado → carga varia com o quadrado da tensão.

- ▶ Modelo genérico de carga variável com a tensão:

$$P_k^{esp} = (a_p + b_p V_k + c_p V_k^2) \cdot P_k^{nom}$$

$$Q_k^{esp} = (a_q + b_q V_k + c_q V_k^2) \cdot Q_k^{nom}$$

em que:

$$a_p + b_p + c_p = 1$$

$$a_q + b_q + c_q = 1$$

- ▶ Alguns exemplos de modelos de carga:

Coeficientes			Tipo de carga
a	b	c	
1	0	0	potência constante
0	1	0	corrente constante
0	0	1	admitância constante

- Dependendo dos valores de a , b e c pode-se obter qualquer combinação de modelos.

Por exemplo:

$$a = 0,5 \quad b = 0,0 \quad c = 0,5$$

representa uma carga cujo comportamento corresponde em parte ao tipo potência constante e em parte ao tipo admitância constante.

- Alterações no procedimento de resolução do problema de fluxo de carga:

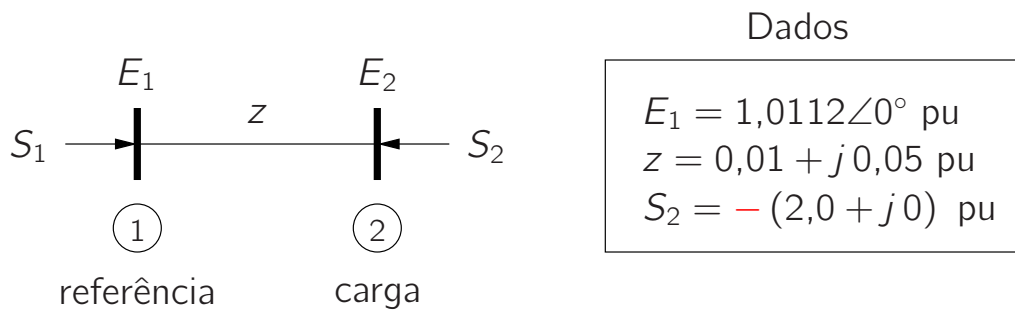
- na matriz Jacobiana, os elementos da diagonal das matrizes $\mathbf{N}$ e $\mathbf{L}$ são calculados como:

$$\begin{aligned} N_{kk} &= -\frac{\partial}{\partial V_k} \Delta P_k = -\frac{\partial}{\partial V_k} P_k^{esp} + \frac{\partial}{\partial V_k} P_k^{cal} \\ &= -(b_p + 2c_p V_k) \cdot P_k^{nom} + V_k^{-1} (P_k^{cal} + V_k^2 G_{kk}) \\ L_{kk} &= -\frac{\partial}{\partial V_k} \Delta Q_k = -\frac{\partial}{\partial V_k} Q_k^{esp} + \frac{\partial}{\partial V_k} Q_k^{cal} \\ &= -(b_q + 2c_q V_k) \cdot Q_k^{nom} + V_k^{-1} (Q_k^{cal} - V_k^2 B_{kk}) \end{aligned}$$

- os valores de potência ativa e reativa especificados devem ser calculados a cada iteração em função das alterações das tensões nodais.

■ Exemplo

Considere a rede de 2 barras e 1 linha de transmissão mostrada a seguir. Obtenha o seu estado de operação utilizando o método de Newton com tolerância de 0,0001 pu.



Dado adicional (potência de carga na barra 2 depende da tensão – impedância constante):

$$a_p = a_q = 0 \qquad b_p = b_q = 0 \qquad c_p = c_q = 1$$

A matriz admitância da rede é:

$$Y = \begin{bmatrix} 3,8462 - j 19,2308 & -3,8462 + j 19,2308 \\ -3,8462 + j 19,2308 & 3,8462 - j 19,2308 \end{bmatrix}$$

As incógnitas são θ_2 e V_2 . As equações das potências nodais que serão utilizadas são:

$$\begin{cases} P_2 = V_2 V_1 (G_{21} \cos \theta_{21} + B_{21} \sin \theta_{21}) + V_2^2 G_{22} \\ Q_2 = V_2 V_1 (G_{21} \sin \theta_{21} - B_{21} \cos \theta_{21}) - V_2^2 B_{22} \end{cases}$$

Portanto, as equações de fluxo de carga são:

$$\begin{cases} P_2^{esp}(\mathbf{V}) - P_2 = 0 \\ Q_2^{esp}(\mathbf{V}) - Q_2 = 0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} -2V_2^2 - P_2 = 0 \\ 0 - Q_2 = 0 \end{cases}$$

A linearização das equações de fluxo de carga levam a:

$$\begin{bmatrix} \Delta P_2 \\ \Delta Q_2 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial \theta_2} \Delta P_2 & \frac{\partial}{\partial V_2} \Delta P_2 \\ \frac{\partial}{\partial \theta_2} \Delta Q_2 & \frac{\partial}{\partial V_2} \Delta Q_2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \Delta \theta_2 \\ \Delta V_2 \end{bmatrix}$$

em que:

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial \theta_2} \Delta P_2 = V_2 V_1 (G_{21} \sin \theta_{21} - B_{21} \cos \theta_{21}) \\ \frac{\partial}{\partial V_2} \Delta P_2 = -V_1 (G_{21} \cos \theta_{21} + B_{21} \sin \theta_{21}) - 2V_2 G_{22} \quad \underbrace{-4V_2} \\ \frac{\partial}{\partial \theta_2} \Delta Q_2 = -V_2 V_1 (G_{21} \cos \theta_{21} + B_{21} \sin \theta_{21}) \\ \frac{\partial}{\partial V_2} \Delta Q_2 = -V_1 (G_{21} \sin \theta_{21} - B_{21} \cos \theta_{21}) + 2V_2 B_{22} \end{cases}$$

Processo iterativo ([subsistema 1](#)):

(i) $\nu = 0$
 $V_2 = 1 \text{ pu}, \theta_2 = 0$

(ii) As potências nodais e os *mismatches* de potência são:

$$\begin{array}{ll} P_2 = -0,0431 & \Delta P_2 = -1,9569 \\ Q_2 = -0,2154 & \Delta Q_2 = 0,2154 \end{array}$$

(iii) Os *mismatches* de potência são maiores que a tolerância especificada.

(iv) Matriz Jacobiana:

$$J = \begin{bmatrix} -19,4462 & -7,8031 \\ 3,8892 & -19,0154 \end{bmatrix} \quad J^{-1} = \begin{bmatrix} -0,0475 & 0,0195 \\ -0,0097 & -0,0486 \end{bmatrix}$$

(v) Atualização do estado:

$$\begin{bmatrix} \Delta\theta_2 \\ \Delta V_2 \end{bmatrix} = -J^{-1} \cdot \begin{bmatrix} \Delta P_2 \\ \Delta Q_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0,0972 \\ -0,0086 \end{bmatrix}$$

$$\rightsquigarrow V_2 = 0,9914, \theta_2 = -0,0972$$

(vi) $\nu = 1$

(ii) As potências nodais e os *mismatches* de potência são:

$$\begin{array}{ll} P_2 = -1,9282 & \Delta P_2 = -0,0377 \\ Q_2 = 0,0886 & \Delta Q_2 = -0,0886 \end{array}$$

(iii) Os *mismatches* de potência são maiores que a tolerância especificada.

(iv) Matriz Jacobiana:

$$J = \begin{bmatrix} -18,8146 & -5,8342 \\ 5,7088 & -19,1516 \end{bmatrix} \quad J^{-1} = \begin{bmatrix} -0,0487 & 0,0148 \\ -0,0145 & -0,0478 \end{bmatrix}$$

(v) Atualização do estado:

$$\begin{bmatrix} \Delta\theta_2 \\ \Delta V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0,0005 \\ -0,0048 \end{bmatrix}$$

$$\rightsquigarrow V_2 = 0,9867, \theta_2 = -0,0977$$

(vi) $\nu = 2$

(ii) As potências nodais e os *mismatches* de potência são:

$$\begin{array}{ll} P_2 = -1,9468 & \Delta P_2 = -0,0002 \\ Q_2 = 0,0004 & \Delta Q_2 = -0,0004 \end{array}$$

(iii) Os *mismatches* de potência são maiores que a tolerância especificada.

(iv) Matriz Jacobiana:

$$J = \begin{bmatrix} -18,7209 & -5,7684 \\ 5,6911 & -18,9748 \end{bmatrix} \quad J^{-1} = \begin{bmatrix} -0,0489 & 0,0149 \\ -0,0147 & -0,0482 \end{bmatrix}$$

(v) Atualização do estado:

$$\begin{bmatrix} \Delta \theta_2 \\ \Delta V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,0000 \\ -0,0001 \end{bmatrix}$$
$$\rightsquigarrow V_2 = 0,9866, \theta_2 = -0,0977$$

(vi) $\nu = 3$

(ii) As potências nodais e os *mismatches* de potência são:

$$\begin{array}{ll} P_2 = -1,9469 & \Delta P_2 = 0 \\ Q_2 = 0 & \Delta Q_2 = 0 \end{array}$$

(iii) Os *mismatches* de potência são menores que a tolerância especificada $\rightsquigarrow$ o processo [convergiu](#).

A potência na barra de referência (subsistema 2) é:

$$S_1 = E_1 I_{12}^* = E_1 \left[\frac{1}{Z} (E_1 - E_2) \right]^* = 1,9850 + j 0,1953 \text{ pu} = 1,9946 \angle 5,6^\circ \text{ pu}$$

Resumo da evolução das tensões:

Iteração	E_2 [pu]	
0	$1 + j 0$	
1	$0,9868 - j 0,0962$	
2	$0,9820 - j 0,0963$	
3	$0,9819 - j 0,0963$	$\rightsquigarrow$ Solução: $E_2 = 0,9866 \angle - 5,6^\circ \text{ pu}$



Repita o exemplo considerando que a carga seja modelada como uma injeção de potência constante e comparar os resultados obtidos.



Exercício(s) proposto(s): (4)

Prazo de entrega: duas semanas

A Análise dos métodos de fluxo de carga desacoplados rápidos

A.1 Introdução

- FCDR proposto por [Stott e Alsac](#) (versão XB)

Stott, B., Alsac, O., Fast decoupled load flow, *IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems*, vol.PAS-93, pp.859-869, 1974.

$$\begin{aligned}\Delta P/V &= B' \cdot \Delta \theta \\ \Delta Q/V &= B'' \cdot \Delta V\end{aligned}$$

em que¹:

$$\begin{aligned}B'_{kk} &= \sum_{\Omega_k} x_{km}^{-1} & B''_{kk} &= - \sum_{\Omega_k} b_{km} - \left(b_k^{sh} + \sum_{\Omega_k} b_{km}^{sh} \right) \\ B'_{km} &= B'_{mk} = -x_{km}^{-1} & B''_{km} &= B''_{mk} = b_{km}\end{aligned}$$

- Mais tarde foi proposta uma modificação importante, especialmente na análise de redes contendo equivalentes externos

Deckmann, S., Pizzolante, A., Monticelli, A., Stott, B., Alsac, O., Numerical testing of power system load flow equivalents, *IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems*, vol.PAS-99, pp.2292-2300, 1980.

$$\begin{aligned}B''_{kk} &= - \sum_{\Omega_k} b_{km} - \boxed{2} \cdot \left(b_k^{sh} + \sum_{\Omega_k} b_{km}^{sh} \right) \\ B''_{km} &= B''_{mk} = b_{km}\end{aligned}$$

¹Desconsiderando a presença de transformadores

► FCDR proposto por [van Amerongen](#) (versão BX)

van Amerongen, R.A.M., A general-purpose version of the fast decoupled load flow, *IEEE Transactions on Power Systems*, vol.4, pp.760-770, 1989.

$$\begin{aligned} B'_{kk} &= - \sum_{\Omega_k} b_{km} & B''_{kk} &= \sum_{\Omega_k} x_{km}^{-1} - 2 \cdot \left(b_k^{sh} + \sum_{\Omega_k} b_{km}^{sh} \right) \\ B'_{km} &= B'_{mk} = b_{km} & B''_{km} &= B''_{mk} = -x_{km}^{-1} \end{aligned}$$

- As aproximações feitas no método BX são as mesmas do método XB
- O método BX tem desempenho geral melhor que o método XB, pois:
 - para redes normais os números de iterações dos dois métodos são basicamente os mesmos
 - para redes com relação R/X alta (como por exemplo redes de distribuição) o método BX apresenta menor número de iterações
 - o método BX converge para casos em que o XB falha
 - o método BX converge para casos em que o XB apresenta comportamento cíclico
- Na verdade, as matrizes B' e B'' correspondem a $-B$ (negativo da matriz susceptância nodal). Na versão XB, os *shunts*, os *taps* e as resistências dos ramos são desprezadas em B' . Na versão BX, os *shunts* e os *taps* são desprezadas em B' . As resistências são desprezadas em B'' .
- Desde a publicação do método XB, muitos trabalhos foram publicados propondo alterações no método básico a fim de melhorar seu desempenho geral.

- muitas alterações propostas foram baseadas na experiência prática
- poucas análises teóricas do problema foram realizadas

► O artigo

Monticelli, A., Garcia, A., Saavedra, O.R., Fast decoupled load flow: hypothesis, derivations, and testing, *IEEE Transactions on Power Systems*, vol.5, pp.1425-1431, 1990.

apresenta uma análise teórica dos métodos desacoplados rápidos, mostrando entre outras coisas que:

- é possível deduzir as equações do FCDR sem as aproximações feitas normalmente;
- na verdade, aquelas aproximações implicam em considerar um acoplamento implícito entre as partes ativa e reativa do problema (por exemplo, substituir b_{km} por x_{km}^{-1} não significa simplesmente *desprezar resistências*).

A.2 Análise teórica

A.2.1 Formulação do problema

- As equações básicas de fluxo de carga pelo método de Newton são:

$$\begin{bmatrix} \Delta P \\ \Delta Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H & N \\ M & L \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \Delta \theta \\ \Delta V \end{bmatrix}$$

ou:

$$\Delta P = \mathbf{H} \cdot \Delta\theta + \mathbf{N} \cdot \Delta V \quad (1)$$

$$\Delta Q = \mathbf{M} \cdot \Delta\theta + \mathbf{L} \cdot \Delta V \quad (2)$$

► Premultiplicando (1) por $(-\mathbf{M}\mathbf{H}^{-1})$ e somando com (2) tem-se:

$$\begin{bmatrix} \Delta P \\ \Delta Q - \mathbf{M}\mathbf{H}^{-1}\Delta P \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{H} & \mathbf{N} \\ \mathbf{0} & \mathbf{L} - \mathbf{M}\mathbf{H}^{-1}\mathbf{N} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \Delta\theta \\ \Delta V \end{bmatrix} \quad (3)$$

► Premultiplicando (2) por $(-\mathbf{N}\mathbf{L}^{-1})$ e somando com (1) tem-se:

$$\begin{bmatrix} \Delta P - \mathbf{N}\mathbf{L}^{-1}\Delta Q \\ \Delta Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{H} - \mathbf{N}\mathbf{L}^{-1}\mathbf{M} & \mathbf{0} \\ \mathbf{M} & \mathbf{L} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \Delta\theta \\ \Delta V \end{bmatrix} \quad (4)$$

► Combinando (3) e (4):

$$\begin{bmatrix} \Delta P - \mathbf{N}\mathbf{L}^{-1}\Delta Q \\ \Delta Q - \mathbf{M}\mathbf{H}^{-1}\Delta P \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{H} - \mathbf{N}\mathbf{L}^{-1}\mathbf{M} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{L} - \mathbf{M}\mathbf{H}^{-1}\mathbf{N} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \Delta\theta \\ \Delta V \end{bmatrix}$$

ou:

$$\begin{bmatrix} \Delta P - \mathbf{N}\mathbf{L}^{-1}\Delta Q \\ \Delta Q - \mathbf{M}\mathbf{H}^{-1}\Delta P \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{H}_{eq} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{L}_{eq} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \Delta\theta \\ \Delta V \end{bmatrix} \quad (5)$$

► Nas equações (3) e (4) é necessário inverter duas matrizes ($\mathbf{H}$ e $\mathbf{L}_{eq}$ em (3) e $\mathbf{L}$ e $\mathbf{H}_{eq}$ em (4)).

- ▶ Na equação (5) é necessário inverter quatro matrizes, o que torna esta opção menos atrativa.
- ▶ Os sistemas de equações (3)-(5) não apresentam nenhuma aproximação exceto aquelas feitas na dedução do próprio método de Newton.
- ▶ As equações não representam o desacoplamento no sentido de desprezar as matrizes $\mathbf{M}$ e $\mathbf{N}$, mas são colocadas em uma forma tal que $\Delta\theta$ e ΔV são calculados de maneira desacoplada (o acoplamento aparece explicitamente nas equações).

A.2.2 Propriedades básicas

Propriedade 1

- ▶ Trata do cálculo dos *mismatches* modificados em (3) e (4).
- ▶ Através do desenvolvimento em série de Taylor mostra-se que:

$$\begin{aligned}\Delta P(V, \theta) - \mathbf{NL}^{-1}\Delta Q(V, \theta) &\approx \Delta P(V + \mathbf{L}^{-1}\Delta Q, \theta) \\ \Delta Q(V, \theta) - \mathbf{MH}^{-1}\Delta P(V, \theta) &\approx \Delta Q(V, \theta + \mathbf{H}^{-1}\Delta P)\end{aligned}\tag{6}$$

- ▶ Por exemplo, se $\mathbf{H}^{-1}\Delta P$ (correção de ângulos) for conhecido e os *mismatches* reativos forem calculados considerando ângulos atualizados ($\theta + \mathbf{H}^{-1}\Delta P$), o efeito de acoplamento Q - θ (matriz $\mathbf{M}$) será automaticamente levado em consideração.
- ▶ Os acoplamentos P - V e Q - θ são representados em (6) e uma aproximação adicional é introduzida, em função da aplicação da expansão em série de Taylor.

Problema: Verifique as equações (6).

Propriedade 2

- ▶ Mostra-se que os sistemas de equações (3) e (4) podem ser resolvidos de forma desacoplada sem que as matrizes $\mathbf{M}$ e $\mathbf{N}$ sejam desprezadas.
- ▶ Aplicando a propriedade 1, as equações (3) e (4) ficam:

$$\begin{bmatrix} \Delta P \\ \Delta Q (V, \theta + \mathbf{H}^{-1} \Delta P) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{H} & \mathbf{N} \\ \mathbf{0} & \mathbf{L}_{eq} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \Delta \theta \\ \Delta V \end{bmatrix} \quad (7)$$

$$\begin{bmatrix} \Delta P (V + \mathbf{L}^{-1} \Delta Q, \theta) \\ \Delta Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{H}_{eq} & \mathbf{0} \\ \mathbf{M} & \mathbf{L} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \Delta \theta \\ \Delta V \end{bmatrix} \quad (8)$$

- ▶ Por exemplo, pode-se resolver (7) através de²:

- (i) $\Delta P (V, \theta)$
- (ii) $\Delta \theta_H = \mathbf{H}^{-1} \Delta P$
- (iii) $\theta_H = \theta + \Delta \theta_H$
- (iv) $\Delta Q (V, \theta_H)$
- (v) $\Delta V = \mathbf{L}_{eq}^{-1} \Delta Q, V = V + \Delta V$
- (vi) $\Delta \theta_N = -\mathbf{H}^{-1} \mathbf{N} \Delta V$
- (vii) $\theta = \theta_H + \Delta \theta_N$

- ▶ ΔV e $\Delta \theta$ foram calculadas de maneira desacoplada, mas considerando o acoplamento das variáveis.

²Considera-se que valores iniciais de V e θ sejam disponíveis

- ▶ Até este ponto, a única aproximação feita foi com relação à série de Taylor da propriedade 1.
- ▶ Problemas: $\Delta\theta$ é calculado em dois passos (isso será tratado pela propriedade 3) e L_{eq}^{-1} é uma matriz cheia (isso será tratado pela propriedade 4).

Problema: Verifique os passos (vi) e (vii).

- ▶ O sistema de equações (8) (dual de (7)) pode ser resolvido através de:

(i) $\Delta Q(V, \theta)$

(ii) $\Delta V_L = L^{-1} \Delta Q$

(iii) $V_L = V + \Delta V_L$

(iv) $\Delta P(V_L, \theta)$

(v) $\Delta\theta = H_{eq}^{-1} \Delta P, \theta = \theta + \Delta\theta$

(vi) $\Delta V_M = -L^{-1} M \Delta\theta$

(vii) $V = V_L + \Delta V_M$

- ▶ As características deste problema são as mesmas do problema anterior.

Propriedade 3

- ▶ Trata de eliminar o problema de se ter que calcular θ (em (7)) e V (em (8)) em dois passos.
- ▶ Considerando o problema (7), iniciando em (V^0, θ^0) :

Iteração 1

- (i) $\Delta P(V^0, \theta^0)$
- (ii) $\Delta\theta_H^0 = \mathbf{H}^{-1}\Delta P$
- (iii) $\theta_H^1 = \theta^0 + \Delta\theta_H^0$
- (iv) $\Delta Q(V^0, \theta_H^1)$
- (v) $\Delta V^0 = \mathbf{L}_{eq}^{-1}\Delta Q, V^1 = V^0 + \Delta V^0$
- (vi) $\Delta\theta_N^0 = -\mathbf{H}^{-1}\mathbf{N}\Delta V^0$
- (vii) $\theta^1 = \theta_H^1 + \Delta\theta_N^0$

Iteração 2

- (i) $\Delta P(V^1, \theta^1)$
- (ii) $\Delta\theta_H^1 = \mathbf{H}^{-1}\Delta P$
- (iii) $\theta_H^2 = \theta^1 + \Delta\theta_H^1$
- (iv) $\Delta Q(V^1, \theta_H^2)$
- (v) $\Delta V^1 = \mathbf{L}_{eq}^{-1}\Delta Q, V^2 = V^1 + \Delta V^1$
- (vi) $\Delta\theta_N^1 = -\mathbf{H}^{-1}\mathbf{N}\Delta V^1$
- (vii) $\theta^2 = \theta_H^2 + \Delta\theta_N^1$

- ▶ No passo (iii) da iteração 2 tem-se:

$$\begin{aligned}\theta_H^2 &= \theta^1 + \Delta\theta_H^1 \\ \theta_H^2 &= \theta_H^1 + \underbrace{\Delta\theta_N^0 + \Delta\theta_H^1}_{\delta}\end{aligned}$$

Tomando o termo δ :

$$\begin{aligned}
 \delta &= \Delta\theta_N^0 + \Delta\theta_H^1 \\
 &= -\mathbf{H}^{-1}\mathbf{N}\Delta V^0 + \mathbf{H}^{-1}\Delta P(V^1, \theta^1) \\
 &= \mathbf{H}^{-1} [\Delta P(V^1, \theta^1) - \mathbf{N}\Delta V^0] \\
 &= \mathbf{H}^{-1} [\Delta P(V^1, \theta_H^1 + \Delta\theta_N^0) - \mathbf{N}\Delta V^0] \\
 &= \mathbf{H}^{-1} \left[\Delta P(V^1, \theta_H^1) + \frac{\partial}{\partial\theta} \Delta P \Delta\theta_N^0 - \mathbf{N}\Delta V^0 \right] \\
 &= \mathbf{H}^{-1} [\Delta P(V^1, \theta_H^1) - \mathbf{H}\Delta\theta_N^0 - \mathbf{N}\Delta V^0] \\
 &= \mathbf{H}^{-1} [\Delta P(V^1, \theta_H^1) - \mathbf{H}(-\mathbf{H}^{-1}\mathbf{N}\Delta V^0) - \mathbf{N}\Delta V^0] \\
 &= \mathbf{H}^{-1}\Delta P(V^1, \theta_H^1)
 \end{aligned}$$

► Nota-se que:

- o termo δ indica que o vetor θ pode ser calculado em um passo (menos cálculos).
- uma aproximação adicional foi introduzida, referente à série de Taylor em seu cálculo.
- nenhuma hipótese de desacoplamento foi utilizada.
- são utilizadas somente as matrizes $\mathbf{H}$ e $\mathbf{L}_{eq}$.

► Procedimento modificado (equação (7), iteração γ):

(i) $\Delta P(V^\gamma, \theta^\gamma)$

(ii) $\Delta \theta_H^\gamma = \mathbf{H}^{-1} \Delta P$

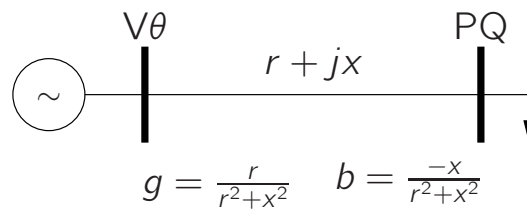
(iii) $\theta_H^{\gamma+1} = \theta^\gamma + \Delta \theta_H^\gamma$

(iv) $\Delta Q(V^\gamma, \theta_H^{\gamma+1})$

(v) $\Delta V^\gamma = \mathbf{L}_{eq}^{-1} \Delta Q, V^{\gamma+1} = V^\gamma + \Delta V^\gamma$

Propriedade 4

- ▶ Trata do problema da esparsidade da matriz $\mathbf{L}_{eq}$
- ▶ Considere a rede a seguir.



- ▶ Para *flat start* ($V = 1$ pu e $\theta = 0$) as equações do método de Newton ficam:

$$\begin{bmatrix} \Delta P \\ \Delta Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -b & g \\ -g & -b \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \Delta \theta \\ \Delta V \end{bmatrix}$$

- ▶ Realizando as operações para desacoplamento tem-se:

$$\begin{bmatrix} \Delta P \\ \Delta Q - (g/b) \Delta P \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -b & g \\ 0 & 1/x \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \Delta \theta \\ \Delta V \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \Delta P - (g/b) \Delta Q \\ \Delta Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/x & 0 \\ -g & -b \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \Delta \theta \\ \Delta V \end{bmatrix}$$

- ▶ No primeiro caso tem-se uma relação com a versão BX:

■ $\mathbf{L}_{eq} = 1/x$, que corresponde à formação de $\mathbf{B}''$

$\mathbf{H} = -b$, que corresponde à formação de $\mathbf{B}'$

► No segundo caso tem-se uma relação com a versão XB:

■ $H_{eq} = 1/x$, que corresponde à formação de B'

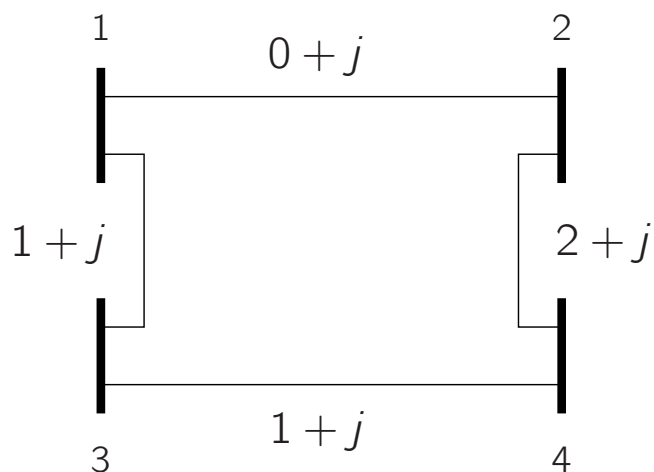
$L = -b$, que corresponde à formação de B''

■ Neste caso, para que obtenção de H_{eq} resulte sempre nesta forma, deve-se fazer a aproximação extra de se ignorar as barras PV, *shunts* e *taps* (presentes na matriz L)

► É possível mostrar que estas observações são rigorosamente válidas para redes radiais e para redes malhadas desde que todos os ramos tenham a mesma relação R/X .

Para redes malhadas com relações R/X variadas, essas observações são aproximadas.

► Considere a rede malhada mostrada a seguir.



► Considerando *flat start* tem-se:

$$B'' = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \quad (*) \text{ versão BX}$$

$$L = \begin{bmatrix} 1,5 & -1 & 0 & -0,5 \\ -1 & 1,2 & -0,2 & 0 \\ 0 & -0,2 & 0,7 & -0,5 \\ -0,5 & 0 & -0,5 & 1 \end{bmatrix}$$

$$L_{eq} = \begin{bmatrix} 1,9 & -0,8 & \boxed{-0,1} & -1 \\ -0,8 & 1,6 & -0,8 & 0 \\ \boxed{-0,1} & -0,8 & 1,9 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

► Nota-se que:

■ B'' é mais próxima de L_{eq} do que de L .

■ L_{eq} é uma matriz cheia. Porém, seus elementos *fill-ins* são pequenos se comparados com os demais.

Se os *fill-ins* forem desprezados, L_{eq} terá a mesma estrutura de esparsidade de B'' .

A.2.3 Algoritmos

Algoritmo primal – versão BX

► Equivale à utilização de:

$$\begin{bmatrix} \Delta P \\ \Delta Q(V, \theta + \mathbf{H}^{-1} \Delta P) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{H} & \mathbf{N} \\ \mathbf{0} & \mathbf{L}_{eq} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \Delta \theta \\ \Delta V \end{bmatrix}$$

em que:

- $\mathbf{B}'$ é a matriz $\mathbf{H}$ para *flat start*
- $\mathbf{B}''$ é a matriz $\mathbf{L}_{eq}$ para *flat start*, desprezando os elementos *fill-in*

► Observações:

- Elementos *shunts* não aparecem em $\mathbf{B}'$ naturalmente
- Os *shunts* aparecem multiplicados por 2 em $\mathbf{B}''$ naturalmente
- Transformadores defasadores não são considerados

► Algoritmo:

$$\Delta \theta = (\mathbf{B}')^{-1} \cdot \Delta P$$

$$\theta = \theta + \Delta \theta$$

$$\Delta V = (\mathbf{B}'')^{-1} \cdot \Delta Q$$

$$V = V + \Delta V$$

Algoritmo dual – versão um pouco diferente da XB

► Equivale à utilização de:

$$\begin{bmatrix} \Delta P(V + L^{-1}\Delta Q, \theta) \\ \Delta Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H_{eq} & \mathbf{0} \\ M & L \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \Delta\theta \\ \Delta V \end{bmatrix}$$

em que:

- B'' é a matriz L para *flat start*
- B' é a matriz H_{eq} para *flat start*, desprezando os elementos *fill-in*

► Observações:

- Os *shunts* aparecem multiplicados por 2 em B'' naturalmente
- Transformadores defasadores não são considerados
- A aplicação direta de (8) faz com que se comece o processo iterativo atualizando V e não θ (isto não é essencial)
- Para que o algoritmo dual fique igual ao método XB de Sttot e Alsaç, deve-se desprezar as barras PV, *shunts* e *taps*

► Algoritmo:

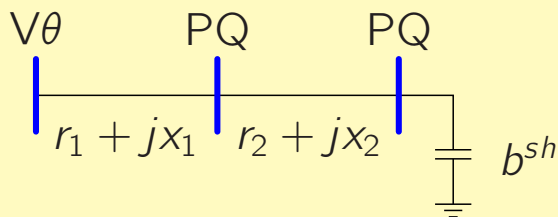
$$\Delta V = (\mathbf{B}'')^{-1} \cdot \Delta Q$$

$$V = V + \Delta V$$

$$\Delta \theta = (\mathbf{B}')^{-1} \cdot \Delta P$$

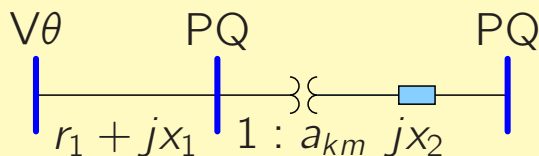
$$\theta = \theta + \Delta \theta$$

Problema: Considere a rede mostrada a seguir.



Obtenha as matrizes: (a) $\mathbf{B}'$ e $\mathbf{B}''$ do método de Sttot e Alsaç; (b) $\mathbf{B}'$ e $\mathbf{B}''$ do método de van Amerongen; (c) $\mathbf{B}'$ e $\mathbf{B}''$ do método primal de Monticelli. Comente os resultados obtidos.

Problema: Nenhuma das formulações apresentadas neste capítulo levou em conta a presença de transformadores. Considere a rede mostrada a seguir.

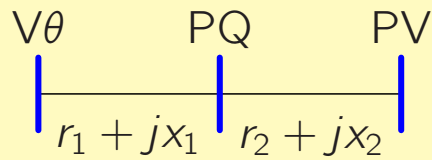


Obtenha as matrizes: (a) $\mathbf{B}'$ e $\mathbf{B}''$ do método de Sttot e Alsaç; (b) $\mathbf{B}'$ e $\mathbf{B}''$ do método de van Amerongen; (c) $\mathbf{B}'$ e $\mathbf{B}''$ do método primal de Monticelli. Comentar os resultados obtidos.

Observação: Considerando o modelo do transformador apresentado, os elementos da matriz admitância nodal são:

$$Y_{km} = -a_{km}y_{km} \quad Y_{kk} = \sum_{m \in \Omega_k} a_{km}^2 y_{km} \quad Y_{mm} = y_{km}$$

Problema: Considere a rede mostrada a seguir.



Obtenha as matrizes: (a) $\mathbf{B}'$ e $\mathbf{B}''$ do método de Sttot e Alsaç; (b) $\mathbf{B}'$ e $\mathbf{B}''$ do método de van Amerongen; (c) $\mathbf{B}'$ e $\mathbf{B}''$ do método de Sttot e Alsaç a partir da formulação do método dual de Monticelli. Comente os resultados obtidos.

Referências bibliográficas

- [1] A.J. Monticelli, Fluxo de carga em redes de energia elétrica, Edgard Blücher, 1983.
- [2] J.B. Ward, Equivalent circuits for power flow studies, AIEE Transactions on Power Apparatus and Systems, 1949.
- [3] S. Deckmann et al., Studies on Power System load flow equivalencing, IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, 1980.
- [4] B. Stott, O. Alsac, Fast decoupled load flow, IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, 1974.
- [5] R.A.M. van Amerongen, A general-purpose version of the fast decoupled load flow, IEEE Transactions on Power Systems, 1989.
- [6] A.J. Monticelli, A. Garcia, O.R. Saavedra, Fast decoupled load flow: hypothesis, derivations, and testing, IEEE Transactions on Power Systems, 1990.

Capítulo 5

Controles e limites

5.1 Introdução

► Além de resolver os subsistemas 1 e 2, o cálculo de fluxo de carga deve também:

- incluir a atuação dos *dispositivos de controle*;
- levar em conta os *limites de operação dos equipamentos*.

► **Controles** mais comuns:

Controle da magnitude de tensão em barra (local ou remota) através de injeção de reativos;

Controle da magnitude de tensão em barra (local ou remota) por ajuste da posição de *taps* de transformadores em fase;

Controle de fluxo de potência ativa em transformadores defasadores;

Controle de intercâmbio de potência entre áreas.

► **Limites de operação** mais comuns:

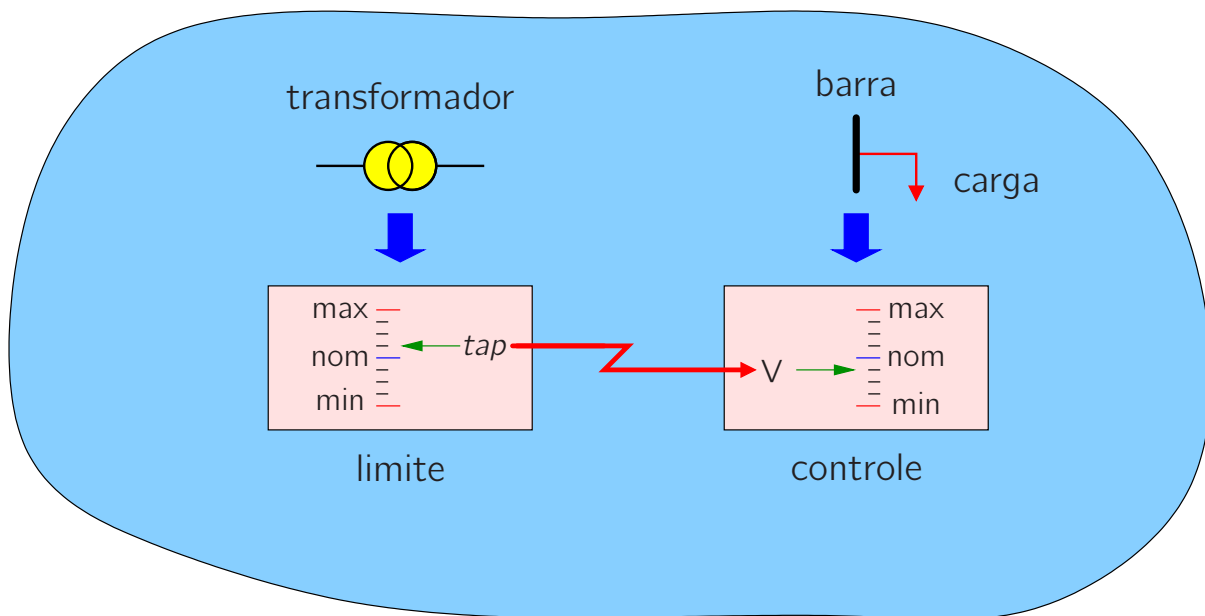
Limite de injeção de potência reativa em barras PV;

Limite de magnitude de tensão em barras PQ;

Limite de posição de *tap* em transformadores;

■ Exemplo

Considere que a magnitude da tensão em uma barra de carga seja controlada pela posição do *tap* de um transformador.



5.2 Modos de representação de controles e limites

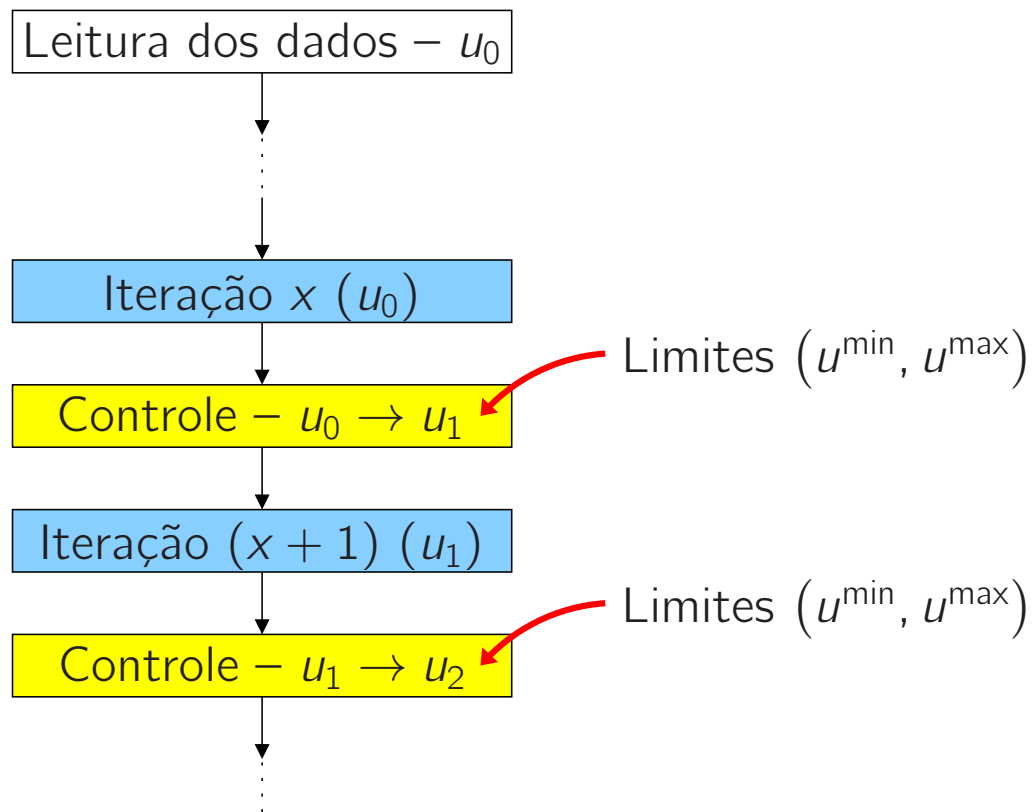
5.2.1 Classificação por tipo de barra (PQ, PV, $V\theta$, etc.)

- ▶ Através da própria definição das barras PV é feito o controle de magnitude de suas tensões (constantes).

Este controle é levado em conta na própria formulação básica do problema do fluxo de carga.

5.2.2 Ajuste alternado

- ▶ Os dispositivos de controle são mantidos fixos durante a iteração
- ▶ As variáveis de controle são ajustadas entre duas iterações consecutivas de modo a fazer com que as variáveis controladas estejam dentro do intervalo de valores especificados.



- ▶ Os ajustes das variáveis de controle, realizados entre duas iterações do processo de resolução do subsistema 1, são dados por:

$$\Delta u = \alpha \cdot \Delta z = \alpha \cdot (z^{\text{esp}} - z^{\text{cal}})$$

em que:

Δu correção na variável de controle u .

Δz diferença entre os valores especificado (z^{esp}) e calculado (z^{cal}) da variável controlada.

α relação de sensibilidade entre a variável de controle (u) e a controlada (z).

- ▶ O valor de α pode ser calculado (análise de sensibilidade) ou arbitrado (valor empírico).

Em geral o valor de α é arbitrado. Cálculos para a obtenção de α são trabalhosos e tornam o processo de resolução mais lento.

► Esquema geral de ajuste alternado das variáveis de controle:

- (1) Definir os valores iniciais das variáveis de controle $\mathbf{u}^0$.
- (2) Obter uma solução para o subsistema 1 (estado da rede). Essa solução pode ser obtida:
 - com tolerâncias maiores que as exigidas para a solução final;
 - após um certo número de iterações predefinido.
- (3) Estimar os valores atuais das variáveis controladas $\mathbf{z}^{\text{cal}}$.
- (4) Se os erros $\Delta \mathbf{z} = \mathbf{z}^{\text{esp}} - \mathbf{z}^{\text{cal}}$ forem menores que tolerâncias especificadas, não serão necessárias ações de controle → ir para o passo (2).
Caso contrário, continuar.
- (5) Determinar os novos valores das variáveis de controle (levando em conta os respectivos limites):

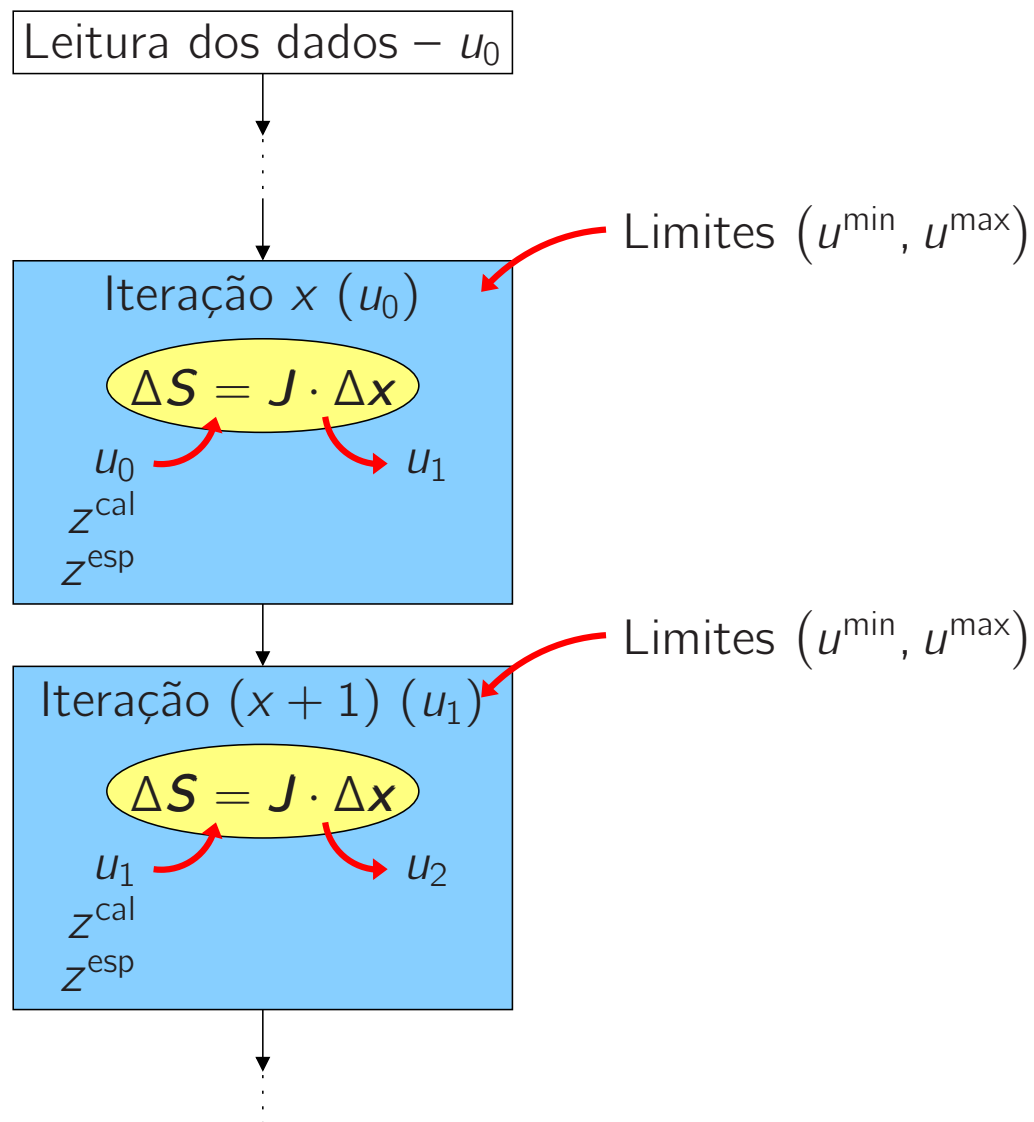
$$\begin{aligned}\mathbf{u}^{\text{novo}} &= \mathbf{u}^{\text{velho}} + \alpha \cdot \Delta \mathbf{z} \\ &= \mathbf{u}^{\text{velho}} + \alpha \cdot (\mathbf{z}^{\text{esp}} - \mathbf{z}^{\text{cal}})\end{aligned}$$

- (6) Voltar ao passo (2).

5.2.3 Ajuste simultâneo

► Consiste:

- na **incorporação** de equações e variáveis adicionais ao subsistema 1, ou
- na **substituição** de equações e variáveis dependentes do subsistema 1 por novas equações/variáveis.



■ Exemplo

► Considere um transformador defasador que conecta as barras k e m :

- variável de controle é φ_{km} (posição do *tap*)
- variável controlada é P_{km} (fluxo de potência ativa)
- anexar uma equação ao subsistema 1:

$$P_{km}^{esp} - P_{km}^{cal}(\varphi_{km}) = 0$$

- anexar variável φ_{km} ao conjunto de variáveis dependentes (vetor $\mathbf{x}$)

► Considere agora um transformador em fase que conecta as barras k e m :

- variável de controle é a_{km} (posição do *tap*)
- variável controlada pode ser, por exemplo, V_m (tensão em uma das barras terminais do transformador)
- posição do *tap* a_{km} substitui V_m no vetor $\mathbf{x}$



5.3 Consequências da introdução de controles e limites

- ▶ A introdução de controles e limites pode resultar em complicações no processo de resolução de fluxo de carga:

- controles e limites afetam consideravelmente o desempenho de convergência do subsistema 1.

Quanto maior for o número de controles e limites, maior será essa influência.

- a convergência fica mais lenta.

A inclusão de controles e limites resulta em geral em um aumento do número de iterações.

- a interferência entre controles (principalmente entre aqueles eletricamente próximos) pode levar à não-convergência.

- o processo de ajustes (controles e limites) deve ser iniciado após o processo já estar próximo de uma solução.

Evita-se comparar valores especificados com valores calculados que ainda estão muito longe de serem valores realistas.

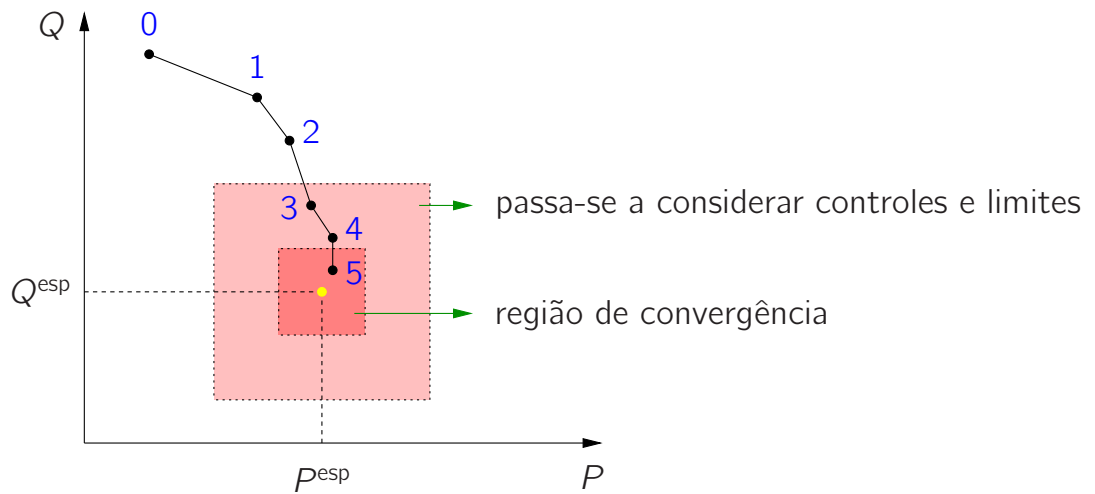
- podem levar à ocorrência de soluções múltiplas para um mesmo problema.

- ajustes muito pequenos → convergência lenta.

ajustes muito grandes → convergência lenta ou divergência.

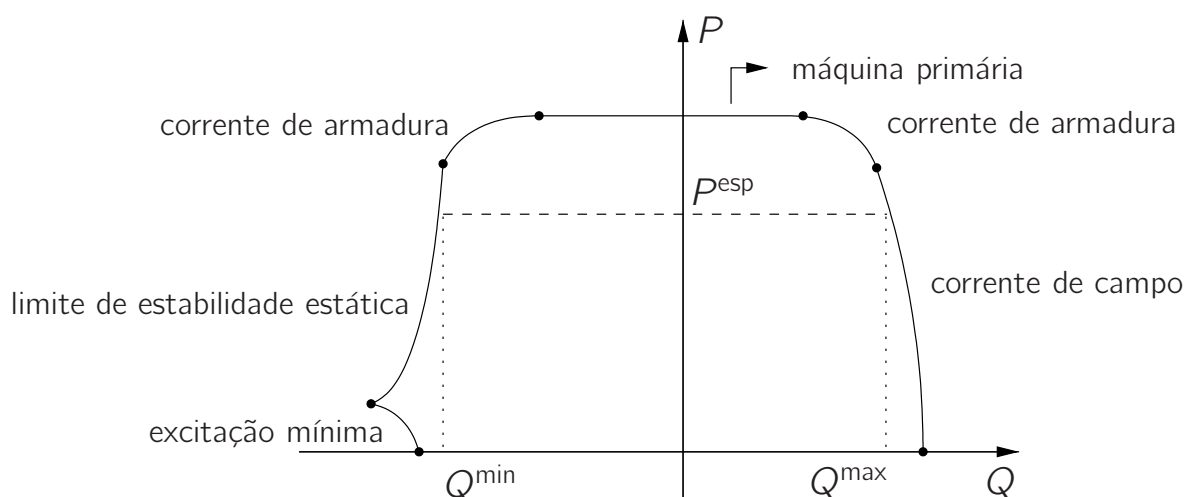
■ Exemplo

Considere a atuação de uma variável de controle em uma rede de duas barras.



5.4 Controle de tensão em barras PV

- ▶ Em barras que contêm *geradores* ou *compensadores síncronos* (PV) é feito o controle da magnitude da tensão nodal através da injeção de potência reativa.
- ▶ Diagrama de capacidade (*capability*) de uma máquina síncrona para $V = V^{\text{esp}}$:

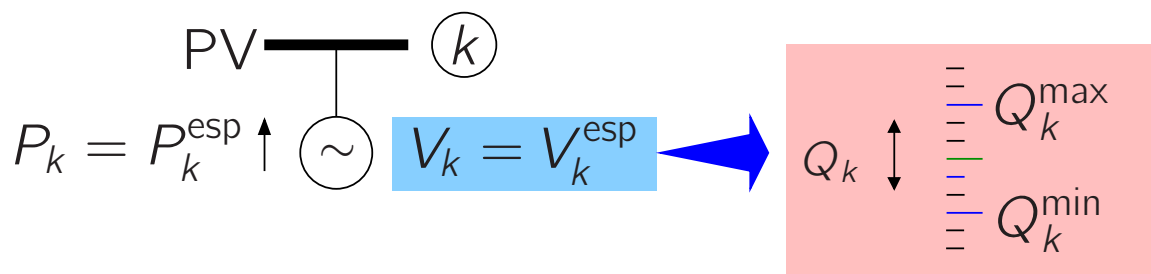


- ▶ Para uma barra PV, especifica-se P^{esp} e $V^{\text{esp}} \rightsquigarrow$ determina-se Q^{min} e Q^{max} .
- ▶ O controle é feito através do ajuste da corrente de campo (I_f) da máquina síncrona:
 - I_f pequena $\rightarrow$ máquina subexcitada $\rightarrow$ absorve reativos da rede
 - I_f grande $\rightarrow$ máquina sobreexcitada $\rightarrow$ injeta reativos na rede

- Para uma barra k do tipo PV:

$$V_k = V_k^{\text{esp}}$$

$$Q_k^{\min} \leq Q_k^{\text{cal}} \leq Q_k^{\max}$$



- A tensão na barra deve ser mantida constante em V_k^{esp} . Na resolução do subsistema 1, isto é conseguido:

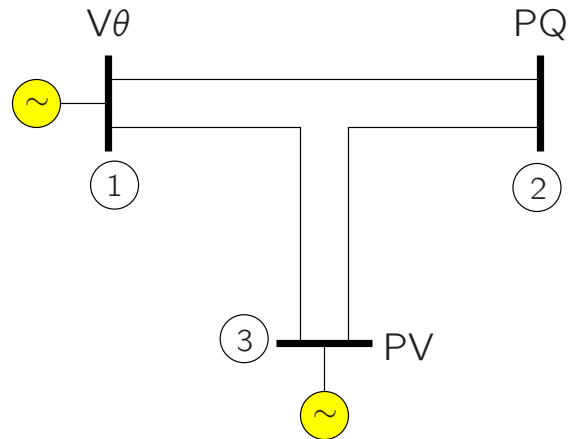
- retirando a equação referente a Q_k do subsistema 1

A matriz Jacobiana não contém a linha cujos elementos são $\partial Q_k / \partial \theta_m$ e $\partial Q_k / \partial V_m$ e a coluna correspondente às derivadas $\partial P_m / \partial V_k$ e $\partial Q_m / \partial V_k$.

- forçando a correção de tensão ΔV_k a ser igual a zero durante o processo iterativo.

■ Exemplo

Considere a rede de três barras e três ramos mostrada a seguir.



A equação básica de fluxo de carga para a rede é a seguinte (considerando todos os elementos):

$$\begin{array}{|c|} \hline \Delta P_1 \\ \hline \Delta P_2 \\ \hline \Delta P_3 \\ \hline \Delta Q_1 \\ \hline \Delta Q_2 \\ \hline \Delta Q_3 \\ \hline \end{array} = \underbrace{\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|} \hline P_1\theta_1 & P_1\theta_2 & P_1\theta_3 & P_1V_1 & P_1V_2 & P_1V_3 \\ \hline P_2\theta_1 & P_2\theta_2 & P_2\theta_3 & P_2V_1 & P_2V_2 & P_2V_3 \\ \hline P_3\theta_1 & P_3\theta_2 & P_3\theta_3 & P_3V_1 & P_3V_2 & P_3V_3 \\ \hline Q_1\theta_1 & Q_1\theta_2 & Q_1\theta_3 & Q_1V_1 & Q_1V_2 & Q_1V_3 \\ \hline Q_2\theta_1 & Q_2\theta_2 & Q_2\theta_3 & Q_2V_1 & Q_2V_2 & Q_2V_3 \\ \hline Q_3\theta_1 & Q_3\theta_1 & Q_3\theta_3 & Q_3V_1 & Q_3V_2 & Q_3V_3 \\ \hline \end{array}}_J \cdot \begin{array}{|c|} \hline \Delta\theta_1 \\ \hline \Delta\theta_2 \\ \hline \Delta\theta_3 \\ \hline \Delta V_1 \\ \hline \Delta V_2 \\ \hline \Delta V_3 \\ \hline \end{array}$$

em que, por exemplo:

$$P_1\theta_1 = \frac{\partial}{\partial\theta_1}P_1$$

Para a resolução do [subsistema 1](#) somente as equações de ΔP_2 , ΔP_3 e ΔQ_2 são utilizadas.

Colocando um número grande nos elementos da diagonal apropriados correspondentes às barras de referência e PV, tem-se:

$$\begin{array}{c} \Delta P_1 \\ \Delta P_2 \\ \Delta P_3 \\ \Delta Q_1 \\ \Delta Q_2 \\ \Delta Q_3 \end{array} = \underbrace{\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|} \hline \infty & P_1\theta_2 & P_1\theta_3 & P_1V_1 & P_1V_2 & P_1V_3 \\ \hline P_2\theta_1 & P_2\theta_2 & P_2\theta_3 & P_2V_1 & P_2V_2 & P_2V_3 \\ \hline P_3\theta_1 & P_3\theta_2 & P_3\theta_3 & P_3V_1 & P_3V_2 & P_3V_3 \\ \hline Q_1\theta_1 & Q_1\theta_2 & Q_1\theta_3 & \infty & Q_1V_2 & Q_1V_3 \\ \hline Q_2\theta_1 & Q_2\theta_2 & Q_2\theta_3 & Q_2V_1 & Q_2V_2 & Q_2V_3 \\ \hline Q_3\theta_1 & Q_3\theta_1 & Q_3\theta_3 & Q_3V_1 & Q_3V_2 & \infty \\ \hline \end{array}}_{J} \cdot \begin{array}{c} \Delta\theta_1 \\ \Delta\theta_2 \\ \Delta\theta_3 \\ \Delta V_1 \\ \Delta V_2 \\ \Delta V_3 \end{array}$$

As correções nas variáveis de estado são dadas por:

$$\begin{array}{c} \Delta\theta_1 \\ \Delta\theta_2 \\ \Delta\theta_3 \\ \Delta V_1 \\ \Delta V_2 \\ \Delta V_3 \end{array} = \underbrace{\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|} \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & \times & \times & 0 & \times & 0 \\ \hline 0 & \times & \times & 0 & \times & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & \times & \times & 0 & \times & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline \end{array}}_{J^{-1}} \cdot \begin{array}{c} \Delta P_1 \\ \Delta P_2 \\ \Delta P_3 \\ \Delta Q_1 \\ \Delta Q_2 \\ \Delta Q_3 \end{array}$$

- ▶ as correções ΔV_1 e $\Delta \theta_1$ são iguais a zero (barra *slack*).
- ▶ a correção ΔV_3 é igual a zero (barra PV).
- ▶ o *mismatch* ΔQ_3 não afeta as correções das variáveis de estado.
- ▶ a situação é semelhante no caso dos métodos desacoplados.



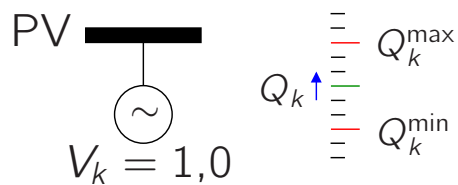
▶ Problema:

- a tensão na barra PV é mantida constante através da injeção ou absorção de potência reativa pela máquina conectada a ela.
 - existem limites máximo e mínimo para a injeção de potência reativa para a máquina.
 - em algumas situações tais limites são atingidos sem que seja possível manter a tensão no nível especificado.
- ▶ Deve-se ter um procedimento de verificação de violação dos limites de potência reativa de barras PV no processo de resolução do problema de fluxo de carga.

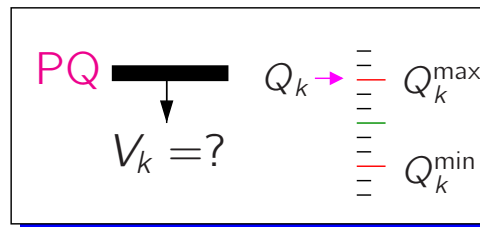
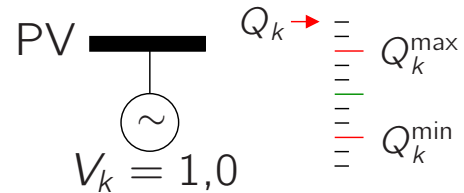
5.4.1 Ajuste alternado

- Considere uma certa barra k do tipo PV para a qual se realiza o controle de geração de potência reativa.

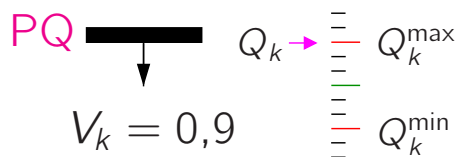
Durante o processo iterativo



Iteração x

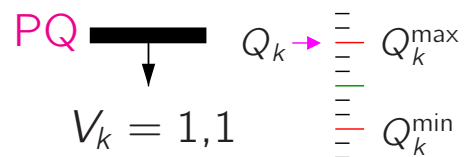


Iteração $(x + n)$



Deve continuar a ser PQ

Iteração $(x + n)$



Pode voltar a ser PV

► Descrição de uma situação particular:

- ao longo do processo iterativo a injeção de reativos na barra k aumenta, para manter a tensão V_k no valor especificado.
- em uma certa iteração o limite $Q_k^{\max}$ é violado ($Q_k^{\text{cal}} > Q_k^{\max}$).
- a partir daí, não há o suporte de reativos necessário na barra k para manter a tensão em V_k^{esp} .
A tensão V_k tende a cair.
- neste caso, a barra k é redefinida, passando de PV para PQ.
A tensão agora varia e passa a fazer parte do vetor de variáveis dependentes $\mathbf{x}$.
Deve-se então especificar uma potência reativa para a nova barra PQ:

$$Q_k^{\text{esp}} = Q_k^{\max} \quad (\text{potência especificada igual ao limite violado})$$

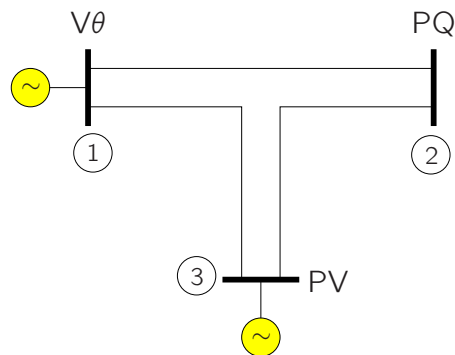
Deve-se incluir a equação correspondente a ΔQ_k no conjunto das equações de fluxo de carga (e as linhas e colunas correspondentes a Q_k na matriz Jacobiana).

- nas iterações seguintes, deve-se verificar a possibilidade da barra k voltar ao seu tipo original (PV) através da verificação do valor de V_k^{cal} .
- se $V_k^{\text{cal}} < V_k^{\text{esp}}$ a barra k deve continuar como PQ, pois um aumento de V_k só é possível aumentando-se Q_k , que já está no limite máximo.
- se $V_k^{\text{cal}} \geq V_k^{\text{esp}}$ barra k pode voltar a ser PV, pois a tensão subiu acima do especificado, indicando que há uma folga de reativos. Para diminuir V_k basta diminuir Q_k , o que é possível.
A barra k volta a ser PV, com $V_k = V_k^{\text{esp}}$ e a potência reativa Q_k fica novamente liberada para variar.

► Raciocínio análogo pode ser feito para o caso em que o limite $Q_k^{\min}$ é atingido.

■ Exemplo

Considere que o limite de geração de potência reativa da barra 3 da rede a seguir seja atingido em uma certa iteração.



$$\begin{array}{c} \Delta P_1 \\ \Delta P_2 \\ \Delta P_3 \\ \Delta Q_1 \\ \Delta Q_2 \\ \Delta Q_3 \end{array} = \underbrace{\begin{array}{c|c} \begin{array}{cccccc} \infty & P_{12} & P_{13} & P_{1V} & P_{12} & P_{13} \\ P_{21} & P_{22} & P_{23} & P_{2V} & P_{22} & P_{23} \\ P_{31} & P_{32} & P_{33} & P_{3V} & P_{32} & P_{33} \\ Q_{11} & Q_{12} & Q_{13} & \infty & Q_{12} & Q_{13} \\ Q_{21} & Q_{22} & Q_{23} & Q_{2V} & Q_{22} & Q_{23} \\ Q_{31} & Q_{31} & Q_{33} & Q_{3V} & Q_{32} & \infty \end{array} & \begin{array}{c} \Delta \theta_1 \\ \Delta \theta_2 \\ \Delta \theta_3 \\ \Delta V_1 \\ \Delta V_2 \\ \Delta V_3 \end{array} \end{array} \cdot J$$

Barra 3 → de PV para PQ

$$\begin{array}{c} \Delta P_1 \\ \Delta P_2 \\ \Delta P_3 \\ \Delta Q_1 \\ \Delta Q_2 \\ \Delta Q_3 \end{array} = \underbrace{\begin{array}{c|c} \begin{array}{cccccc} \infty & P_{12} & P_{13} & P_{1V} & P_{12} & P_{13} \\ P_{21} & P_{22} & P_{23} & P_{2V} & P_{22} & P_{23} \\ P_{31} & P_{32} & P_{33} & P_{3V} & P_{32} & P_{33} \\ Q_{11} & Q_{12} & Q_{13} & \infty & Q_{12} & Q_{13} \\ Q_{21} & Q_{22} & Q_{23} & Q_{2V} & Q_{22} & Q_{23} \\ Q_{31} & Q_{31} & Q_{33} & Q_{3V} & Q_{32} & \infty \end{array} & \begin{array}{c} \Delta \theta_1 \\ \Delta \theta_2 \\ \Delta \theta_3 \\ \Delta V_1 \\ \Delta V_2 \\ \Delta V_3 \end{array} \end{array} \cdot J$$

■

- ▶ Um outro método de controle de tensão em barras de geração consiste em realizar ajustes no valor de tensão especificada da barra PV de forma a eliminar a violação de potência reativa:

$$\Delta V_k^{\text{esp}} = \alpha \cdot \Delta Q_k^G$$

em que ΔQ_k^G é o montante de violação e α é um fator de sensibilidade.

- ▶ Este método também deve incluir a possibilidade de volta ao valores iniciais de tensão especificada.



Exercício(s) proposto(s): (1)

Prazo de entrega: duas semanas

5.5 Limites de tensão em barras PQ

- ▶ Em estudos de planejamento da expansão de redes elétricas costuma-se estabelecer limites de tensão em barras PQ (mesmo que não existam realmente dispositivos de controle capazes de realizar tal tarefa).

Pode-se verificar quais são as áreas críticas com relação aos níveis de tensão/suporte de reativos.

Estágio 1 do planejamento: determinar uma rede que atenda aos requisitos de geração e demanda de potência ativa utilizando um modelo simplificado (como por exemplo o fluxo de carga linearizado ou c.c., que será visto adiante).

Estágio 2 do planejamento: avaliar o desempenho em termos de suporte de reativos e do perfil de tensões da rede utilizando um modelo completo (fluxo de carga c.a.).

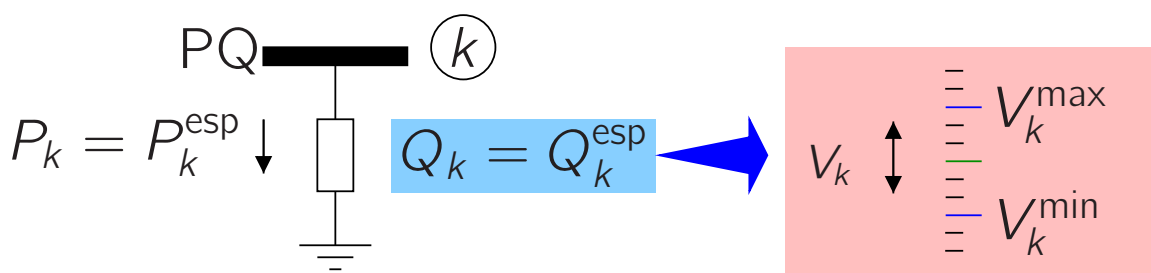
- ▶ Algumas vezes não se consegue a convergência no estágio 2 por problemas no fornecimento de reativos.

Através da limitação da tensão das barras PQ (por exemplo $\pm 10\%$ em torno do valor nominal) pode-se:

- obter a convergência.
 - ter uma indicação dos locais em que existem problemas de suporte de reativos.
- ▶ Deve-se ter um procedimento de verificação dos limites de tensão nas barras PQ.
- ▶ Para uma barra k do tipo PQ:

$$Q_k = Q_k^{\text{esp}}$$

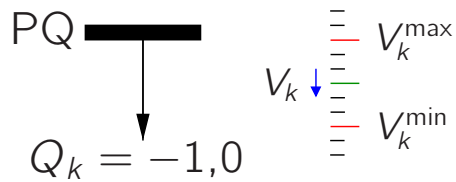
$$V_k^{\text{min}} \leq V_k^{\text{cal}} \leq V_k^{\text{max}}$$



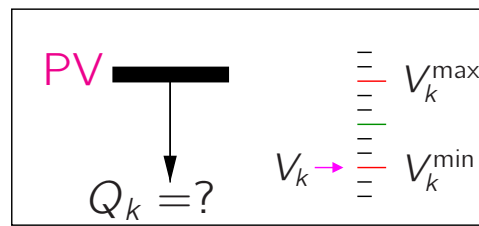
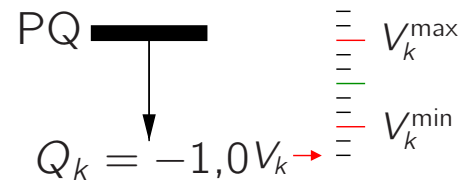
5.5.1 Ajuste alternado

- Considere uma certa barra k do tipo PQ para a qual se realiza o controle de tensão.

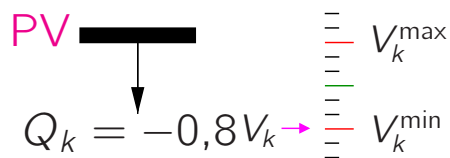
Durante o processo iterativo



Iteração x

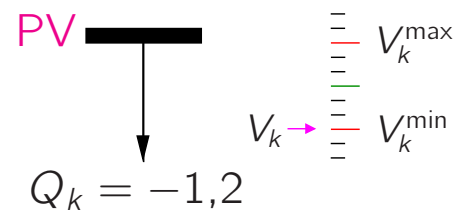


Iteração $(x + n)$



Deve continuar a ser PV

Iteração $(x + n)$



Pode voltar a ser PQ

► Descrição de uma situação particular:

- a tensão na barra k é calculada a cada iteração do processo de resolução do subsistema 1.
- ao longo do processo iterativo a magnitude da tensão na barra k cai.
- em uma certa iteração o limite $V_k^{\min}$ é violado ($V_k^{\text{cal}} < V_k^{\min}$).
- neste caso, a barra k é redefinida, passando de PQ para PV. A tensão agora é fixada em $V_k^{\text{esp}} = V_k^{\min}$.
A potência reativa para a nova barra PV é liberada (pode variar).
Deve-se eliminar a equação correspondente a ΔQ_k do conjunto de equações de fluxo de carga.
- na iteração seguinte a potência reativa deve aumentar para manter a tensão no valor especificado → equivale à ligação de capacitores na barra para fornecer o suporte de reativos necessários.
- nas iterações subseqüentes deve-se verificar a possibilidade da barra k voltar ao seu tipo original (PQ) através da verificação do valor de Q_k^{cal} .
- se $Q_k^{\text{cal}} > Q_k^{\text{esp}}$ a barra k deve continuar como PV, pois é preciso mais potência reativa para manter a tensão no seu valor mínimo.
- se $Q_k^{\text{cal}} \leq Q_k^{\text{esp}}$ a barra k pode voltar a ser PQ, pois há falta de reativos.
Voltando a ser PQ, tem-se $Q_k = Q_k^{\text{esp}}$ e a tensão tenderá a aumentar voltando a respeitar a faixa definida.

► Raciocínio análogo pode ser feito para o caso em que o limite $V_k^{\max}$ é atingido.



Exercício(s) proposto(s): (2)

Prazo de entrega: duas semanas

5.6 Transformadores em fase com controle automático de tap

- ▶ Controle de *tap* → ajuste da magnitude de tensões nodais.
- ▶ Em geral, a barra de tensão controlada é uma das barras terminais do transformador. Pode ser também uma barra remota.
- ▶ Considere um transformador conectado entre as barras k e m . Deseja-se controlar a tensão V_m :

$$V_m = V_m^{\text{esp}}$$

ou

$$V_m^{\text{min}} \leq V_m \leq V_m^{\text{max}}$$

5.6.1 Ajuste alternado

- ▶ O ajuste do *tap* é dado por:

$$\Delta a_{km} = \alpha \cdot \Delta V_m$$

em que:

Δa_{km} correção na posição do *tap*.

α fator de sensibilidade entre a variável de controle e a controlada.

$\Delta V_m = V_m^{\text{esp}} - V_m^{\text{cal}} \rightarrow$ correção necessária de tensão na barra controlada.

ou

$= V_m^{\text{lim}} - V_m^{\text{cal}} \rightarrow V_m^{\text{lim}}$ corresponde ao limite violado (V_m^{min} ou V_m^{max}).

- ▶ Se a barra k for rígida (sua tensão é constante, independentemente da posição do tap) $\rightarrow \alpha \approx 1$.
- ▶ Método desacoplado rápido $\rightarrow$ matrizes $\mathbf{B}'$ e $\mathbf{B}''$ são constantes.
Os elementos de $\mathbf{B}''$ dependem do valor do tap .
Utiliza-se o valor inicial de tap a_{km}^0 e este valor é mantido durante o processo iterativo $\rightarrow$ matriz continua a mesma.
Os *mismatches* levam em conta todos os valores atualizados dos $taps$ $\rightarrow$ é uma garantia de que a mesma solução final será atingida.

5.6.2 Ajuste simultâneo

- ▶ É realizado através da modificação das equações do subsistema 1.
- ▶ Deseja-se que $V_m^{cal} = V_m^{esp} \rightarrow$ transforma-se a barra m do tipo PQ em uma barra do tipo PQV, ou seja, são especificados P_m , Q_m e V_m .
- ▶ A tensão V_m é substituída pela posição do tap a_{km} no vetor das variáveis dependentes.
- ▶ O problema fica:

$$\begin{array}{|c|} \hline \Delta \underline{P} \\ \hline \Delta \underline{Q} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|c|} \hline \frac{\partial \underline{P}}{\partial \underline{\theta}} & \frac{\partial \underline{P}}{\partial \underline{V}} & \frac{\partial \underline{P}}{\partial \underline{a}} \\ \hline \frac{\partial \underline{Q}}{\partial \underline{\theta}} & \frac{\partial \underline{Q}}{\partial \underline{V}} & \frac{\partial \underline{Q}}{\partial \underline{a}} \\ \hline \end{array} \cdot \begin{array}{|c|} \hline \Delta \underline{\theta} \\ \hline \Delta \underline{V} \\ \hline \Delta \underline{a} \\ \hline \end{array} \left\{ \begin{array}{l} \text{NPQ} + \text{NPV} + \text{NPQV} \\ \text{NPQ} \\ \text{NPQV} \end{array} \right.$$

- Considerou-se que todas as barras PQV têm suas tensões reguladas por transformadores (simplificação).
- Os novos elementos da matriz Jacobiana podem ser facilmente obtidos a partir das expressões dos fluxos de potência nos ramos.



Exercício(s) proposto(s): (3) , (4)

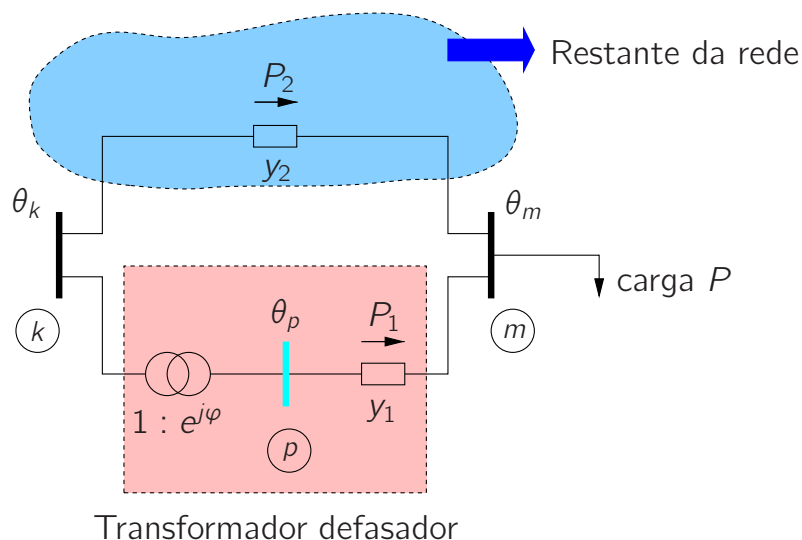
Prazo de entrega: duas semanas

5.7 Transformadores defasadores com controle automático de fase

- São utilizados para regular o fluxo de potência ativa nos ramos onde são inseridos.

5.7.1 Princípio de funcionamento (revisão)

- Considere o seguinte circuito:



- Considere que o fluxo de potência ativa entre duas barras seja proporcional à *abertura angular* (diferença entre os ângulos de fase) do ramo entre elas:

$$P_2 = k_2 \cdot \theta_{km} = k_2 \cdot (\theta_k - \theta_m)$$

- Considere ainda que o fator de proporcionalidade seja igual ao inverso da reatância série do ramo:

$$P_2 = \frac{1}{x_2} \cdot \theta_{km}$$

A equação acima será obtida adiante, a partir das próprias equações do fluxo de carga, consideradas algumas simplificações. Assim:

$$\theta_{km} = x_2 \cdot P_2$$

- Da mesma forma:

$$\begin{aligned} P_1 &= k_1 \cdot \theta_{pm} \\ &= \frac{1}{x_1} \cdot (\theta_p - \theta_m) \\ &= \frac{1}{x_1} \cdot (\theta_k + \varphi_{km} - \theta_m) \\ &= \frac{1}{x_1} \cdot (\theta_{km} + \varphi_{km}) \end{aligned}$$

A abertura angular θ_{km} vale:

$$\theta_{km} = x_1 \cdot P_1 - \varphi_{km}$$

- Igualando as equações de θ_{km} :

$$\varphi_{km} - x_1 P_1 + x_2 P_2 = 0$$

- Aplicando-se a lei das correntes de Kirchhoff na barra m :

$$P_2 = P - P_1$$

que, substituída na equação anterior resulta em:

$$\varphi_{km} - x_1 P_1 + x_2 (P - P_1) = 0$$

$$\varphi_{km} - (x_1 + x_2) P_1 + x_2 P = 0$$

- Uma alteração no ângulo de defasagem $\Delta\varphi_{km}$ provoca uma alteração no fluxo de potência ΔP_1 pelo transformador defasador. Da equação mostrada anteriormente tem-se:

$$(\varphi_{km} + \Delta\varphi_{km}) - (x_1 + x_2) \cdot (P_1 + \Delta P_1) + x_2 P = 0$$

$$\underbrace{\varphi_{km} - (x_1 + x_2) \cdot P_1 + x_2 \cdot P}_{=0} + \Delta\varphi_{km} - (x_1 + x_2) \cdot \Delta P_1 = 0$$

$$\Delta\varphi_{km} - (x_1 + x_2) \Delta P_1 = 0$$

Logo:

$$\frac{\Delta\varphi_{km}}{\Delta P_1} = x_1 + x_2 = \alpha$$

ou

$$\Delta P_1 = \frac{\Delta\varphi_{km}}{\alpha} = \frac{\Delta\varphi_{km}}{(x_1 + x_2)}$$

► Interpretação:

- Se $x_2 \ll x_1$ (restante da rede **forte**):

$$\Delta P_1 \approx \frac{\Delta\varphi_{km}}{x_1}$$

- Se $x_2 \gg x_1$ (restante da rede **fraco**):

$$\Delta P_1 \approx \frac{\Delta\varphi_{km}}{x_2}$$

- Para um certo valor de $\Delta\varphi_{km}$:

- a variação de fluxo ΔP_1 dependerá dos valores de x_1 e x_2 .
- uma maior variação de fluxo ΔP_1 é obtida se o restante da rede for forte.

5.7.2 Ajuste alternado

- ▶ Após uma iteração de fluxo de carga, calcula-se o fluxo de potência ativa pelo transformador P_{km}^{cal} .

Compara-se o fluxo calculado com o desejado (especificado), obtendo-se o erro:

$$\Delta P_{km} = P_{km}^{\text{esp}} - P_{km}^{\text{cal}}$$

- ▶ Altera-se a posição do *tap* do transformador de:

$$\Delta \varphi_{km} = \alpha \cdot \Delta P_{km}$$

em que α é um fator de sensibilidade.

5.7.3 Ajuste simultâneo

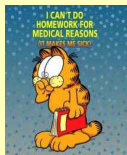
- ▶ Consiste em alterar o conjunto de equações do subsistema 1.
- ▶ A equação:

$$\Delta P_D = P_{km}^{\text{esp}} - P_{km}^{\text{cal}}$$

é incluída no conjunto de equações de fluxo de carga.

- φ_{km} é incluído no vetor de variáveis dependentes e ΔP_D é incluído no vetor de *mismatches*:

$$\text{ND} \left\{ \begin{array}{c} \Delta \underline{P} \\ \Delta \underline{Q} \\ \Delta \underline{P}_D \end{array} \right\} = \begin{array}{|c|c|c|} \hline \frac{\partial}{\partial \underline{\theta}} \underline{P} & \frac{\partial}{\partial \underline{V}} \underline{P} & \frac{\partial}{\partial \underline{\varphi}} \underline{P} \\ \hline \frac{\partial}{\partial \underline{\theta}} \underline{Q} & \frac{\partial}{\partial \underline{V}} \underline{Q} & \frac{\partial}{\partial \underline{\varphi}} \underline{Q} \\ \hline \frac{\partial}{\partial \underline{\theta}} \underline{P}_D & \frac{\partial}{\partial \underline{V}} \underline{P}_D & \frac{\partial}{\partial \underline{\varphi}} \underline{P}_D \\ \hline \end{array} \cdot \begin{array}{c} \Delta \underline{\theta} \\ \Delta \underline{V} \\ \Delta \underline{\varphi} \end{array} \right\} \text{ND}$$

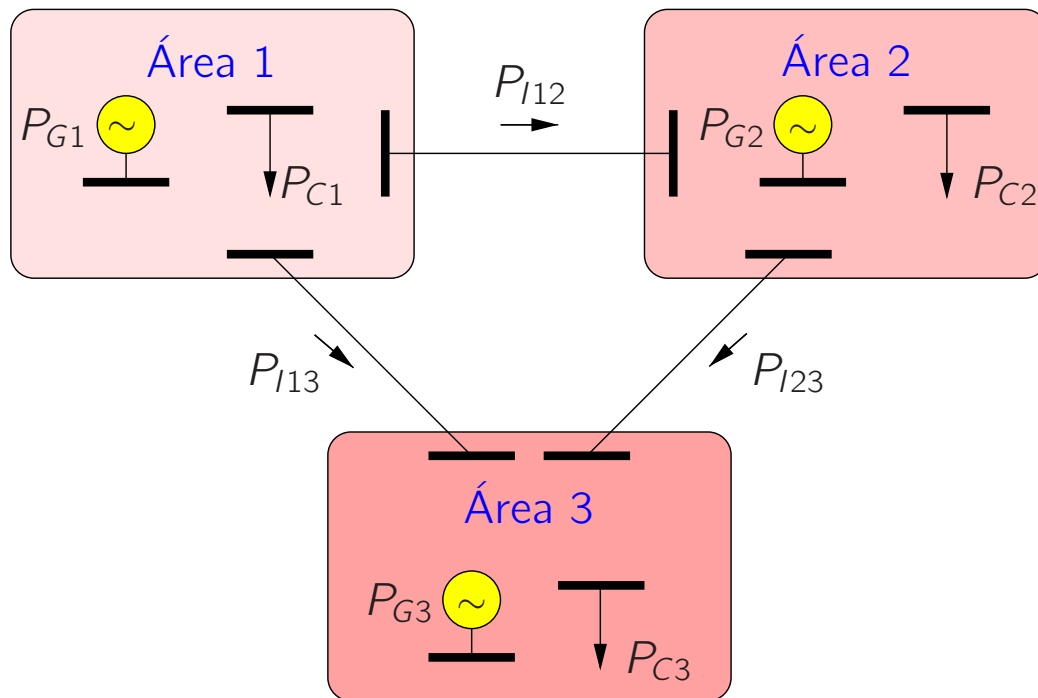


Exercício(s) proposto(s): (5)

Prazo de entrega: duas semanas

5.8 Controle de intercâmbio entre áreas

- Considere a rede elétrica composta por três áreas mostrada a seguir.



- As gerações e demandas nas respectivas áreas (por exemplo P_{G1} e P_{C1}) não são necessariamente iguais.
- A geração total deve ser igual à demanda total:

$$\sum_{j=1}^3 P_{Gj} = \sum_{j=1}^3 P_{Cj}$$

- ▶ **Intercâmbio líquido de potência:** soma algébrica dos fluxos nos ramos que interligam uma área com as outras:

$$P_{I1} = P_{I12} + P_{I13}$$

$$P_{I2} = P_{I23} - P_{I12}$$

$$P_{I3} = -P_{I13} - P_{I23}$$

- ▶ Para um sistema interligado composto por NA áreas, são controlados os fluxos de intercâmbio de $(NA - 1)$ áreas.

O fluxo de intercâmbio da área restante fica automaticamente definido (leis das correntes de Kirchhoff).

5.8.1 Ajuste alternado

- ▶ Considere que exista um valor de intercâmbio líquido especificado de acordo com algum critério $\rightarrow$ por exemplo, P_{I1}^{esp} .
- ▶ Após cada iteração de fluxo de carga calcula-se o intercâmbio líquido de potência de cada área e o respectivo erro de intercâmbio.

Para a área 1:

$$\begin{aligned}\Delta P_{l1} &= P_{l1}^{\text{esp}} - P_{l1}^{\text{cal}} \\ &= P_{l1}^{\text{esp}} - (P_{l12} + P_{l13})\end{aligned}$$

- ▶ O erro de intercâmbio é compensado através de um ajuste de geração na área.
Para a área 1:

$$\Delta P_{G1} = \alpha \cdot \Delta P_{l1}$$

- ▶ Em geral considera-se $\alpha = 1$ e:

$$\Delta P_{G1} = \Delta P_{l1}$$

- ▶ ΔP_{G1} é distribuído entre os geradores da área 1 de acordo com algum critério prestabelecido. Em geral é atribuído a um só gerador $\rightarrow$ o gerador da barra *slack* da área 1.
- ▶ A barra *slack* da área 1 passa a ser classificada como sendo do tipo PV na próxima iteração, com valor de potência ativa especificada igual à potência especificada anteriormente acrescida de ΔP_{G1} .

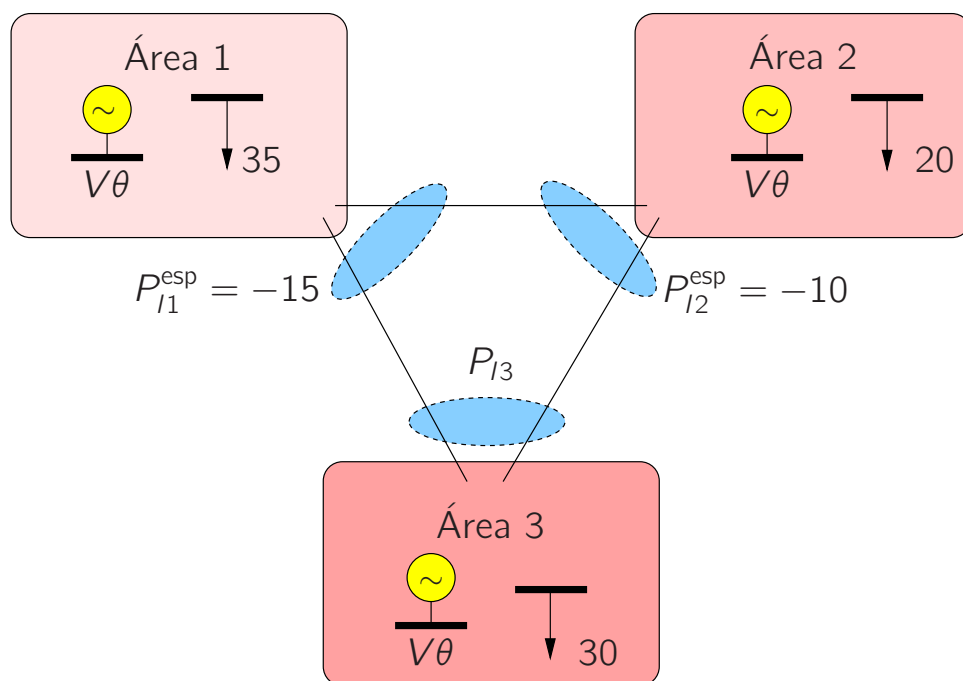
O raciocínio para a área 2 é análogo.

- ▶ A barra *slack* da área 3 não muda seu tipo.

Passa a ser a barra *slack* (tipo $V\theta$) e fornecer a referência angular para todo o sistema.

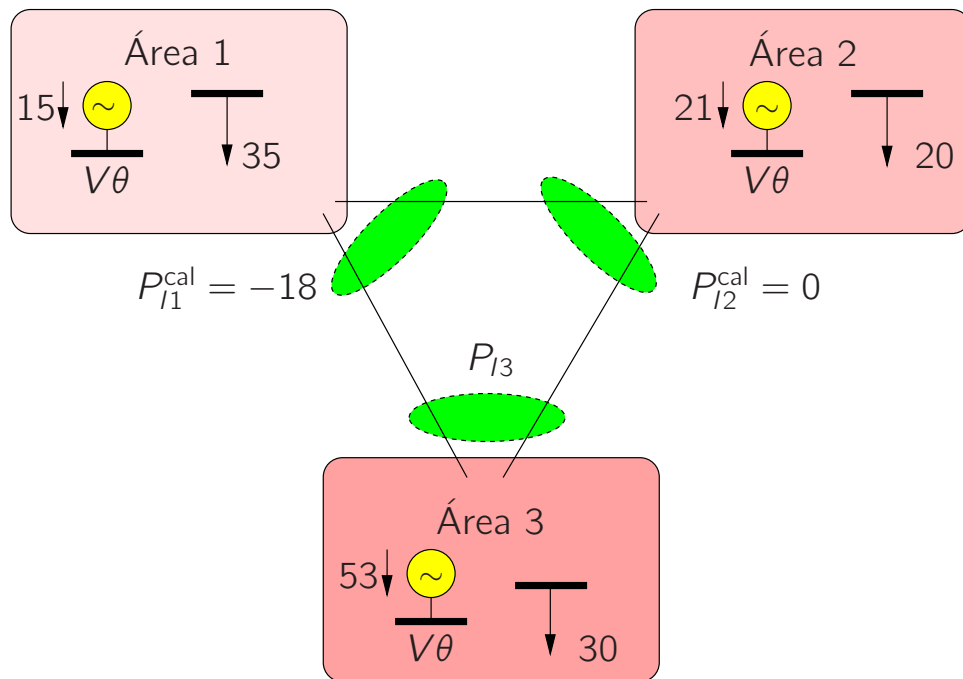
■ Exemplo

Considere o sistema interligado composto por três áreas. Os intercâmbios líquidos de potência são mostrados a seguir.



- as potências são dadas em MW.
- são controlados os fluxos de intercâmbio das áreas 1 e 2.
- as unidades geradoras da área 3 são responsáveis pelo balanço de potência do sistema.

Após uma certa iteração:



Erros de intercâmbio:

$$\begin{aligned}\Delta P_{l1} &= P_{l1}^{\text{esp}} - P_{l1}^{\text{cal}} \\ &= (-15) - (-18) = 3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta P_{l2} &= P_{l2}^{\text{esp}} - P_{l2}^{\text{cal}} \\ &= (-10) - (0) = -10\end{aligned}$$

Ajustes de geração:

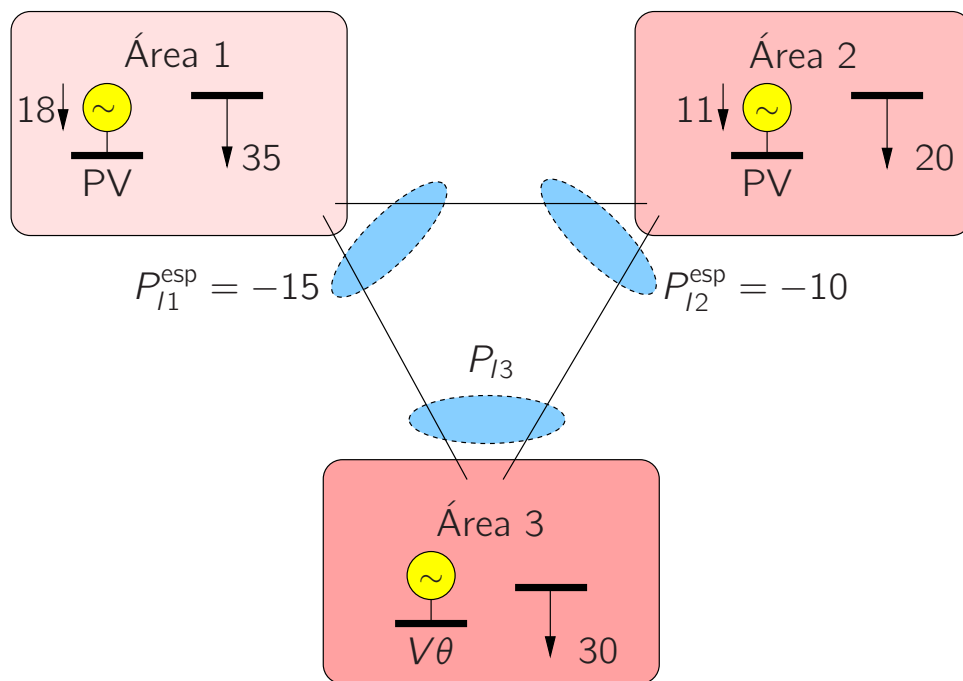
$$\begin{aligned}P_{G1}^{\text{novo}} &= P_{G1}^{\text{velho}} + \Delta P_{G1} \\ &= P_{G1}^{\text{velho}} + \Delta P_{l1} \\ &= (15) + (3) = 18\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}P_{G2}^{\text{novo}} &= P_{G2}^{\text{velho}} + \Delta P_{G2} \\ &= P_{G2}^{\text{velho}} + \Delta P_{l2} \\ &= (21) + (-10) = 11\end{aligned}$$

As barras *slack* das áreas 1 e 2 são transformadas em PV e seus valores especificados de injeção de potência ativa são P_{G1}^{novo} e P_{G2}^{novo} , respectivamente.

A barra *slack* da área 3 passa a ser a barra *slack* de todo o sistema.

A nova configuração do sistema interligado para a iteração seguinte é:



5.8.2 Ajuste simultâneo

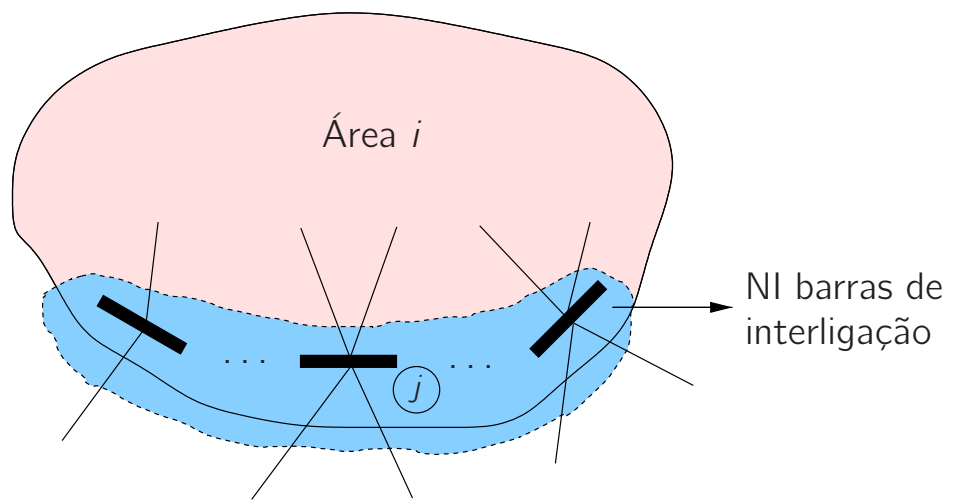
- ▶ É possível incorporar o controle de intercâmbio diretamente nas equações de fluxo de carga:
 - as barras de folga de todas as áreas menos uma são classificadas como sendo do tipo V (somente a magnitude de tensão é especificada).

Tem-se então $NV = NA - 1$ barras do tipo V.

- as equações de erro de intercâmbio de todas as áreas menos uma são acrescentadas ao conjunto de equações do subsistema 1:

$$P_{ii}^{\text{esp}} - P_{ii}^{\text{cal}} = 0 \quad i = 1, \dots, NV$$

- a expressão de P_{ii}^{cal} é dada pela soma dos fluxos das linhas conectadas às barras de interligação. Para uma certa área i :

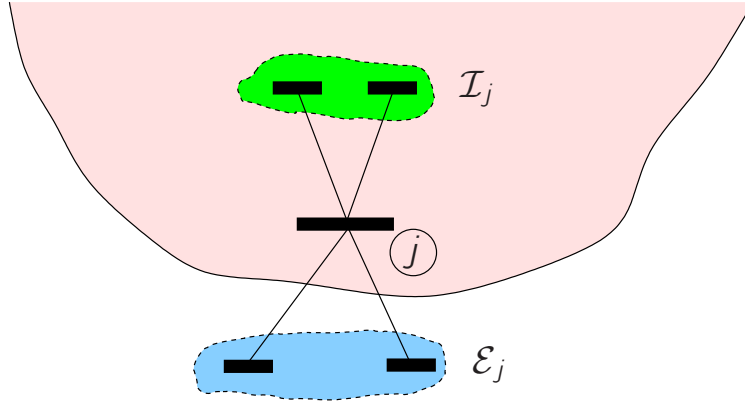


As barras de interligação são conectadas a barras da própria área i e a barras de outras áreas.

- para uma certa barra de interligação j define-se:

$\mathcal{I}_j \rightarrow$ conjunto das barras vizinhas da barra j que pertencem à área i

$\mathcal{E}_j \rightarrow$ conjunto das barras vizinhas da barra j que pertencem a outras áreas



Logo:

$$\Omega_j = \mathcal{I}_j \cup \mathcal{E}_j$$

Realizando o balanço de potências para a barra j :

$$\begin{aligned} P_j &= P_{Gj} - P_{Cj} = \sum_{m \in \Omega_j} P_{jm} \\ &= \sum_{m \in \mathcal{I}_j} P_{jm} + \sum_{m \in \mathcal{E}_j} P_{jm} \\ &= \sum_{m \in \mathcal{I}_j} P_{jm} + P_l^j \end{aligned}$$

O intercâmbio líquido de potência para a barra de interligação j é:

$$P_l^j = (P_{Gj} - P_{Cj}) - \sum_{m \in \mathcal{I}_j} P_{jm}$$

O intercâmbio líquido de potência para a área i será igual à soma dos intercâmbios P_l^j das barras de interligação j :

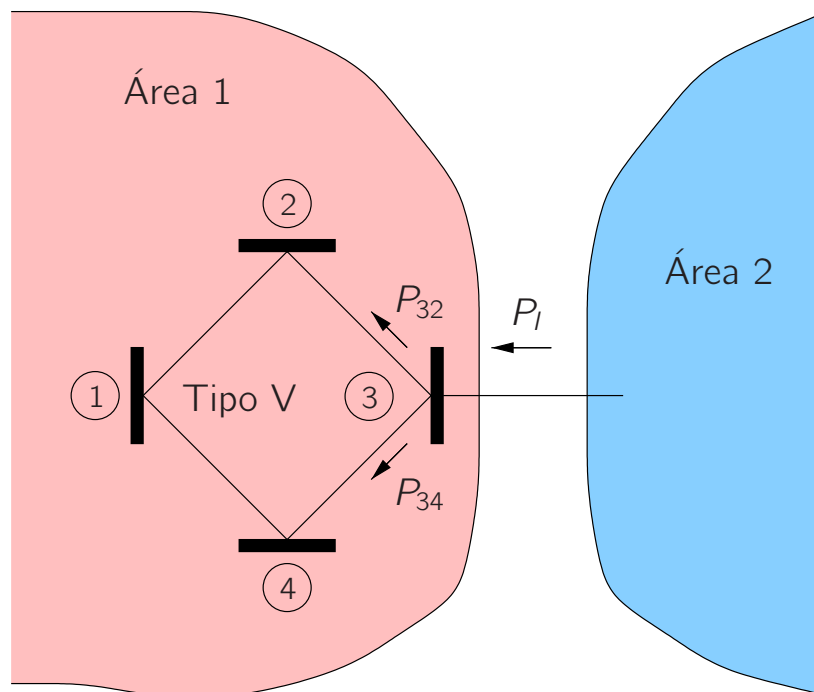
$$P_{li}^{\text{calc}} = \sum_{j=1}^{\text{NI}} \left[(P_{Gj} - P_{Cj}) - \sum_{m \in \mathcal{I}_j} P_{jm} \right]$$

- acrescenta-se o ângulo das tensões das barras tipo V no vetor das variáveis dependentes, resultando:

$$\text{NV} \left\{ \begin{array}{c} \Delta \underline{P} \\ \Delta \underline{Q} \\ \Delta \underline{P}_l \end{array} \right\} = \begin{array}{|c|c|c|} \hline \frac{\partial}{\partial \underline{\theta}} \underline{P} & \frac{\partial}{\partial \underline{V}} \underline{P} & \frac{\partial}{\partial \underline{\theta}_l} \underline{P} \\ \hline \frac{\partial}{\partial \underline{\theta}} \underline{Q} & \frac{\partial}{\partial \underline{V}} \underline{Q} & \frac{\partial}{\partial \underline{\theta}_l} \underline{Q} \\ \hline \frac{\partial}{\partial \underline{\theta}} \underline{P}_l & \frac{\partial}{\partial \underline{V}} \underline{P}_l & \frac{\partial}{\partial \underline{\theta}_l} \underline{P}_l \\ \hline \end{array} \cdot \begin{array}{|c|} \hline \Delta \underline{\theta} \\ \hline \Delta \underline{V} \\ \hline \Delta \underline{\theta}_l \\ \hline \end{array} \right\} \text{NV} = \text{NA} - 1$$

■ Exemplo

Considere o sistema interligado composto por duas áreas e uma linha de interligação mostrado a seguir.



Neste caso tem-se:

$$NA = 2$$

$$NV = NA - 1 = 1$$

O controle de intercâmbio é realizado pela área 1. A injeção de potência de intercâmbio é calculada por:

$$\begin{aligned} P_I^{\text{cal}} &= (P_{G3} - P_{C3}) - (P_{32} + P_{34}) \\ &= -(P_{32} + P_{34}) \quad (\text{considerando } P_{G3} = P_{C3} = 0 \text{ para simplificar}) \end{aligned}$$

A barra 1 é transformada em barra do **tipo V** e, em consequência, o ângulo de fase θ_1 passa a fazer parte do vetor das variáveis de estado da rede. Para este exemplo tem-se:

$$\Delta \underline{P}_I = \Delta P_I$$

$$\Delta \underline{\theta}_I = \Delta \theta_1$$

e a seguinte equação é acrescentada ao sistema de equações de fluxo de carga:

$$P_I^{\text{esp}} - P_I^{\text{cal}}(V_2, \theta_2, V_3, \theta_3, V_4, \theta_4) = 0$$

A submatriz $\partial \underline{P}_I / \partial \underline{\theta}_I$ é na verdade um escalar e vale:

$$\frac{\partial}{\partial \underline{\theta}_I} \underline{P}_I = \frac{\partial}{\partial \theta_1} P_I = 0$$



Problema: podem aparecer zeros na diagonal principal da matriz $\partial \underline{P}_l / \partial \underline{\theta}_l$ quando a barra *slack* não estiver conectada à barra de interligação.

Dependendo do método utilizado para a obtenção da inversa da matriz Jacobiana, cuidados especiais devem ser tomados para que ela seja calculada corretamente.

Soluções que podem ser adotadas:

- deixar as linhas e colunas correspondentes ao controle de intercâmbio nas últimas posições
- outros esquemas especiais de numeração das equações

■ Exemplo

Considere o sistema de equações mostrado a seguir.

$$\begin{cases} 2x_2 + 3x_3 = 5 \\ 2x_1 + 4x_2 + x_3 = 7 \\ 3x_1 + x_2 + 7x_3 = 11 \end{cases}$$

O sistema pode ser colocado na forma matricial:

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 7 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \\ 11 \end{bmatrix}$$

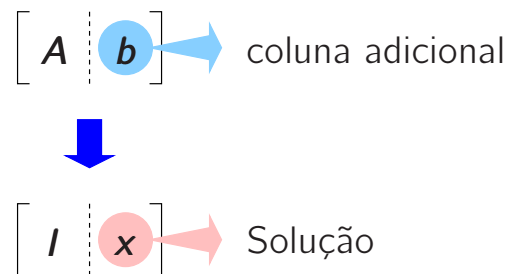


$$A \cdot x = b$$

A solução deste sistema de equações é obtida através de:

$$\begin{aligned}x &= A^{-1} \cdot b \\&= \begin{bmatrix} -0,5192 & 0,2115 & 0,1923 \\ 0,2115 & 0,1731 & -0,1154 \\ 0,1923 & -0,1154 & 0,0769 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \\ 11 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

Uma forma de se resolver o problema é através da eliminação de Gauss, que consiste em partir de uma **matriz aumentada** contendo **A** e **b** e obter uma nova matriz aumentada que conterá a solução **x**:



em que **I** é a matriz identidade. Para a obtenção de **I** a partir de **A** deve-se realizar operações (combinações lineares) entre as linhas de **A**, de forma a:

- (1) tornar todos os elementos do triângulo inferior de **A** iguais a 0;
- (2) tornar todos os elementos da diagonal de **A** iguais a 1;
- (3) tornar todos os elementos do triângulo superior de **A** iguais a 0.

Ao mesmo tempo o vetor solução **x** será obtido a partir do vetor independente **b**.

Para a matriz do exemplo, o problema aparece já no passo (1). A matriz aumentada inicial é:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 1 & 7 \\ 3 & 1 & 7 & 11 \end{array} \right]$$

No passo 1, as posições (2,1), (3,1) e (3,2) devem ser zeradas. No caso da posição (2,1) a seguinte operação deveria ser realizada:

$$[\text{linha } 2] = [\text{linha } 1] \cdot \text{fator} + [\text{linha } 2]$$

Para zerar o elemento (2,1):

$$\text{fator} = -\frac{A_{2,1}}{A_{1,1}}$$

É impossível realizar essa operação pois $A_{1,1} = 0$. O mesmo vale para o elemento (3,1).

Considere então as equações originais escritas de outra forma:

$$\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 + x_3 = 7 \\ + 2x_2 + 3x_3 = 5 \\ 3x_1 + x_2 + 7x_3 = 11 \end{cases}$$

A matriz aumentada é:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 4 & 1 & 7 \\ 0 & 2 & 3 & 5 \\ 3 & 1 & 7 & 11 \end{array} \right]$$

Passo 1:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 4 & 1 & 7 \\ 0 & 2 & 3 & 5 \\ 3 & 1 & 7 & 11 \end{array} \right]$$

$$[\text{linha } 3] \leftarrow [\text{linha } 1] \times (-3/2) + [\text{linha } 3]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 4 & 1 & 7 \\ 0 & 2 & 3 & 5 \\ 0 & -5 & 11/2 & 1/2 \end{array} \right]$$

$$[\text{linha } 3] \leftarrow [\text{linha } 2] \times (5/2) + [\text{linha } 3]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 4 & 1 & 7 \\ 0 & 2 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 13 & 13 \end{array} \right]$$

Triângulo inferior zerado

Passo 2:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 4 & 1 & 7 \\ 0 & 2 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 13 & 13 \end{array} \right]$$

$$[\text{linha } 1] \leftarrow [\text{linha } 1] \times (1/2)$$

$$[\text{linha } 2] \leftarrow [\text{linha } 2] \times (1/2)$$

$$[\text{linha } 3] \leftarrow [\text{linha } 3] \times (1/13)$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1/2 & 7/2 \\ 0 & 1 & 3/2 & 5/2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

Elementos da diagonal iguais a 1

Passo 3:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1/2 & 7/2 \\ 0 & 1 & 3/2 & 5/2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] \quad [\text{linha 2}] \leftarrow [\text{linha 3}] \times (-3/2) + [\text{linha 2}]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1/2 & 7/2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] \quad [\text{linha 1}] \leftarrow [\text{linha 3}] \times (-1/2) + [\text{linha 1}]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] \quad [\text{linha 1}] \leftarrow [\text{linha 2}] \times (-2) + [\text{linha 1}]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] \quad \boxed{\text{Triângulo superior zerado}}$$

Finalmente obtém-se a matriz aumentada $[\mathbf{I} \mid \mathbf{x}]$ e a solução do problema:

$$\mathbf{x}^T = [1 \quad 1 \quad 1]$$

Exercício: Verificar que também é possível obter uma solução via eliminação de Gauss para o problema se este for definido como (zero na posição (3,3) da matriz):

$$\begin{cases} 7x_3 + x_2 + 3x_1 = 11 \\ x_3 + 4x_2 + 2x_1 = 7 \\ 3x_3 + 2x_2 = 5 \end{cases}$$

5.9 Controle de tensão em barras remotas

► A barra remota é em geral uma barra de carga (tipo PQ).

► Este controle é realizado utilizando:

- transformadores em fase

Tudo funciona como mostrado anteriormente (seção 5.6)

A diferença é que barra controlada não é mais a barra terminal do transformador

- injeção de reativos

A barra de controle em geral é uma barra de geração (tipo PV).

5.9.1 Ajuste alternado

► A tensão da barra de controle k é ajustada entre iterações a fim de eliminar o erro de tensão na barra controlada i :

$$\Delta V_k = \alpha \cdot \Delta V_i$$

5.9.2 Ajuste simultâneo

- ▶ A barra de controle (originalmente do tipo PV) passa a ser classificada como **tipo P** → contribui com uma equação para P e sua magnitude de tensão passa a ser uma incógnita.
- ▶ A barra controlada (originalmente do tipo PQ) passa a ser classificada como **tipo PQV** → contribui com duas equações para P e Q e sua magnitude de tensão deixa de ser uma incógnita.
- ▶ O número de incógnitas permanece inalterado, assim como o número de equações.
- ▶ A formulação do fluxo de carga fica:

$$\begin{array}{|c|} \hline \Delta \underline{P} \\ \hline \Delta \underline{Q} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|} \hline \frac{\partial}{\partial \underline{\theta}} \underline{P} & \frac{\partial}{\partial \underline{V}} \underline{P} \\ \hline \frac{\partial}{\partial \underline{\theta}} \underline{Q} & \frac{\partial}{\partial \underline{V}} \underline{Q} \\ \hline \end{array} \cdot \begin{array}{|c|} \hline \Delta \underline{\theta} \\ \hline \Delta \underline{V} \\ \hline \end{array} \left\{ \begin{array}{l} \text{NPQ} + \text{NPV} + \text{NPQV} + \text{NP} \\ \text{NPQ} + \text{NP} \end{array} \right.$$

- ▶ NP é o número de barras de controle e NPQV é o número de barras controladas. Observar que $\text{NP} = \text{NPQV}$

Referências bibliográficas

- [1] A.J. Monticelli, Fluxo de carga em redes de energia elétrica, Edgard Blücher, 1983.
- [2] A.E. Fitzgerald, C. Kingsley Jr., A. Kusko, Máquinas elétricas, McGraw-Hill, 1979.
- [3] J.A.F. Melo, Geradores síncronos: curvas de capacidade, Publicações técnicas CHESF, n.2, 1977.

Capítulo 6

Fluxo de carga linearizado

6.1 Introdução

- ▶ Em capítulos anteriores foi feita a consideração de que o fluxo de potência ativa em um ramo pode ser aproximado por:

$$\begin{aligned} P_{km} &\approx k_1 \cdot \theta_{km} \\ &\approx \frac{1}{x_{km}} \cdot (\theta_k - \theta_m) \end{aligned}$$

- ▶ O fluxo de potência ativa em um ramo:
 - é aproximadamente proporcional à abertura angular da linha (θ_{km}).
 - desloca-se no sentido dos ângulos maiores para os ângulos menores ($P_{km} > 0$ se $\theta_k > \theta_m$).
- ▶ Esses fatores motivaram o desenvolvimento do **fluxo de carga linearizado** ou **fluxo de carga c.c.**).
- ▶ A distribuição dos fluxos de potência ativa pelos ramos de uma rede pode ser estimada a um baixo custo computacional com precisão aceitável para uma série de aplicações (desde o planejamento até a operação).

- ▶ O fluxo de carga c.c. é baseado no acoplamento das variáveis P e θ (potência ativa/ângulo).

Este acoplamento é tanto maior quanto maiores forem os níveis de tensão da rede.

Para redes de distribuição (baixa tensão) esse acoplamento é mais fraco (os fluxos de potência ativa dependem significativamente das magnitudes das tensões).

- ▶ O fluxo de carga linearizado pode ser útil:
 - em etapas preliminares de estudos de planejamento da expansão de redes elétricas;
 - na classificação de cenários de operação com relação a violações de limites operacionais (análise de segurança).
 - em análises do mercado de energia elétrica, para atribuição de custos de transmissão, etc.
- ▶ O fluxo de carga c.c. **não** substitui o fluxo de carga c.a.

6.2 Linearização – Linhas de transmissão

- ▶ Os fluxos de potência ativa em uma linha de transmissão que conecta as barras k e m são:

$$\begin{cases} P_{km} = V_k^2 g_{km} - V_k V_m (g_{km} \cos \theta_{km} + b_{km} \sin \theta_{km}) \\ P_{mk} = V_m^2 g_{km} - V_k V_m (g_{km} \cos \theta_{km} - b_{km} \sin \theta_{km}) \end{cases}$$

- Considere as seguintes aproximações:

$$V_k \approx V_m \approx 1 \text{ pu}$$

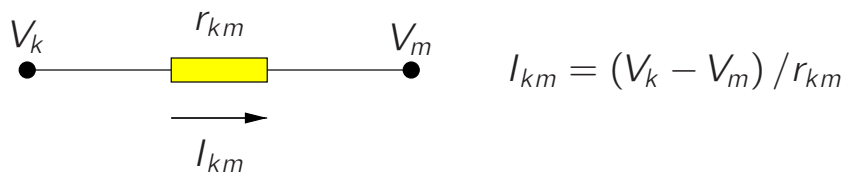
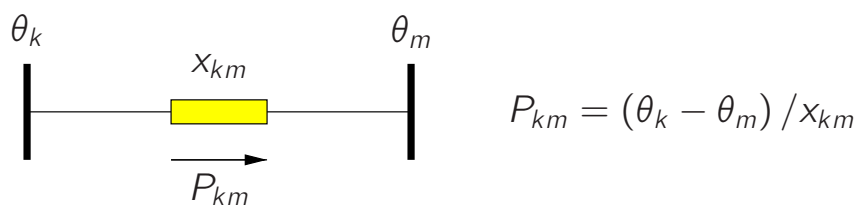
$$\theta_{km} \text{ pequeno} \quad \rightsquigarrow \quad \begin{aligned} \sin \theta_{km} &\approx \theta_{km} \\ \cos \theta_{km} &\approx 1 \end{aligned}$$

$$r_{km} \ll x_{km} \quad \rightsquigarrow \quad \begin{aligned} b_{km} &\approx -\frac{1}{x_{km}} \\ g_{km} &\approx 0 \end{aligned}$$

- Os fluxos de potência aproximados ficam:

$$P_{km} = -P_{mk} = x_{km}^{-1} \theta_{km} = \frac{\theta_k - \theta_m}{x_{km}}$$

- Analogia com a lei de Ohm:



Fluxo de potência c.c.		Circuito c.c.
	x_{km}	r_{km}
	P_{km}	I_{km}
$\theta_{km} = (\theta_k - \theta_m)$		$V_{km} = (V_k - V_m)$



Exercício(s) proposto(s): (1)

Prazo de entrega: duas semanas

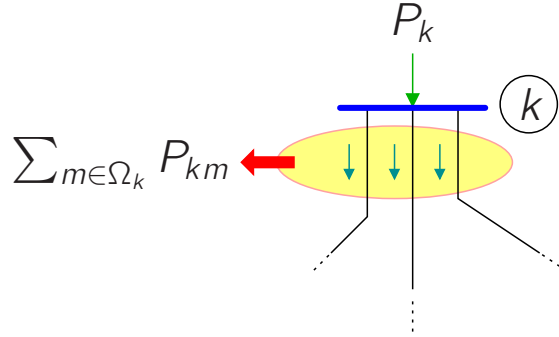
6.3 Formulação matricial

- Considere uma rede de NB barras. O fluxo de potência em um ramo que conecta as barras k e m é dado por:

$$P_{km} = x_{km}^{-1} \theta_{km}$$

- A aplicação da lei das correntes de Kirchhoff para um nó k da rede resulta em:

$$P_k = \sum_{m \in \Omega_k} P_{km} = \sum_{m \in \Omega_k} (x_{km}^{-1} \theta_{km})$$



Da equação acima:

$$\begin{aligned} P_k &= \sum_{m \in \Omega_k} (x_{km}^{-1} \theta_{km}) \\ &= \sum_{m \in \Omega_k} [x_{km}^{-1} (\theta_k - \theta_m)] \\ &= \sum_{m \in \Omega_k} (x_{km}^{-1} \theta_k - x_{km}^{-1} \theta_m) \\ &= \sum_{m \in \Omega_k} (x_{km}^{-1} \theta_k) + \sum_{m \in \Omega_k} (-x_{km}^{-1} \theta_m) \\ &= \left(\sum_{m \in \Omega_k} x_{km}^{-1} \right) \theta_k + \sum_{m \in \Omega_k} (-x_{km}^{-1} \theta_m) \end{aligned}$$

- Considerando todas as barras da rede, tem-se o seguinte sistema de equações:

$$P_k = \left(\sum_{m \in \Omega_k} x_{km}^{-1} \right) \theta_k + \sum_{m \in \Omega_k} (-x_{km}^{-1} \theta_m) \quad k = 1, \dots, \text{NB}$$

- O sistema de equações referente às potências nodais pode ser colocado na forma matricial:

$$\mathbf{P} = \mathbf{B}' \cdot \boldsymbol{\theta}$$

em que:

$\boldsymbol{\theta}$ vetor dos ângulos de fase das tensões nodais (dimensão $[\text{NB} \times 1]$)

$\mathbf{P}$ vetor das injeções nodais líquidas de potência ativa (dimensão $[\text{NB} \times 1]$)

$\mathbf{B}'$ matriz do tipo admitância nodal (dimensão $[\text{NB} \times \text{NB}]$) cujos elementos são:

$$\begin{cases} B'_{kk} = \sum_{m \in \Omega_k} x_{km}^{-1} \\ B'_{km} = -x_{km}^{-1} \\ B'_{mk} = -x_{km}^{-1} \end{cases}$$

- A matriz $\mathbf{B}'$ é singular, pois:

$$B'_{kk} = - \sum_{m \in \Omega_k} B'_{km}$$

- Deve-se adotar uma das barras da rede como *referência angular*. Esta barra terá seu ângulo de fase conhecido (normalmente igual a 0).

O sistema passa a ter $(\text{NB} - 1)$ incógnitas e $(\text{NB} - 1)$ equações.

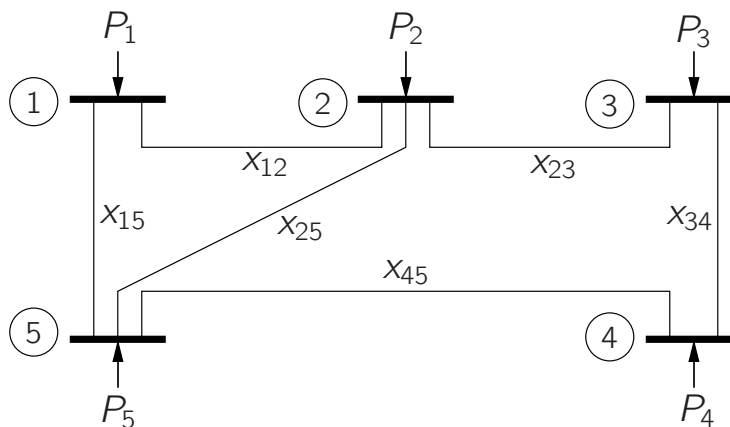
A matriz $\mathbf{B}'$ terá dimensão $[(\text{NB} - 1) \times (\text{NB} - 1)]$.

A equação de injeção de potência ativa referente à barra de referência é eliminada e o valor da injeção é determinado através da aplicação da lei das correntes de Kirchhoff após o estado da rede (vetor θ) ter sido obtido.

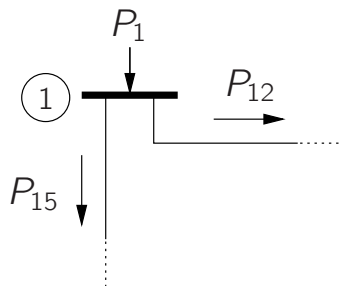
Pode-se também utilizar a técnica já apresentada de se colocar um número muito grande na posição da diagonal da matriz $\mathbf{B}'$ correspondente à barra de referência e a matriz continuará a ter dimensão $[\text{NB} \times \text{NB}]$.

■ Exemplo

Obtenha o sistema de equações de fluxo de carga linearizado para a rede mostrada a seguir, considerando a barra 5 como referência angular.



Inicialmente deve-se aplicar a lei das correntes de Kirchhoff para todas as barras da rede, como por exemplo:



Resultando em:

$$\begin{aligned}
 P_1 &= P_{12} + P_{15} \\
 P_2 &= P_{21} + P_{23} + P_{25} \\
 P_3 &= P_{32} + P_{34} \\
 P_4 &= P_{43} + P_{45} \\
 P_5 &= P_{51} + P_{52} + P_{54}
 \end{aligned}$$

Utilizando:

$$P_{km} = x_{km}^{-1}(\theta_k - \theta_m) = b_{km}(\theta_k - \theta_m)$$

para os fluxos nos ramos e rearranjando os termos, obtém-se o seguinte sistema de equações:

$$\begin{aligned}
 P_1 &= (b_{12} + b_{15}) \cdot \theta_1 + (-b_{12}) \cdot \theta_2 + (-b_{15}) \cdot \theta_5 \\
 P_2 &= (-b_{12}) \cdot \theta_1 + (b_{12} + b_{23} + b_{25}) \cdot \theta_2 + (-b_{23}) \cdot \theta_3 + (-b_{25}) \cdot \theta_5 \\
 P_3 &= (-b_{23}) \cdot \theta_2 + (b_{23} + b_{34}) \cdot \theta_3 + (-b_{34}) \cdot \theta_4 \\
 P_4 &= (-b_{34}) \cdot \theta_3 + (b_{34} + b_{45}) \cdot \theta_4 + (-b_{45}) \cdot \theta_5 \\
 P_5 &= (-b_{15}) \cdot \theta_1 + (-b_{25}) \cdot \theta_2 + (-b_{45}) \cdot \theta_4 + (b_{15} + b_{25} + b_{45}) \cdot \theta_5
 \end{aligned}$$

Colocando o sistema de equações na forma matricial tem-se:

$$\begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \\ P_4 \\ P_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (b_{12} + b_{15}) & -b_{12} & 0 & 0 & -b_{15} \\ -b_{12} & (b_{12} + b_{23} + b_{25}) & -b_{23} & 0 & -b_{25} \\ 0 & -b_{23} & (b_{23} + b_{34}) & -b_{34} & 0 \\ 0 & 0 & -b_{34} & (b_{34} + b_{45}) & -b_{45} \\ -b_{15} & -b_{25} & 0 & -b_{45} & (b_{15} + b_{25} + b_{45}) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \\ \theta_4 \\ \theta_5 \end{bmatrix}$$

ou, em uma forma compacta:

$$\mathbf{P} = \mathbf{B}' \cdot \boldsymbol{\theta}$$

Os ângulos de fase das barras devem obtidos através de:

$$\theta = (B')^{-1} \cdot P$$

No entanto, verifica-se que não é possível obter a inversa de B' , pois ela é singular.

Deve-se atribuir a uma das barras a função de *referência angular*, como por exemplo a barra 5 (conforme o enunciado do problema). Assim, o ângulo de fase da barra 5 torna-se conhecido, não sendo mais uma incógnita do problema.

Deve-se também retirar a equação correspondente à barra 5 do sistema de equações para que o número de equações seja igual ao número de incógnitas. Tem-se então o novo sistema de equações:

$$\begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \\ P_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_{12} + b_{15} & -b_{12} & 0 & 0 \\ -b_{12} & b_{12} + b_{23} + b_{25} & -b_{23} & 0 \\ 0 & -b_{23} & b_{23} + b_{34} & -b_{34} \\ 0 & 0 & -b_{34} & b_{34} + b_{45} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \\ \theta_4 \end{bmatrix}$$

A nova matriz B' agora possui inversa e os ângulos podem ser calculados.

A adoção de uma barra de referência também permite que na barra de referência ocorra o balanço de potência. Neste caso:

$$P_5 = -(P_1 + P_2 + P_3 + P_4) \quad (1)$$

ou:

$$P_5 = P_{51} + P_{52} + P_{54} \quad (2)$$

A equação (1) é válida para este exemplo pois não há perdas de potência ativa na transmissão (ramos têm resistências desprezíveis). A equação (2) é sempre válida. O procedimento para consideração das perdas de transmissão será mostrado adiante.

Do ponto de vista computacional muitas vezes não é conveniente mudar as dimensões da matriz B' .

Pode-se utilizar a técnica já apresentada que mantém a dimensão original da matriz considerando a barra de referência de maneira adequada. Basta inserir na posição da diagonal da matriz correspondente à barra de referência um número muito grande (tendendo a ∞):

$$B' = \begin{bmatrix} b_{12} + b_{15} & -b_{12} & 0 & 0 & -b_{15} \\ -b_{12} & b_{12} + b_{23} + b_{25} & -b_{23} & 0 & -b_{25} \\ 0 & -b_{23} & b_{23} + b_{34} & -b_{34} & 0 \\ 0 & 0 & -b_{34} & b_{34} + b_{45} & -b_{45} \\ -b_{15} & -b_{25} & 0 & -b_{45} & \infty \end{bmatrix}$$

Esta nova matriz não é singular. Sua inversão resulta em:

$$B'^{-1} = \begin{bmatrix} \times & \times & \times & \times & 0 \\ \times & \times & \times & \times & 0 \\ \times & \times & \times & \times & 0 \\ \times & \times & \times & \times & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

que é equivalente à retirada da equação de $P_5 \rightsquigarrow$ o ângulo θ_5 é calculado igual a zero e P_5 não influi no cálculo dos demais ângulos de fase nodais.





Exercício(s) proposto(s): (2)

Prazo de entrega: duas semanas

6.4 Linearização – Transformadores

6.4.1 Transformador em fase

- Fluxos de potência ativa em um transformador em fase:

$$\begin{cases} P_{km} = (a_{km}V_k)^2 g_{km} - (a_{km}V_k) V_m (g_{km} \cos \theta_{km} + b_{km} \sin \theta_{km}) \\ P_{mk} = V_m^2 g_{km} - (a_{km}V_k) V_m (g_{km} \cos \theta_{km} - b_{km} \sin \theta_{km}) \end{cases}$$

- Considerando as mesmas aproximações adotadas para a linha de transmissão e ainda que o *tap* esteja na posição nominal ($a_{km} \approx 1$):

$$P_{km} = -P_{mk} = x_{km}^{-1} \theta_{km}$$

que é idêntica à expressão obtida para a linha de transmissão.

6.4.2 Transformador defasador

- Fluxos de potência ativa em um transformador defasador puro:

$$\begin{cases} P_{km} = V_k^2 g_{km} - V_k V_m [g_{km} \cos(\theta_{km} + \varphi_{km}) + b_{km} \sin(\theta_{km} + \varphi_{km})] \\ P_{mk} = V_m^2 g_{km} - V_k V_m [g_{km} \cos(\theta_{km} + \varphi_{km}) - b_{km} \sin(\theta_{km} + \varphi_{km})] \end{cases}$$

- Considerando as mesmas aproximações adotadas para a linha de transmissão:

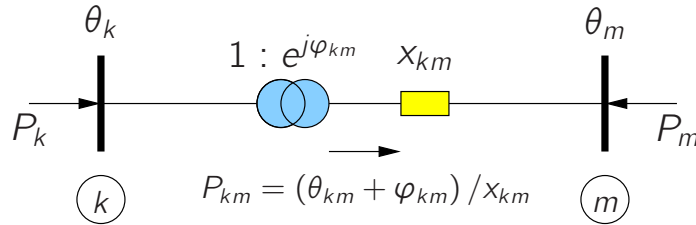
$$P_{km} = -P_{mk} = x_{km}^{-1} (\theta_{km} + \varphi_{km})$$

- A expressão do fluxo de potência pode ser reescrita como:

$$P_{km} = \underbrace{x_{km}^{-1} \theta_{km}}_I + \underbrace{x_{km}^{-1} \varphi_{km}}_{II}$$

- I depende do estado dos nós terminais do transformador (idêntico aos fluxos de potência ativa pelas linhas de transmissão e transformadores em fase)
- II depende da posição do *tap* do transformador

- Considere um transformador defasador puro operando nas condições mostradas a seguir:



- Aplicando a lei das correntes de Kirchhoff aos nós k e m tem-se:

$$\begin{aligned}
 P_k = P_{km} &= \frac{1}{x_{km}} (\theta_{km} + \varphi_{km}) = \frac{1}{x_{km}} \theta_{km} + \frac{1}{x_{km}} \varphi_{km} \\
 P_m = -P_{km} &= -\frac{1}{x_{km}} (\theta_{km} + \varphi_{km}) = -\frac{1}{x_{km}} \theta_{km} - \frac{1}{x_{km}} \varphi_{km}
 \end{aligned} \tag{3}$$

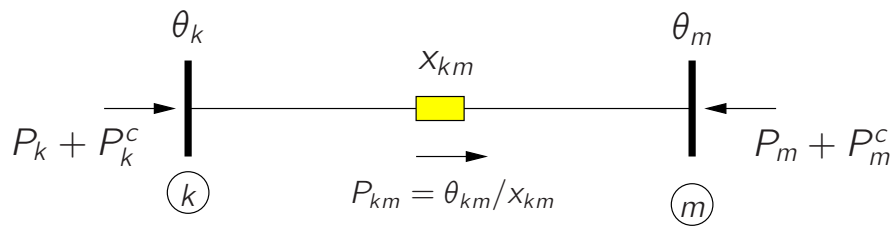
- O termo $x_{km}^{-1} \theta_{km}$ da expressão do fluxo de potência é idêntico aos fluxos de potência em linhas de transmissão e transformadores em fase, e depende do estado da rede (ângulos de fase).
- O termo $x_{km}^{-1} \varphi_{km}$ da expressão do fluxo de potência não depende do estado da rede (ângulos de fase).

Considerando que a posição do *tap* permaneça constante, este termo é constante.

No caso de transformadores com ajuste automático da posição do *tap*, considera-se o valor nominal ou um valor básico.

Idéia	Eliminar o termo $x_{km}^{-1}\varphi_{km}$ (constante) da expressão do fluxo de potência.
Consequência	A expressão do fluxo de potência do transformador defasador ficará idêntica às expressões para linhas de transmissão e transformadores em fase.
Realização	Incluir <i>injeções de compensação</i> nas barras k e m (P_k^c e P_m^c) de forma que elas levem em conta o termo constante que foi eliminado anteriormente e que as leis de Kirchhoff continuem a ser atendidas.

- Considere que o transformador defasador puro possa ser representado por:



- Se as injeções de compensação forem corretamente determinadas, o estado da rede (ângulos das barras) será o mesmo em ambas as situações.

- Aplicando a lei das correntes de Kirchhoff para os nós k e m na nova situação:

$$P_k + P_k^c = P_{km} = \frac{1}{x_{km}}\theta_{km}$$

$$P_m + P_m^c = -P_{km} = -\frac{1}{x_{km}}\theta_{km}$$

ou:

$$P_k = \frac{1}{x_{km}}\theta_{km} - P_k^c$$

$$P_m = -\frac{1}{x_{km}}\theta_{km} - P_m^c \quad (4)$$

- Para que os estados da rede sejam os mesmos em ambas as situações, as injeções de compensação devem ser tais que as injeções líquidas nas barras sejam as mesmas.
- Igualando P_k e P_m das equações (3) e (4):

$$\frac{1}{x_{km}}\theta_{km} + \frac{1}{x_{km}}\varphi_{km} = \frac{1}{x_{km}}\theta_{km} - P_k^c$$

$$-\frac{1}{x_{km}}\theta_{km} - \frac{1}{x_{km}}\varphi_{km} = -\frac{1}{x_{km}}\theta_{km} - P_m^c$$

que resulta em:

$$P_k^c = -P_m^c = -\frac{1}{x_{km}}\varphi_{km}$$

- ▶ Se φ_{km} for positivo, a inserção das injeções de compensação equivale a conectar uma carga adicional na barra k ($P_k^c < 0$) e uma geração adicional na barra m ($P_m^c > 0$).

Se φ_{km} for negativo, a inserção das injeções de compensação equivale a conectar uma geração adicional na barra k ($P_k^c > 0$) e uma carga adicional na barra m ($P_m^c < 0$).

Essas observações são válidas para o modelo do transformador defasador que foi adotado, ou seja, $(1 : e^{j\varphi_{km}})$ conectado à barra k .

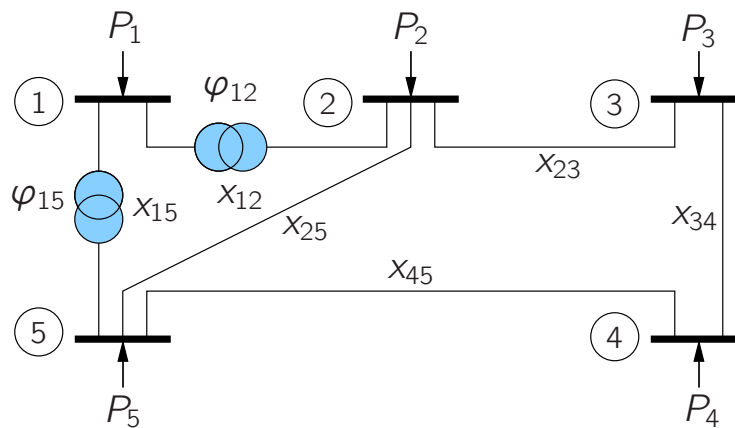
- ▶ De acordo com o modelo adotado, linhas de transmissão, transformadores em fase e transformadores defasadores são modelados como reatâncias entre duas barras.

Do ponto de vista da matriz $\mathbf{B}'$ não há diferença entre os três equipamentos.

Se houver transformadores defasadores, deve-se incluir as injeções de compensação no sistema de equações.

■ Exemplo

Voltando à rede exemplo de 5 barras e 6 ramos, obtenha o sistema de equações de fluxo de carga linearizado, considerando que as linhas de transmissão (1-2) e (1-5) sejam substituídas por transformadores defasadores puros com mesmas reatâncias e ângulos de defasagem respectivamente iguais a φ_{12} e φ_{15} .



Aplicando a lei das correntes de Kirchhoff para todas as barras da rede:

$$P_1 = P_{12} + P_{15}$$

$$P_2 = P_{21} + P_{23} + P_{25}$$

$$P_3 = P_{32} + P_{34}$$

$$P_4 = P_{43} + P_{45}$$

$$P_5 = P_{51} + P_{52} + P_{54}$$

em que, agora:

$$P_{12} = -P_{21} = b_{12} \cdot (\theta_1 - \theta_2 + \varphi_{12})$$

$$P_{15} = -P_{51} = b_{15} \cdot (\theta_1 - \theta_5 + \varphi_{15})$$

Utilizando a expressão $P_{km} = x_{km}^{-1}(\theta_k - \theta_m) = b_{km}(\theta_k - \theta_m)$ para os fluxos nos demais ramos, considerando os termos relativos aos ângulos de defasagem como injeções de potência e rearranjando os termos, obtém-se o seguinte sistema de equações:

$$\begin{aligned}
 P_1 - b_{12}\varphi_{12} - b_{15}\varphi_{15} &= (b_{12} + b_{15}) \cdot \theta_1 + (-b_{12}) \cdot \theta_2 + (-b_{15}) \cdot \theta_5 \\
 P_2 + b_{12}\varphi_{12} &= (-b_{12}) \cdot \theta_1 + (b_{12} + b_{23} + b_{25}) \cdot \theta_2 + (-b_{23}) \cdot \theta_3 + (-b_{25}) \cdot \theta_5 \\
 P_3 &= (-b_{23}) \cdot \theta_2 + (b_{23} + b_{34}) \cdot \theta_3 + (-b_{34}) \cdot \theta_4 \\
 P_4 &= (-b_{34}) \cdot \theta_3 + (b_{34} + b_{45}) \cdot \theta_4 + (-b_{45}) \cdot \theta_5 \\
 P_5 + b_{15}\varphi_{15} &= (-b_{15}) \cdot \theta_1 + (-b_{25}) \cdot \theta_2 + (-b_{45}) \cdot \theta_4 + (b_{15} + b_{25} + b_{45}) \cdot \theta_5
 \end{aligned}$$

Colocando na forma matricial:

$$\begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \\ P_4 \\ P_5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -b_{12}\varphi_{12} - b_{15}\varphi_{15} \\ b_{12}\varphi_{12} \\ 0 \\ 0 \\ b_{15}\varphi_{15} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (b_{12} + b_{15}) & -b_{12} & 0 & 0 & -b_{15} \\ -b_{12} & (b_{12} + b_{23} + b_{25}) & -b_{23} & 0 & -b_{25} \\ 0 & -b_{23} & (b_{23} + b_{34}) & -b_{34} & 0 \\ 0 & 0 & -b_{34} & (b_{34} + b_{45}) & -b_{45} \\ -b_{15} & -b_{25} & 0 & -b_{45} & (b_{15} + b_{25} + b_{45}) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \\ \theta_4 \\ \theta_5 \end{bmatrix}$$

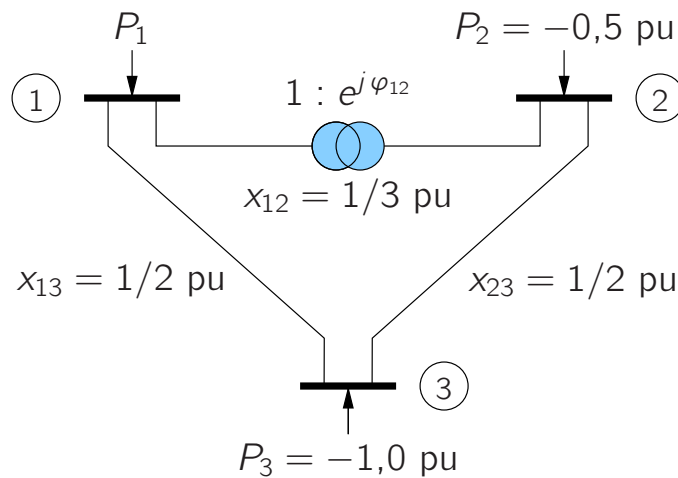
ou, em uma forma compacta:

$$P + P^c = B' \cdot \theta$$



■ Exemplo

Considere a rede de 3 barras e 3 ramos a seguir. A barra 1 é escolhida como referência angular ($\theta_1 = 0$).



Considere inicialmente que o *tap* do transformador defasador que conecta as barras 1 e 2 esteja na posição nominal, ou seja, $\varphi_{12} = 0$. Pode-se obter os ângulos de fase nodais a partir de:

$$\begin{bmatrix} P_1 \\ -0,5 \\ -1,0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \infty & -3,0 & -2,0 \\ -3,0 & 5,0 & -2,0 \\ -2,0 & -2,0 & 4,0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \end{bmatrix}$$

que resulta em:

$$\theta = [0 \quad -0,250 \quad -0,375]^T \text{ rad}$$

Os fluxos nos ramos são:

$$P_{12} = x_{12}^{-1} \cdot \theta_{12} = 0,75 \text{ pu}$$

$$P_{13} = x_{13}^{-1} \cdot \theta_{13} = 0,75 \text{ pu}$$

$$P_{23} = x_{23}^{-1} \cdot \theta_{23} = 0,25 \text{ pu}$$

Para $\varphi_{12} = -0,1$ radianos o vetor das injeções de compensação fica:

$$\mathbf{P}^c = \begin{bmatrix} -\frac{1}{x_{12}} \cdot \varphi_{12} \\ \frac{1}{x_{12}} \cdot \varphi_{12} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,3 \\ -0,3 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ pu}$$

Os ângulos de fase nodais são calculados por:

$$\boldsymbol{\theta} = (\mathbf{B}')^{-1} \cdot (\mathbf{P} + \mathbf{P}^c) = \begin{bmatrix} 0,0000 \\ -0,3250 \\ -0,4125 \end{bmatrix} \text{ rad}$$

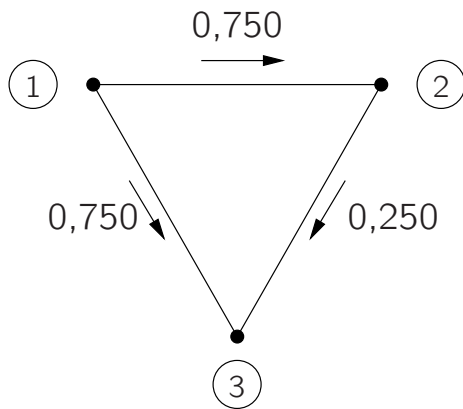
Os fluxos nos ramos agora são:

$$P_{12} = x_{12}^{-1} \cdot (\theta_{12} + \varphi_{12}) = 0,675 \text{ pu}$$

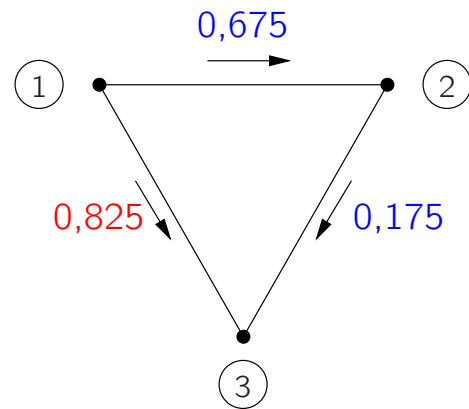
$$P_{13} = x_{13}^{-1} \cdot \theta_{13} = 0,825 \text{ pu}$$

$$P_{23} = x_{23}^{-1} \cdot \theta_{23} = 0,175 \text{ pu}$$

O ajuste da posição do *tap* em $\varphi_{12} = -0,1$ radianos resultou em um alívio de carga no ramo 1-2. Em consequência, o carregamento do ramo 1-3 aumentou:



$$\varphi_{12} = 0$$



$$\varphi_{12} = -0,1$$



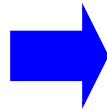
Exercício(s) proposto(s): (3)

Prazo de entrega: duas semanas

6.5 Modelo c.c. × Modelo c.a.

- O modelo de fluxo de carga linearizado é tal que existe a seguinte analogia entre a rede e um circuito c.c.:

$$\begin{aligned} P &= B' \cdot \theta \\ \updownarrow \\ I &= G \cdot V \end{aligned}$$

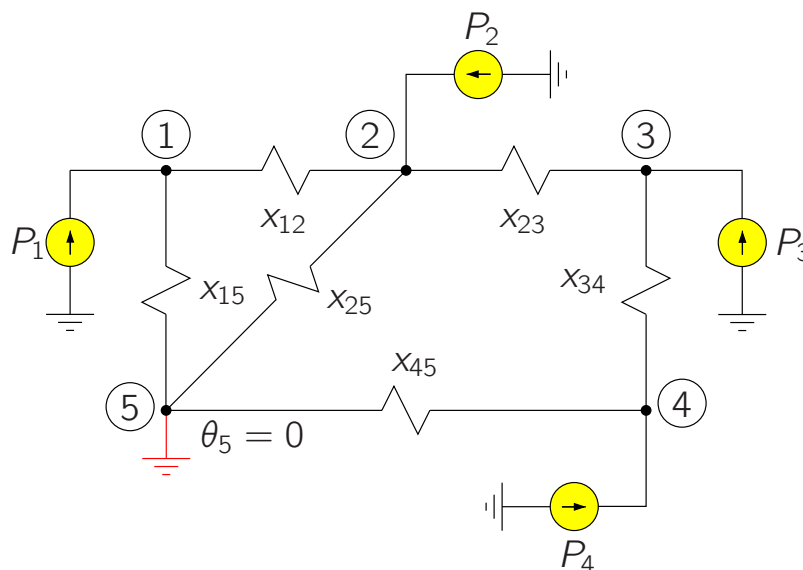


Fluxo de carga
linearizado

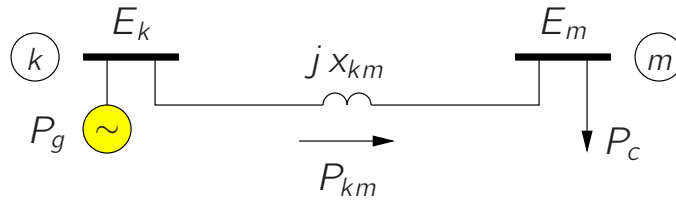
Circuito c.c.

P	$\longleftrightarrow$	I
θ	$\longleftrightarrow$	V
B'	$\longleftrightarrow$	G
x_{km}	$\longleftrightarrow$	r_{km}

- O modelo c.c. correspondente à rede exemplo de 5 barras e 6 ramos mostrada anteriormente é:



- Considere a rede de 2 barras conectadas por uma linha de transmissão mostrada a seguir.



Considere que:

- as magnitudes das tensões nodais são iguais a 1 pu ($V_k = V_m = 1$ pu)
- a linha não consome potência ativa ($r_{km} = 0$), logo, $P_g = P_c = P_{km}$

A corrente pela linha é dada por:

$$I_{km} = \frac{1}{jX_{km}} (E_k - E_m)$$

O fluxo de potência complexa é:

$$\begin{aligned} S_{km}^* &= E_k^* I_{km} \\ &= E_k^* \cdot \frac{1}{jX_{km}} (E_k - E_m) \\ &= \frac{1}{jX_{km}} |E_k|^2 - \frac{1}{jX_{km}} E_k^* E_m \end{aligned}$$

Considerando $V_k = V_m = 1$ pu tem-se:

$$\begin{aligned} S_{km}^* &= -j \frac{1}{X_{km}} + j \frac{1}{X_{km}} e^{-j(\theta_k - \theta_m)} \\ &= -j \frac{1}{X_{km}} + j \frac{1}{X_{km}} [\cos(\theta_k - \theta_m) - j \sin(\theta_k - \theta_m)] \end{aligned}$$

O fluxo de potência ativa no ramo $k-m$ (modelo c.a.) é igual a:

$$P_{km} = \Re \{ S_{km} \} = \frac{1}{x_{km}} \sin \theta_{km}$$

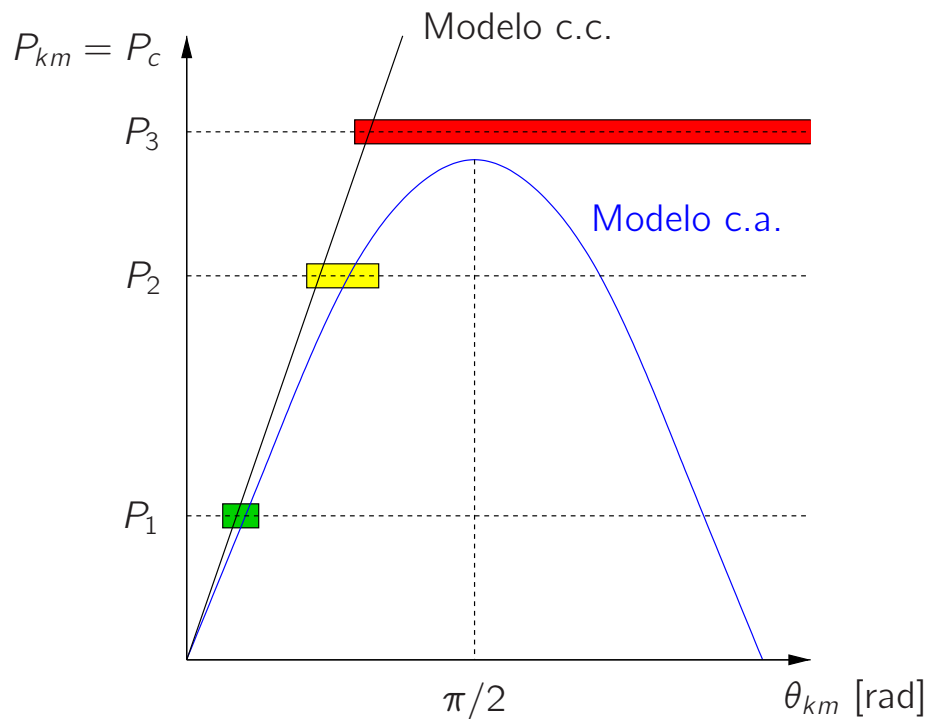
Considerando agora o modelo c.c., faz-se ainda a seguinte simplificação adicional:

$$\sin \theta_{km} \approx \theta_{km} \quad (\text{abertura angular pequena})$$

resultando em:

$$P_{km} = \frac{1}{x_{km}} \theta_{km}$$

As curvas $[P_{km} \times \theta_{km}]$ correspondentes aos modelos c.a. e c.c. são:



Análise:

- Para $P_c = P_{km} = P_1$, os modelos fornecem soluções, e estas são próximas
- Para $P_c = P_{km} = P_2$, os modelos também fornecem soluções, porém, ocorre uma diferença maior entre elas (quanto mais carregada a rede estiver, maior será o erro)
- Para $P_c = P_{km} = P_3$, somente o modelo c.c. fornece uma solução. Deve-se notar que P_3 é maior que o [limite de estabilidade estática da linha](#) ($\theta_{km} > 90^\circ$), logo, o modelo c.a. não admite solução

A solução fornecida pelo modelo c.c. é errada, porém, pode dar uma indicação de quanto o limite da linha foi excedido

O modelo c.a. não dá informação alguma pois não há solução viável e o processo iterativo de cálculo de fluxo de carga diverge

- O fato do fluxo de carga c.c. *sempre* fornecer uma solução, mesmo que o fluxo de carga c.a. não a forneça, é muito importante em etapas preliminares do planejamento da expansão de sistemas elétricos

No planejamento, o acréscimo de carga/geração pode causar problemas de suporte de potência reativa ou falta da capacidade de transmissão, implicando na não convergência do fluxo de carga c.a.

Estudos preliminares utilizando o fluxo de carga c.c. podem fornecer alguma indicação do que pode estar ocorrendo com a rede em termos de suas limitações

6.6 Representação das perdas de potência ativa no modelo c.c.

► Para redes que apresentam perdas elevadas:

- o modelo c.c. pode resultar em erros consideráveis
- esses erros aparecem especialmente para os ramos próximos da barra de referência
- há casos em que se deve considerar as perdas de potência ativa na transmissão

► As perdas de potência ativa em um ramo k - m são dadas por:

$$P_{km}^p = P_{km} + P_{mk} = g_{km} (V_k^2 + V_m^2 - 2V_k V_m \cos \theta_{km})$$

► São feitas as seguintes considerações:

- $V_k \approx V_m \approx 1$ pu
- A abertura angular θ_{km} é pequena. Através da expansão em série de Taylor, tem-se:

$$\begin{aligned}\cos \theta_{km} &= 1 - \frac{\theta_{km}^2}{2} \\ \sin \theta_{km} &= \theta_{km}\end{aligned}$$

- Fazendo as substituições na expressão das perdas de potência ativa:

$$P_{km}^p = g_{km} \theta_{km}^2 \quad (5)$$

- A injeção líquida de potência ativa na barra k é:

$$P_k = V_k \sum_{m \in \mathcal{K}} V_m (G_{km} \cos \theta_{km} + B_{km} \sin \theta_{km})$$

- Considerando novamente a aproximação relativa às magnitudes das tensões $V_k \approx V_m \approx 1$ e separando o termo da somatória para o qual $m = k$:

$$P_k = G_{kk} + \sum_{m \in \Omega_k} (G_{km} \cos \theta_{km} + B_{km} \sin \theta_{km})$$

- Considerando:

$$\begin{aligned} G_{km} &= -g_{km} \\ G_{kk} &= \sum_{m \in \Omega_k} g_{km} \\ B_{km} &\approx x_{km}^{-1} \quad (\text{desprezando as resistências}) \end{aligned}$$

obtem-se:

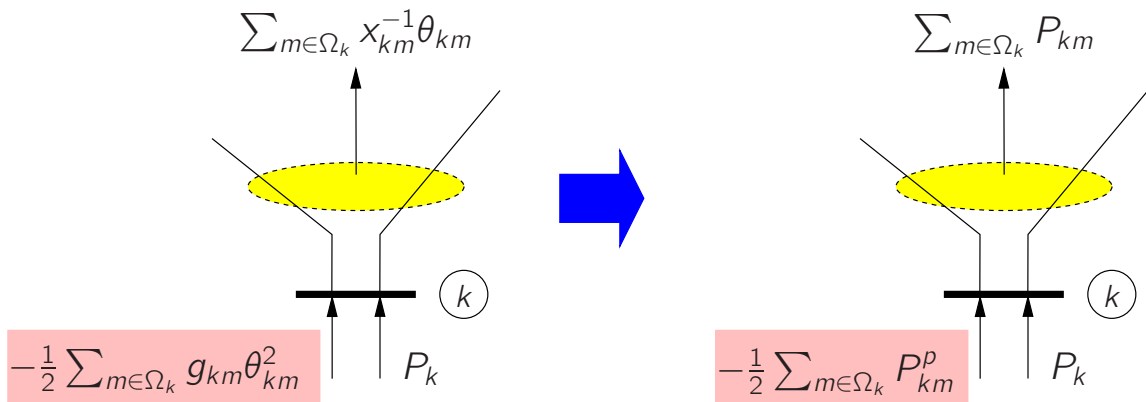
$$\begin{aligned} P_k &= \sum_{m \in \Omega_k} g_{km} + \sum_{m \in \Omega_k} (-g_{km} \cos \theta_{km} + x_{km}^{-1} \sin \theta_{km}) \\ &= \sum_{m \in \Omega_k} [(1 - \cos \theta_{km}) g_{km}] + \sum_{m \in \Omega_k} x_{km}^{-1} \sin \theta_{km} \end{aligned}$$

- Considerando as aproximações para as funções seno e co-seno (obtidas através da expansão em série de Taylor), rearranjando os termos e lembrando da equação (5):

$$P_k - \frac{1}{2} \sum_{m \in \Omega_k} g_{km} \theta_{km}^2 = \sum_{m \in \Omega_k} x_{km}^{-1} \theta_{km}$$

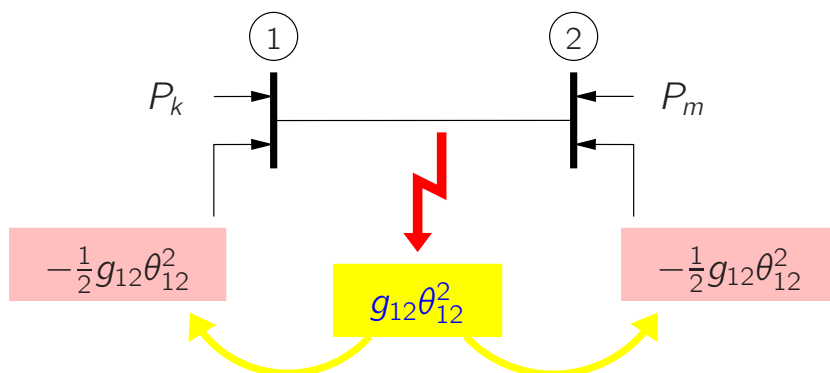
$$P_k - \frac{1}{2} \sum_{m \in \Omega_k} P_{km}^p = \sum_{m \in \Omega_k} x_{km}^{-1} \theta_{km}$$

- A expressão obtida para P_k equivale à aplicação da lei das correntes de Kirchhoff à barra k em que aparece uma injeção adicional (carga):



- A injeção adicional corresponde à metade das perdas de potência ativa de todos os ramos conectados à barra k .

As perdas de potência ativa do ramo k - m são divididas: metade é alocada à barra k e a outra metade à barra m .



- Assim, o modelo c.c. com perdas fica:

$$P + P^p = B' \cdot \theta$$

- Os elementos do vetor de perdas de potência ativa dependem dos ângulos de fase nodais, que são justamente as incógnitas do problema.

O problema de fluxo de carga usando o modelo linearizado é então resolvido em duas etapas:

(1) Resolver o sistema de equações uma vez desprezando as perdas:

$$P = B' \cdot \theta'$$

(2) Calcular as perdas aproximadas a partir do vetor θ' e distribuí-las como cargas adicionais (criar vetor P^P).

(3) Resolver o problema com perdas:

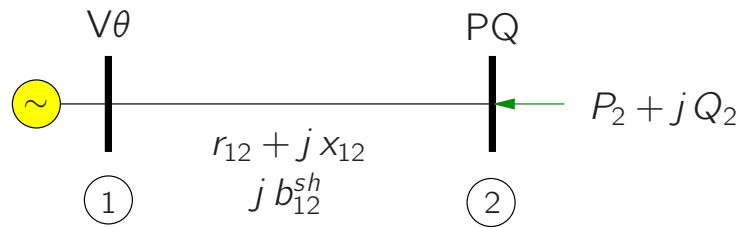
$$P + P^P = B' \cdot \theta$$

► Observações:

- são resolvidos dois sistemas lineares
- os vetores independentes são diferentes
- a matriz B' é a mesma, portanto, só precisa ser montada e invertida uma vez
- na análise de contingências as perdas são calculadas para o caso base e consideradas constantes durante a simulação

■ Exemplo

Considere a rede de 2 barras e 1 ramo mostrada a seguir.



Os dados da rede são os seguintes:

Barra	Tipo	P	Q	V	θ
1	Vθ	–	–	1,0	0,0
2	PQ	–0,30	0,07	–	–

Linha	r	x	b^{sh}
1-2	0,20	1,00	0,02

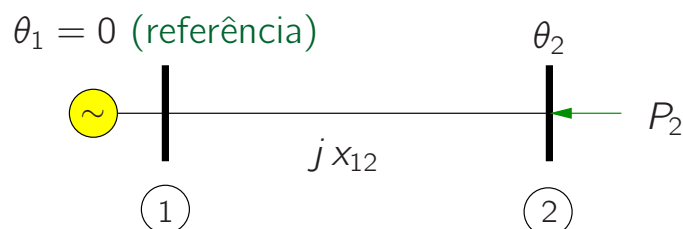
Resolvendo o problema de fluxo de carga pelo método de Newton, obteve-se:

Ângulo de fase da barra 2 $\theta_2 = -0,3302$ rad

Potência ativa fornecida pelo gerador da barra 1 $P_1 = 0,3193$ pu

Perdas de potência ativa na linha de transmissão $P^p = 0,0193$ pu

Considerando agora o mesmo circuito do ponto de vista do modelo linearizado, tem-se:



No caso desta rede, tem-se:

$$\boldsymbol{\theta} = \theta_2$$

$$\boldsymbol{P} = P_2 = -0,30$$

$$\boldsymbol{B}' = 1/x_{12} = 1,0 \quad (\text{escalar})$$

Logo:

$$\theta_2 = (1,0)^{-1} \cdot (-0,30) = -0,30 \text{ rad}$$

De outra forma:

$$\boldsymbol{\theta} = \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{P} = \begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{B}' = \begin{bmatrix} 1/x_{12} & -1/x_{12} \\ -1/x_{12} & 1/x_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,0 & -1,0 \\ -1,0 & 1,0 \end{bmatrix}$$

Considerando a barra 1 como sendo a referência angular:

$$\boldsymbol{B}' = \begin{bmatrix} \infty & -1,0 \\ -1,0 & 1,0 \end{bmatrix}$$

A solução é dada por:

$$\boldsymbol{\theta} = \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{bmatrix} = (\boldsymbol{B}')^{-1} \cdot \boldsymbol{P} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1,0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} P_1 \\ -0,30 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -0,30 \end{bmatrix} \text{ rad}$$

O fluxo de potência pela linha de transmissão vale:

$$P_{12} = \frac{1}{x_{12}} \cdot (\theta_1 - \theta_2) = \frac{1}{1,0} \cdot (0 + 0,30) = 0,30 \text{ pu}$$

A potência fornecida pela barra 1 é igual a:

$$P_1 = P_{12} = 0,30 \text{ pu} \quad (\text{lei das correntes de Kirchhoff para a barra 1})$$

A partir dos dados do problema, a condutância da linha de transmissão é:

$$g_{12} = \frac{r_{12}}{r_{12}^2 + x_{12}^2} = \frac{0,20}{0,20^2 + 1,00^2} = 0,1923 \text{ pu}$$

Para que as perdas de potência na transmissão sejam consideradas, obtém-se o novo vetor das potências nodais:

$$\begin{aligned} \mathbf{P} &= \begin{bmatrix} P_1 \\ -0,30 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}g_{12}\theta_{12}^2 \\ -\frac{1}{2}g_{21}\theta_{21}^2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} P_1 \\ -0,30 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -0,0087 \\ -0,0087 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} P_1 - 0,0087 \\ -0,3087 \end{bmatrix} \text{ pu} \end{aligned}$$

Para este novo vetor das potências nodais, o estado da rede considerando as perdas na transmissão será:

$$\theta = \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -0,3087 \end{bmatrix}$$

O fluxo de potência pela linha de transmissão vale:

$$P_{12} = \frac{1}{x_{12}} \cdot (\theta_1 - \theta_2) = \frac{1}{1,0} \cdot (0 + 0,3087) = 0,3087 \text{ pu}$$

A potência fornecida pela barra 1 é obtida através da aplicação da lei das correntes de Kirchhoff para a barra 1:

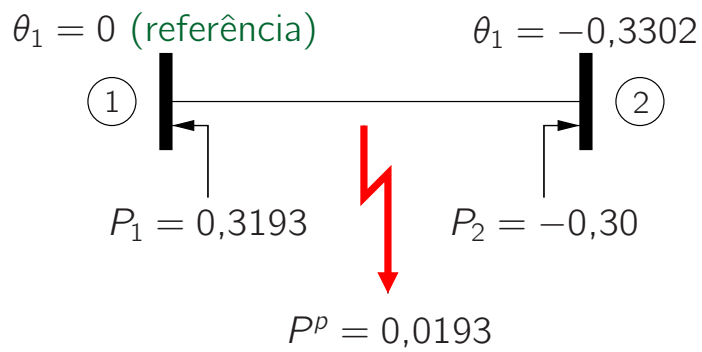
$$P_1 - 0,0087 = P_{12} = 0,3087$$

$$P_1 = 0,3174 \text{ pu}$$

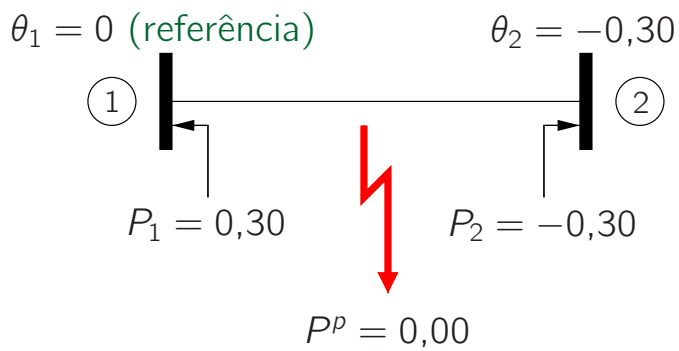
Levando em conta que na realidade a carga é igual a $P_2 = -0,3 \text{ pu}$ e que a geração total calculada foi de $P_1 = 0,3174 \text{ pu}$, as perdas na transmissão serão iguais a:

$$\begin{aligned} P_p &= P_1 + P_2 \\ &= 0,0174 \text{ pu} \end{aligned}$$

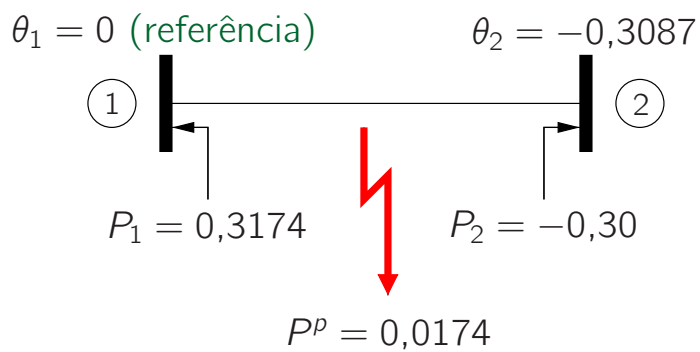
Comparação:



Newton

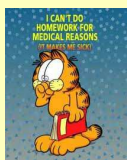


Linearizado *sem* perdas



Linearizado *com* perdas





Exercício(s) proposto(s): (4) , (5)

Prazo de entrega: duas semanas

Referências bibliográficas

- [1] A.J. Monticelli, Fluxo de carga em redes de energia elétrica, Edgard Blücher, 1983.
- [2] B. Stott, J. Jardim, O. Alsaç, DC power flow revisited, IEEE Transactions on Power Systems, 2009.

Capítulo 7

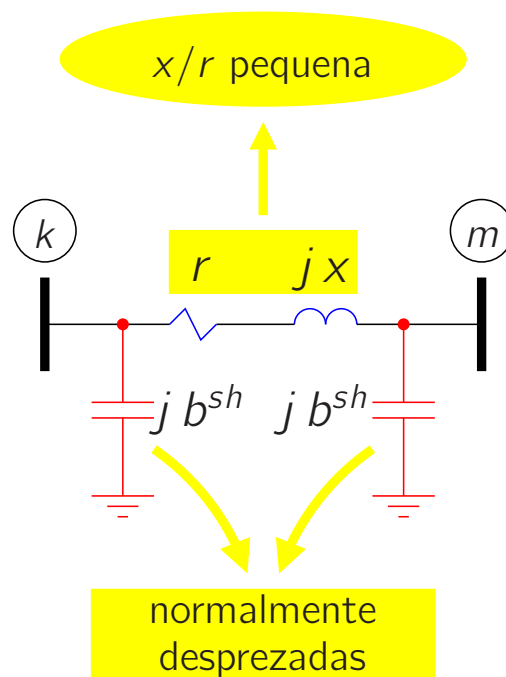
Fluxo de carga para redes de distribuição

7.1 Introdução

- ▶ O desempenho dos métodos de fluxo de carga desenvolvidos para redes de transmissão pode piorar quando utilizados para análise de redes de distribuição.

Este fato é mais evidente para o caso do método desacoplado rápido.

- ▶ Modelo de uma linha de distribuição:



- ▶ A relação X/R dos ramos de redes de distribuição é pequena, levando a uma deterioração da dominância diagonal das matrizes de rede.

Cabos utilizados nas redes
primárias de distribuição

Tipo	Bitola	X/R
Cobre	4 AWG a 250 MCM	0,52 a 2,56
ACSR	2 AWG a 266,8 MCM	0,50 a 1,67
AAC	2 AWG a 266,8 MCM	0,48 a 1,73

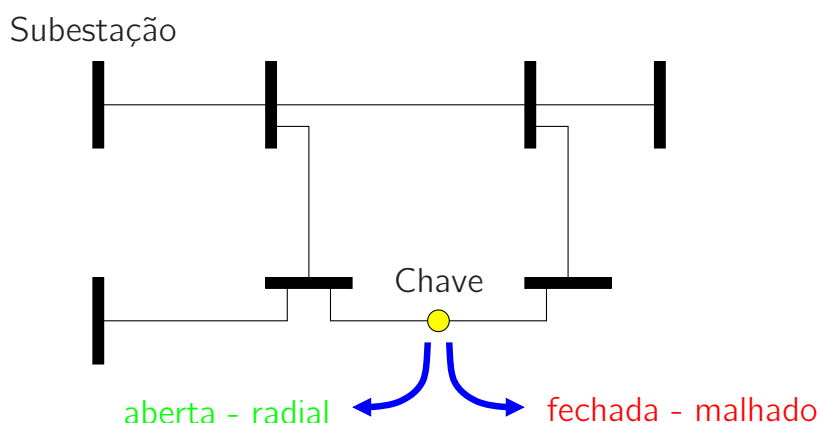
- ▶ Existem duas linhas básicas de pesquisa no desenvolvimento de métodos eficientes de cálculo de fluxo de carga para redes de distribuição:

- Modificações do método de [Newton](#) (e de suas versões)
- *Back-forward sweep*

- ▶ A grande maioria dos métodos exploram o fato de que as redes de distribuição operam de forma radial.

Alguns admitem a existência de algumas poucas malhas (*weakly meshed systems*).

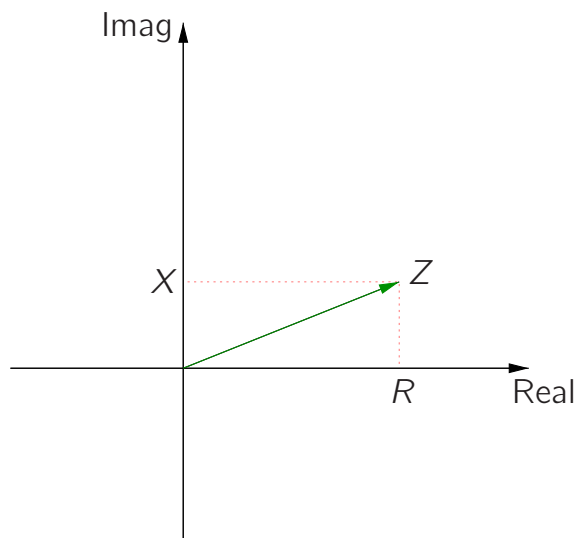
Outros não dependem da topologia.



7.2 Alguns métodos propostos

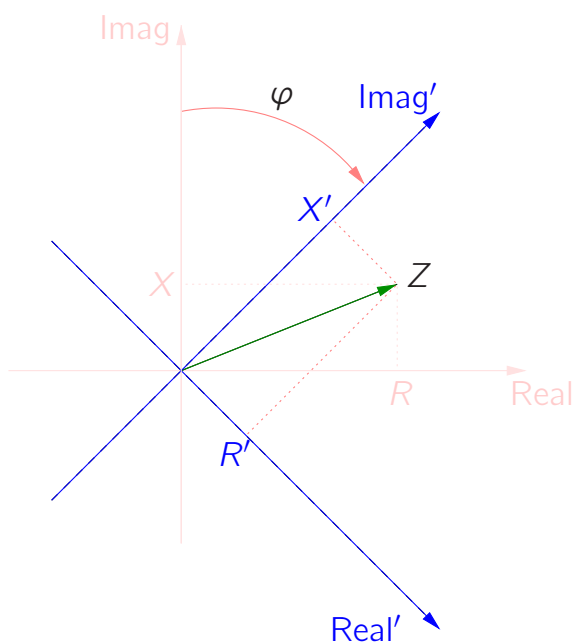
7.2.1 Método da rotação de eixos

- ▶ É uma versão modificada do método desacoplado rápido (MDR).
- ▶ Consiste em mudar temporariamente o sistema de referência complexo através da rotação dos eixos real e imaginário, de modo que as impedâncias representadas no novo sistema de coordenadas passem a ter relação X/R favorável ao desempenho do MDR.
- ▶ Considere uma linha de transmissão cujos parâmetros de resistência, reatância e impedância podem ser visualizados no plano complexo.



- ▶ Neste caso tem-se uma relação X/R menor que 1.

- Realizando a rotação dos eixos real e imaginário de um ângulo φ , mantendo o mesmo valor absoluto da impedância da linha, tem-se:



- A impedância $Z = R + jX$ de um ramo é representada no novo sistema de coordenadas como:

$$Z' = R' + jX' = Z \cdot e^{j\varphi}$$

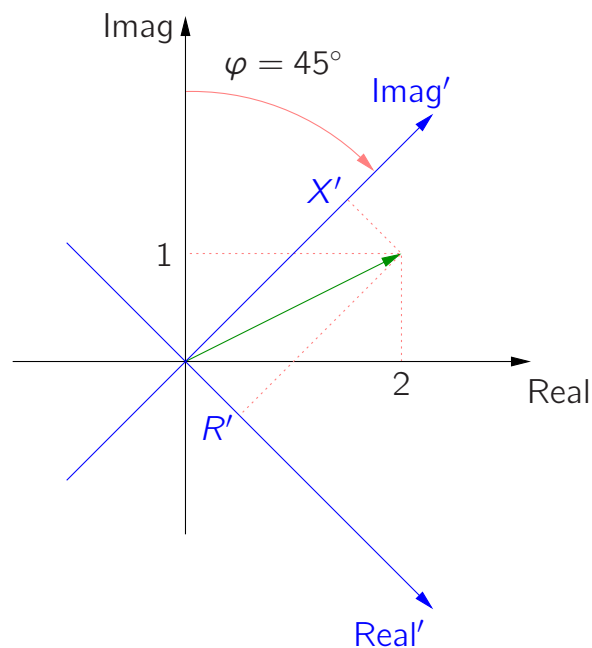


$$R' = R \cdot \cos \varphi - X \cdot \sin \varphi$$

$$X' = R \cdot \sin \varphi + X \cdot \cos \varphi$$

■ Exemplo

Uma linha de distribuição é representada pela impedância $Z = 2,0 + j 1,0 \Omega$. Obtenha a impedância da linha no novo sistema de coordenadas com rotação de $\varphi = 45^\circ$.



A relação X/R do ramo é:

$$X/R = \frac{1,0}{2,0} = 0,5$$

A impedância no novo sistema de coordenadas vale:

$$R' = 2,0 \cdot \cos 45^\circ - 1,0 \cdot \sin 45^\circ = 0,7071$$

$$X' = 2,0 \cdot \sin 45^\circ + 1,0 \cdot \cos 45^\circ = 2,1213$$



$$Z' = 0,7071 + j2,1213 \Omega$$

e a nova relação X/R do ramo é:

$$X'/R' = \frac{2,1213}{0,7071} = 3,0$$



- ▶ A aplicação da rotação de eixos a todas as impedâncias resulta em uma nova rede.

Para a obtenção do mesmo estado final (tensões), deve-se aplicar a rotação de eixos também às potências nodais.

Para a rede original tem-se:

$$S = E \cdot I^* = E \cdot \left(\frac{E}{Z} \right)^* = \frac{V^2}{Z^*}$$

Para a rede modificada, impondo-se a condição que o estado de operação da rede seja o mesmo:

$$S' = \frac{V^2}{Z'^*} = \frac{V^2}{(Z \cdot e^{j\varphi})^*} = \frac{V^2}{Z^* \cdot e^{-j\varphi}} = S \cdot e^{j\varphi}$$

- ▶ Após a convergência do processo iterativo, deve-se aplicar a rotação em sentido inverso para o cálculo das demais grandezas de interesse (p.ex. fluxos de potências pelos ramos).
- ▶ O método não depende da topologia da rede (radial/malhado).
- ▶ O valor de φ deve ser escolhido para cada rede em estudo.
- ▶ Existem propostas de obtenção de valores ótimos para φ .

7.2.2 Método de Rajičić-Bose

- ▶ Também é uma versão modificada do método desacoplado rápido.
- ▶ O problema fica:

$$\begin{aligned}\Delta P &= B' \cdot \Delta \theta \\ \Delta P + \Delta Q &= B'' \cdot \Delta V\end{aligned}$$

em que:

$$\begin{cases} B'_{ij} = -B_{ij} - 0,4 \cdot G_{ij} - 0,3 \cdot \frac{G_{ij}^2}{B_{ij}} \\ B'_{ii} = -\sum_j B'_{ij} \end{cases}$$
$$\begin{cases} B''_{ij} = G_{ij} - B_{ij} \\ B''_{ii} = G_{ii} - B_{ii} \end{cases}$$

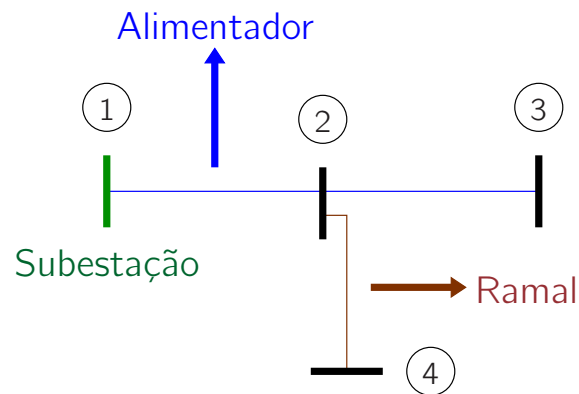
- ▶ Os elementos das matrizes B' e B'' foram determinados a partir da análise de sistemas com pequena relação X/R .

Os coeficientes 0,4 e 0,3 foram determinados experimentalmente.

- ▶ O método não depende da topologia da rede (radial/malhado).

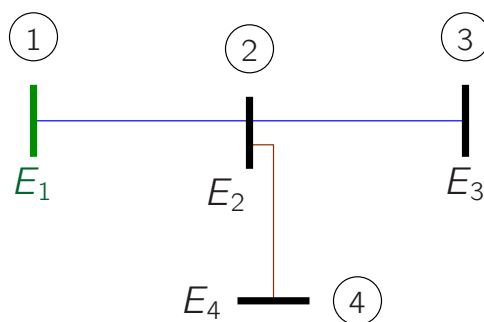
7.2.3 Métodos baseados em Back-forward sweep

- ▶ Existem vários métodos baseados em *Back-forward sweep* propostos na literatura.
- ▶ Considere a rede de distribuição com 4 barras e 3 ramos mostrada a seguir.



- ▶ Um procedimento de resolução do problema de fluxo de carga utilizando um método baseado em *Back-forward sweep* é:

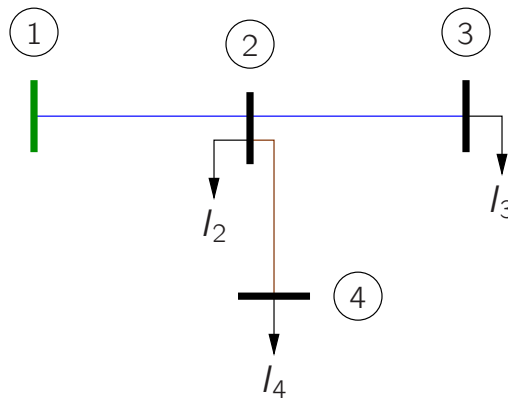
(1) Arbitrar tensões nodais E_k , $k = 2, \dots, 4$ (por exemplo $E_k = 1\angle 0$ pu)



(2) Calcular as correntes nodais:

$$I_k = \left(\frac{S_k}{E_k} \right)^* + Y_k^{sh} \cdot E_k \quad k = 2, \dots, 4$$

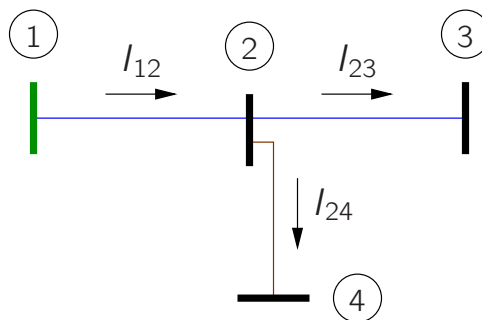
em que Y_k^{sh} corresponde à admitância do elemento *shunt* conectado à barra k .



(3) *Back sweep*: Começando pelos ramos terminais e caminhando em direção à subestação, calcular as correntes nos ramos que conectam os nós k e m :

$$I_{km} = I_m + \sum_{j \in F_m} I_{mj}$$

em que F_m é o conjunto das barras alimentadas pela barra m .



Neste caso:

$$I_{24} = I_4$$

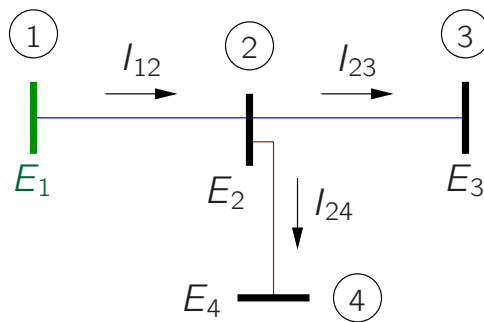
$$I_{23} = I_3$$

$$I_{12} = I_2 + I_{23} + I_{24}$$

(4) *Forward sweep*: atualizar as tensões nodais começando pela subestação em direção às barras terminais. Para uma certa barra m :

$$V_m = V_k - Z_{km} \cdot I_{km}$$

em que a barra k é a outra barra terminal do ramo km , que alimenta a barra m .



No caso do exemplo:

$$E_2 = E_1 - Z_{12} \cdot I_{12}$$

$$E_3 = E_2 - Z_{23} \cdot I_{23}$$

$$E_4 = E_2 - Z_{24} \cdot I_{24}$$

(5) Teste de convergência:

$$\begin{cases} \max_{k=2,\dots,4} \{\Delta V_k\} \leq \text{tolerância} \Rightarrow \text{A solução foi obtida} \\ \max_{k=2,\dots,4} \{\Delta V_k\} > \text{tolerância} \Rightarrow \text{Voltar ao passo (2)} \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \text{Fim}$$

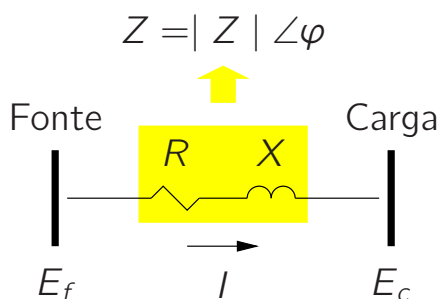
- ▶ Este método é específico para redes radiais.
- ▶ Algumas modificações no método foram propostas para os casos de redes malhadas.

Por exemplo, elas podem ser aproximadas por redes radiais através da abertura dos ramos que fecham as malhas. Os fluxos dos ramos que forem abertos são representados por injeções de compensação que são atualizadas a cada iteração.
- ▶ Nos métodos baseados em *back-forward sweep* o esquema de numeração das barras e ramos é muito importante e influencia a eficiência global do método.
- ▶ Há propostas específicas para a inclusão de reguladores de tensão, geração distribuída, etc.

7.2.4 Método dos momentos

- ▶ É um método clássico de cálculo simplificado de quedas de tensão em ramos.
- ▶ Pode ser utilizado nos métodos baseados em *back-forward sweep* para simplificar os cálculos.

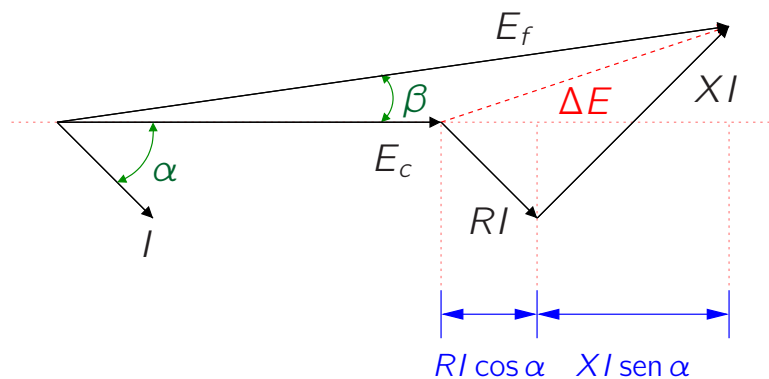
► Considere o diagrama unifilar simplificado de uma linha de distribuição:



Aplicando a lei das tensões de Kirchhoff ao circuito tem-se:

$$E_f = E_c + \Delta E = E_c + Z I = E_c + (R + j X) I$$

e o diagrama fasorial é:



Define-se os fasores:

$$E_c = V_c \angle 0 \quad (\text{referência angular})$$

$$E_f = V_f \angle \beta$$

$$I = I \angle -\alpha$$

$$\Delta E = \Delta V \angle (\varphi - \alpha)$$

Retomando a equação do circuito:

$$\begin{aligned}E_f &= E_c + Z I \\E_f - E_c &= (R + j X) I \angle -\alpha \\ \Delta E &= (R + j X) I (\cos \alpha - j \sin \alpha) \\ \Delta E &= I (R \cos \alpha + X \sin \alpha) - j I (R \sin \alpha - X \cos \alpha)\end{aligned}$$

Como o ângulo β em geral é pequeno para redes de distribuição, pode-se obter a queda de tensão aproximada no ramo por:

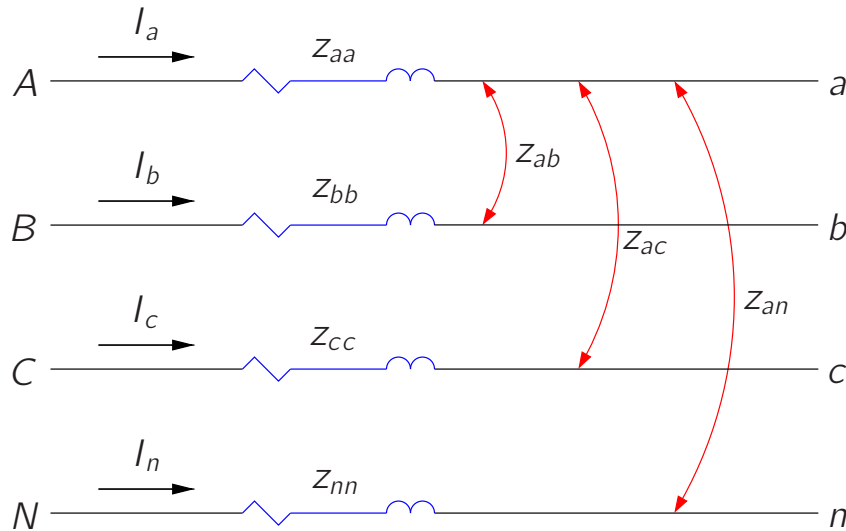
$$\Delta V \approx \Re\{\Delta E\} = I (R \cos \alpha + X \sin \alpha)$$

- ▶ Este método é específico para redes radiais.

7.3 Fluxo de carga trifásico

- ▶ Para certas redes os desbalanceamentos entre as fases são significativos, sendo necessária a resolução de um problema de cálculo de fluxo de carga **trifásico**.
- ▶ Neste caso a modelagem adequada dos ramos é fundamental.

Considere um ramo de uma rede de distribuição composto por três fases e um condutor neutro:



em que:

z_{ii} impedância própria do condutor da fase i

z_{ij} impedância mútua entre os condutores das fases i e j

Utilizando a metodologia clássica de Carson¹ obtém-se:

$$\begin{cases} z_{ii} = r_i + 0,0953 + j 0,12134 \cdot \left[\ln \left(\frac{1}{\text{GMR}_i} \right) + 7,934 \right] \Omega/\text{mi} \\ z_{ij} = 0,0953 + j 0,12134 \cdot \left[\ln \left(\frac{1}{D_{ij}} \right) + 7,934 \right] \Omega/\text{mi} \end{cases}$$

em que:

r_i resistência do condutor i [Ω /milha]

GMR_i raio médio geométrico do condutor i [pés]

D_{ij} espaçamento entre os condutores i e j [pés]

¹John R. Carson, "Wave propagation in overhead wires with ground return," *Bell Systems Tech. J.*, 5 (1926): 539–554.

Define-se a *matriz impedância primitiva*:

$$\mathbf{Z}_{\text{prim}} = \begin{bmatrix} Z_{aa} & Z_{ab} & Z_{ac} & Z_{an} \\ Z_{ba} & Z_{bb} & Z_{bc} & Z_{bn} \\ Z_{ca} & Z_{cb} & Z_{cc} & Z_{cn} \\ Z_{na} & Z_{nb} & Z_{nc} & Z_{nn} \end{bmatrix}$$

A aplicação da lei das tensões de Kirchhoff para o ramo resulta em:

$$\begin{bmatrix} V_{AN} \\ V_{BN} \\ V_{CN} \\ V_{NN} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_{an} \\ V_{bn} \\ V_{cn} \\ V_{nn} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} Z_{aa} & Z_{ab} & Z_{ac} & Z_{an} \\ Z_{ba} & Z_{bb} & Z_{bc} & Z_{bn} \\ Z_{ca} & Z_{cb} & Z_{cc} & Z_{cn} \\ Z_{na} & Z_{nb} & Z_{nc} & Z_{nn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_a \\ I_b \\ I_c \\ I_n \end{bmatrix} \rightarrow V_F = V_f + \mathbf{Z}_{\text{prim}} I_f$$

Como $V_{NN} = V_{nn} = 0$, aplica-se a redução de Kron e o sistema passa a ser:

$$\begin{bmatrix} V_{AN} \\ V_{BN} \\ V_{CN} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_{an} \\ V_{bn} \\ V_{cn} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} Z_{aa} & Z_{ab} & Z_{ac} \\ Z_{ba} & Z_{bb} & Z_{bc} \\ Z_{ca} & Z_{cb} & Z_{cc} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_a \\ I_b \\ I_c \end{bmatrix} \rightarrow V_F = V_f + \mathbf{Z} I_f$$

em que a matriz reduzida $\mathbf{Z}$ é chamada de *matriz de impedância de fase*, sendo seus elementos calculados por:

$$Z_{ij} = z_{ij} - \frac{z_{in} z_{ni}}{z_{nn}}$$

- Conhecida a equação de cálculo de queda de tensão em um ramo através da modelagem trifásica, pode-se, por exemplo, aplicar algum método baseado em *back-forward sweep* para o cálculo de fluxo de carga.

Referências bibliográficas

- [1] A.V. Garcia, A.J. Monticelli, A.L.M. França, M.R. Tanaka, C.A.F. Murari, “Automatização da Distribuição de Energia Elétrica: Simulação Utilizando o Fluxo de Carga Desacoplado Rápido”, Anais do V Congresso Brasileiro de Automática / I Congresso Latino Americano de Automática, Campina Grande, pp.256-261, 1984.
- [2] M.F. Medeiros, J.A. Lucas, “Fast decoupled load flow with optimal axes rotation”, Proceedings of the IEEE/PES Transmission and Distribution 2002, Latin America, São Paulo, SP, 2002.
- [3] R.B. Gomes, “Resolução do problema de fluxo de carga para redes de distribuição utilizando o método desacoplado rápido com rotação automática de eixos”, Dissertação de Mestrado, FEEC/UNICAMP, 2006.
- [4] D. Rajičić, A. Bose, “A Modification to the Fast Decoupled Power Flow for Networks with High R/X Ratios”, IEEE Transactions on Power Systems, vol.3, n.2, pp.743-746, 1988.
- [5] C.S. Cheng, D. Shirmohammadi, “A Three-Phase Power Flow Method for Real-Time Distribution System Analysis”, IEEE Transactions on Power Systems, vol.10, n.2, pp.671-679, 1995.
- [6] D. Shirmohammadi, H.W. Hong, A. Semley, G.X. Luo, “A Compensation-based Power Flow Method for Weakly Meshed Distribution and Transmission Networks”, IEEE Transactions on Power Systems, vol.3, n.2, pp.753-762, 1988.
- [7] W.H. Kersting, “Distribution System Modeling and Analysis”, Second Edition, CRC Press, 2002.

Capítulo 8

Fluxo de carga c.a/c.c.

8.1 Introdução

- ▶ Um sistema de transmissão em corrente contínua (c.c.) que interliga dois sistemas de corrente alternada (c.a.) é chamado de **elo de corrente contínua** (elo c.c., do Inglês DC *link*).
- ▶ O primeiro sistema de transmissão de energia elétrica comercial usando HVDC (*High Voltage Direct Current*) foi o *link* de 98 km entre a Suécia continental e a ilha Gotland (Suécia) em 1954.

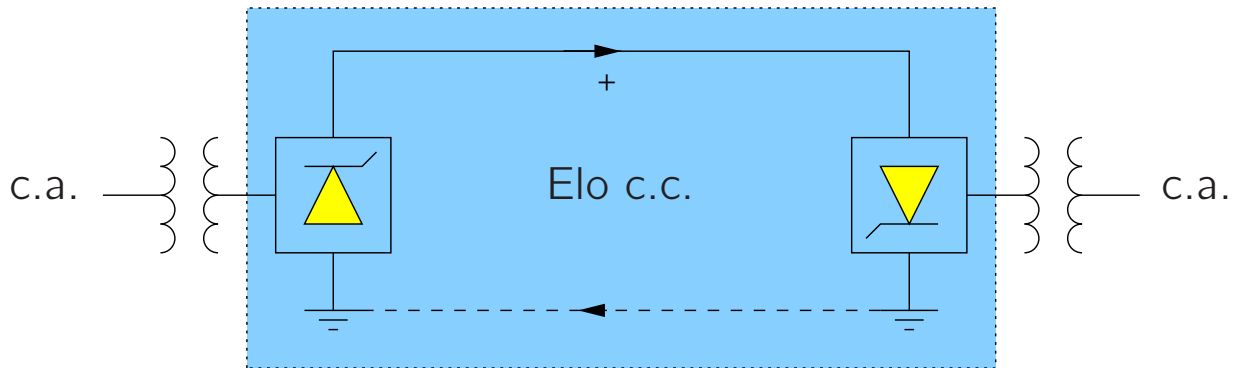
O *link* operava em 100 kV, transmitindo 20 MW de potência.

A justificativa para a implantação do *link* foi econômica: eliminação da construção de uma nova central térmica na ilha.

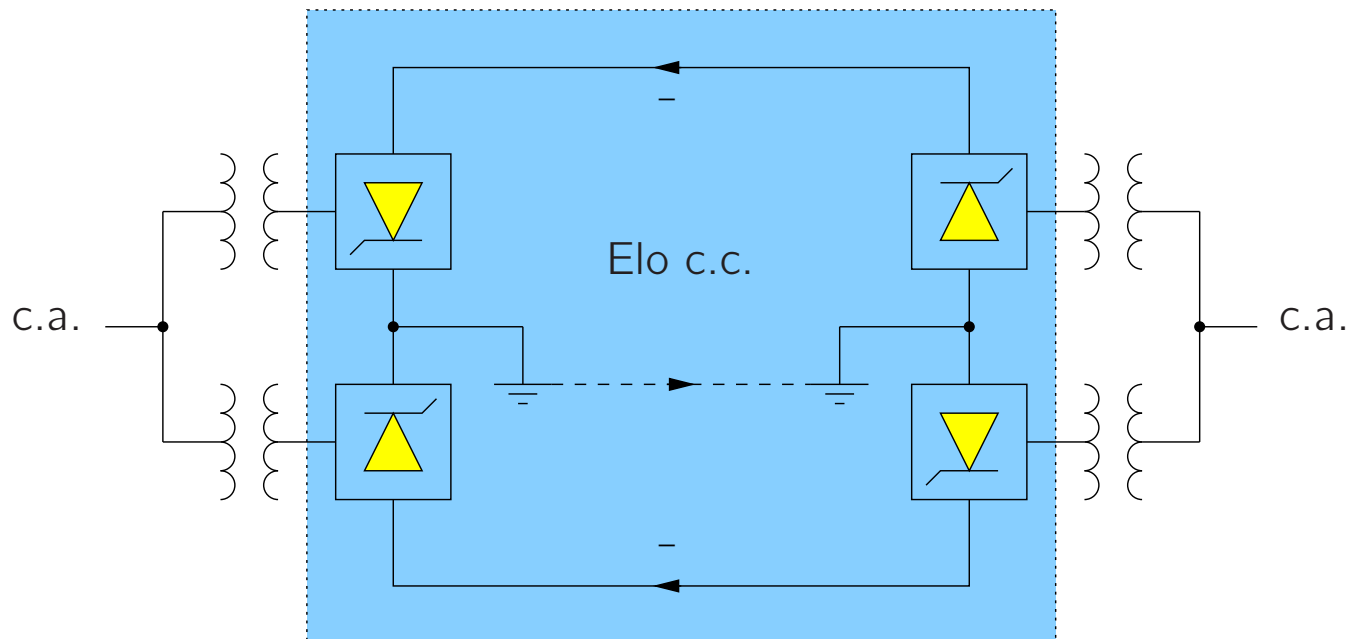
- ▶ Desde então as potências e as tensões de operação de *links* c.c. aumentaram muito (por exemplo, 6000 MW e ± 600 kV).
- ▶ Utilização de HVDC:
 - transmissão submarina.
 - transmissão aérea em longas distâncias.
 - amortecimento de oscilações (melhora da estabilidade).
 - interligação de sistemas com frequências diferentes.
 - transmissão em longas distâncias em áreas metropolitanas.

8.2 Tipos de elos c.c.

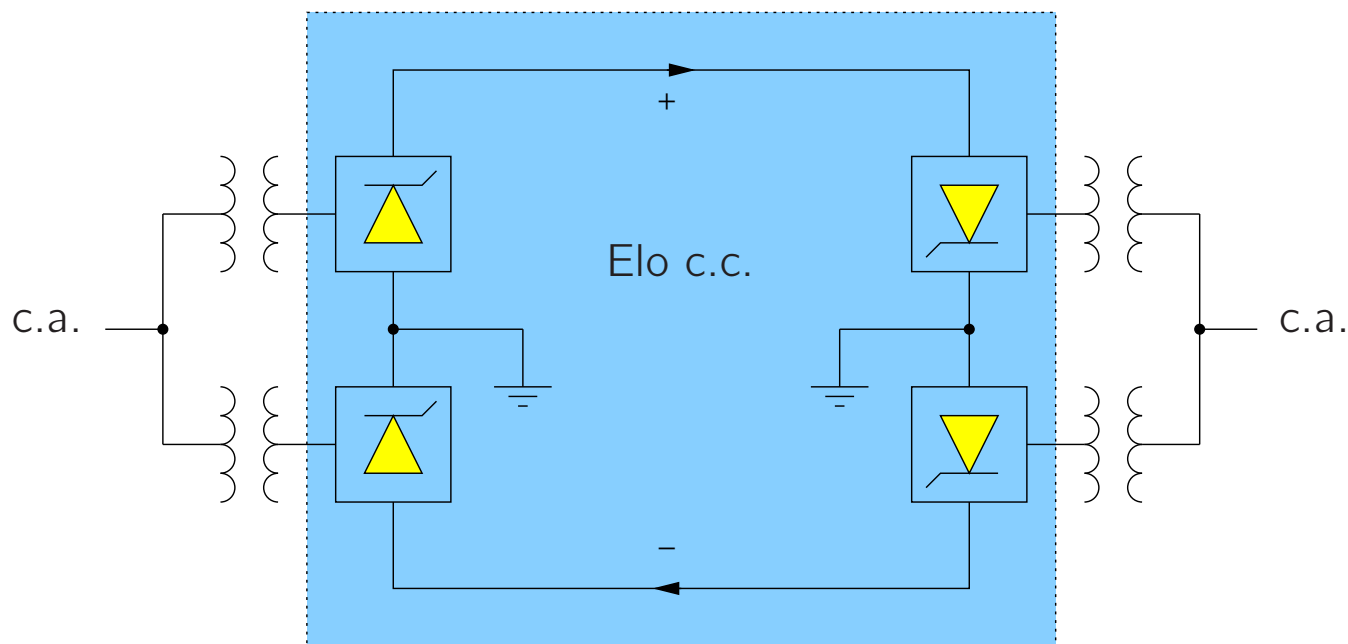
- **Elo monopolar**: terra é usada como retorno de corrente.



- **Elo homopolar**: condutores com mesma polaridade (normalmente negativa) e retorno de corrente pela terra.



- **Elo bipolar:** um condutor com tensão positiva e outro com negativa. A terra não é usada como retorno de corrente em condições normais de operação (em emergências isso pode ocorrer). Conversores ligados em série em cada lado.



8.3 Considerações sobre a transmissão em c.c.

8.3.1 Vantagens da transmissão em c.c.

- Menor número de condutores

Torres menores e mais baratas

Menores perdas

Menor nível de isolamento.

► Comparação entre um sistema c.a. trifásico e um elo c.c. bipolar:

■ Potência c.a. (considerando fator de potência unitário)

$$P_{ca} = \sqrt{3} V_{\ell} I_{\ell}$$

Potência c.c.

$$P_{cc} = 2 V_d I_d$$

Para o sistema c.c. V_d é constante e, portanto, corresponde ao valor máximo:

$$V_d = V_{cc}^{\max}$$

Como o valor de pico da tensão de fase é $\sqrt{2}$ vezes maior que o respectivo valor eficaz (rms), tem-se:

$$V_{\ell} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} V_{ca}^{\max}$$

Considere que $V_{ca}^{\max} = V_{cc}^{\max}$ e que as potências transmitidas sejam as mesmas:

$$\begin{aligned} P_{ca} &= P_{cc} \\ \sqrt{3} V_{\ell} I_{\ell} &= 2 V_d I_d \\ \sqrt{3} \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} V_{ca}^{\max} I_{\ell} &= 2 V_{cc}^{\max} I_d \\ \frac{3}{2\sqrt{2}} I_{\ell} &= I_d \end{aligned}$$



$$I_d = 1,06 I_{\ell}$$

Perdas c.a.

$$P_{ca}^p = 3 I_\ell^2 R_\ell$$

Perdas c.c.

$$P_{cc}^p = 2 I_d^2 R_\ell$$

Para uma mesma resistência de linha R_ℓ e considerando a relação entre as correntes, tem-se:

$$P_{ca}^p = 1,33 P_{cc}^p$$

As perdas em c.a. são 33% maiores que as perdas c.c. para uma mesma potência transmitida.

- Considerando agora que as perdas sejam as mesmas:

$$3 I_\ell^2 R = 2 I_d^2 R$$
$$I_d = \sqrt{\frac{3}{2}} I_\ell$$

Para mesma potência transmitida ($P_{ca} = P_{cc}$) e considerando a relação entre as correntes:

$$V_d = \sqrt{\frac{3}{2}} \frac{V_\ell}{\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{3}{2}} V_f$$

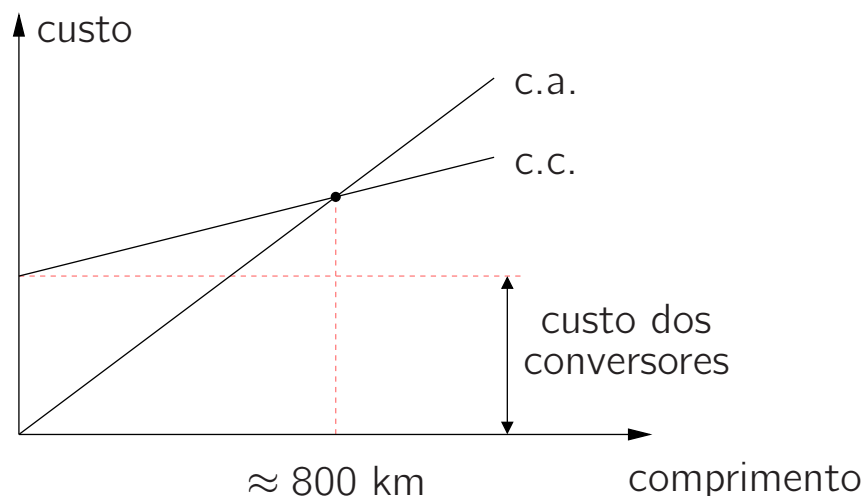
Em termos das tensões máximas:

$$\begin{aligned} V_{cc}^{\max} &= \sqrt{\frac{3}{2}} \frac{V_{ca}^{\max}}{\sqrt{2}} \\ &= 0,87 V_{ca}^{\max} \end{aligned}$$

A tensão c.c. é menor para mesmas perdas e mesma potência transmitida.
Logo, o nível de isolamento em c.c. é menor que em c.a.

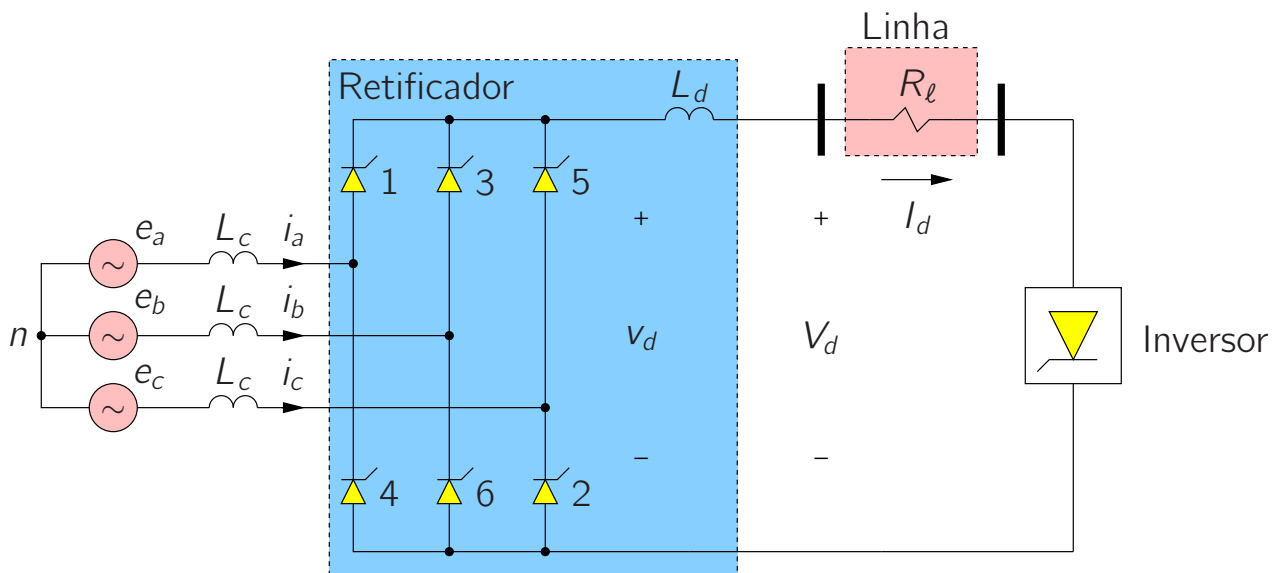
8.3.2 Análise de custos

- ▶ A linha c.c. é mais barata que a linha c.a.: menos condutores, torres mais simples, menor nível de isolamento.
Porém, são também necessárias as estações conversoras (c.a./c.c. e c.c./c.a.), que são muito caras.
- ▶ A linha c.a. tem preço por km aproximadamente constante.
- ▶ A decisão sobre qual sistema adotar (c.a. ou c.c.) sob o ponto de vista de custos depende basicamente do comprimento da linha:



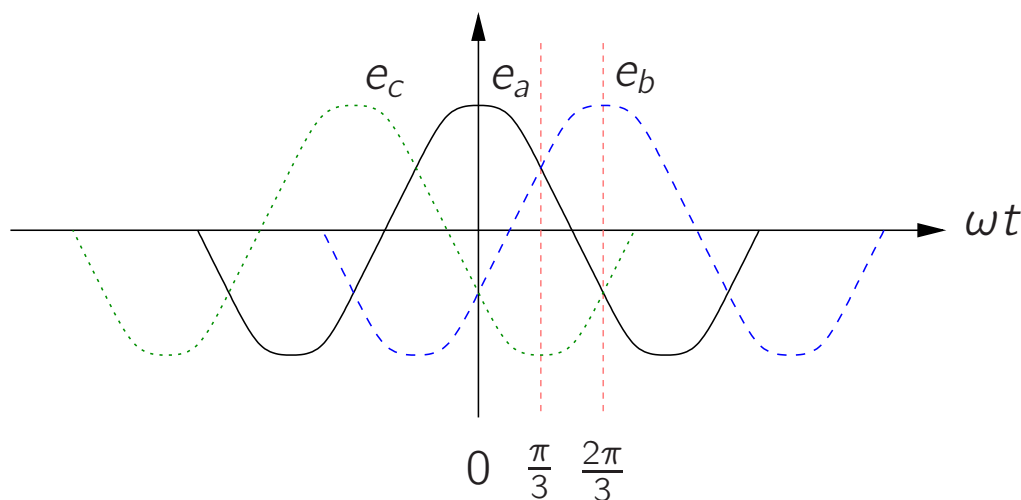
8.4 Conversores – visão geral

- Configurações de conversores: monofásico ou trifásico, meia-onda ou onda completa.
- Conversor trifásico de 6 pulsos (onda completa, Graetz):



- Descrição dos elementos do circuito e hipóteses simplificadoras:
 - L_c : indutância de dispersão do conjunto gerador – transformador.
Na verdade, a fonte de tensão trifásica em série com a indutância L_c podem representar o circuito equivalente de Thévenin do sistema c.a.
 - R_ℓ : resistência da linha de transmissão (demais parâmetros da linha são desprezados em c.c.).
 - L_d : *reator de alisamento* (alta indutância, da ordem de 1 H). Considera-se $L_d \rightarrow \infty$ na análise, o que garante uma corrente I_d constante (a tensão de saída do conversor não é constante, mas apresenta um *ripple*).

- A alimentação c.a. é feita através de rede trifásica equilibrada e senoidal.
 - As válvulas do conversor apresentam resistência nula no sentido de condução e resistência infinita no sentido oposto.
 - A ignição das válvulas é feita pelos *gates* e ocorrem a intervalos de tempo iguais. No caso tem-se 6 válvulas, portanto, elas são disparadas a cada 60° ($1/6$ de ciclo de tensão).
 - A comutação é instantânea (uma válvula interrompe e outra conduz instantaneamente).
- e_a , e_b e e_c são as tensões de fase aplicadas ao conversor. O valor de pico das tensões de fase é E_m :

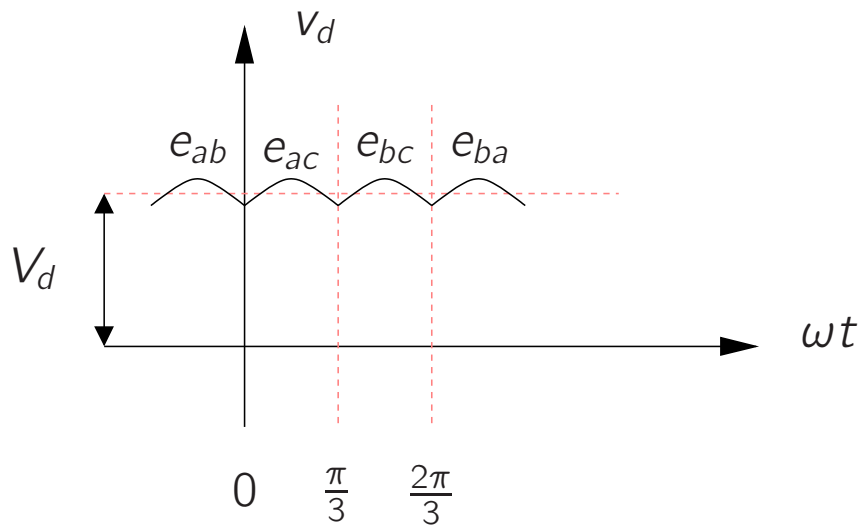


- A análise a seguir será feita para a operação da ponte *sem* controle de ignição dos tiristores (tiristores comportando-se como diodos). O controle de ignição será incluído adiante.
- Dois tiristores conduzem por vez: aquele cuja tensão no **catodo** é a **maior** e aquele cuja tensão no **anodo** é a **menor**.

No intervalo $0 \leq \omega t \leq \pi/3$ a maior tensão é e_a , logo, o tiristor 1 conduz. A menor tensão é e_c , logo, o tiristor 2 também conduz. A tensão v_d será:

$$v_d = e_{ac} = e_a - e_c$$

O mesmo tipo de raciocínio vale para os outros intervalos (de 60° em 60°). A tensão v_d será:



cujo valor médio é:

$$V_d = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} V_\ell = \frac{3\sqrt{3}}{\pi} E_m \approx 1,65 E_m$$

em que V_ℓ é a tensão de linha no secundário do transformador.

Este valor de tensão V_d é normalmente denominado V_{do} , pois é associado a um ângulo de atraso (no disparo dos tiristores) nulo ($\alpha = 0$).

► Com controle de ignição, ou seja, com ângulo de atraso não nulo ($\alpha \neq 0$):

$$V_d = V_{do} \cos \alpha$$

- ▶ A faixa de variação do ângulo de ignição é de 0 a 180°. De 0 a 90°, V_d assume valores positivos. De 90° a 180°, V_d é negativo. Neste último caso, como o sentido da corrente não pode mudar, a ponte passa a operar como *inversor*.
- ▶ Pode-se mostrar que, sendo α o ângulo de ignição e ϕ o ângulo de defasagem entre tensão e corrente no secundário do transformador, $\cos \phi = \cos \alpha$. Ou seja, um ângulo de ignição maior implica em um fator de potência menor, explicando o fato do conversor consumir potência reativa.

São colocados capacitores ou condensadores síncronos no lado c.a. para o fornecimento da potência reativa necessária.

- ▶ A comutação não é de fato instantânea, mas leva um certo tempo para ocorrer. Por exemplo, para $\omega t = \pi/3$ o tiristor 1 deixa de conduzir, passando o tiristor 3 a conduzir. Essa transição não é instantânea. Os tiristores 1 e 3 conduzem simultaneamente por um certo tempo, e este fato é denominado *overlap*. Isso implica em uma diminuição de V_d :

$$V_d = \frac{V_{do}}{2} [\cos \alpha + \cos (\alpha + \mu)] = \frac{3\sqrt{2}V_\ell}{2\pi} [\cos \alpha + \cos (\alpha + \mu)]$$

$$= V_{do} \cos \alpha - R_c I_d$$

em que V_ℓ é a tensão de linha no secundário do transformador e μ é o ângulo de comutação (a comutação ocorre durante um tempo μ/ω). Define-se o ângulo de extinção $\delta = \alpha + \mu$.

A *resistência de comutação* é dada por:

$$R_c = \frac{3\omega L_c}{\pi} = \frac{3X_c}{\pi} = 6fL_c$$

e, embora seja considerada como resistência para efeitos de queda de tensão, não consome potência ativa.

A corrente na linha é:

$$I_d = \frac{V_\ell}{\sqrt{2}X_c} [\cos \alpha + \cos (\alpha + \mu)]$$

em que $X_c = \omega L_c$.

► A corrente de linha (rms) no secundário do transformador é:

$$I_\ell = \sqrt{\frac{2}{3}} I_d$$

► A corrente no secundário do transformador é dada ainda por:

$$I_\ell = I_p + j I_q$$

em que:

$$I_p = \frac{\sqrt{6} I_d}{\pi} \left| \frac{\cos \alpha + \cos (\alpha + \mu)}{2} \right|$$

e:

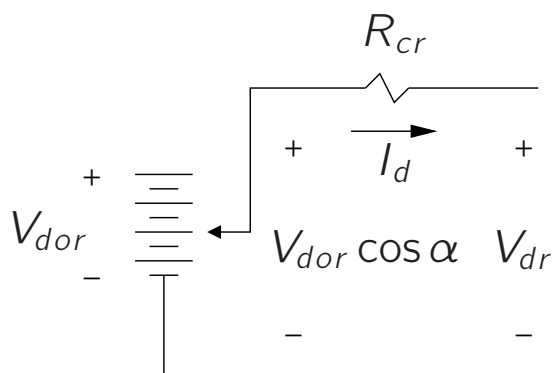
$$I_q = \frac{\sqrt{6} I_d}{\pi} \left| \frac{2\mu + \sin 2\alpha - \sin 2(\alpha + \mu)}{4(\cos \alpha - \cos (\alpha + \mu))} \right|$$

► Mostra-se que:

$$\cos \phi \approx \frac{1}{2} [\cos \alpha + \cos (\alpha + \mu)]$$

ou seja, quando se considera a comutação ($\mu \neq 0$) o fator de potência visto do lado c.a. ($\cos \phi$) é ainda menor, sendo necessária uma injeção ainda maior de reativos.

► Circuito equivalente do retificador:



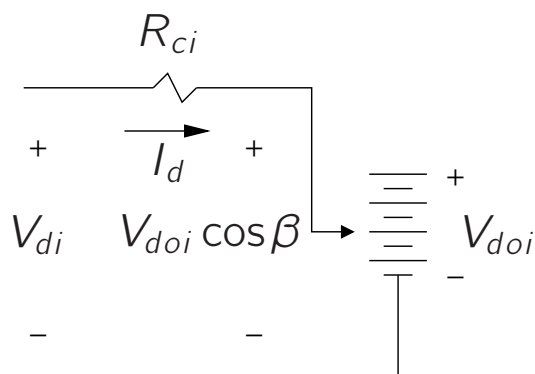
V_{dor} – tensão para ângulo de ignição nulo

V_{dr} – tensão no início da linha c.c.

I_d – corrente no início da linha c.c.

R_{cr} – resistência de comutação, dada por $3\omega L_c/\pi = 3X_c/\pi = 6fL_c$

► Circuito equivalente do inversor:



β – ângulo de ignição do inversor ($\beta = \pi - \alpha$)

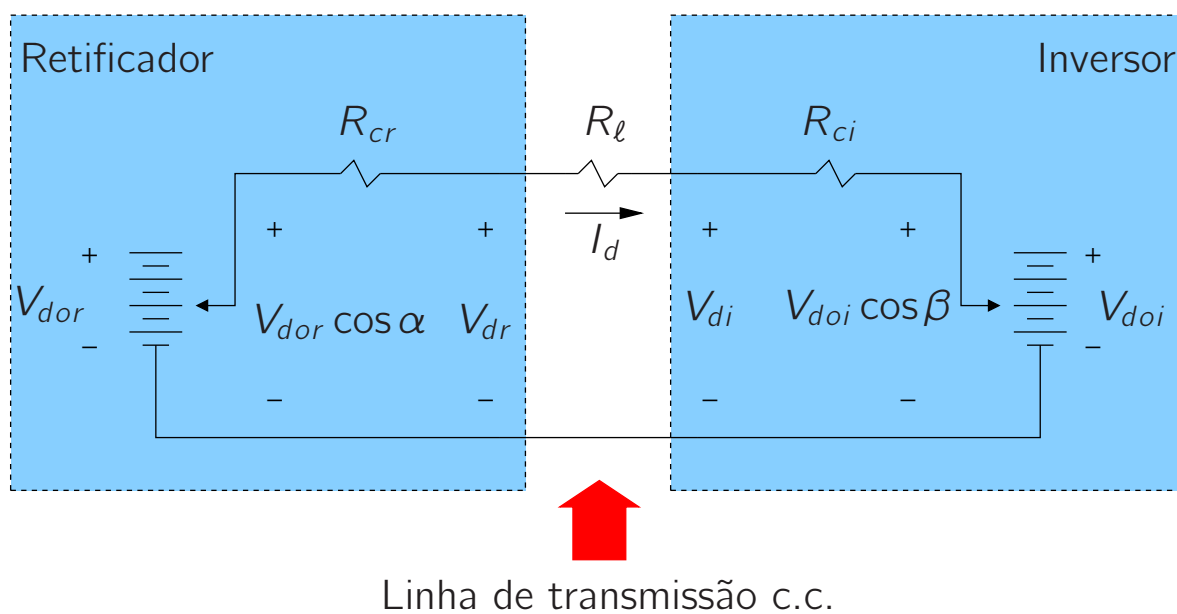
- O fator de potência no lado c.a. do inversor é:

$$\cos \phi \approx \frac{1}{2} [\cos \gamma + \cos (\gamma + \mu)]$$

em que γ é o ângulo de extinção do inversor:

$$\gamma = \pi - \delta$$

- O circuito equivalente do elo c.c. é:



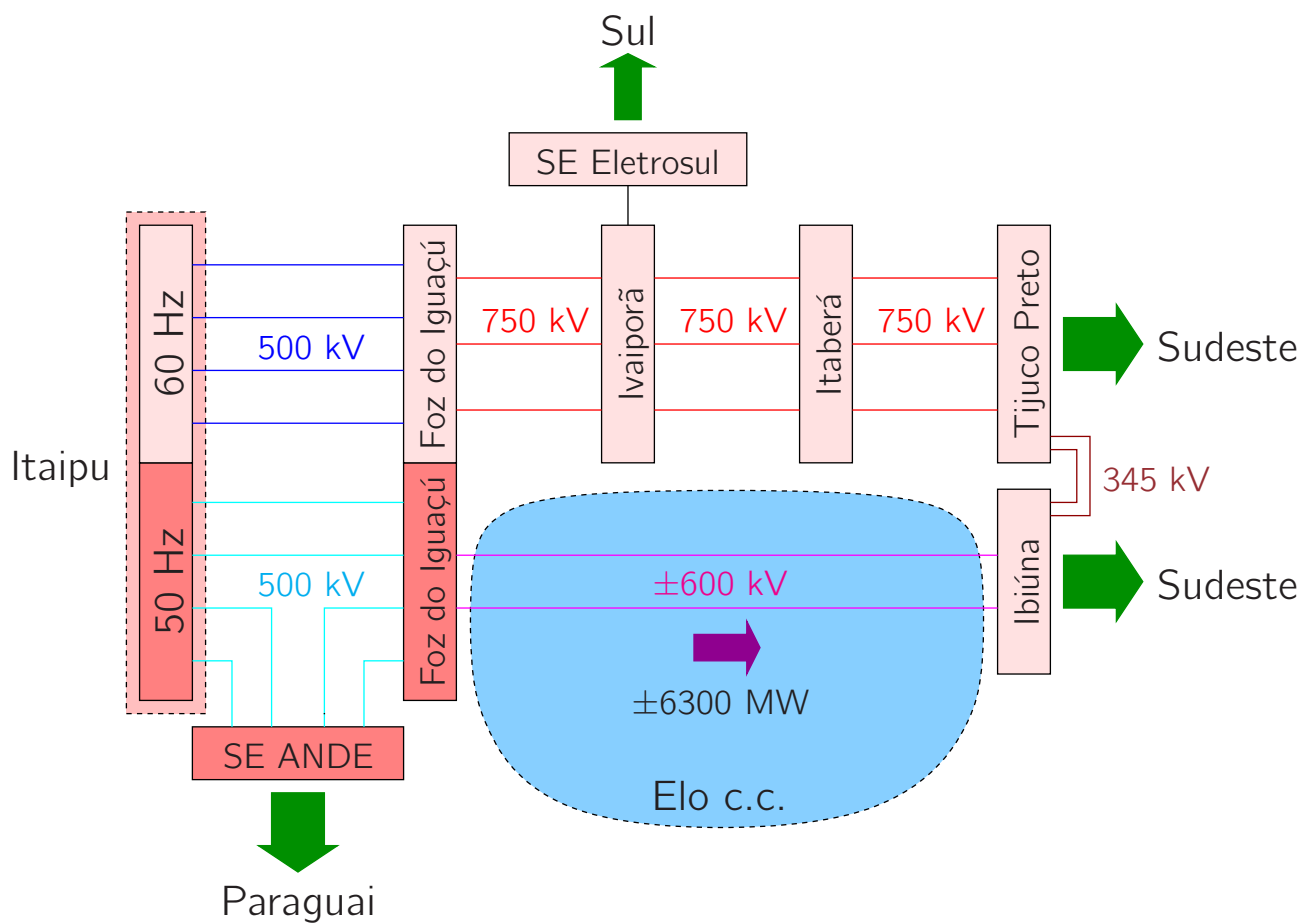
- Controle do elo c.c.:

$$I_d = \frac{V_{dr} - V_{di}}{R_\ell} = \frac{V_{dor} \cos \alpha - V_{doi} \cos \beta}{R_{cr} + R_\ell + R_{ci}}$$

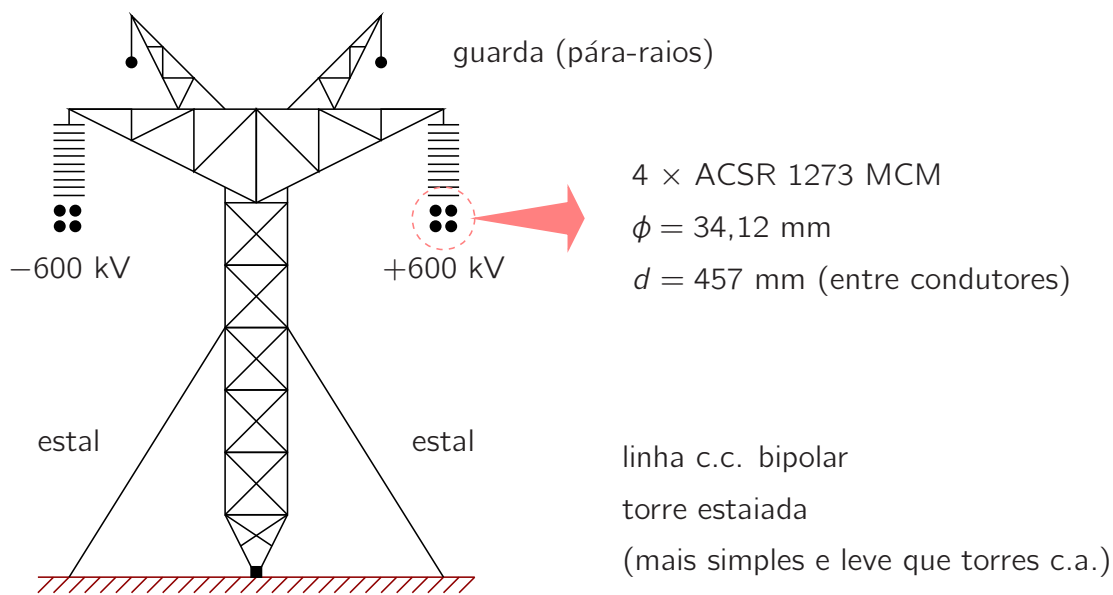
- ▶ Controle *lento* (≈ 5 segundos) $\rightarrow$ mudanças em V_{dor} e V_{doi} através dos *taps* dos transformadores alimentadores dos conversores.
- ▶ Controle *rápido* (alguns milissegundos) $\rightarrow$ controle dos ângulos de ignição α e β .

8.5 Elo c.c. de Itaipu

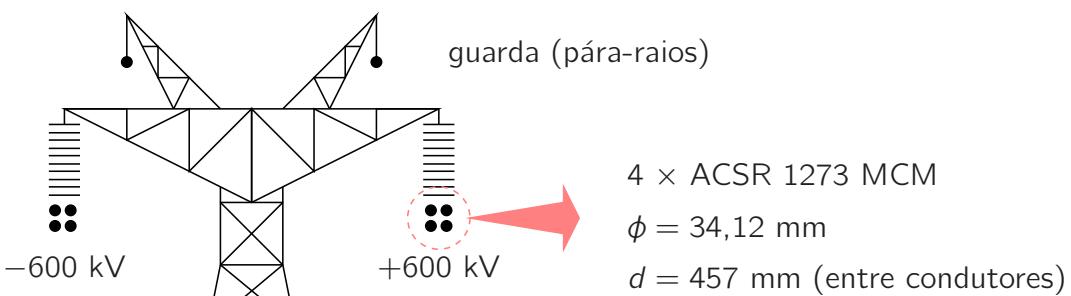
- ▶ Configuração:



► Torres de transmissão em c.c.:

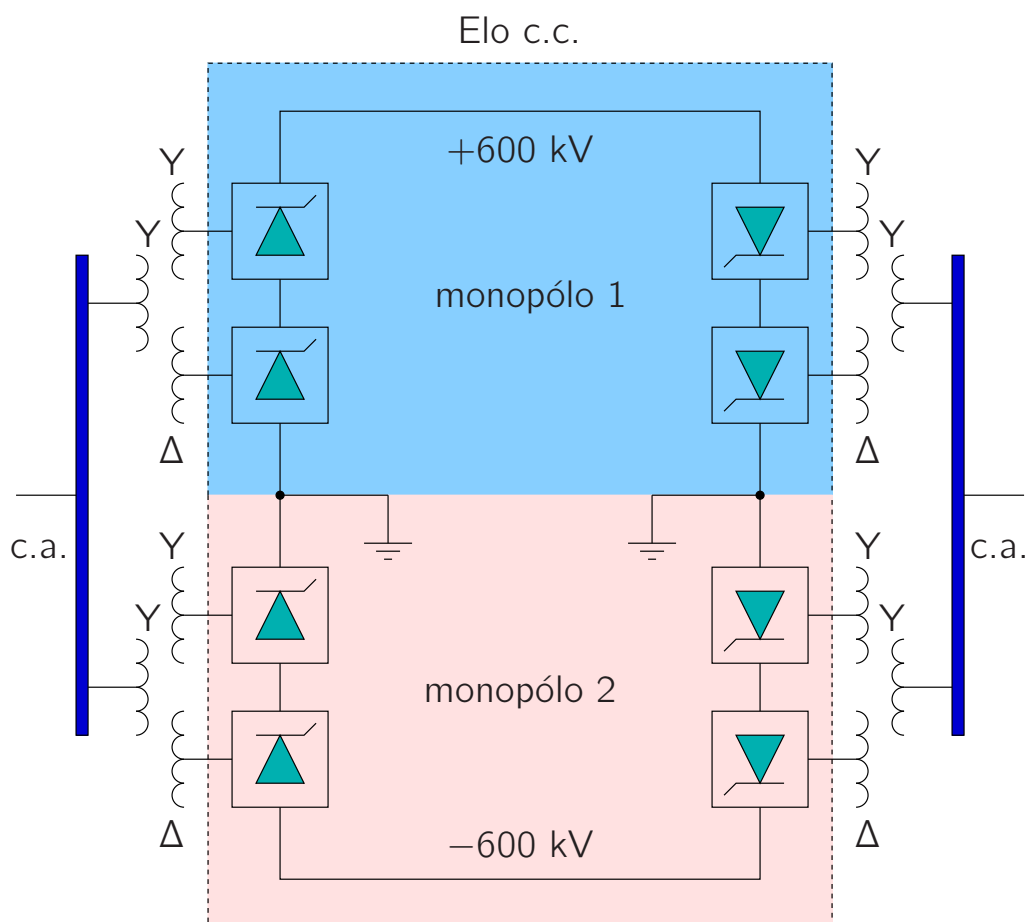


Estaiada



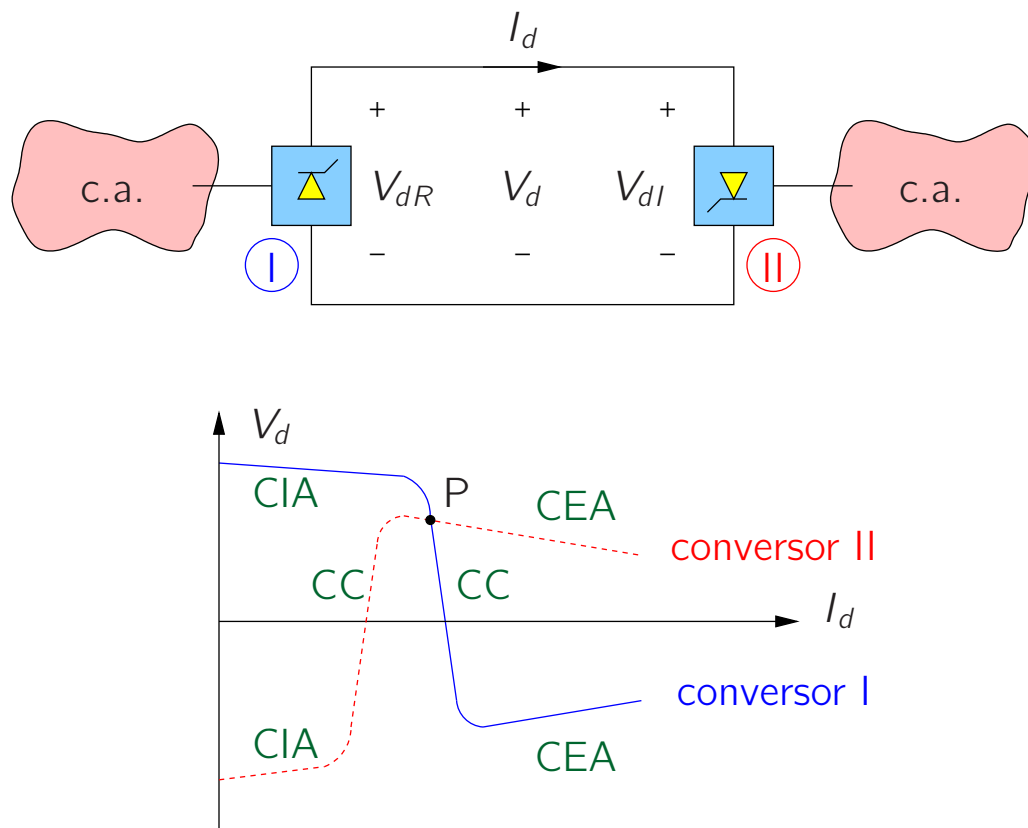
Autoportante

► Sistema bipolar de 12 pulsos:



8.6 Controle de elos c.c.

- As características de operação dos conversores podem ser representadas através de curvas $[V_d \times I_d]$.



V_d tensão em algum ponto da linha c.c. (por exemplo, no ponto central)

P ponto de operação $\Rightarrow$ pode-se obter os valores das variáveis c.c., como por exemplo α_R , I_d , V_{dR} , etc.

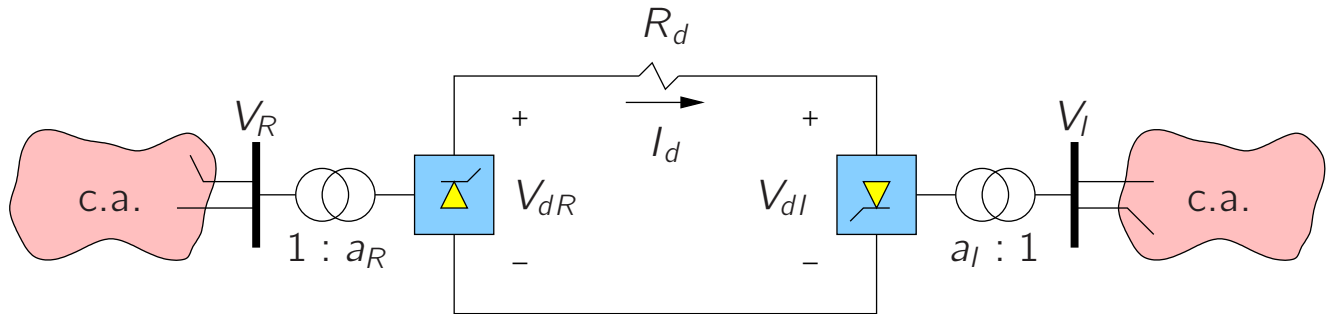
CIA *constant ignition angle* (mínimo ângulo α_R)

CEA *constant extinction angle* (mínimo ângulo γ_I)

CC *constant current*

8.7 Fluxo de carga c.a./c.c.

► Considere o sistema elétrico c.a./c.c. a seguir.



► As seguintes hipóteses simplificadoras são adotadas:

- As tensões no lado c.a. são balanceadas e senoidais
- A operação dos conversores é perfeitamente balanceada
- As tensões e corrente c.c. são constantes (não há *ripple*)
- Os transformadores conectados aos conversores não apresentam perdas ôhmicas e perdas de magnetização

► Equações no lado do retificador:

$$V_{dR} = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} a_R V_R \cos \alpha_R - \frac{3}{\pi} X_c I_d \quad (1)$$

$$\begin{aligned} P_R &= P_{dR} = V_{dR} I_d \\ |S_R| &= k \frac{3\sqrt{2}}{\pi} a_R V_R I_d \\ Q_R &= (|S_R|^2 - P_R^2)^{1/2} \end{aligned} \quad (2)$$

em que $k \approx 0,995$ (fator de compensação pela existência de *overlap*).

► Equações no lado do inversor:

$$V_{dI} = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} a_I V_I \cos \gamma_I - \frac{3}{\pi} X_c I_d \quad (3)$$

$$\begin{aligned} P_I &= P_{dI} = V_{dI} I_d \\ |S_I| &= k \frac{3\sqrt{2}}{\pi} a_I V_I I_d \\ Q_I &= (|S_I|^2 - P_I^2)^{1/2} \end{aligned} \quad (4)$$

► Equação de relação entre os conversores:

$$V_{dR} = V_{dI} + R_d I_d \quad (5)$$

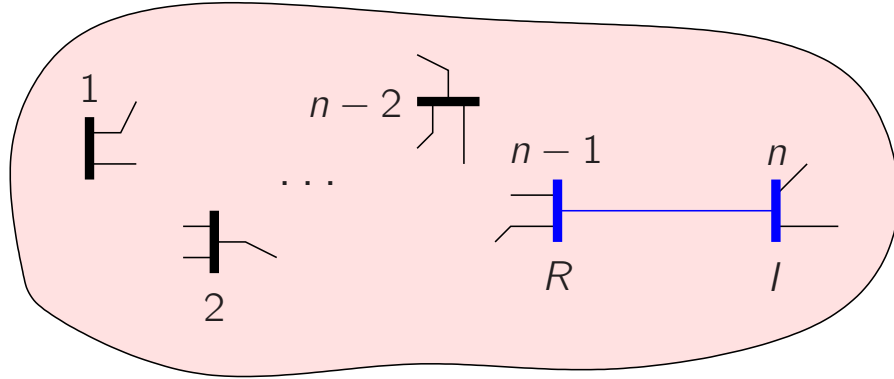
► O elo c.c. contribui com o aparecimento de 7 variáveis internas:

$$x = [V_{dR} \quad a_R \quad \alpha_R \quad V_{dI} \quad a_I \quad \gamma_I \quad I_d]^T$$

ou $\cos \alpha_R$ ou $\sin \gamma_I$

melhoram a convergência

- Considere uma rede com n barras, sendo que as barras terminais do elo c.c. (R e I) são as duas últimas:



As equações de fluxo de carga são:

$$\begin{aligned}
 \Delta P_1 &= P_1^e - P_1^c(\theta, V) \\
 \Delta P_2 &= P_2^e - P_2^c(\theta, V) \\
 &\vdots \\
 \Delta P_{n-2} &= P_{n-2}^e - P_{n-2}^c(\theta, V) \\
 \Delta P_R &= P_R^e - P_R^c(\theta, V) - P_R(V_R, V_I, x) \\
 \Delta P_I &= P_I^e - P_I^c(\theta, V) - P_I(V_R, V_I, x) \\
 \\
 \Delta Q_1 &= Q_1^e - Q_1^c(\theta, V) \\
 \Delta Q_2 &= Q_2^e - Q_2^c(\theta, V) \\
 &\vdots \\
 \Delta Q_{n-2} &= Q_{n-2}^e - Q_{n-2}^c(\theta, V) \\
 \Delta Q_R &= Q_R^e - Q_R^c(\theta, V) - Q_R(V_R, V_I, x) \\
 \Delta Q_I &= Q_I^e - Q_I^c(\theta, V) - Q_I(V_R, V_I, x)
 \end{aligned} \tag{6}$$

► Somente as equações de fluxo de carga referentes às barras terminais do elo c.c. foram modificadas.

► Os termos P_R , P_I , Q_R e Q_I são obtidos através das equações (2) e (4).

► Apareceram 7 novas variáveis no sistema de equações (6), correspondentes às variáveis do elo c.c.

Portanto, são necessárias 7 novas equações que devem ser acrescentadas ao sistema de equações (6).

Estas equações podem ser escritas de forma geral como:

$$R(V_R, V_I, x) = 0$$

► Três dessas equações são (1), (3) e (5), ou seja:

$$V_{dR} - \frac{3\sqrt{2}}{\pi} a_R V_R \cos \alpha_R + \frac{3}{\pi} X_c I_d = 0 \quad (7)$$

$$V_{dI} - \frac{3\sqrt{2}}{\pi} a_I V_I \cos \gamma_I + \frac{3}{\pi} X_c I_d = 0 \quad (8)$$

$$V_{dR} - V_{dI} - R_d I_d = 0 \quad (9)$$

► As outras 4 equações correspondem a especificações do tipo de controle utilizado:

Modos de controle	Variáveis especificadas				
<i>A</i>	α_R	γ_I	V_{dl}	P_{dl}	
<i>B</i>	a_R	γ_I	V_{dl}	P_{dl}	
<i>C</i>	α_R	γ_I	a_I	P_{dl}	
<i>D</i>	a_R	γ_I	a_I	P_{dl}	
<i>E</i>	α_R	γ_I	a_R	P_{dl}	
<i>F</i>	α_R	a_I	V_{dl}	P_{dl}	
<i>G</i>	α_R	a_I	a_R	P_{dl}	
<i>A_I</i>	α_R	γ_I	V_{dl}	I_d	
<i>B_I</i>	a_R	γ_I	V_{dl}	I_d	
<i>C_I</i>	α_R	γ_I	a_I	I_d	
<i>D_I</i>	a_R	γ_I	a_I	I_d	
<i>E_I</i>	α_R	γ_I	a_R	I_d	
<i>F_I</i>	α_R	a_I	V_{dl}	I_d	
<i>G_I</i>	α_R	a_I	a_R	I_d	

► Exemplos de especificações de controles:

- (i) Tap do transformador: $a - a^e = 0$
- (ii) Tensão c.a.: $V_d - V_d^e = 0$
- (iii) Corrente c.c.: $I_d - I_d^e = 0$
- (iv) Ângulos de disparo: $\alpha - \alpha^e = 0$
- (v) Potência c.c. transmitida: $P_d - P_d^e = 0$

► O modo de controle *A* é o mais comumente utilizado.

► Os demais são usados se alguma outra variável atinge um de seus limites.

- O sistema de equações de fluxo de carga c.a./c.c. pelo método de Newton segundo a abordagem *simultânea* é:

$$\begin{array}{|c|} \hline \Delta P \\ \hline \Delta P_t \\ \hline \Delta Q \\ \hline \Delta Q_t \\ \hline \Delta R \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|cc|cc|c|} \hline & & & & 0 \\ \hline H & & N & & A \\ \hline & & & & 0 \\ \hline M & & L & & C \\ \hline 0 & 0 & 0 & D & E \\ \hline \end{array} \cdot \begin{array}{|c|} \hline \Delta \theta \\ \hline \Delta \theta_t \\ \hline \Delta V \\ \hline \Delta V_t \\ \hline \Delta x \\ \hline \end{array}$$

em que

$$\begin{array}{ll} A = \frac{\partial}{\partial x} P_t & D = \frac{\partial}{\partial V_t} R \\ C = \frac{\partial}{\partial x} Q_t & E = \frac{\partial}{\partial x} R \end{array}$$

- As matrizes H , M , N e L formam a matriz Jacobiana do método de Newton convencional.

- ▶ O sistema de equações de fluxo de carga c.a./c.c. pelo método de Newton segundo a abordagem *alternada* é:

$$\begin{bmatrix} \Delta P \\ \Delta P_t \\ \Delta Q \\ \Delta Q_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H & N \\ M & L \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \Delta \theta \\ \Delta \theta_t \\ \Delta V \\ \Delta V_t \end{bmatrix} \quad (10)$$

$$\Delta R = E \cdot \Delta x \quad (11)$$

- ▶ As equações (10) e (11) são resolvidas alternadamente.
- ▶ Para a resolução de (11) mantém-se V_t e θ_t constantes (obtidos em (10)).
- ▶ Pode-se utilizar também as equações de fluxo de carga pelo método desacoplado rápido:

$$\begin{aligned} \Delta P/V &= B' \cdot \Delta \theta \\ \Delta Q/V &= B'' \cdot \Delta V \\ \Delta R &= E \cdot \Delta x \end{aligned}$$

- ▶ Com base no fato de que o acoplamento entre c.a. e c.c. se dá principalmente através das magnitudes de tensão, pode-se formular o problema como:

$$\Delta P/V = B' \cdot \Delta \theta$$

$$\begin{array}{|c|} \hline \Delta Q/V \\ \hline \Delta Q_t/V_t \\ \hline \Delta R \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|c|} \hline & & 0 \\ \hline B'' & & C'' \\ \hline 0 & D'' & E \\ \hline \end{array} \cdot \begin{array}{|c|} \hline \Delta V \\ \hline \Delta V_t \\ \hline \Delta x \\ \hline \end{array}$$

8.8 Observações

- ▶ Em geral a tolerância de convergência das variáveis c.c. é igual à das variáveis c.a.
- ▶ A fim de permitir a utilização dessas tolerâncias iguais, é necessário definir um sistema por unidade para as variáveis c.c.
- ▶ Tem-se então:

$$V_B^{cc} = V_B^{ca}$$

$$S_B^{cc} = S_B^{ca}$$

- ▶ Para a corrente de base c.c.:

$$S_B^{cc} = S_B^{ca}$$

$$V_B^{cc} I_B^{cc} = \sqrt{3} V_B^{ca} I_B^{ca}$$

↓

$$I_B^{cc} = \sqrt{3} I_B^{ca}$$

Referências bibliográficas

- [1] J. Arrillaga, C.P. Arnold, B.J. Harker, **Computer Modelling of Electrical Power Systems**, John Wiley and Sons, 1983. (cap. 6)
- [2] J.C. Oliveira, A. Oliveira, **Transmissão de energia elétrica em corrente contínua**, curso de extensão, Universidade Federal de Uberlândia, 1985.
- [3] T. Smed, G. Andersson, G.B. Sheblé, L.L. Grigsby, A new approach to AC/DC power flow, *IEEE Transactions on Power Systems*, v.6, n.3, Aug 1991, pp.1238–1244.
- [4] J. Arrillaga, C.P. Arnold, **Computer Analysis of Power Systems**, John Wiley and Sons, 1993. (cap. 4).
- [5] M.E. El-Hawary, **Electrical Power Systems**, IEEE Press, 1995.

Capítulo 9

Técnicas de esparsidade

9.1 Grau de esparsidade

- ▶ Característica importante dos sistemas de potência: as matrizes são **esparsas** (Y , J , B' , B'' , etc.)
- ▶ Para uma rede de NB barras e NR ramos:
 - A matriz Y terá dimensão $(NB \times NB)$
 - Todos os elementos da diagonal são não nulos
 - Os elementos fora da diagonal Y_{km} e Y_{mk} serão não nulos se houver um ramo conectando as barras k e m
 - Resumindo:

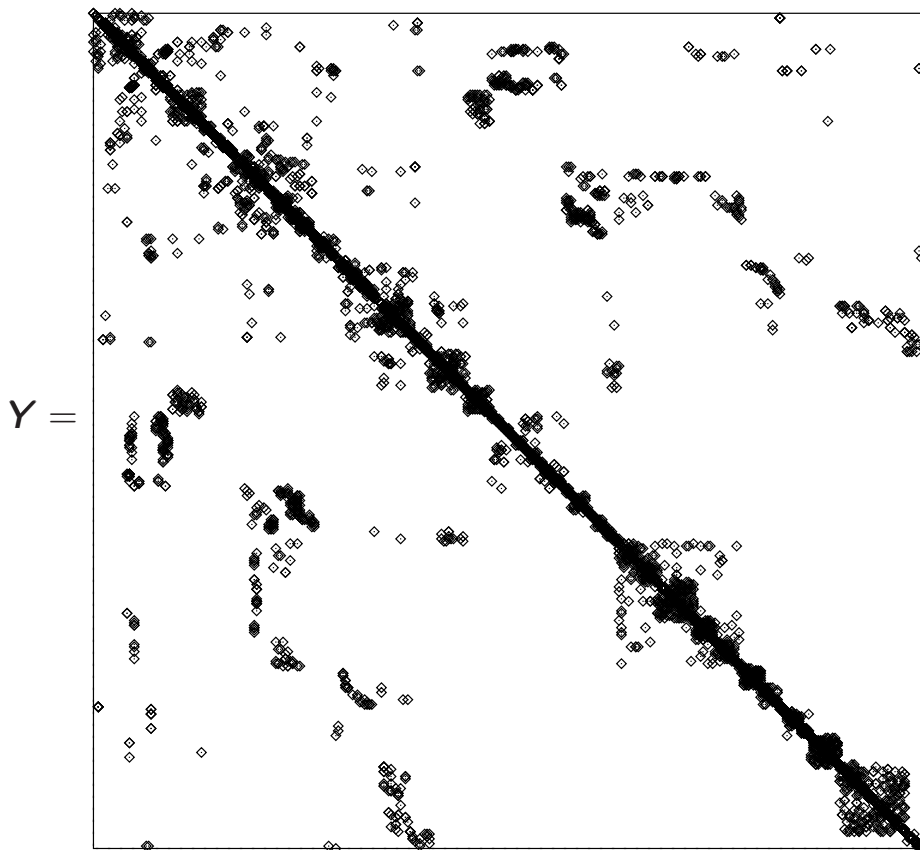
Número total de elementos	NB^2
Número de elementos da diagonal (sempre não nulos)	NB
Número de elementos não nulos fora da diagonal	$2 \cdot NR$
Número total de elementos não nulos	$NB + 2 \cdot NR$

- ▶ **Grau de esparsidade** – porcentagem de elementos nulos da matriz:

$$GE = \frac{\text{número de elementos nulos}}{\text{número total de elementos}} \cdot 100\% = \frac{NB^2 - (NB + 2 \cdot NR)}{NB^2} \cdot 100\%$$

■ Exemplo

Considere uma rede com 1663 barras e 2349 ramos (baseada no sistema Sul/Sudeste/Centro-Oeste brasileiro). A matriz $\mathbf{Y}$ terá a seguinte estrutura:



O grau de esparsidade neste caso é:

$$GE = \frac{1663^2 - (1663 + 2 \cdot 2349)}{1663^2} \cdot 100\% = 99,77\%$$

Problema: grande espaço de memória necessário para armazenar os elementos da matriz $\mathbf{Y}$ (e outras), sendo a grande maioria deles iguais a zero.

- ▶ **Definição de matriz esparsa:** é aquela para a qual é vantajosa a utilização do fato de que muitos de seus elementos são iguais a zero para fins de economia de memória e cálculos.
- ▶ Princípios básicos das técnicas de esparsidade:
 - armazenar somente os elementos não nulos.
 - realizar operações somente com os elementos não nulos.
 - preservar a esparsidade.
- ▶ Um algoritmo que armazena e processa somente os elementos não nulos é mais complicado e difícil de programar, sendo conveniente somente quando a matriz tem grandes dimensões.

9.2 Esquemas de armazenamento compacto de matrizes esparsas

- ▶ **Idéia básica:** armazenar somente os elementos não nulos da matriz utilizando um conjunto de vetores e apontadores de tal forma que o espaço total de memória utilizado seja menor que o requerido para armazenar toda a matriz.
- ▶ Existem muitos esquemas propostos para o armazenamento de matrizes esparsas:
 - foram propostos esquemas para matrizes simétricas e assimétricas.
 - alguns apresentam facilidades para alterações de seus elementos.
 - outros apresentam facilidades para operações utilizando as matrizes.
 - as suas eficiências são diferentes.

A escolha do esquema de armazenamento a ser utilizado depende do problema que se quer resolver. A eficiência da resolução do problema pode variar muito em função do esquema utilizado

9.2.1 Esquema de Knuth

$A =$

	1	2	3	4	
		6			1
	9	4		7	2
	5				3
		2		8	4

Posição	1	2	3	4	5	6	7	
AN	6	9	4	7	5	2	8	<i>elementos não nulos</i>
I	1	2	2	2	3	4	4	<i>linha</i>
J	2	1	2	4	1	2	4	<i>coluna</i>
NR	0	3	4	0	0	7	0	<i>posição do próximo elemento na linha</i>
NC	3	5	6	7	0	0	0	<i>posição do próximo elemento na coluna</i>
JR	1	2	5	6				<i>apontador de início de linha</i>
JC	2	1	0	4				<i>apontador de início de coluna</i>

► Localização do elemento (4, 4):

- elementos não nulos da linha 4 começam na posição $JR(4) = 6$
- na posição 6 está armazenado o elemento da linha $I = 4$ e coluna $J = 2$
- o próximo elemento não nulo está na posição $NR(6) = 7$
- na posição 7 está armazenado o elemento da linha $I = 4$ e coluna $J = 4$, ou seja, $AN(7) = 8 = A_{4,4}$
- como $NR(7) = 0$, não há mais elementos não nulos na linha 4

- ▶ Obtenção da linha e coluna do elemento armazenado na posição 5:
 - como $I(5) = 3$ e $J(5) = 1$, $AN(5) = A_{3,1}$
- ▶ Os elementos não nulos podem ser armazenados em qualquer ordem no vetor AN
- ▶ A posição de cada elemento do vetor AN é armazenada em dois vetores I (linha) e J (coluna)
- ▶ Para facilitar a obtenção de elementos de uma certa linha ou coluna da matriz, é necessário armazenar também:
 - um par de apontadores (NR e NC) que indicam as posições dos próximos elementos não nulos da linha ou coluna
 - apontadores de início de linha (JR) e coluna (JC)
- ▶ Para cada elemento não nulo de **A** é necessário armazenar 5 valores, além dos apontadores de início de linha e coluna
- ▶ Vantagens do esquema de Knuth:
 - pode-se acrescentar ou eliminar elementos facilmente
 - pode-se varrer as linhas e colunas eficientemente

9.2.2 Esquema circular KRM (Knuth-Rheinboldt-Mesztenyi)

$A =$

	1	2	3	4	
		6			1
	9	4		7	2
	5				3
		2		8	4

Posição	1	2	3	4	5	6	7	
AN	6	9	4	7	5	2	8	<i>elementos não nulos</i>
NR	1	3	4	2	5	7	6	<i>posição do próximo elemento na linha</i>
NC	3	5	6	7	2	1	4	<i>posição do próximo elemento na coluna</i>
JR	1	2	5	6				<i>apontador de início de linha</i>
JC	2	1	0	4				<i>apontador de início de coluna</i>

► Localização do elemento (4, 2):

- elementos não nulos da linha 4 começam na posição $JR(4) = 6 \rightarrow S_4 = \{6\}$
- o próximo elemento não nulo da linha 4 está na posição $NR(6) = 7 \rightarrow S_4 = \{6, 7\}$
- como $NR(7) = 6 \in S_4$, não há mais elementos não nulos na linha 4
- elementos não nulos da coluna 2 começam na posição $JC(2) = 1 \rightarrow S^2 = \{1\}$
- o próximo elemento não nulo da coluna 2 está na posição $NC(1) = 3 \rightarrow S^2 = \{1, 3\}$
- o próximo elemento não nulo da coluna 2 está na posição $NC(3) = 6 \rightarrow S^2 = \{1, 3, 6\}$

- como $NC(6) = 1 \in S^2$, não há mais elementos não nulos na coluna 2
- $S_4 \cap S^2 = 6 \rightarrow A_{4,2} = AN(6) = 2$

► Localização do elemento $(1, 1)$:

- elementos não nulos da linha 1 começam na posição $JR(1) = 1 \rightarrow S_1 = \{1\}$
- como $NR(1) = 1 \in S_1$, não há mais elementos não nulos na linha 1
- elementos não nulos da coluna 1 começam na posição $JC(1) = 2 \rightarrow S^1 = \{2\}$
- o próximo elemento não nulo da coluna 1 está na posição $NC(2) = 5 \rightarrow S^1 = \{2, 5\}$
- como $NR(5) = 2 \in S^1$, não há mais elementos não nulos na coluna 1
- $S_1 \cap S^1 = \emptyset \rightarrow A_{1,1} = 0$

- Ao se percorrer os elementos de uma linha (coluna), não se obtêm diretamente as informações das colunas (linhas)
- É impossível obter a linha e coluna de um elemento armazenado em uma certa posição (por exemplo, posição 5), a menos que se percorra toda a matriz
- O esquema circular KRM requer um menor espaço de memória se comparado com o esquema de Knuth

9.2.3 Esquema circular KRM modificado

$$A =$$

	1	2	3	4	
		6			1
	9	4		7	2
	5				3
		2		8	4

Posição	1	2	3	4	5	6	7	
AN	6	9	4	7	5	2	8	<i>elementos não nulos</i>
NR	-1	3	4	-2	-3	7	-4	<i>posição do próximo elemento na linha</i>
NC	3	5	6	7	-1	-2	-4	<i>posição do próximo elemento na coluna</i>
JR	1	2	5	6				<i>apontador de início de linha</i>
JC	2	1	0	4				<i>apontador de início de coluna</i>

► Localização do elemento (4, 2):

- elementos não nulos da linha 4 começam na posição $JR(4) = 6 \rightarrow S_4 = \{6\}$
- o próximo elemento não nulo da linha 4 está na posição $NR(6) = 7 \rightarrow S_4 = \{6, 7\}$
- como $NR(7) = -4 < 0$, não há mais elementos não nulos na linha 4
- elementos não nulos da coluna 2 começam na posição $JC(2) = 1 \rightarrow S^2 = \{1\}$
- o próximo elemento não nulo da coluna 2 está na posição $NC(1) = 3 \rightarrow S^2 = \{1, 3\}$
- o próximo elemento não nulo da coluna 2 está na posição $NC(3) = 6 \rightarrow S^2 = \{1, 3, 6\}$

- como $NC(6) = -2 < 0$, não há mais elementos não nulos na coluna 2
- $S_4 \cap S^2 = 6 \rightarrow A_{4,2} = AN(6) = 2$

► Localização do elemento $(1, 1)$:

- elementos não nulos da linha 1 começam na posição $JR(1) = 1 \rightarrow S_1 = \{1\}$
- como $NR(1) = -1 < 0$, não há mais elementos não nulos na linha 1
- elementos não nulos da coluna 1 começam na posição $JC(1) = 2 \rightarrow S^1 = \{2\}$
- o próximo elemento não nulo da coluna 1 está na posição $NC(2) = 5 \rightarrow S^1 = \{2, 5\}$
- como $NC(5) = -1 < 0$, não há mais elementos não nulos na coluna 1
- $S_1 \cap S^1 = \emptyset \rightarrow A_{1,1} = 0$

► Assim como no esquema circular KRM, ao se percorrer os elementos de uma linha (coluna), não se obtêm diretamente as informações das colunas (linhas)

► O esquema circular KRM modificado permite a obtenção da linha e coluna de um elemento a partir de sua posição sem percorrer toda a matriz

► Obtenção da linha e coluna do elemento armazenado na posição 4:

- como $NR(4) = -2 < 0$, o elemento pertence à linha 2
- $NC(4) = 7$
- como $NC(7) = -4 < 0$, o elemento pertence à coluna 4 $\rightarrow AN(4) = A_{2,4}$

9.2.4 Esquema RR(C)O (Row-wise Representation Complete and Ordered)

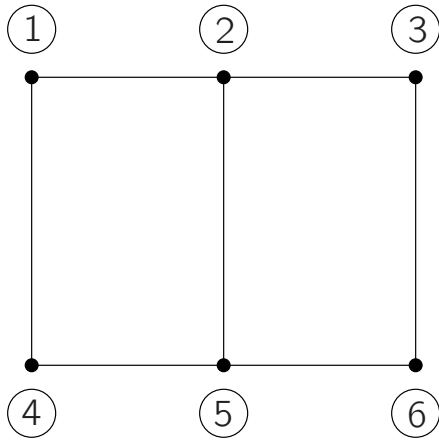
$A =$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			1	3				5			1
											2
						7		1			3

Posição	1	2	3	4	5	6	
IA	1	4	4	6			<i>apontador de início de linha</i>
JA	3	4	8	6	8		<i>índice de coluna</i>
AN	1	3	5	7	1		<i>elementos não nulos</i>

- ▶ Os elementos não nulos da linha 1 começam na posição $IA(1) = 1$
 Como $IA(2) = 4 \rightarrow IA(2) - IA(1) = 3 \rightarrow$ há 3 elementos não nulos na linha 1 e estão armazenados nas posições 1, 2 e 3
 O primeiro elemento não nulo da linha 1 é $AN(1) = 1$ localizado na coluna $JA(1) = 3$, ou seja $AN(1) = A_{1,3}$, etc.
- ▶ É um dos esquemas mais utilizados, pois:
 - exige pequeno espaço de armazenamento
 - é de fácil manipulação para adição, multiplicação e transposição de matrizes esparsas
 - é de fácil manipulação para a resolução de sistemas de equações lineares envolvendo matrizes esparsas (do tipo $\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$, sendo $\mathbf{A}$ uma matriz esparsa)
 $\rightarrow$ adequado para utilização em sistemas de potência
- ▶ Outras versões são possíveis, como CR(C)O (column-wise representation complete and ordered), RR(U)U (row-wise representation upper and unordered), etc.

9.2.5 Esquema de Zollenkopf



$A =$

	1	2	3	4	5	6	
×	×		×				1
×	×	×		×			2
	×	×				×	3
×			×	×			4
	×		×	×	×		5
		×		×	×	×	6

► Considere que a matriz seja:

- estruturalmente simétrica $\rightarrow$ se $A_{i,j} \neq 0$ então $A_{j,i} \neq 0$
- numericamente assimétrica $\rightarrow$ em geral $A_{i,j} \neq A_{j,i}$

Posição	LCOL	NOZE	ITAG	LNXT	DE	CE	RE
1	1	3	2	2	$A_{1,1}$	$A_{2,1}$	$A_{1,2}$
2	3	4	4	0	$A_{2,2}$	$A_{4,1}$	$A_{1,4}$
3	6	3	1	4	$A_{3,3}$	$A_{1,2}$	$A_{2,1}$
4	8	3	3	5	$A_{4,4}$	$A_{3,2}$	$A_{2,3}$
5	10	4	5	0	$A_{5,5}$	$A_{5,2}$	$A_{2,5}$
6	13	3	2	7	$A_{6,6}$	$A_{2,3}$	$A_{3,2}$
7			6	0		$A_{6,3}$	$A_{3,6}$
8			1	9		$A_{1,4}$	$A_{4,1}$
9			5	0		$A_{5,4}$	$A_{4,5}$
10			2	11		$A_{2,5}$	$A_{5,2}$
11			4	12		$A_{4,5}$	$A_{5,4}$
12			6	0		$A_{6,5}$	$A_{5,6}$
13			3	14		$A_{3,6}$	$A_{6,3}$
14			5	0		$A_{5,6}$	$A_{6,5}$

LCOL	indicador do início dos elementos não nulos da coluna (linha)
NOZE	número de elementos não nulos da coluna (linha)
ITAG	índice de linha (coluna) dos elementos armazenados em CE (RE)
LNXT	posição do próximo elemento não nulo da coluna (linha)
DE	elemento da diagonal da matriz
CE	elementos não nulos fora da diagonal armazenados por coluna
RE	elementos não nulos fora da diagonal armazenados por linha

► Busca dos elementos da coluna/linha 1 da matriz:

- $DE(1) = A_{1,1}$ é o elemento da diagonal ; há $NOZE(1) = 3$ elementos não nulos na coluna/linha 1
- os elementos não nulos da coluna/linha 1 começam a ser armazenados na posição $LCOL(1) = 1$
- $ITAG(1) = 2$ corresponde à linha/coluna 2 $\rightarrow CE(1) = A_{2,1}$ e $RE(1) = A_{1,2}$
- próximo elemento não nulo está na posição $LNXT(1) = 2$
- $ITAG(2) = 4$ corresponde à linha/coluna 4 $\rightarrow CE(2) = A_{4,1}$ e $RE(2) = A_{1,4}$
- como $LNXT(2) = 0$ não há mais elementos não nulos na coluna/linha 1

► Busca dos elementos da coluna/linha 5 da matriz:

- $DE(5) = A_{5,5}$ é o elemento da diagonal ; há $NOZE(5) = 4$ elementos não nulos na coluna/linha 1
- os elementos não nulos da coluna/linha 5 começam a ser armazenados na posição $LCOL(5) = 10$
- $ITAG(10) = 2$ corresponde à linha/coluna 2 $\rightarrow CE(10) = A_{2,5}$ e $RE(10) = A_{5,2}$
- próximo elemento não nulo está na posição $LNXT(10) = 11$
- $ITAG(11) = 4$ corresponde à linha/coluna 4 $\rightarrow CE(11) = A_{4,5}$ e $RE(11) = A_{5,4}$
- próximo elemento não nulo está na posição $LNXT(11) = 12$
- $ITAG(12) = 6$ corresponde à linha/coluna 6 $\rightarrow CE(12) = A_{6,5}$ e $RE(12) = A_{5,6}$
- como $LNXT(12) = 0$ não há mais elementos não nulos na coluna/linha 5

► É um esquema bastante utilizado em sistemas de potência

- ▶ Não é o melhor esquema em termos de economia de armazenamento, mas apresenta boa flexibilidade de utilização
- ▶ O esquema de Zollenkopf também pode ser utilizado para matrizes estrutural e numericamente simétricas. Neste caso, os vetores RE e DE podem ser eliminados.

9.3 Resolução de sistemas de equações algébricas lineares envolvendo matrizes esparsas

9.3.1 Resolução direta

- ▶ Considere o seguinte sistema de equações algébricas lineares colocada na forma matricial:

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

em que:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 10 & 1 & 2 & & \\ & 2 & 9 & 2 & 1 \\ & & 1 & 8 & 1 \\ 1 & & & 9 & 2 \\ & 2 & & 2 & 10 & 1 \\ & & 1 & & 1 & 9 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

A solução é dada por:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{x} &= \mathbf{A}^{-1} \mathbf{b} \\
 &= \begin{bmatrix} 0,1052 & -0,0135 & 0,0035 & -0,0248 & 0,0064 & -0,0011 \\ -0,0250 & 0,1205 & -0,0307 & 0,0087 & -0,0143 & 0,0050 \\ 0,0033 & -0,0156 & 0,1308 & -0,0015 & 0,0033 & -0,0149 \\ -0,0134 & 0,0073 & -0,0022 & 0,1196 & -0,0250 & 0,0030 \\ 0,0078 & -0,0260 & 0,0081 & -0,0260 & 0,1091 & -0,0130 \\ -0,0012 & 0,0046 & -0,0154 & 0,0030 & -0,0125 & 0,1142 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 0,0433 \\ 0,1369 \\ 0,3349 \\ 0,2149 \\ 0,0113 \\ 0,1838 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

- Obter a inversa da matriz $\mathbf{A}$ e multiplicá-la pelo vetor $\mathbf{b}$ são tarefas simples de serem realizadas, mesmo que a matriz $\mathbf{A}$ esteja armazenada de forma compacta.

Problema: a matriz $\mathbf{A}^{-1}$ é cheia. Do ponto de vista de espaço de memória, não é vantajoso armazená-la utilizando os esquemas de armazenamento compacto.

Lembrar que os princípios básicos das técnicas de esparsidade são: armazenar somente os elementos não nulos, realizar operações somente com os elementos não nulos e **preservar a esparsidade**.

9.3.2 Resolução através da eliminação de Gauss

- Parte-se de uma matriz aumentada contendo a matriz $\mathbf{A}$ e o vetor $\mathbf{b}$ e obtém-se uma nova matriz aumentada que contém o vetor solução $\mathbf{x}$:

$$\left[\begin{array}{c|c} \mathbf{A} & \mathbf{b} \end{array} \right]$$



$$\left[\begin{array}{c|c} \mathbf{I} & \mathbf{x} \end{array} \right]$$

em que $\mathbf{I}$ é a matriz identidade. Para a obtenção de $\mathbf{I}$ a partir de $\mathbf{A}$ deve-se realizar operações (combinações lineares) entre as linhas de $\mathbf{A}$, de forma a:

Passo 1 tornar todos os elementos do triângulo inferior de $\mathbf{A}$ iguais a 0;

Passo 2 tornar todos os elementos da diagonal de $\mathbf{A}$ iguais a 1;

Passo 3 tornar todos os elementos do triângulo superior de $\mathbf{A}$ iguais a 0.

Após os três passos acima terem sido executados, a coluna adicional da matriz aumentada que inicialmente continha o vetor independente $\mathbf{b}$ conterá o vetor solução $\mathbf{x}$.

► Considere novamente a matriz **A**:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 10 & 1 & & 2 & & \\ & 2 & 9 & 2 & & 1 \\ & & 1 & 8 & & 1 \\ 1 & & & & 9 & 2 \\ & 2 & & & 2 & 10 & 1 \\ & & & 1 & & 1 & 9 \end{bmatrix}$$

A matriz aumentada é:

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 10 & 1 & & 2 & & & 1 \\ & 2 & 9 & 2 & & 1 & 2 \\ & & 1 & 8 & & & 3 \\ 1 & & & & 9 & 2 & 2 \\ & 2 & & & 2 & 10 & 1 \\ & & & 1 & & 1 & 9 \\ & & & & & & 2 \end{array} \right]$$

► Deve-se realizar inicialmente o **passo 1** (tornar todos os elementos do triângulo inferior de **A** iguais a 0)

A primeira posição a ser zerada é a posição (2,1) ($A_{2,1} = 2$)

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 10 & 1 & & 2 & & & 1 \\ & 2 & 9 & 2 & & 1 & 2 \\ & & 1 & 8 & & & 3 \\ 1 & & & & 9 & 2 & 2 \\ & 2 & & & 2 & 10 & 1 \\ & & & 1 & & 1 & 9 \\ & & & & & & 2 \end{array} \right]$$

linha 1 $\cdot (-2/10)$ + linha 2
 $\downarrow$
 linha 2

que resulta em:

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 10,0 & 1,0 & 0 & 2,0 & 0 & 0 & 1,0 \\ \color{red}{0} & 8,8 & 2,0 & \color{red}{-0,4} & 1,0 & 0 & \color{red}{1,8} \\ 0 & 1,0 & 8,0 & 0 & 0 & 1,0 & 3,0 \\ 1,0 & 0 & 0 & 9,0 & 2,0 & 0 & 2,0 \\ 0 & 2,0 & 0 & 2,0 & 10,0 & 1,0 & 1,0 \\ 0 & 0 & 1,0 & 0 & 1,0 & 9,0 & 2,0 \end{array} \right]$$

► Observações:

- $A_{2,1} = 0$
- $A_{2,4} \neq 0$ (essa posição era originalmente igual a zero)
Estes novos elementos não nulos que aparecem em posições originalmente nulas devido às operações realizadas são chamados de *fill-ins*.
- todos os esquemas de armazenamento compacto de matrizes devem prever um espaço de memória adicional para levar em conta o possível aparecimento de *fill-ins*
- a operação realizada equivale a premultiplicar a matriz aumentada por uma matriz L_1 tal que a matriz resultante tenha $A_{2,1} = 0$:

$$L_1 = \left[\begin{array}{cccccc} 1 & & & & & \\ \color{blue}{\alpha_{2,1}} & 1 & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & 1 & & \\ & & & & 1 & \\ & & & & & 1 \end{array} \right] \quad \color{blue}{\alpha_{2,1}} = -A_{2,1}/A_{1,1} = -2/10$$

$$\left[\begin{array}{c|c} A_1 & b_1 \end{array} \right] = L_1 \cdot \left[\begin{array}{c|c} A & b \end{array} \right]$$

■ $\alpha_{2,1}$ é chamado de *fator triangular*.

■ A coluna correspondente ao vetor $\mathbf{b}$ foi alterada na posição 2, resultando no vetor $\mathbf{b}_1$:

$$b_2 \leftarrow b_1 \cdot \alpha_{2,1} + b_2$$

► O próximo passo é zerar a posição (4,1) ($A_{4,1} = 1$). Para isso, a seguinte operação é realizada:

$$\text{linha 4} \leftarrow \text{linha 1} \cdot (-1/10) + \text{linha 4}$$

e o resultado é:

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 10,0 & 1,0 & 0 & 2,0 & 0 & 0 & 1,0 \\ 0 & 8,8 & 2,0 & -0,4 & 1,0 & 0 & 1,8 \\ 0 & 1,0 & 8,0 & 0 & 0 & 1,0 & 3,0 \\ 0 & -0,1 & 0 & 8,8 & 2,0 & 0 & 1,9 \\ 0 & 2,0 & 0 & 2,0 & 10,0 & 1,0 & 1,0 \\ 0 & 0 & 1,0 & 0 & 1,0 & 9,0 & 2,0 \end{array} \right]$$

Nota-se que um novo *fill-in* apareceu na posição correspondente a $A_{4,2}$ e que a posição correspondente a b_4 foi alterada.

- O processo continua até que todo o triângulo inferior de $\mathbf{A}$ tenha sido zerado:

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 10,0000 & 1,0000 & 0 & 2,0000 & 0 & 0 & 1,0000 \\ 0 & 8,8000 & 2,0000 & -0,4000 & 1,0000 & 0 & 1,8000 \\ 0 & 0 & 7,7727 & 0,0455 & -0,1136 & 1,0000 & 2,7955 \\ 0 & 0 & 0 & 8,7953 & 2,0117 & -0,0029 & 1,9123 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 9,2872 & 1,0592 & 0,2992 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 8,7555 & 1,6089 \end{array} \right]$$

- O **passo 2** corresponde a tornar todos os elementos da diagonal de $\mathbf{A}$ iguais a 1.

Para tornar o elemento $A_{1,1}$ igual a 1, deve-se realizar a seguinte operação:

$$\text{linha 1} \leftarrow \text{linha 1} \cdot (1/10)$$

ou, da mesma forma, premultiplicar a matriz aumentada por uma matriz $\mathbf{D}_1$ tal que a matriz resultante tenha $A_{1,1} = 1$:

$$\mathbf{D}_1 = \begin{bmatrix} \alpha_{1,1} & & & & & \\ & 1 & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & 1 & & \\ & & & & 1 & \\ & & & & & 1 \end{bmatrix} \quad \alpha_{1,1} = 1/A_{1,1} = 1/10$$

► Realizando essas operações para todas as linhas, obtém-se finalmente:

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 1,0000 & 0,1000 & 0 & 0,2000 & 0 & 0 & 0,1000 \\ 0 & 1,0000 & 0,2273 & -0,0455 & 0,1136 & 0 & 0,2045 \\ 0 & 0 & 1,0000 & 0,0058 & -0,0146 & 0,1287 & 0,3596 \\ 0 & 0 & 0 & 1,0000 & 0,2287 & -0,0003 & 0,2174 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1,0000 & 0,1140 & 0,0322 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1,0000 & 0,1838 \end{array} \right]$$

► O **passo 3** consiste em zerar todos os elementos do triângulo superior de **A**.

Começando pelo elemento $A_{5,6} = 0,1140$, deve-se realizar a seguinte operação:

$$\text{linha 5} \leftarrow \text{linha 6} \cdot (-0,1140) + \text{linha 5}$$

ou, da mesma forma, premultiplicar a matriz aumentada por uma matriz U_1 tal que a matriz resultante tenha $A_{5,6} = 0$:

$$U_1 = \begin{bmatrix} 1 & & & & & \\ & 1 & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & 1 & & \\ & & & & 1 & \alpha_{5,6} \\ & & & & & 1 \end{bmatrix} \quad \alpha_{5,6} = -A_{5,6} = -0,1140$$

O resultado da operação é:

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 1,0000 & 0,1000 & 0 & 0,2000 & 0 & 0 & 0,1000 \\ 0 & 1,0000 & 0,2273 & -0,0455 & 0,1136 & 0 & 0,2045 \\ 0 & 0 & 1,0000 & 0,0058 & -0,0146 & 0,1287 & 0,3596 \\ 0 & 0 & 0 & 1,0000 & 0,2287 & -0,0003 & 0,2174 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1,0000 & 0 & 0,0113 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1,0000 & 0,1838 \end{array} \right]$$

- Repetindo o procedimento para todos os elementos não nulos do triângulo superior de **A** chega-se a:

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 1,0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0,0433 \\ 0 & 1,0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0,1369 \\ 0 & 0 & 1,0 & 0 & 0 & 0 & 0,3349 \\ 0 & 0 & 0 & 1,0 & 0 & 0 & 0,2149 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1,0 & 0 & 0,0113 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1,0 & 0,1838 \end{array} \right]$$



solução **x**

- os valores de α ao longo do processo de eliminação de Gauss são chamados de **fatores triangulares**. O processo de obtenção dos valores de α também é chamado de **fatoração triangular**.

- Idéia: armazenar os fatores triangulares α nas posições correspondentes aos elementos que se desejou zerar ou tornar iguais a 1:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0,1000 & -0,1000 & 0 & -0,2000 & 0 & 0 \\ -0,2000 & 0,1136 & -0,2273 & 0,0455 & -0,1136 & 0 \\ 0 & -0,1136 & 0,1287 & -0,0058 & 0,0146 & -0,1287 \\ -0,1000 & 0,0114 & -0,0029 & 0,1137 & -0,2287 & 0,0003 \\ 0 & -0,2273 & 0,0585 & -0,2380 & 0,1077 & -0,1140 \\ 0 & 0 & -0,1287 & 0,0007 & -0,1094 & 0,1142 \end{bmatrix}$$

No caso da matriz $\mathbf{A}$ ser armazenada de forma compacta, o número de fatores triangulares a ser armazenado é igual ao número de elementos não nulos originais de $\mathbf{A}$ mais aqueles correspondentes a *fill-ins*.

Conhecendo-se os fatores triangulares e a ordem em que eles devem ser utilizados, pode-se repetir as operações para vários vetores independentes $\mathbf{b}$.

- No caso da matriz $\mathbf{A}$ do exemplo, o processo de fatoração resultou em 8 *fill-ins* (oito elementos adicionais que devem ser armazenados).
- Resumo das operações realizadas:

$$\begin{aligned} (\mathbf{U}_{11} \cdot \mathbf{U}_{10} \cdot \dots \cdot \mathbf{U}_2 \cdot \mathbf{U}_1) \cdot (\mathbf{D}_6 \cdot \dots \cdot \mathbf{D}_1) \cdot (\mathbf{L}_{11} \cdot \mathbf{L}_{10} \cdot \dots \cdot \mathbf{L}_2 \cdot \mathbf{L}_1) \cdot \mathbf{A} &= \mathbf{I} \\ (\mathbf{U}_{11} \cdot \mathbf{U}_{10} \cdot \dots \cdot \mathbf{U}_2 \cdot \mathbf{U}_1) \cdot (\mathbf{D}_6 \cdot \dots \cdot \mathbf{D}_1) \cdot (\mathbf{L}_{11} \cdot \mathbf{L}_{10} \cdot \dots \cdot \mathbf{L}_2 \cdot \mathbf{L}_1) \cdot \mathbf{b} &= \mathbf{x} \end{aligned}$$

Logo:

$$\mathbf{A} = [(\mathbf{U}_{11} \cdot \mathbf{U}_{10} \cdot \dots \cdot \mathbf{U}_2 \cdot \mathbf{U}_1) \cdot (\mathbf{D}_6 \cdot \dots \cdot \mathbf{D}_1) \cdot (\mathbf{L}_{11} \cdot \mathbf{L}_{10} \cdot \dots \cdot \mathbf{L}_2 \cdot \mathbf{L}_1)]^{-1}$$

ou:

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= (\mathbf{L}_1^{-1} \cdot \mathbf{L}_2^{-1} \cdot \dots \cdot \mathbf{L}_{10}^{-1} \cdot \mathbf{L}_{11}^{-1}) \cdot (\mathbf{D}_1^{-1} \cdot \dots \cdot \mathbf{D}_6^{-1}) \cdot \\ &\quad (\mathbf{U}_1^{-1} \cdot \mathbf{U}_2^{-1} \cdot \dots \cdot \mathbf{U}_{10}^{-1} \cdot \mathbf{U}_{11}^{-1}) \\ &= \mathbf{L} \mathbf{D} \mathbf{U} \end{aligned}$$

Este processo também é chamado de **decomposição LDU** da matriz $\mathbf{A}$, em que:

- $\mathbf{L}$ é uma matriz triangular inferior (*lower triangular*) – somente o triângulo inferior tem elementos não nulos.
- $\mathbf{D}$ é uma matriz diagonal – somente a diagonal tem elementos não nulos.
- $\mathbf{U}$ é uma matriz triangular superior (*upper triangular*) – somente o triângulo superior tem elementos não nulos.

► A matriz $\mathbf{L}$ é igual a:

$$\begin{aligned} \mathbf{L} &= \mathbf{L}_1^{-1} \cdot \mathbf{L}_2^{-1} \cdot \mathbf{L}_3^{-1} \cdot \mathbf{L}_4^{-1} \cdot \mathbf{L}_5^{-1} \cdot \mathbf{L}_6^{-1} \cdot \mathbf{L}_7^{-1} \cdot \mathbf{L}_8^{-1} \cdot \mathbf{L}_9^{-1} \cdot \mathbf{L}_{10}^{-1} \cdot \mathbf{L}_{11}^{-1} \\ &= \begin{bmatrix} 1,0000 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0,2000 & 1,0000 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0,1136 & 1,0000 & 0 & 0 & 0 \\ 0,1000 & -0,0114 & 0,0029 & 1,0000 & 0 & 0 \\ 0 & 0,2273 & -0,0585 & 0,2380 & 1,0000 & 0 \\ 0 & 0 & 0,1287 & -0,0007 & 0,1094 & 1,0000 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Os elementos do triângulo inferior correspondem ao negativo dos fatores triangulares α obtidos anteriormente.

► As matrizes D e U são:

$$D = D_1^{-1} \cdot D_2^{-1} \cdot D_3^{-1} \cdot D_4^{-1} \cdot D_5^{-1} \cdot D_6^{-1}$$

$$= \begin{bmatrix} 10,0000 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 8,8000 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 7,7727 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 8,7953 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 9,2872 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 8,7555 \end{bmatrix}$$

$$U = U_1^{-1} \cdot U_2^{-1} \cdot U_3^{-1} \cdot U_4^{-1} \cdot U_5^{-1} \cdot U_6^{-1} \cdot U_7^{-1} \cdot U_8^{-1} \cdot U_9^{-1} \cdot U_{10}^{-1} \cdot U_{11}^{-1}$$

$$= \begin{bmatrix} 1,0000 & 0,1000 & 0 & 0,2000 & 0 & 0 \\ 0 & 1,0000 & 0,2273 & -0,0455 & 0,1136 & 0 \\ 0 & 0 & 1,0000 & 0,0058 & -0,0146 & 0,1287 \\ 0 & 0 & 0 & 1,0000 & 0,2287 & -0,0003 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1,0000 & 0,1140 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1,0000 \end{bmatrix}$$

► Normalmente a matriz D é incorporada a L ($L \leftarrow L \cdot D$):

$$A = L U$$

► A solução é dada por:

$$\begin{aligned} x &= A^{-1} b \\ &= (L U)^{-1} b \\ &= U^{-1} L^{-1} b \end{aligned}$$

ou

$$\begin{aligned} \mathbf{w} &= \mathbf{L}^{-1} \mathbf{b} && \text{Substituição forward} \\ \mathbf{x} &= \mathbf{U}^{-1} \mathbf{w} && \text{Substituição back} \end{aligned}$$

► Procedimento geral de solução do problema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$:

- Armazenar a matriz $\mathbf{A}$ utilizando algum esquema de armazenamento compacto.
- Reordenar linhas e colunas de forma a minimizar o número de *fill-ins* (existem várias técnicas propostas para esse fim).
- Obter os fatores triangulares.
- Realizar a substituição *forward*.
- Realizar substituição *back* ➡ **SOLUÇÃO**.

9.4 Técnicas de vetores esparsos

► O estudo de vários problemas relacionados com redes elétricas de potência passam pela resolução de um sistema de equações algébricas lineares do tipo:

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

- Alguns exemplos:
- análise de contingências
 - despacho econômico
 - planejamento da expansão de redes
 - cálculo de curto-circuito

- ▶ A matriz $\mathbf{A}$ pode ser fatorada na forma:

$$\mathbf{A} = \mathbf{L} \mathbf{D} \mathbf{U}$$

e a solução do sistema de equações pode ser realizada em duas etapas:

$$\begin{aligned} \mathbf{w} &= \mathbf{D}^{-1} \mathbf{L}^{-1} \mathbf{b} && \textit{Substituição forward} \\ \mathbf{x} &= \mathbf{U}^{-1} \mathbf{w} && \textit{Substituição back} \end{aligned}$$

- ▶ **Situação 1:** O vetor $\mathbf{b}$ é esparso $\rightarrow$ apresenta grande número de elementos nulos:

Não é necessário realizar todas as operações da substituição *forward*, mas somente um subconjunto delas $\rightarrow$ **Substituição FAST forward**.

- ▶ **Situação 2:** O vetor $\mathbf{x}$ é esparso $\rightarrow$ deseja-se conhecer apenas alguns poucos elementos:

Não é necessário realizar todas as operações da substituição *back*, mas somente um subconjunto delas $\rightarrow$ **Substituição FAST back**.

- ▶ Os subconjuntos utilizados nas substituições *fast forward* e *fast back* dependem das estruturas de esparsidade de $\mathbf{A}$, $\mathbf{b}$ e $\mathbf{x}$.
- ▶ Hoje em dia as técnicas de vetores esparsos são utilizadas rotineiramente em programas de análise de redes elétricas de potência.

Referências bibliográficas

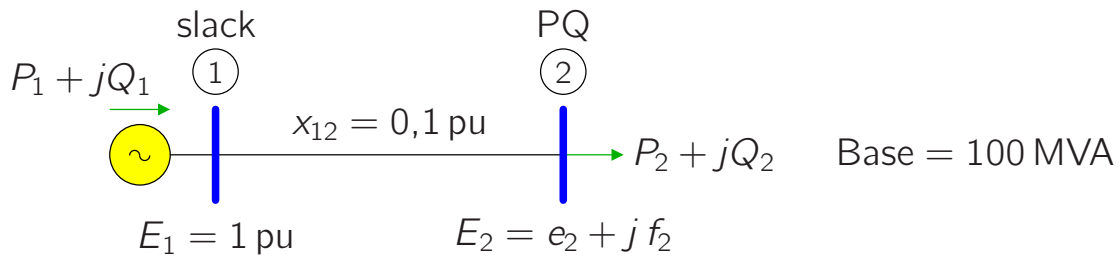
- [1] K. Zollenkopf, “Bi-factorization – basic computational algorithms and programming techniques”, In: J.K. Reid, Large sparse sets of linear equations, Academic Press, 1971.
- [2] S. Pissanetzky, “Sparse matrix Technology”, Academic Press, 1984.
- [3] I.S. Duff, “A survey of sparse matrix research”, Proceedings of the IEEE, vol.65, n.4, 1977.
- [4] A.J. Monticelli, Fluxo de carga em redes de energia elétrica, Edgard Blücher, 1983.
- [5] M. Crow, “Computational Methods for Electric Power Systems”, CRC Press, 2003.
- [6] W.F. Tinney, J.W. Walker, “Direct solutions of sparse network equations by optimally ordered triangular factorization”, Proceedings of the IEEE, vol.55, n.11, 1967.
- [7] W.F. Tinney, V. Brandwajn, S.M. Chan, “Sparse vector methods”, IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, vol.PAS-104, n.2, 1985.

Capítulo 10

Fluxo de carga com otimização de passo

10.1 Motivação e idéias gerais

- Considere o sistema elétrico de potência mostrado a seguir, para o qual as **potências E as tensões nodais** são representadas em **coordenadas retangulares**



- A matriz admitância nodal é:

$$Y = \begin{bmatrix} -j 10 & j 10 \\ j 10 & -j 10 \end{bmatrix}$$

- As equações das potências nodais ficam:

$$\begin{cases} P_2 = - \sum_{j=1}^2 [e_2 (e_j G_{2j} - f_j B_{2j}) + f_2 (f_j G_{2j} + e_j B_{2j})] \\ Q_2 = - \sum_{j=1}^2 [f_2 (e_j G_{2j} - f_j B_{2j}) - e_2 (f_j G_{2j} + e_j B_{2j})] \end{cases}$$

ou:

$$\begin{cases} P_2 = -f_2 B_{21} \\ Q_2 = e_2 B_{21} + e_2^2 B_{22} + f_2^2 B_{22} \end{cases} \quad (1)$$

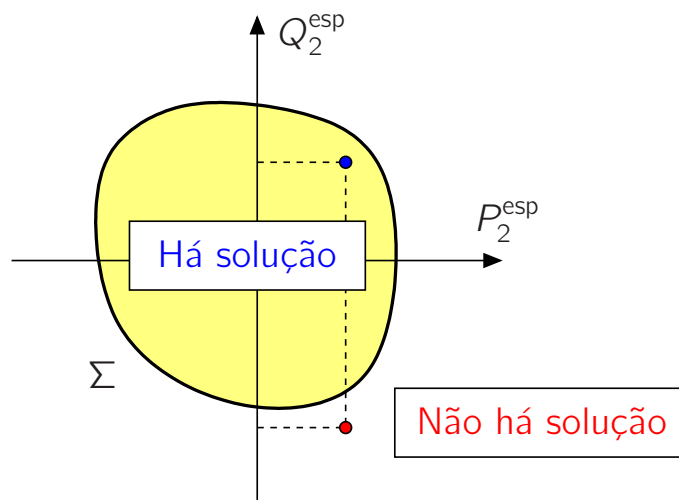
► As equações de fluxo de carga são:

$$\begin{cases} \Delta P_2 = P_2 - P_2^{\text{esp}} = -f_2 B_{21} - P_2^{\text{esp}} = 0 \\ \Delta Q_2 = Q_2 - Q_2^{\text{esp}} = e_2 B_{21} + e_2^2 B_{22} + f_2^2 B_{22} - Q_2^{\text{esp}} = 0 \end{cases}$$

e o sistema de equações para resolução do problema de fluxo de carga pelo método de Newton é:

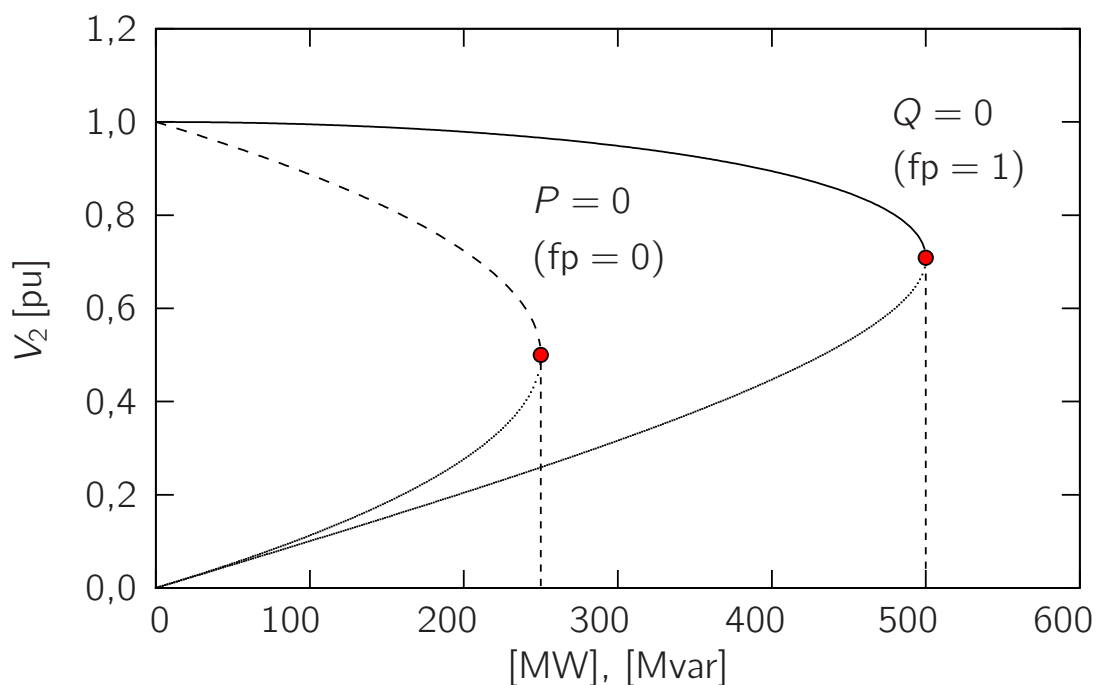
$$\begin{bmatrix} \Delta P_2 \\ \Delta Q_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -B_{21} \\ B_{21} + 2e_2 B_{22} & 2f_2 B_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \Delta e_2 \\ \Delta f_2 \end{bmatrix}$$

► É possível imaginar que as equações de fluxo de carga (que constituem um sistema de equações algébricas não lineares) poderão ou não admitir solução em função dos valores de P_2^{esp} e Q_2^{esp} :



- ▶ Na realidade para cada ponto $(P_2^{\text{esp}}, Q_2^{\text{esp}})$ na área interna mostrada há duas soluções, conforme discutido no Capítulo 2.

- ▶ Alguns pontos de operação para diferentes $(P_2^{\text{esp}}, Q_2^{\text{esp}})^1$ são:



- ▶ A fronteira Σ separa as regiões onde há solução (*região factível*) e não há solução (*região infactível*). Para pontos sobre Σ , as duas soluções são idênticas, e a matriz Jacobiana é singular – pontos $(P_2^{\text{esp}}, Q_2^{\text{esp}}) = (500, 0)$ e $(0, 250)$ MVA nas curvas acima.

No caso do sistema exemplo:

$$\det(\mathbf{J}) = -(B_{21} + 2 e_2 B_{22})(-B_{21}) = 0$$

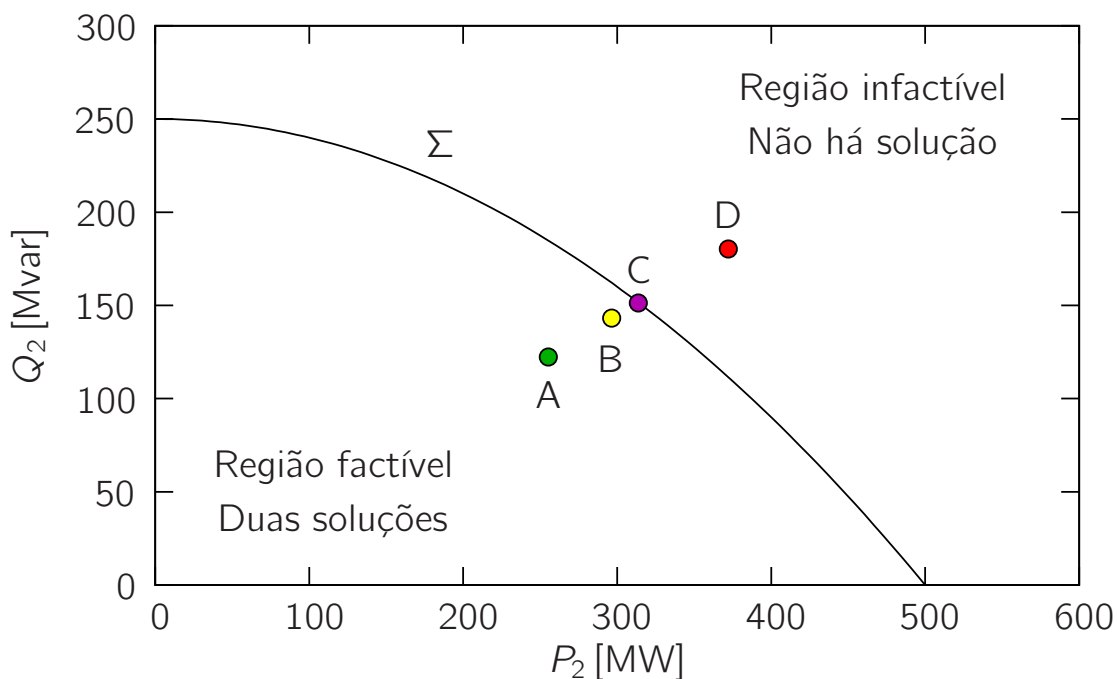
$$e_2 = -\frac{B_{21}}{2 B_{22}} = 0,5 \text{ pu}$$

¹Diferentes fatores de potência

► Substituindo e_2 nas equações (1) tem-se:

$$P_2 = \sqrt{25 - 10 Q_2} \quad [\text{pu}]$$

que descreve a fronteira Σ :



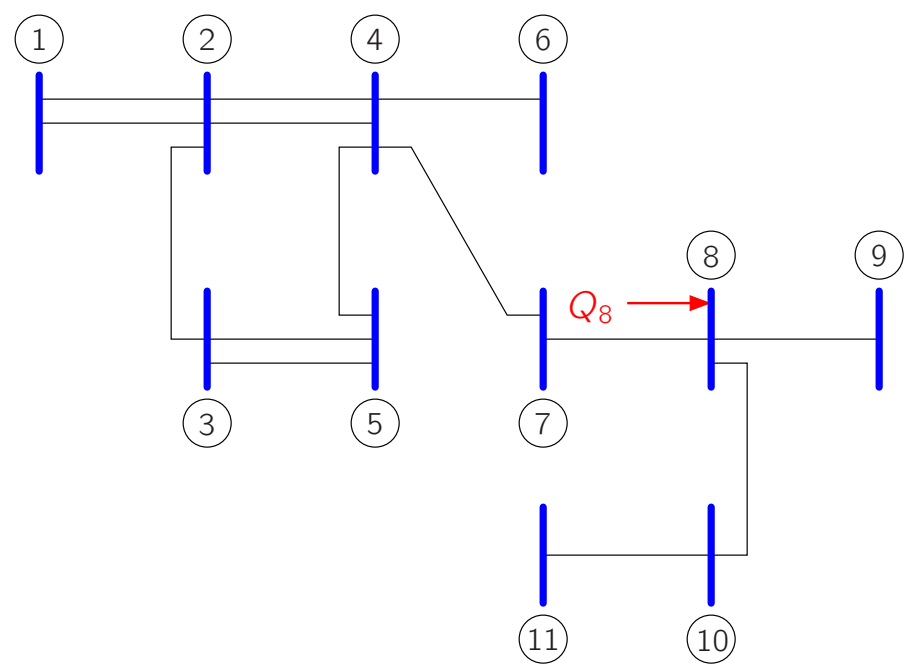
► Ponto A – região factível – operação normal

Ponto B – região factível – operação com possíveis violações – eventual dificuldade numérica na resolução através do método de Newton (Jacobiana próxima da singularidade)

Ponto C – fronteira – Jacobiana singular – método de Newton não converge

Ponto D – região infactível – método de Newton não converge

► Considere a rede mostrada a seguir.

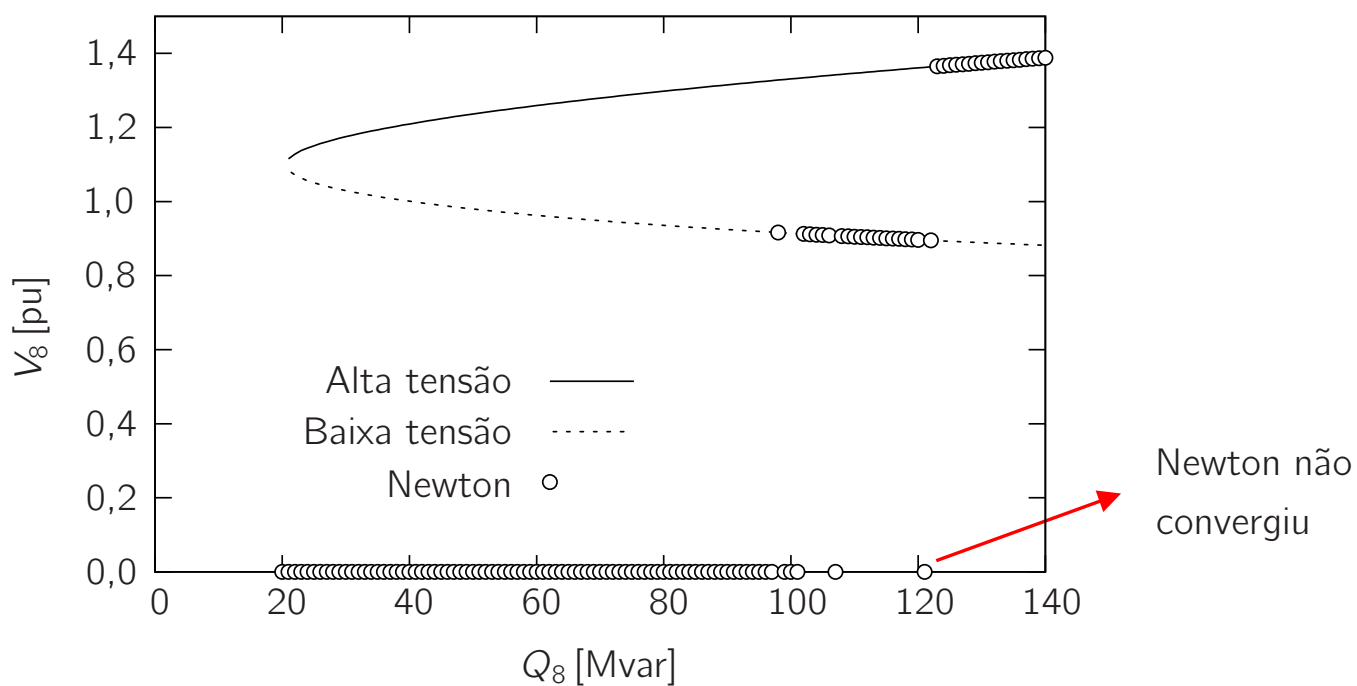


Número	Tipo	V [pu]	θ [°]	P_g [MW]	P_c [MW]	Q_g [Mvar]	Q_c [Mvar]
1	carga			400		87	
2	carga			500		165	
3	carga				75	42	
4	carga			25		81	
5	carga						
6	carga				250		11
7	carga				200		42
8	carga				250	Q_8	
9	carga				175		3
10	carga				375		59
11	slack	1,04	0,0				

De	Para	r [pu]	x [pu]	b^{sh} [pu] *
1	6	0,00400	0,08000	0,3500
2	7	0,00000	0,00500	0,0000
3	9	0,00500	0,10000	0,0000
4	10	0,00300	0,05000	0,0200
5	6	0,00100	0,02700	0,2140
5	8	0,00800	0,03300	0,1810
5	10	0,00500	0,10000	0,3000
5	11	0,00200	0,10000	0,4000
6	8	0,00022	0,00500	0,0220
7	8	0,00300	0,05000	0,1400
8	9	0,00230	0,03080	0,1122
9	10	0,00120	0,03200	0,1284

* carregamento total

► Variando Q_8 obtém-se (inicialização com *flat start*):



- ▶ Para $Q_8 = 123 \text{ Mvar}$ – solução estável (de alta tensão)
- Para $Q_8 = 122 \text{ Mvar}$ – solução instável (de baixa tensão)
- Para $Q_8 = 121 \text{ Mvar}$ – não há solução

Conclusão: o sistema de equações é **mal condicionado**, resultando em problemas numéricos no processo de resolução pelo método de Newton, mesmo em situações em que há um ponto de operação factível.

▶ Resumo:

- Sistemas bem-condicionados: fluxo de carga convencional converge para a solução desejada
- Sistemas mal-condicionados: fluxo de carga pode convergir para a solução desejada, ou convergir para outra solução matematicamente correta mas que não corresponde à operação real da rede, ou pode simplesmente não convergir
- Sistemas infactíveis: fluxo de carga não converge
- Deseja-se que os métodos robustos de fluxo de carga:
 - convirjam para a solução desejada independentemente do bom ou mau condicionamento da rede, e
 - forneçam informações úteis sobre o processo iterativo e a infactibilidade em si, no caso de sistemas infactíveis

10.2 Método Iwamoto-Tamura

► Problema:

- resolver o problema de fluxo de carga para redes mal condicionadas
- determinar a existência ou não de soluções

► Fluxo de carga diverge, oscila ou não converge ...

- mas há um ponto de operação factível?
- pois não há um ponto de operação factível?

► Fluxo de carga pode ser formulado como um problema de programação não linear:

$$\begin{array}{ll}\min & f(x) \\ \text{s.a.} & \text{leis de circuitos} \\ & \text{limites dos equipamentos}\end{array}$$

- Se a solução é x^* tal que $f(x^*) = 0$, então x^* corresponde a um ponto de operação factível para as condições iniciais estabelecidas
- Se a solução é x^* tal que $f(x^*) \neq 0$, então x^* corresponde à solução do problema de programação não linear, **MAS** indica que o problema de fluxo de carga não tem solução, ou seja, não há um ponto de operação factível

10.2.1 Fluxo de carga em coordenadas retangulares e sua expansão em série de Taylor

► Considere uma rede de m barras em que:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} e_1 & f_1 & e_2 & f_2 & \cdots & e_m & f_m \end{bmatrix} \quad (\text{coordenadas retangulares})$$

$$\mathbf{y}^s = \begin{bmatrix} P_1^s & Q_1^s & P_2^s & |V_2^s|^2 & \cdots & P_m^s & Q_m^s \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{y}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} P_1(\mathbf{x}) & Q_1(\mathbf{x}) & P_2(\mathbf{x}) & |V_2(\mathbf{x})|^2 & \cdots & P_m(\mathbf{x}) & Q_m(\mathbf{x}) \end{bmatrix}$$

sendo:

$\mathbf{x}$ – vetor das tensões nodais

$\mathbf{y}^s$ – vetor das potências especificadas – no caso, a barra 2 é PV (tensão controlada)

$\mathbf{y}(\mathbf{x})$ – vetor das potências calculadas – no caso, a barra 2 é PV (tensão controlada)

► As equações de fluxo de carga podem ser escritas como:

$$\mathbf{y}^s = \mathbf{y}(\mathbf{x}) \quad (2)$$

ou

$$\mathbf{y}^s = [\mathbf{A}] \cdot \begin{bmatrix} x_1 x_1 \\ x_1 x_2 \\ \vdots \\ x_i x_j \\ \vdots \\ x_n x_n \end{bmatrix}$$

em que $n = 2 \cdot m$ e $\mathbf{A}$ é uma matriz dos coeficientes (constantes) de $\mathbf{y}(\mathbf{x})$

- Expandindo a equação (2) em série de Taylor obtém-se:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{y}^s &= \mathbf{y}(\mathbf{x} + \Delta\mathbf{x}) \\
 &= \mathbf{y}(\mathbf{x}) + \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{y}(\mathbf{x}) \cdot \Delta\mathbf{x} + \underbrace{\frac{1}{2}}_{(*)} \cdot \Delta\mathbf{x}^T \cdot \frac{\partial^2}{\partial \mathbf{x}^2} \mathbf{y}(\mathbf{x}) \cdot \Delta\mathbf{x} \\
 \mathbf{y}^s &= \mathbf{y}(\mathbf{x}) + \mathbf{J} \cdot \Delta\mathbf{x} + \underbrace{\frac{1}{2}}_{(*)} \cdot \mathbf{y}(\Delta\mathbf{x})
 \end{aligned}$$

(*) Este termo não aparece em “S. Iwamoto, S. Tamura, A load flow calculation method for ill-conditioned power systems, IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, vol.PAS-100, n.4, 1981.”

- A expansão em série de Taylor é exata (só tem termos até ordem 2) quando as tensões são representadas em coordenadas retangulares

O terceiro termo do lado direito corresponde à própria função $\mathbf{y}$, aplicada às variações das incógnitas

10.2.2 Obtenção do multiplicador ótimo

- Suponha que em alguma iteração o vetor de incógnitas seja $\mathbf{x}_e$ e que seja obtido de alguma forma o vetor de correções $\Delta\mathbf{x}$. Tem-se:

$$\mathbf{y}^s - \mathbf{y}(\mathbf{x}_e) - \mathbf{J} \cdot \Delta\mathbf{x} - \mathbf{y}(\Delta\mathbf{x}) = \mathbf{0}$$

- Suponha agora que seja possível dar um passo na mesma direção de $\Delta \mathbf{x}$, mas de tamanho diferente, multiplicando-o pelo **multiplicador ótimo** μ :

$$\mathbf{y}^s - \mathbf{y}(\mathbf{x}_e) - \mathbf{J} \cdot \mu \Delta \mathbf{x} - \mathbf{y}(\mu \Delta \mathbf{x}) = \mathbf{0}$$

- No quarto termo, o multiplicador ótimo multiplicado a cada elemento de $\Delta \mathbf{x}$ resulta em:

$$(\mu \Delta \mathbf{x}^\top) \cdot \frac{\partial^2}{\partial \mathbf{x}^2} \mathbf{y}(\mathbf{x}) \cdot (\mu \Delta \mathbf{x}) = \mu^2 \Delta \mathbf{x}^\top \cdot \frac{\partial^2}{\partial \mathbf{x}^2} \mathbf{y}(\mathbf{x}) \cdot \Delta \mathbf{x} = \mu^2 \mathbf{y}(\Delta \mathbf{x})$$

Logo:

$$\underbrace{\mathbf{y}^s - \mathbf{y}(\mathbf{x}_e)}_a + \mu \cdot \underbrace{[-\mathbf{J} \cdot \Delta \mathbf{x}]}_b + \mu^2 \cdot \underbrace{[-\mathbf{y}(\Delta \mathbf{x})]}_c = \mathbf{0}$$

ou

$$\mathbf{a} + \mu \cdot \mathbf{b} + \mu^2 \cdot \mathbf{c} = \mathbf{0}$$

- A ideia da utilização de μ é ajustar o tamanho do passo de forma a obter um novo ponto mais próximo da solução. Define-se então a seguinte função:

$$F = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n (a_j + \mu b_j + \mu^2 c_j)^2$$

e μ é determinado tal que minimize a função F , ou seja:

$$\frac{\partial}{\partial \mu} F = 0$$

que resulta em:

$$g_0 + g_1 \mu + g_2 \mu^2 + g_3 \mu^3 = 0$$

em que:

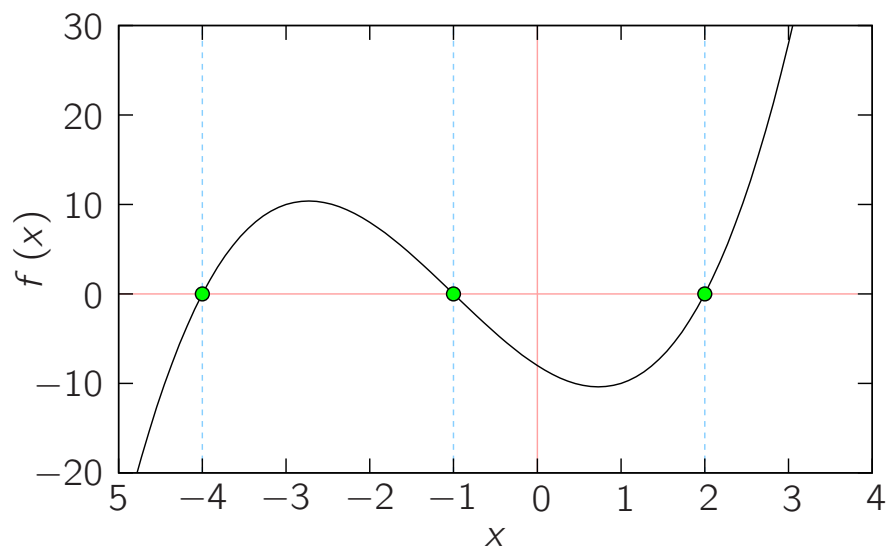
$$\begin{aligned} g_0 &= \sum_{i=1}^n (a_i b_i) & g_1 &= \sum_{i=1}^n (b_i^2 + 2 a_i c_i) \\ g_2 &= 3 \sum_{i=1}^n (b_i c_i) & g_3 &= 2 \sum_{i=1}^n (c_i^2) \end{aligned}$$

- ▶ A equação cúbica pode ser resolvida por:
 - Fórmula de Cardano-Tartaglia (solução analítica)
 - Método de Newton (solução iterativa)
- ▶ A equação cúbica poderá ter:
 - três raízes reais
 - uma raiz real e duas raízes complexas conjugadas
- ▶ Como a ideia da otimização de passo é tornar o método de Newton convencional mais robusto e eficiente, assume-se que, das três raízes da equação cúbica, deve-se escolher a raiz real mais próxima da unidade.

■ Exemplo

Considere a seguinte função cúbica:

$$f(x) = x^3 + 3x^2 - 6x - 8$$



As raízes são $\{-4, -1, 2\}$.

► Fórmula de Cardano-Tartaglia:

Considere a função dada como:

$$f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c \quad (3)$$

Inicialmente deve-se obter uma equação na forma:

$$y^3 + py + q = 0 \quad (4)$$

Define-se:

$$\begin{aligned}x &= y - a/3 \\ &= y - 1\end{aligned}\tag{5}$$

Substituindo em $f(x)$ chega-se a:

$$f(x) = y^3 + \underbrace{\left(b - \frac{a^2}{3}\right)}_p y + \underbrace{\left(\frac{2a^3}{27} - \frac{ab}{3} + c\right)}_q$$

No caso do exemplo, $p = -9$ e $q = 0$. Considere que:

$$y = u + v\tag{6}$$

Logo:

$$\begin{aligned}y^3 &= u^3 + v^3 + 3u^2v + 3uv^2 \\ &= u^3 + v^3 + 3uv(u + v) \\ &= u^3 + v^3 + 3uvy \\ y^3 - 3uvy - (u^3 + v^3) &= 0\end{aligned}\tag{7}$$

De (4) e (7):

$$\begin{aligned}\begin{cases} u^3 + v^3 = -q \\ uv = -p/3 \end{cases} &\rightarrow \begin{cases} u^3 + v^3 = -q \\ u^3 v^3 = -p^3/27 \end{cases} \\ &\rightarrow w^2 + qw - \frac{p^3}{27} = 0\end{aligned}$$

Suas raízes são:

$$\begin{cases} w_1 = u^3 = -\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}} \\ w_2 = v^3 = -\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}} \end{cases}$$

Logo:

$$u = w_1^{1/3} \quad v = w_2^{1/3} \quad \text{e} \quad y = u + v$$

Para este exemplo:

$$\begin{cases} w_1 = j 5,1962 \\ w_2 = -j 5,1962 \end{cases} \quad \begin{cases} u = 1,5 + j 0,8660 \\ v = 1,5 - j 0,8660 \end{cases} \quad \text{e} \quad y = 3$$

Uma vez obtido o primeiro valor de $y = y_1 = 3$:

$$\frac{y^3 + p y + q}{y - y_1} = y^2 + \alpha y + \beta$$

No caso do exemplo $\alpha = 3$ e $\beta = 0$. Obtém-se agora as raízes da equação quadrática, y_2 e y_3 . No caso do exemplo, $y_2 = 0$ e $y_3 = -3$. Finalmente, utilizando (5), as raízes da equação dada são:

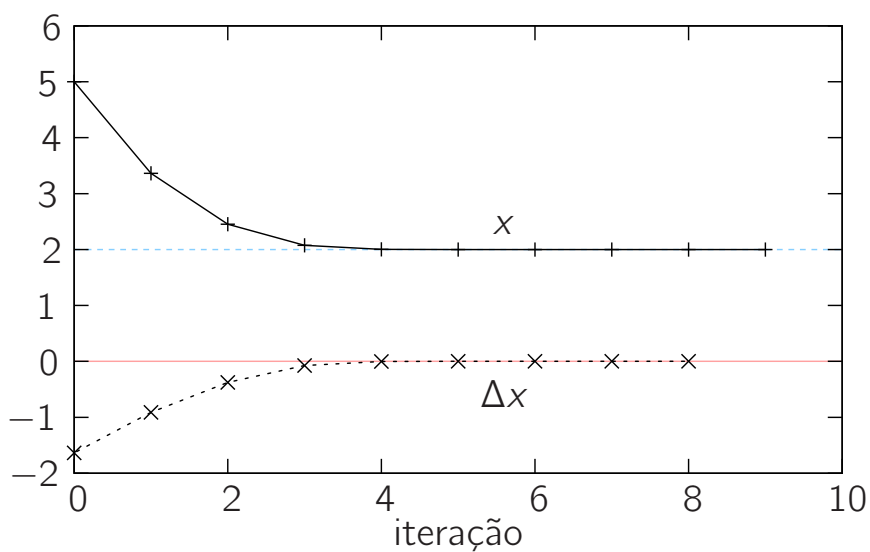
$$\begin{cases} x_1 = y_1 - 1 = 3 - 1 = 2 \\ x_2 = y_2 - 1 = 0 - 1 = -1 \\ x_3 = y_3 - 1 = -3 - 1 = -4 \end{cases}$$

► Método de Newton

A solução obtida depende do ponto inicial escolhido. Neste caso:

$$\left\{ \begin{array}{l} f(x) = x^3 + 3x^2 - 6x - 8 \\ f'(x) = 3x^2 + 6x - 6 \\ \Delta x = -f(x) / f'(x) \\ x^0 = 5 \end{array} \right.$$

e:



► Utilizando as funcionalidades do software Matlab®:

```
>> roots([1 3 -6 -8])
```

ans =

```
-4.0000  
 2.0000  
-1.0000
```





Exercício(s) proposto(s): (1) , (2)

Prazo de entrega: duas semanas

10.2.3 Fluxo de carga pelo método de Newton com otimização de passo

- ▶ Inicialmente, o vetor de correções nas variáveis de estado é obtido utilizando o método de Newton convencional, ou seja, expandindo as equações de fluxo de carga até os termos de ordem 1.

Em uma iteração r :

$$\mathbf{J}^{(r)} \cdot \Delta \mathbf{x}^{(r)} = \mathbf{y}_s - \mathbf{y}(\mathbf{x}^{(r)}) \quad (8)$$

ou seja:

$$\Delta \mathbf{x}^{(r)} = \left[\mathbf{J}^{(r)} \right]^{-1} \cdot \left[\mathbf{y}_s - \mathbf{y}(\mathbf{x}^{(r)}) \right] \quad (9)$$

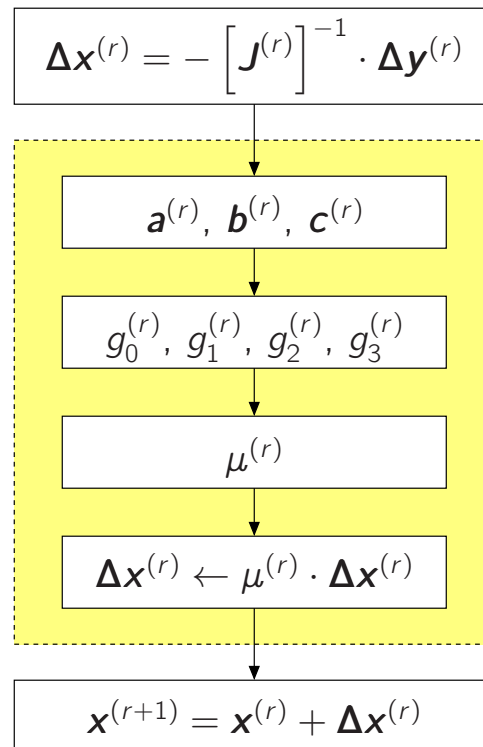
- ▶ Os vetores $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ e $\mathbf{c}$ são:

$$\mathbf{a}^{(r)} = \mathbf{y}_s - \mathbf{y}(\mathbf{x}^{(r)})$$

$$\mathbf{b}^{(r)} = -\mathbf{J}^{(r)} \cdot \Delta \mathbf{x}^{(r)} = -\mathbf{a}^{(r)}$$

$$\mathbf{c}^{(r)} = -\mathbf{y}(\Delta \mathbf{x}^{(r)})$$

► O procedimento fica então:



■ Exemplo

Considere o seguinte sistema de equações algébricas não lineares:

$$2,24 = 2 x_1^2 - 2 x_1 x_2 + 2 x_2^2$$

$$0,64 = -2 x_1^2 - x_1 x_2 + 2 x_2^2$$

que têm uma estrutura semelhante às equações de fluxo de carga quando as tensões são representadas em coordenadas retangulares. A solução para esse problema é:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,8 \\ 1,2 \end{bmatrix}$$

Inicializando com $\mathbf{x} = [1 \ 1]^T$ e utilizando o método de Newton convencional tem-se:

$$\begin{cases} f_1(x_1, x_2) = 2x_1^2 - 2x_1x_2 + 2x_2^2 - 2,24 = 0 \\ f_2(x_1, x_2) = -2x_1^2 - x_1x_2 + 2x_2^2 - 0,64 = 0 \end{cases}$$

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x_1} f_1 & \frac{\partial}{\partial x_2} f_1 \\ \frac{\partial}{\partial x_1} f_2 & \frac{\partial}{\partial x_2} f_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (4x_1 - 2x_2) & (-2x_1 + 4x_2) \\ (-4x_1 - x_2) & (-x_1 + 4x_2) \end{bmatrix}$$

$$\Delta \mathbf{x} = \begin{bmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \end{bmatrix} = -\mathbf{J}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} f_1(x_1, x_2) \\ f_2(x_1, x_2) \end{bmatrix}$$

Iteração	x_1	x_2	f_1	f_2	Δx_1	Δx_2
0	1,0000	1,0000	0,2400	1,6400	-0,1600	0,2800
1	0,8400	1,2800	-0,2976	-0,1504	-0,0390	-0,0774
2	0,8010	1,2026	-0,0090	-0,0059	-0,0010	-0,0026
3	0,8000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
4	0,8000	1,2000				

Considerando agora a utilização do método de Newton com otimização de passo tem-se (fazendo a relação entre a simbologia usada e as funções deste exemplo):

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x_1^2 - 2x_1x_2 + 2x_2^2 \\ -2x_1^2 - x_1x_2 + 2x_2^2 \end{bmatrix} \quad \mathbf{y}_s = \begin{bmatrix} y_{s1} \\ y_{s2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2,24 \\ 0,64 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{f} = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{s1} - y_1 \\ y_{s2} - y_2 \end{bmatrix}$$

- Os primeiros passos são idênticos à linha correspondente à iteração 0 do método de Newton convencional, ou seja:

$$\mathbf{x}^0 = \begin{bmatrix} 1,0000 \\ 1,0000 \end{bmatrix} \quad \mathbf{f}^0 = \begin{bmatrix} 0,2400 \\ 1,6400 \end{bmatrix} \quad \Delta \mathbf{x}^0 = \begin{bmatrix} -0,1600 \\ 0,2800 \end{bmatrix}$$

- A partir desses resultados, passa-se à execução dos passos ressaltados no diagrama de blocos:

$$\mathbf{a}^0 = \mathbf{f} = \begin{bmatrix} 0,2400 \\ 1,6400 \end{bmatrix} \quad \mathbf{b}^0 = -\mathbf{f} = \begin{bmatrix} -0,2400 \\ -1,6400 \end{bmatrix} \quad \mathbf{c}^0 = \mathbf{y}(\Delta \mathbf{x}) = \begin{bmatrix} -0,2976 \\ -0,1504 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{ll} g_0 = -2,7472 & g_1 = 2,1110 \\ g_2 = 0,9542 & g_3 = 0,2224 \end{array} \rightarrow \mu^0 = 0,8798$$

e:

$$\mathbf{x}^1 = \mathbf{x}^0 + \mu^0 \cdot \Delta \mathbf{x}^0 = \begin{bmatrix} 0,8592 \\ 1,2463 \end{bmatrix}$$

- O resumo do processo iterativo é:

Iteração	x_1	x_2	f_1	f_2	Δx_1	Δx_2	μ
0	1,0000	1,0000	0,2400	1,6400	-0,1600	0,2800	0,8798
1	0,8592	1,2463	-0,2015	0,0808	-0,0571	-0,0452	1,0337
2	0,8003	1,1996	0,0010	0,0026	-0,0003	0,0004	0,9998
3	0,8000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000
4	0,8000	1,2000					

No caso do sistema de equações desse exemplo, os processos iterativos são aparentemente semelhantes. Ressalta-se os seguintes pontos:

- O primeiro valor calculado de μ é menor que um, indicando um tamanho de passo **MENOR** que o método de Newton convencional.
- Já o segundo valor de μ é maior que um, indicando um tamanho de passo **MAIOR** que o método de Newton convencional.
- Essa variação do multiplicador ótimo tem como objetivo minimizar a função F . A evolução da função F para os métodos de Newton e Newton com otimização de passo é:

Iteração	$F [\times 10^5]$	
	convencional	com μ
0	555,9296	235,6002
1	0,5802	0,0393
2	0,0000	0,0000
3	0,0000	0,0000

Verifica-se a sensível redução da função F quando o multiplicador ótimo é utilizado.

- A inclusão do fator $1/2$ no termo de segunda ordem resulta em:

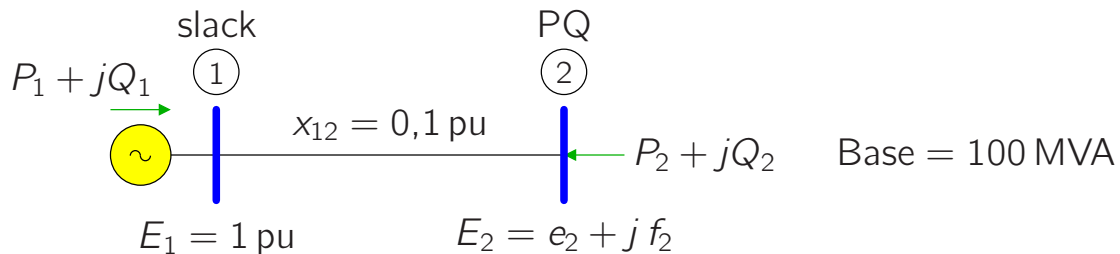
Iteração	x_1	x_2	f_1	f_2	Δx_1	Δx_2	μ
0	1,0000	1,0000	0,2400	1,6400	-0,1600	0,2800	0,9389
1	0,8498	1,2629	-0,2477	-0,0323	-0,0483	-0,0613	1,0127
2	0,8009	1,2008	-0,0033	0,0005	-0,0009	-0,0008	1,0002
3	0,8000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000
4	0,8000	1,2000					

Iteração	$F [\times 10^5]$		
	convencional	com μ	com μ
			e com fator $1/2$
0	555,9296	235,6002	73,6211
1	0,5802	0,0393	0,0011
2	0,0000	0,0000	0,0000
3	0,0000	0,0000	0,0000



■ Exemplo

Considere o sistema elétrico de potência mostrado a seguir.



A matriz admitância nodal é:

$$Y = \begin{bmatrix} -j10 & j10 \\ j10 & -j10 \end{bmatrix}$$

As equações das potências nodais ficam:

$$\begin{cases} P_2 = \sum_{j=1}^2 [e_2 (e_j G_{2j} - f_j B_{2j}) + f_2 (f_j G_{2j} + e_j B_{2j})] \\ Q_2 = \sum_{j=1}^2 [f_2 (e_j G_{2j} - f_j B_{2j}) - e_2 (f_j G_{2j} + e_j B_{2j})] \end{cases}$$

ou:

$$\begin{cases} P_2 = f_2 B_{21} \\ Q_2 = -e_2 B_{21} - e_2^2 B_{22} - f_2^2 B_{22} \end{cases} \quad (10)$$

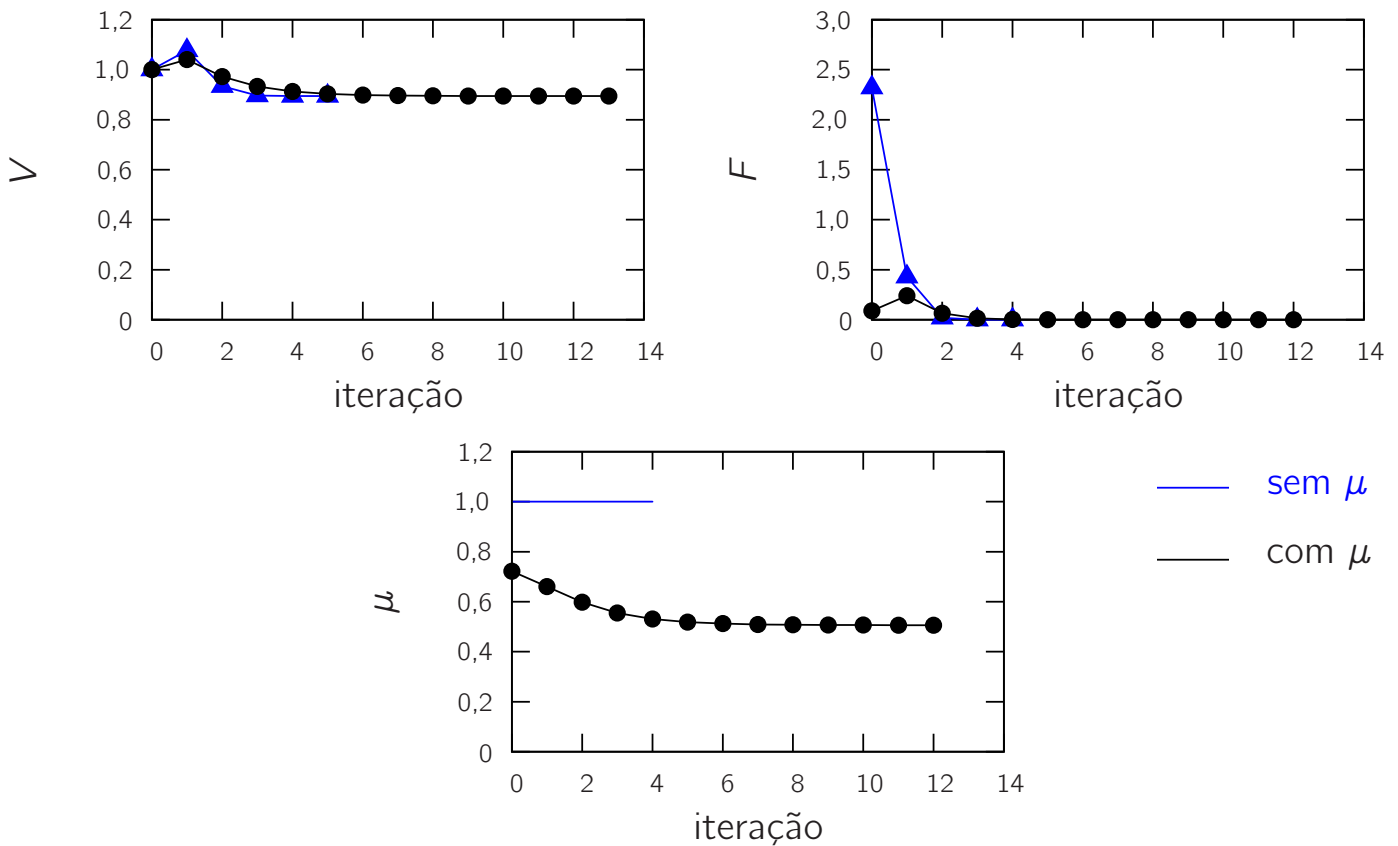
As equações de fluxo de carga são:

$$\begin{cases} \Delta P_2 = P_2^{\text{esp}} - P_2 = P_2^{\text{esp}} - f_2 B_{21} = 0 \\ \Delta Q_2 = Q_2^{\text{esp}} - Q_2 = Q_2^{\text{esp}} + e_2 B_{21} + e_2^2 B_{22} + f_2^2 B_{22} = 0 \end{cases}$$

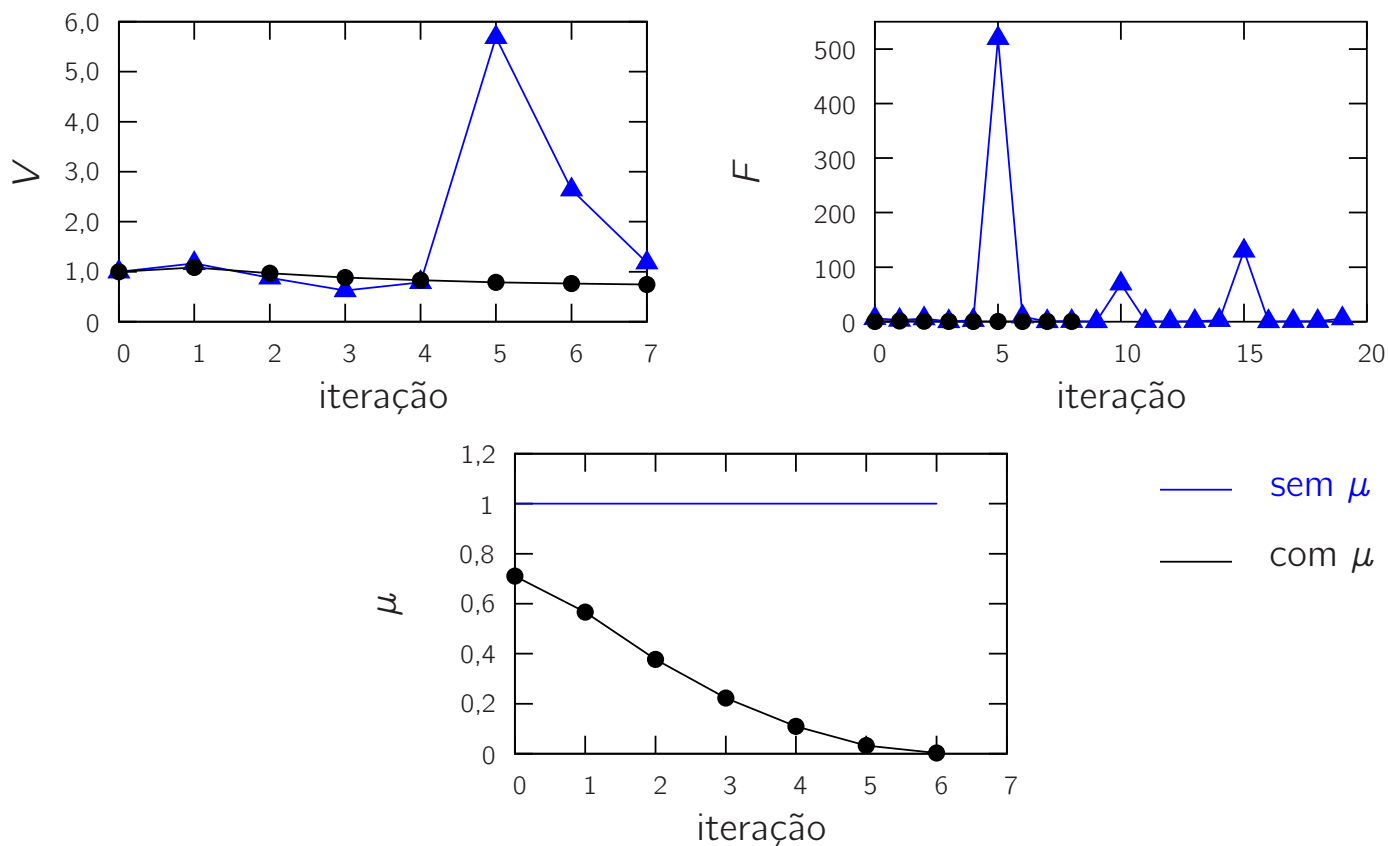
e o sistema de equações para resolução do problema de fluxo de carga pelo método de Newton é:

$$\begin{bmatrix} \Delta P_2 \\ \Delta Q_2 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} 0 & -B_{21} \\ B_{21} + 2e_2 B_{22} & 2f_2 B_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \Delta e_2 \\ \Delta f_2 \end{bmatrix}$$

Resultados para $P_2 + jQ_2 = -4 + j0$ pu (ponto de operação factível):



Resultados para $P_2 + jQ_2 = -6 + j0$ pu (ponto de operação **infactível**):

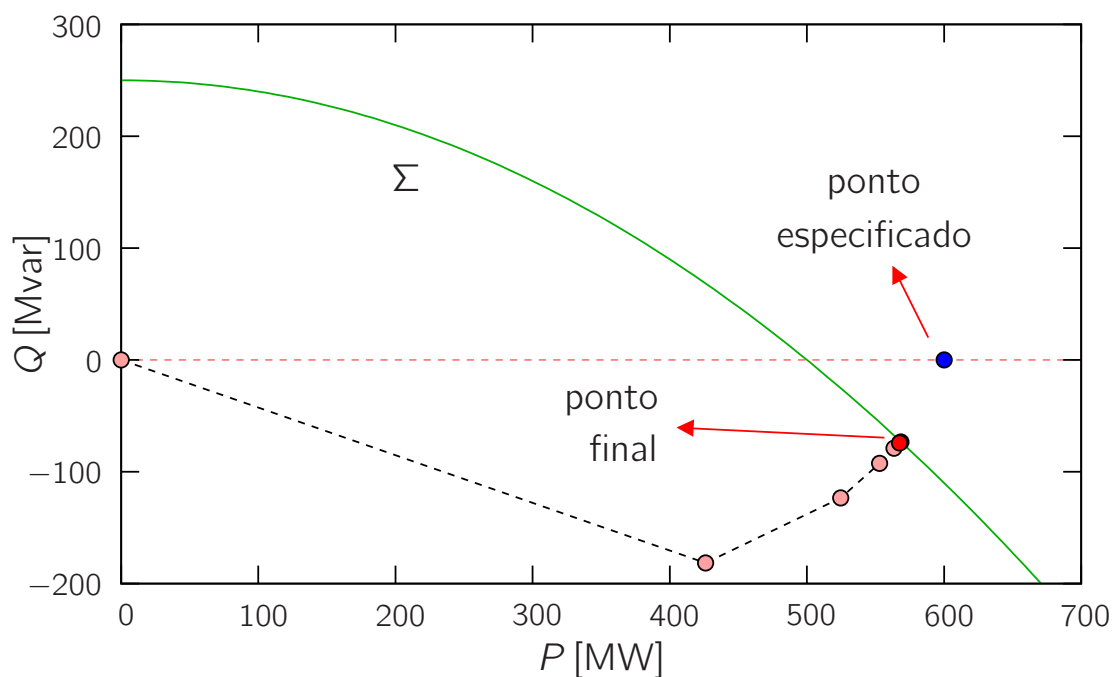


- Ponto **infactível**: μ tende a zero, ou seja, a função F atingiu seu mínimo valor, porém, diferente de zero – **melhor solução possível foi atingida** sem divergência.

► No ponto de mínimo $\mu = 0,0030$ (iteração 6), tem-se:

$$\begin{cases} E_2 = 0,4768 - j 0,5687 = 0,7421 \angle - 50,02^\circ \text{ pu} & \text{e} \\ S_2 = 568,59 - j 73,33 \text{ MVA} \end{cases}$$

Verificando o espaço das potências:



ou seja, caso seja especificado um ponto infactível, o processo que inclui a otimização de passo resulta em $\mu \rightarrow 0$ e um ponto **sobre** a fronteira de factibilidade Σ .



10.2.4 Características do método Iwamoto-Tamura

- ▶ Equações de fluxo de carga na forma quadrática
- ▶ Expansão em série de Taylor exata, pois não há termos de ordem maior ou igual a três
- ▶ Termos ***a*** e ***b*** são triviais. Termo ***c*** calculado facilmente, utilizando as correções das tensões ao invés das tensões nas equações de potência
- ▶ Formulação de fluxo de carga com tensões representadas em coordenadas retangulares é pouco comum, especialmente em softwares comerciais
- ▶ Presença de barras PV leva ao aumento do sistema de equações de fluxo de carga

10.3 Método Braz-Castro

► Levando em conta que:

- a maioria dos softwares comerciais utiliza as tensões representadas em coordenadas polares
- a presença de barras PV leva à diminuição do sistema de equações de fluxo de carga quando as tensões são representadas em coordenadas polares

foi proposto um método de fluxo de carga com otimização de passo utilizando as tensões em coordenadas polares.

► Ideia básica: seguir rigorosamente a sequência de dedução das equações do fluxo de carga com otimização de passo propostas por Iwamoto-Tamura, usando no entanto tensões em coordenadas polares

10.3.1 Formulação do problema

► As equações básicas de fluxo de carga para uma rede de n barras podem ser escritas na forma matricial como:

$$\begin{aligned}\Delta \mathbf{s}(\mathbf{x}) &= \begin{bmatrix} \Delta P(\mathbf{x}) \\ \Delta Q(\mathbf{x}) \end{bmatrix} \\ &= \mathbf{s}^{esp} - \mathbf{s}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} P^{esp} - P(\mathbf{x}) \\ Q^{esp} - Q(\mathbf{x}) \end{bmatrix} = \mathbf{0}\end{aligned}\quad (11)$$

em que $\mathbf{x} = [\boldsymbol{\theta} \ \mathbf{V}]^T$.

► Para cada barra k da rede, tem-se:

$$\begin{cases} P_k(\mathbf{x}) = V_k \sum_{m \in \mathcal{K}} V_m (G_{km} \cos \theta_{km} + B_{km} \sin \theta_{km}) \\ Q_k(\mathbf{x}) = V_k \sum_{m \in \mathcal{K}} V_m (G_{km} \sin \theta_{km} - B_{km} \cos \theta_{km}) \end{cases}$$

onde $\mathcal{K}$ corresponde ao conjunto formado pela barra k e as barras diretamente conectadas a ela.

► A expansão das equações de fluxo de carga em série de Taylor considerando até os termos de ordem dois resulta em:

$$\Delta \mathbf{s}(\mathbf{x} + \Delta \mathbf{x}) \approx \mathbf{s}^{esp} - \mathbf{s}(\mathbf{x}) - \mathbf{J} \cdot \Delta \mathbf{x} + \mathbf{T}(\mathbf{x}) = 0 \quad (12)$$

em que o vetor $\mathbf{T}$ corresponde aos termos de ordem dois, e pode ser representado como:

$$\mathbf{T}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \mathbf{T}^P(\mathbf{x}) \\ \mathbf{T}^Q(\mathbf{x}) \end{bmatrix}$$

Os elementos do vetor $\mathbf{T}$ são:

$$\begin{cases} T_i^P = \frac{1}{2} \cdot \left[\sum_{j \in \mathcal{K}_i} \left(\Delta \theta_j \cdot \frac{\partial}{\partial \theta_j} \right) + \sum_{j \in \mathcal{K}_i} \left(\Delta V_j \cdot \frac{\partial}{\partial V_j} \right) \right]^2 \cdot \Delta P_i \\ T_i^Q = \frac{1}{2} \cdot \left[\sum_{j \in \mathcal{K}_i} \left(\Delta \theta_j \cdot \frac{\partial}{\partial \theta_j} \right) + \sum_{j \in \mathcal{K}_i} \left(\Delta V_j \cdot \frac{\partial}{\partial V_j} \right) \right]^2 \cdot \Delta Q_i \end{cases} \quad (13)$$

em que $\mathcal{K}_i$ é o conjunto formado pela barra i e as barras diretamente conectadas a ela.

- **Importante:** em função da natureza das equações das potências nodais, a expansão em série de Taylor neste caso resulta em **infinitos termos**.

Portanto, diferentemente do método de Iwamoto-Tamura, neste caso faz-se uma aproximação, desprezando-se os termos de ordem igual e superior a três

- A cada iteração i o vetor de correções do estado da rede é multiplicado pelo fator de otimização de passo, ou multiplicador ótimo μ , que é calculado de forma a minimizar a seguinte função quadrática baseada nos mismatches de potência nodal:

$$F(\mathbf{x}^i) = \frac{1}{2} \cdot \Delta \mathbf{s}^T(\mathbf{x}^i) \cdot \Delta \mathbf{s}(\mathbf{x}^i) \quad (14)$$

- De (12) e (13):

$$\begin{aligned} \Delta \mathbf{s}(\mathbf{x} + \Delta \mathbf{x}) &\approx \mathbf{s}^{esp} - \mathbf{s}(\mathbf{x}) - \mu \cdot \mathbf{J} \cdot \Delta \mathbf{x} + \mu^2 \cdot \mathbf{T}(\mathbf{x}) \\ &= \mathbf{a} + \mu \cdot \mathbf{b} + \mu^2 \cdot \mathbf{c} = 0 \end{aligned} \quad (15)$$

em que $\mathbf{a} = -\mathbf{b}$ é o vetor de mismatches de potência (igual ao método de Iwamoto-Tamura) e $\mathbf{c} = \mathbf{T}(\mathbf{x})$.

- Substituindo (15) em (14) chega-se a:

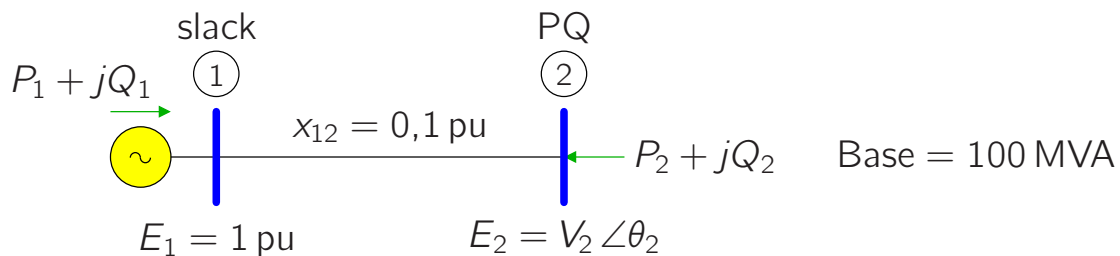
$$g_0 + g_1 \mu + g_2 \mu^2 + g_3 \mu^3 = 0$$

em que:

$$\begin{aligned} g_0 &= \sum_{i=1}^n (a_i b_i) & g_1 &= \sum_{i=1}^n (b_i^2 + 2 a_i c_i) \\ g_2 &= 3 \sum_{i=1}^n (b_i c_i) & g_3 &= 2 \sum_{i=1}^n (c_i^2) \end{aligned}$$

■ Exemplo

Considere o sistema elétrico de potência mostrado a seguir.



A matriz admitância nodal é:

$$Y = \begin{bmatrix} -j10 & j10 \\ j10 & -j10 \end{bmatrix}$$

As equações das potências nodais ficam:

$$\begin{cases} P_2 = V_2 \sum_{m \in \mathcal{K}_2} V_m (G_{2m} \cos \theta_{2m} + B_{2m} \sin \theta_{2m}) \\ Q_2 = V_2 \sum_{m \in \mathcal{K}_2} V_m (G_{2m} \sin \theta_{2m} - B_{2m} \cos \theta_{2m}) \end{cases}$$

ou:

$$\begin{cases} P_2 = 10 V_2 \sin \theta_2 \\ Q_2 = -10 V_2 \cos \theta_2 + 10 V_2^2 \end{cases} \quad (16)$$

As equações de fluxo de carga são:

$$\begin{cases} \Delta P_2 = P_2^{\text{esp}} - P_2 = P_2^{\text{esp}} - 10 V_2 \sin \theta_2 = 0 \\ \Delta Q_2 = Q_2^{\text{esp}} - Q_2 = Q_2^{\text{esp}} + 10 V_2 \cos \theta_2 - 10 V_2^2 = 0 \end{cases}$$

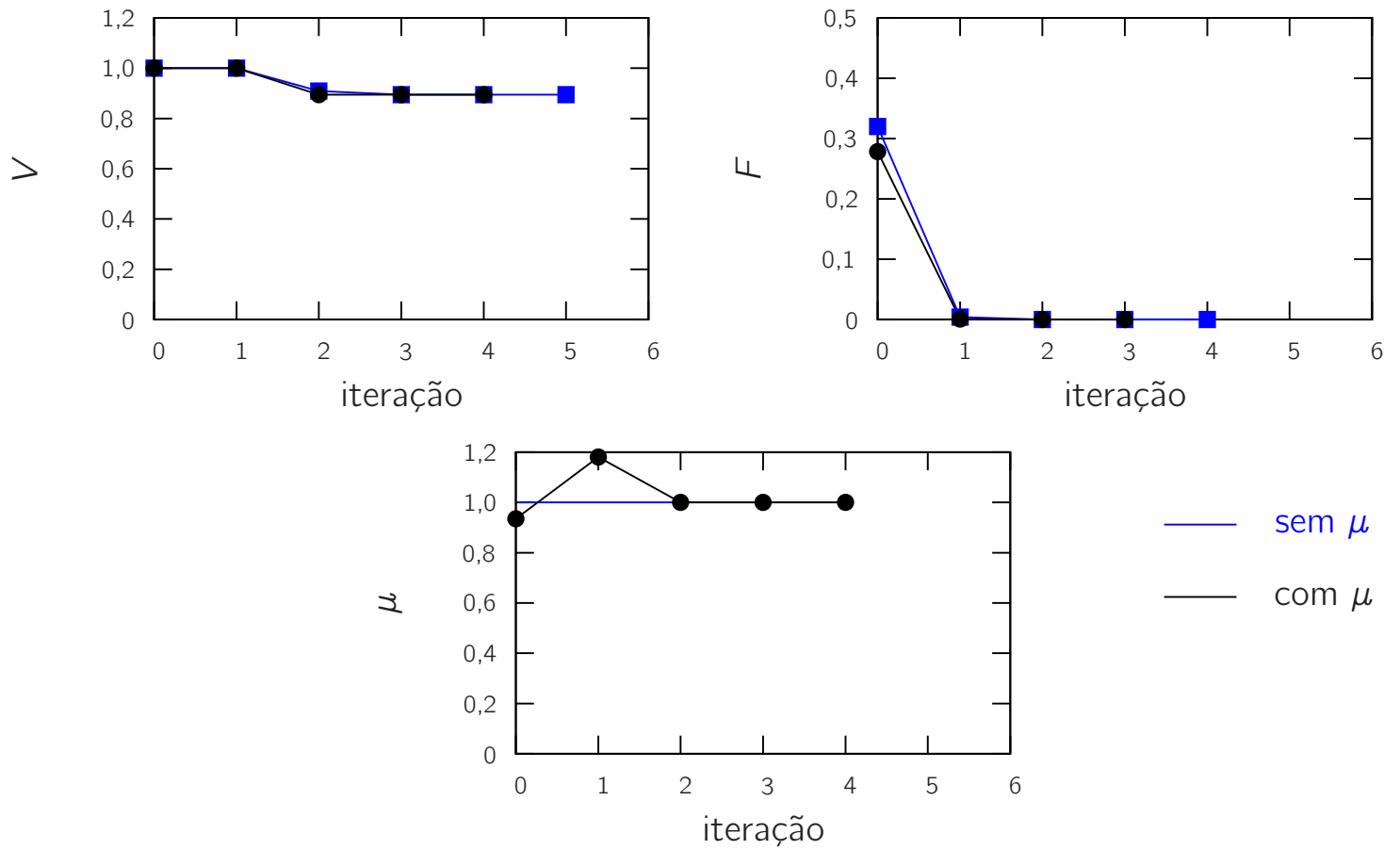
e o sistema de equações para resolução do problema de fluxo de carga pelo método de Newton é:

$$\begin{bmatrix} \Delta P_2 \\ \Delta Q_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 V_2 \cos \theta_2 & 10 \sin \theta_2 \\ 10 V_2 \sin \theta_2 & -10 \cos \theta_2 + 20 V_2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \Delta \theta_2 \\ \Delta V_2 \end{bmatrix}$$

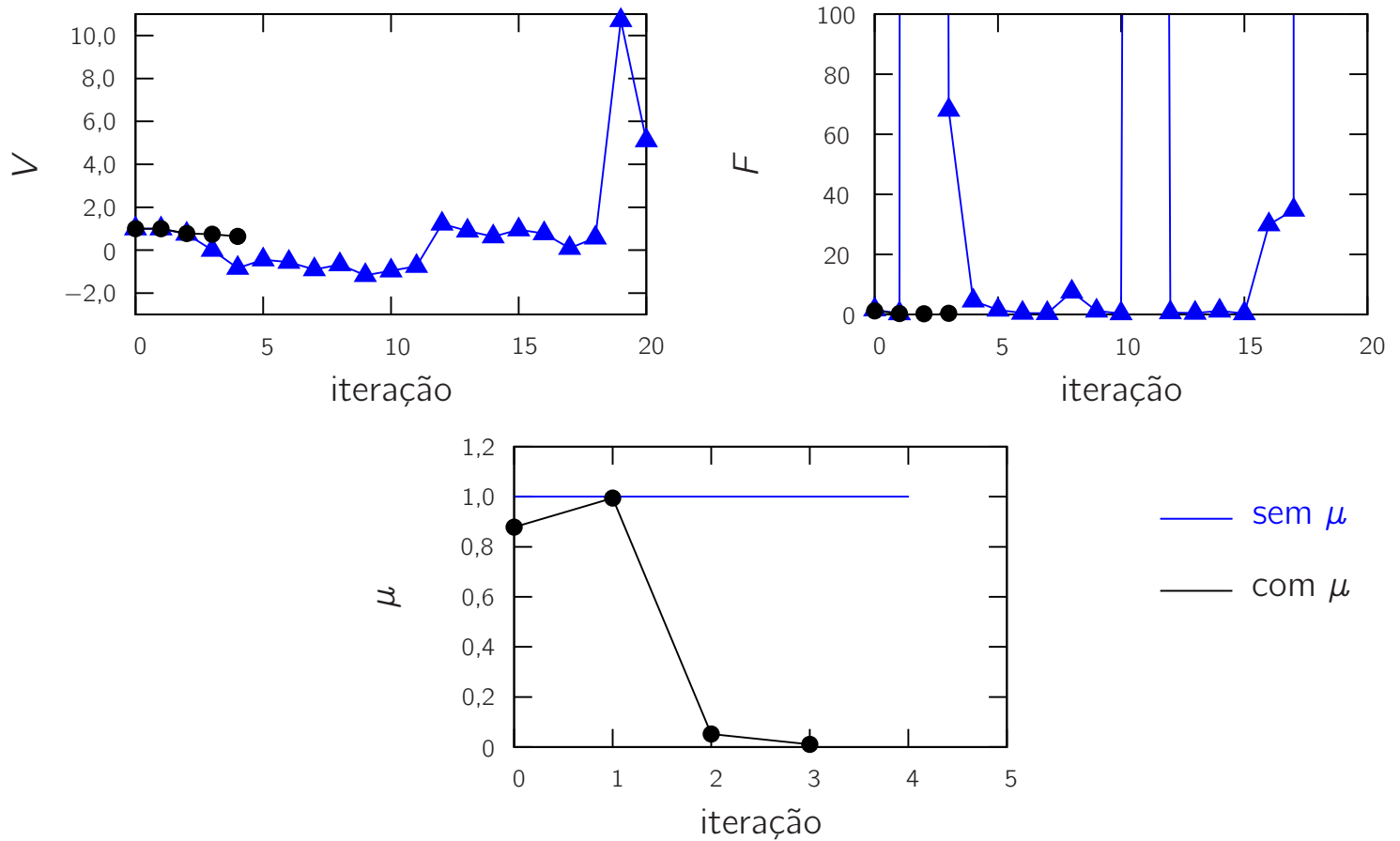
No caso da utilização do multiplicador ótimo, o termo de segunda ordem $\mathbf{T}(\mathbf{x})$ é igual a:

$$\mathbf{T}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} T_2^P \\ T_2^Q \end{bmatrix} = -\frac{1}{2} \cdot \begin{bmatrix} -10 V_2 \sin \theta_2 \Delta \theta_2^2 + 20 \cos \theta_2 \Delta \theta_2 \Delta V_2 \\ 10 V_2 \cos \theta_2 \Delta \theta_2^2 + 20 \Delta V_2^2 + 20 \sin \theta_2 \Delta \theta_2 \Delta V_2 \end{bmatrix}$$

Resultados para $P_2 + jQ_2 = -4 + j0$ pu (ponto de operação factível):



Resultados para $P_2 + jQ_2 = -6 + j0$ pu (ponto de operação **infactível**):

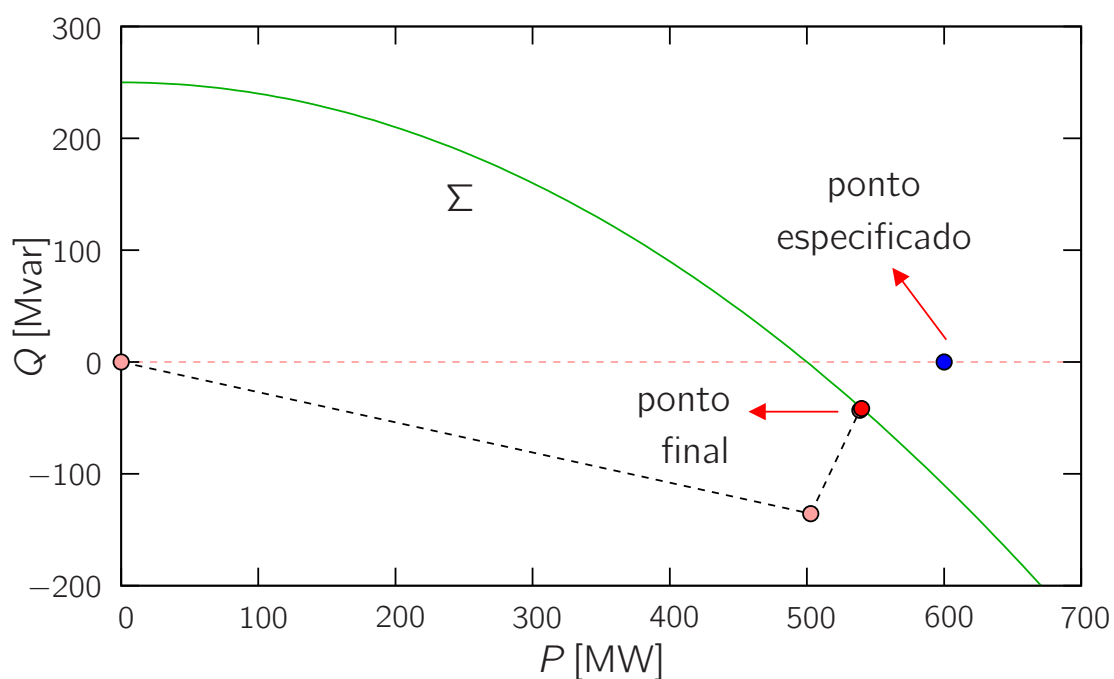


- Ponto **infactível**: μ tende a zero, ou seja, a função F atingiu seu mínimo valor, porém, diferente de zero – **melhor solução possível foi atingida** sem divergência.

- No ponto de mínimo $\mu = 0,0103$, tem-se:

$$\begin{cases} E_2 = 0,6446 \angle -54,86^\circ \text{ pu} & \text{e} \\ S_2 = 527,08 - j 44,46 \text{ MVA} \end{cases}$$

Verificando o espaço das potências:



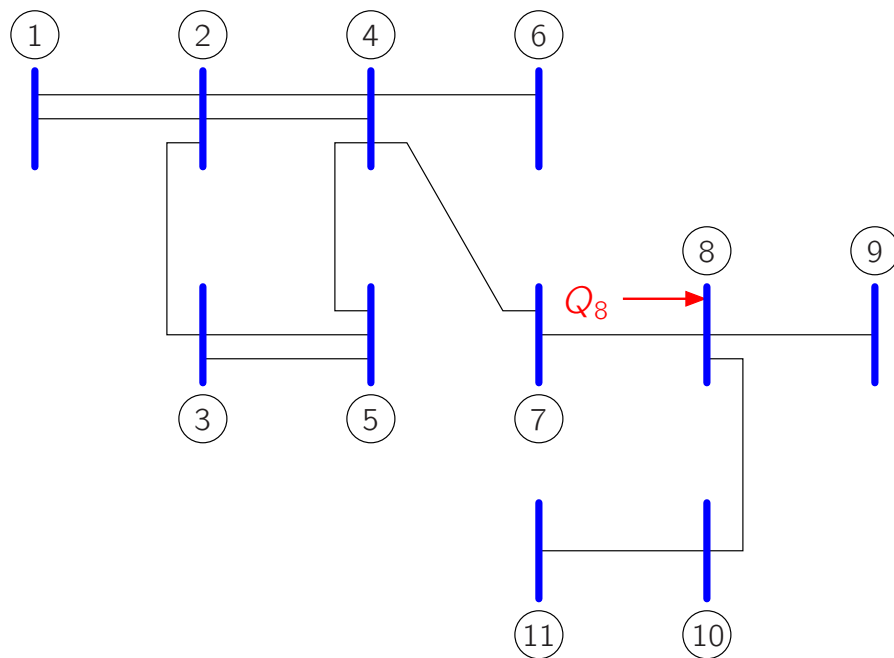
- Para redes bem condicionadas, μ assume valores em torno da unidade, e o desempenho do método de Newton com otimização de passo aproxima-se daquele do método de Newton convencional

Caso seja especificado um ponto infactível, o processo que inclui a otimização de passo resulta em $\mu \rightarrow 0$ e um ponto **sobre** a fronteira de factibilidade Σ



■ Exemplo

Considere a rede de 11 barras mostrada a seguir.



A tabela a seguir mostra uma comparação entre o método de Newton convencional e o método de Newton com otimização de passo para três valores de Q_8 (inicialização com *flat start*):

Q_8 [Mvar]	V_8 [pu]		μ
	sem μ	com μ	
121	NC	1,362	0,4756 $\rightarrow$ 1,0480 $\rightarrow$ 1,0389 $\rightarrow$ 1,0001
122	0,895	1,364	0,4754 $\rightarrow$ 1,0484 $\rightarrow$ 1,0382 $\rightarrow$ 1,0001
123	1,365	1,365	0,4751 $\rightarrow$ 1,0487 $\rightarrow$ 1,0375 $\rightarrow$ 1,0001

Ou seja, no caso de redes mal condicionadas, μ assume valores tais que levam o processo à solução correta, minimizando a função F .





Exercício(s) proposto(s): (3)

Prazo de entrega: duas semanas

10.4 Outros métodos propostos

- ▶ Outros métodos foram propostos para o caso da representação das tensões em coordenadas polares
- ▶ Método de Scudder-Alvarado: utiliza basicamente o método com tensões em coordenadas polares, e converte as tensões em coordenadas retangulares somente nos passos do procedimento para o cálculo dos vetores ***a***, ***b*** e ***c*** e o multiplicador μ
- ▶ Método de Dehnel-Dommel: assume-se que a função F a ser minimizada é quadrática. Pode resultar em valores muito diferentes da unidade, e um procedimento de análise do valor obtido é necessário.
- ▶ Ambos têm desempenho inferior ao método de Braz-Castro

10.5 Conclusões

- ▶ Em “Joseph E. Tate, Thomas J. Overbye, A comparison of the optimal multiplier in polar and rectangular coordinates, IEEE Transactions on Power Systems, vol.20, n.4, 2005.” foi feita uma comparação exaustiva e criteriosa dos métodos de fluxo de carga com otimização de passo com as duas formas de representar as tensões, para redes de 2 a mais de 10 mil barras, e o resultado foi que o método em que as tensões são representadas em coordenadas polares tem o melhor desempenho geral
- ▶ No caso da especificação de um ponto na região infactível, o método de Newton com otimização de passo leva a um ponto de operação sobre a fronteira de factibilidade.

Esta característica permite sua utilização em várias aplicações, como por exemplo, na definição de ações de controle para a factibilização da rede.

Isto não é possível caso o método de Newton convencional seja usado, pois este leva à divergência, e os valores de tensões calculados não têm sentido algum.

Referências bibliográficas

- [1] Thomas J. Overbye, A power flow measure for unsolvable cases, IEEE Transactions on Power Systems, vol.9, n.3, 1994.
- [2] Luciana M.C. Braz, Um novo método de solução para o fluxo de carga com otimização de passo, Dissertação de mestrado, FEEC/UNICAMP, 1997.
- [3] Jorge F. Gutiérrez, Manfred F. Bedriñana, Carlos A. Castro, Critical comparison of robust load flow methods for ill-conditioned systems, Powertech 2011, Trondheim, Norway.
- [4] S. Iwamoto, S. Tamura, A load flow calculation method for ill-conditioned power systems, IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, vol.PAS-100, n.4, 1981.
- [5] http://www.italoaugusto.com/site_pt/pdf/eq3grau.pdf, último acesso em 10 dez 2011.
- [6] http://pt.wikipedia.org/wiki/Equação_cúbica, último acesso em 10 dez 2011.
- [7] Thomas J. Overbye, Computation of a practical method to restore power flow solvability, IEEE Transactions on Power Systems, vol.10, n.1, 1995.
- [8] Joseph E. Tate, Thomas J. Overbye, A comparison of the optimal multiplier in polar and rectangular coordinates, IEEE Transactions on Power Systems, vol.20, n.4, 2005.
- [9] Luciana M. C. Braz, Carlos A. Castro, Carlos A. E Murari, A critical evaluation of step size optimization based load flow methods, IEEE Transactions on Power Systems, vol.15, n.1, 2000.
- [10] J.M. Scudder, F.I. Alvarado, discussão de [4].
- [11] M. Dehnel, H.W. Dommel, A method for identifying weak nodes in nonconvergent load flows, IEEE Transactions on Power Systems, vol.4, n.2, 1989.

Apêndice – observações sobre a equação (12)

- Retomando a equação (12):

$$\Delta \mathbf{s}(\mathbf{x} + \Delta \mathbf{x}) \approx \mathbf{s}^{\text{esp}} - \mathbf{s}(\mathbf{x}) - \mathbf{J} \cdot \Delta \mathbf{x} + \mathbf{T}(\mathbf{x}) = 0$$

- Considere também a rede exemplo de duas barras utilizada neste capítulo. O termo de primeira ordem pode ser escrito como:

$$\begin{aligned} -\mathbf{J} \cdot \Delta \mathbf{x} &= \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial \theta_2} \Delta P_2 & \frac{\partial}{\partial V_2} \Delta P_2 \\ \frac{\partial}{\partial \theta_2} \Delta Q_2 & \frac{\partial}{\partial V_2} \Delta Q_2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \Delta \theta_2 \\ \Delta V_2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial \theta_2} \Delta P_2 \cdot \Delta \theta_2 + \frac{\partial}{\partial V_2} \Delta P_2 \cdot \Delta V_2 \\ \frac{\partial}{\partial \theta_2} \Delta Q_2 \cdot \Delta \theta_2 + \frac{\partial}{\partial V_2} \Delta Q_2 \cdot \Delta V_2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \Delta \theta_2 \cdot \frac{\partial}{\partial \theta_2} \Delta P_2 + \Delta V_2 \cdot \frac{\partial}{\partial V_2} \Delta P_2 \\ \Delta \theta_2 \cdot \frac{\partial}{\partial \theta_2} \Delta Q_2 + \Delta V_2 \cdot \frac{\partial}{\partial V_2} \Delta Q_2 \end{bmatrix} \\ &= \left(\Delta \theta_2 \cdot \frac{\partial}{\partial \theta_2} + \Delta V_2 \cdot \frac{\partial}{\partial V_2} \right) \cdot \begin{bmatrix} \Delta P_2 \\ \Delta Q_2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 -\mathbf{J} \cdot \Delta \mathbf{x} &= \begin{bmatrix} \Delta \theta_2 & \Delta V_2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial \theta_2} \\ \frac{\partial}{\partial V_2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \Delta P_2 \\ \Delta Q_2 \end{bmatrix} \\
 &= \Delta \mathbf{x}^T \cdot \nabla_{\mathbf{x}} \cdot \Delta \mathbf{s}
 \end{aligned}$$

► De maneira semelhante, o termo de segunda ordem pode ser escrito como:

$$T(\mathbf{x}) = \frac{1}{2} \Delta \mathbf{x}^T \cdot \nabla_{\mathbf{xx}}^2 \cdot \Delta \mathbf{x} \cdot \Delta \mathbf{s}$$

em que, no caso da rede exemplo de duas barras:

$$\nabla_{\mathbf{xx}}^2 = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2}{\partial \theta_2^2} & \frac{\partial^2}{\partial \theta_2 \partial V_2} \\ \frac{\partial^2}{\partial V_2 \partial \theta_2} & \frac{\partial^2}{\partial V_2^2} \end{bmatrix}$$

► Finalmente, a equação (12) fica:

$$\Delta \mathbf{s}(\mathbf{x} + \Delta \mathbf{x}) \approx \underbrace{\mathbf{s}^{esp} - \mathbf{s}(\mathbf{x})}_{\Delta \mathbf{s}} + \Delta \mathbf{x}^T \cdot \nabla_{\mathbf{x}} \cdot \Delta \mathbf{s} + \frac{1}{2} \cdot \Delta \mathbf{x}^T \cdot \nabla_{\mathbf{xx}}^2 \cdot \Delta \mathbf{x} \cdot \Delta \mathbf{s} = 0$$